

asr_tutorial_SLR80

June 20, 2026

0.1 ASR Tutorial with SLR80 Dataset

Prepared by: Ye Kyaw Thu, Language Understanding Lab., Myanmar

Last Updated Date: 10 June 2026

For AI Engineering (Fundamental) class students

```
[1]: %pwd
```

```
[1]: '/mnt/disk1/ye/exp/asr_tts_SLR80'
```

```
[3]: !cat download_dataset.sh
```

```
#!/bin/bash
```

```
mkdir -p ./data/slr80/wavs
```

```
cd ./data/slr80
```

```
# Download TSV manifest
```

```
wget https://www.openslr.org/resources/80/line_index_female.tsv
```

```
# Download audio (948 MB)
```

```
wget https://www.openslr.org/resources/80/my_mm_female.zip
```

```
unzip my_mm_female.zip
```

```
# Audio files land in ./wavs/ automatically
```

0.2 Download SLR80 Dataset

```
[5]: !time ./download_dataset.sh
```

```
--2026-06-09 08:31:44--
```

```
https://www.openslr.org/resources/80/line_index_female.tsv
```

```
Resolving www.openslr.org (www.openslr.org)... 136.243.171.4
```

```
Connecting to www.openslr.org (www.openslr.org)|136.243.171.4|:443... connected.
```

```
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
```

```
Length: 541101 (528K) [text/tab-separated-values]
```

```
Saving to: 'line_index_female.tsv'
```

```
line_index_female.t 100%[=====>] 528.42K 444KB/s in 1.2s
```

```
2026-06-09 08:31:46 (444 KB/s) - 'line_index_female.tsv' saved [541101/541101]
```

--2026-06-09 08:31:46-- https://www.openslr.org/resources/80/my_mm_female.zip
Resolving www.openslr.org (www.openslr.org)... 136.243.171.4
Connecting to www.openslr.org (www.openslr.org)|136.243.171.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 948181015 (904M) [application/zip]
Saving to: 'my_mm_female.zip'

my_mm_female.zip 100%[=====>] 904.26M 13.5MB/s in 69s

2026-06-09 08:32:56 (13.1 MB/s) - 'my_mm_female.zip' saved [948181015/948181015]

Archive: my_mm_female.zip

inflating: bur_0366_0045318711.wav
inflating: bur_0366_0096392289.wav
inflating: bur_0366_0178258874.wav
inflating: bur_0366_0235517782.wav
inflating: bur_0366_0432235369.wav
inflating: bur_0366_0445549145.wav
inflating: bur_0366_0446483510.wav
inflating: bur_0366_0469985799.wav
inflating: bur_0366_0476333076.wav
inflating: bur_0366_0627382718.wav
inflating: bur_0366_0703709004.wav
inflating: bur_0366_0704688929.wav
inflating: bur_0366_1036375267.wav
inflating: bur_0366_1097534424.wav
inflating: bur_0366_1144117715.wav
inflating: bur_0366_1164293966.wav
inflating: bur_0366_1226374978.wav
inflating: bur_0366_1255274707.wav
inflating: bur_0366_1492243214.wav
inflating: bur_0366_1619909007.wav
inflating: bur_0366_1646531960.wav
inflating: bur_0366_1823369788.wav
inflating: bur_0366_1911642006.wav
inflating: bur_0366_2002523206.wav
inflating: bur_0366_2104254986.wav
inflating: bur_0366_2141001583.wav
inflating: bur_0366_2324179810.wav
inflating: bur_0366_2373091322.wav
inflating: bur_0366_2481591606.wav
inflating: bur_0366_2570741036.wav
inflating: bur_0366_2696259746.wav
inflating: bur_0366_2701213104.wav
inflating: bur_0366_2810594798.wav
inflating: bur_0366_2828367627.wav
inflating: bur_0366_2916461845.wav

inflating: bur_0366_2943938728.wav
inflating: bur_0366_2963274035.wav
inflating: bur_0366_3004785770.wav
inflating: bur_0366_3132978908.wav
inflating: bur_0366_3221436253.wav
inflating: bur_0366_3238822616.wav
inflating: bur_0366_3265021495.wav
inflating: bur_0366_3311568297.wav
inflating: bur_0366_3349257279.wav
inflating: bur_0366_3385412379.wav
inflating: bur_0366_3464087366.wav
inflating: bur_0366_3583600274.wav
inflating: bur_0366_3630723393.wav
inflating: bur_0366_3693286930.wav
inflating: bur_0366_3751489501.wav
inflating: bur_0366_3834325664.wav
inflating: bur_0366_3839295743.wav
inflating: bur_0366_3854267210.wav
inflating: bur_0366_3927023797.wav
inflating: bur_0366_3979260730.wav
inflating: bur_0366_3985709423.wav
inflating: bur_0366_3997707314.wav
inflating: bur_0366_4012759492.wav
inflating: bur_0366_4209523635.wav
inflating: bur_0366_4273348394.wav
inflating: bur_0366_4361416740.wav
inflating: bur_0366_4565209315.wav
inflating: bur_0366_4644525182.wav
inflating: bur_0366_4707901586.wav
inflating: bur_0366_4821460930.wav
inflating: bur_0366_4868072018.wav
inflating: bur_0366_4996394354.wav
inflating: bur_0366_5011535656.wav
inflating: bur_0366_5012899187.wav
inflating: bur_0366_5151064264.wav
inflating: bur_0366_5211844597.wav
inflating: bur_0366_5222335298.wav
inflating: bur_0366_5276116038.wav
inflating: bur_0366_5281755035.wav
inflating: bur_0366_5291733648.wav
inflating: bur_0366_5383732891.wav
inflating: bur_0366_5389136125.wav
inflating: bur_0366_5495805773.wav
inflating: bur_0366_5559261557.wav
inflating: bur_0366_5640162243.wav
inflating: bur_0366_5664823203.wav
inflating: bur_0366_5683529036.wav
inflating: bur_0366_5786538777.wav

inflating: bur_0366_5792572319.wav
inflating: bur_0366_5805810783.wav
inflating: bur_0366_5882183876.wav
inflating: bur_0366_6004045331.wav
inflating: bur_0366_6034859929.wav
inflating: bur_0366_6338354244.wav
inflating: bur_0366_6402398746.wav
inflating: bur_0366_6518051723.wav
inflating: bur_0366_6585586149.wav
inflating: bur_0366_6726254997.wav
inflating: bur_0366_6732008450.wav
inflating: bur_0366_6793986786.wav
inflating: bur_0366_6847982832.wav
inflating: bur_0366_6912425431.wav
inflating: bur_0366_7193794246.wav
inflating: bur_0366_7275759661.wav
inflating: bur_0366_7276357395.wav
inflating: bur_0366_7359145983.wav
inflating: bur_0366_7364792625.wav
inflating: bur_0366_7383836486.wav
inflating: bur_0366_7415229467.wav
inflating: bur_0366_7464947230.wav
inflating: bur_0366_7539759132.wav
inflating: bur_0366_7564025797.wav
inflating: bur_0366_7596390543.wav
inflating: bur_0366_7635569796.wav
inflating: bur_0366_7775141555.wav
inflating: bur_0366_7994585549.wav
inflating: bur_0366_8117641496.wav
inflating: bur_0366_8131800197.wav
inflating: bur_0366_8396112329.wav
inflating: bur_0366_8456848217.wav
inflating: bur_0366_8675883935.wav
inflating: bur_0366_8701975363.wav
inflating: bur_0366_8776261440.wav
inflating: bur_0366_8855472264.wav
inflating: bur_0366_8886700590.wav
inflating: bur_0366_9207469888.wav
inflating: bur_0366_9242064185.wav
inflating: bur_0366_9243153451.wav
inflating: bur_0366_9330565239.wav
inflating: bur_0366_9404602900.wav
inflating: bur_0366_9457406767.wav
inflating: bur_0366_9477160699.wav
inflating: bur_0366_9555609208.wav
inflating: bur_0366_9630679441.wav
inflating: bur_0366_9631929741.wav
inflating: bur_0366_9707776359.wav

inflating: bur_0366_9752449632.wav
inflating: bur_0366_9838801240.wav
inflating: bur_0366_9881354286.wav
inflating: bur_0366_9969143879.wav
inflating: bur_0644_0082344273.wav
inflating: bur_0644_0093482371.wav
inflating: bur_0644_0207886121.wav
inflating: bur_0644_0340406213.wav
inflating: bur_0644_0459869858.wav
inflating: bur_0644_0462233200.wav
inflating: bur_0644_0528763186.wav
inflating: bur_0644_0631268664.wav
inflating: bur_0644_0696534890.wav
inflating: bur_0644_0716488921.wav
inflating: bur_0644_0757163714.wav
inflating: bur_0644_0822744314.wav
inflating: bur_0644_0892068499.wav
inflating: bur_0644_1062471085.wav
inflating: bur_0644_1123976710.wav
inflating: bur_0644_1199322602.wav
inflating: bur_0644_1303976673.wav
inflating: bur_0644_1309437211.wav
inflating: bur_0644_1647872245.wav
inflating: bur_0644_1678405380.wav
inflating: bur_0644_1756179118.wav
inflating: bur_0644_1822590471.wav
inflating: bur_0644_1848207198.wav
inflating: bur_0644_2094087366.wav
inflating: bur_0644_2206490930.wav
inflating: bur_0644_2377558963.wav
inflating: bur_0644_2429102622.wav
inflating: bur_0644_2455453464.wav
inflating: bur_0644_2526703825.wav
inflating: bur_0644_2661360424.wav
inflating: bur_0644_2713286873.wav
inflating: bur_0644_2838696694.wav
inflating: bur_0644_2928517876.wav
inflating: bur_0644_2952296226.wav
inflating: bur_0644_3050815185.wav
inflating: bur_0644_3402874038.wav
inflating: bur_0644_3555126481.wav
inflating: bur_0644_3628502738.wav
inflating: bur_0644_3824266615.wav
inflating: bur_0644_3889451384.wav
inflating: bur_0644_3913724856.wav
inflating: bur_0644_3943662342.wav
inflating: bur_0644_4002800122.wav
inflating: bur_0644_4093349347.wav

inflating: bur_0644_4338121403.wav
inflating: bur_0644_4448775313.wav
inflating: bur_0644_4514203349.wav
inflating: bur_0644_4639330455.wav
inflating: bur_0644_4685916964.wav
inflating: bur_0644_4731255817.wav
inflating: bur_0644_4735959351.wav
inflating: bur_0644_4925163013.wav
inflating: bur_0644_4943062314.wav
inflating: bur_0644_5122114851.wav
inflating: bur_0644_5216056892.wav
inflating: bur_0644_5243235663.wav
inflating: bur_0644_5385985985.wav
inflating: bur_0644_5437091611.wav
inflating: bur_0644_5455902612.wav
inflating: bur_0644_5621694438.wav
inflating: bur_0644_5858207263.wav
inflating: bur_0644_5910308187.wav
inflating: bur_0644_5980380162.wav
inflating: bur_0644_6016194553.wav
inflating: bur_0644_6161365758.wav
inflating: bur_0644_6209484995.wav
inflating: bur_0644_6209518475.wav
inflating: bur_0644_6268210757.wav
inflating: bur_0644_6578865425.wav
inflating: bur_0644_6821387372.wav
inflating: bur_0644_7029227974.wav
inflating: bur_0644_7108729873.wav
inflating: bur_0644_7144720942.wav
inflating: bur_0644_7202818249.wav
inflating: bur_0644_7262470197.wav
inflating: bur_0644_7324764887.wav
inflating: bur_0644_7446849778.wav
inflating: bur_0644_7605720269.wav
inflating: bur_0644_7676783010.wav
inflating: bur_0644_7724847348.wav
inflating: bur_0644_7790515394.wav
inflating: bur_0644_7889161756.wav
inflating: bur_0644_7924422392.wav
inflating: bur_0644_7960420610.wav
inflating: bur_0644_8041754433.wav
inflating: bur_0644_8303818764.wav
inflating: bur_0644_8748147787.wav
inflating: bur_0644_8958691208.wav
inflating: bur_0644_9030765897.wav
inflating: bur_0644_9058687010.wav
inflating: bur_0644_9061114336.wav
inflating: bur_0644_9355657943.wav

inflating: bur_0644_9372790827.wav
inflating: bur_0644_9526828871.wav
inflating: bur_0644_9659293520.wav
inflating: bur_0644_9807082839.wav
inflating: bur_0644_9830035436.wav
inflating: bur_0644_9892914668.wav
inflating: bur_0644_9941454669.wav
inflating: bur_0644_9958210144.wav
inflating: bur_2446_0000434979.wav
inflating: bur_2446_0257604867.wav
inflating: bur_2446_0450187028.wav
inflating: bur_2446_1106947704.wav
inflating: bur_2446_1488963250.wav
inflating: bur_2446_1565697408.wav
inflating: bur_2446_1575579375.wav
inflating: bur_2446_1649884503.wav
inflating: bur_2446_1734481705.wav
inflating: bur_2446_1854581716.wav
inflating: bur_2446_1964754760.wav
inflating: bur_2446_1980151079.wav
inflating: bur_2446_2022831180.wav
inflating: bur_2446_2346035026.wav
inflating: bur_2446_2722845060.wav
inflating: bur_2446_2830654882.wav
inflating: bur_2446_2842991981.wav
inflating: bur_2446_3017984079.wav
inflating: bur_2446_3241413490.wav
inflating: bur_2446_3637788562.wav
inflating: bur_2446_3922803618.wav
inflating: bur_2446_3976367985.wav
inflating: bur_2446_4035680088.wav
inflating: bur_2446_4472410917.wav
inflating: bur_2446_4480242989.wav
inflating: bur_2446_4647019671.wav
inflating: bur_2446_5304198699.wav
inflating: bur_2446_5386241959.wav
inflating: bur_2446_5636549145.wav
inflating: bur_2446_5787596042.wav
inflating: bur_2446_5883382831.wav
inflating: bur_2446_5952891660.wav
inflating: bur_2446_6017078224.wav
inflating: bur_2446_6058728183.wav
inflating: bur_2446_6125697305.wav
inflating: bur_2446_6201388677.wav
inflating: bur_2446_6222371968.wav
inflating: bur_2446_6260400911.wav
inflating: bur_2446_6450951985.wav
inflating: bur_2446_6617227089.wav

inflating: bur_2446_6685485439.wav
inflating: bur_2446_6849318460.wav
inflating: bur_2446_7159279871.wav
inflating: bur_2446_7190565459.wav
inflating: bur_2446_7210918512.wav
inflating: bur_2446_7261958016.wav
inflating: bur_2446_7284927245.wav
inflating: bur_2446_7415752311.wav
inflating: bur_2446_7430103742.wav
inflating: bur_2446_7522065934.wav
inflating: bur_2446_7681769448.wav
inflating: bur_2446_8092726829.wav
inflating: bur_2446_8207110573.wav
inflating: bur_2446_8361631610.wav
inflating: bur_2446_8466454556.wav
inflating: bur_2446_8709988531.wav
inflating: bur_2446_8740424562.wav
inflating: bur_2446_8758097452.wav
inflating: bur_2446_8820679251.wav
inflating: bur_2446_8862862161.wav
inflating: bur_2446_8909526411.wav
inflating: bur_2446_9135359856.wav
inflating: bur_2446_9194407582.wav
inflating: bur_2446_9339201541.wav
inflating: bur_2446_9571503988.wav
inflating: bur_2446_9606088918.wav
inflating: bur_2446_9643739604.wav
inflating: bur_2446_9646665879.wav
inflating: bur_2446_9822629556.wav
inflating: bur_2446_9864315322.wav
inflating: bur_3260_0131409302.wav
inflating: bur_3260_0144235108.wav
inflating: bur_3260_0200003302.wav
inflating: bur_3260_0247720476.wav
inflating: bur_3260_0486469440.wav
inflating: bur_3260_0508493936.wav
inflating: bur_3260_0730987536.wav
inflating: bur_3260_0786391301.wav
inflating: bur_3260_0856241725.wav
inflating: bur_3260_0880182485.wav
inflating: bur_3260_1041397490.wav
inflating: bur_3260_1092936480.wav
inflating: bur_3260_1143517201.wav
inflating: bur_3260_1363845701.wav
inflating: bur_3260_1462448079.wav
inflating: bur_3260_1508082841.wav
inflating: bur_3260_1569251493.wav
inflating: bur_3260_1618698614.wav

inflating: bur_3260_1752606101.wav
inflating: bur_3260_1761643659.wav
inflating: bur_3260_1766700518.wav
inflating: bur_3260_1838687394.wav
inflating: bur_3260_1939213623.wav
inflating: bur_3260_1979710918.wav
inflating: bur_3260_1981677421.wav
inflating: bur_3260_2005351208.wav
inflating: bur_3260_2005657470.wav
inflating: bur_3260_2036803989.wav
inflating: bur_3260_2088055046.wav
inflating: bur_3260_2095589233.wav
inflating: bur_3260_2108489811.wav
inflating: bur_3260_2219714937.wav
inflating: bur_3260_2348732637.wav
inflating: bur_3260_2359947146.wav
inflating: bur_3260_2416209934.wav
inflating: bur_3260_2458528742.wav
inflating: bur_3260_2519795541.wav
inflating: bur_3260_2626434462.wav
inflating: bur_3260_2712519099.wav
inflating: bur_3260_2846435557.wav
inflating: bur_3260_2951630490.wav
inflating: bur_3260_3028612662.wav
inflating: bur_3260_3103612601.wav
inflating: bur_3260_3327916895.wav
inflating: bur_3260_3340786690.wav
inflating: bur_3260_3354524149.wav
inflating: bur_3260_3456798621.wav
inflating: bur_3260_3476437873.wav
inflating: bur_3260_3574424458.wav
inflating: bur_3260_3575875839.wav
inflating: bur_3260_3692944573.wav
inflating: bur_3260_3838137253.wav
inflating: bur_3260_3991563258.wav
inflating: bur_3260_4075011657.wav
inflating: bur_3260_4116796057.wav
inflating: bur_3260_4186154556.wav
inflating: bur_3260_4206262589.wav
inflating: bur_3260_4275033212.wav
inflating: bur_3260_4277806353.wav
inflating: bur_3260_4412154847.wav
inflating: bur_3260_4557627616.wav
inflating: bur_3260_4581293306.wav
inflating: bur_3260_4663462510.wav
inflating: bur_3260_4712936613.wav
inflating: bur_3260_4732607162.wav
inflating: bur_3260_4746063151.wav

inflating: bur_3260_4812615082.wav
inflating: bur_3260_4988484137.wav
inflating: bur_3260_5077282629.wav
inflating: bur_3260_5116090712.wav
inflating: bur_3260_5171089226.wav
inflating: bur_3260_5184316209.wav
inflating: bur_3260_5236114193.wav
inflating: bur_3260_5238616963.wav
inflating: bur_3260_5360347493.wav
inflating: bur_3260_5386424744.wav
inflating: bur_3260_5415939321.wav
inflating: bur_3260_5431595953.wav
inflating: bur_3260_5432618678.wav
inflating: bur_3260_5511373351.wav
inflating: bur_3260_5548338844.wav
inflating: bur_3260_5572071181.wav
inflating: bur_3260_5590932108.wav
inflating: bur_3260_5595665519.wav
inflating: bur_3260_5647990176.wav
inflating: bur_3260_5739099445.wav
inflating: bur_3260_5784367330.wav
inflating: bur_3260_5822142451.wav
inflating: bur_3260_5949162662.wav
inflating: bur_3260_5966394086.wav
inflating: bur_3260_5967496222.wav
inflating: bur_3260_6114885291.wav
inflating: bur_3260_6118332510.wav
inflating: bur_3260_6228291022.wav
inflating: bur_3260_6240782464.wav
inflating: bur_3260_6253071229.wav
inflating: bur_3260_6350088007.wav
inflating: bur_3260_6393379592.wav
inflating: bur_3260_6418523154.wav
inflating: bur_3260_6453577395.wav
inflating: bur_3260_6554843922.wav
inflating: bur_3260_6745062637.wav
inflating: bur_3260_6749160062.wav
inflating: bur_3260_6790488687.wav
inflating: bur_3260_7016708853.wav
inflating: bur_3260_7114206430.wav
inflating: bur_3260_7166438549.wav
inflating: bur_3260_7231365750.wav
inflating: bur_3260_7292449160.wav
inflating: bur_3260_7325753221.wav
inflating: bur_3260_7407908666.wav
inflating: bur_3260_7413103234.wav
inflating: bur_3260_7414140148.wav
inflating: bur_3260_7488455891.wav

inflating: bur_3260_7526681454.wav
inflating: bur_3260_7576379445.wav
inflating: bur_3260_7592596531.wav
inflating: bur_3260_7778104523.wav
inflating: bur_3260_7862010175.wav
inflating: bur_3260_7896391923.wav
inflating: bur_3260_7968074993.wav
inflating: bur_3260_8038039261.wav
inflating: bur_3260_8048421989.wav
inflating: bur_3260_8059935846.wav
inflating: bur_3260_8063154851.wav
inflating: bur_3260_8323206608.wav
inflating: bur_3260_8339133640.wav
inflating: bur_3260_8463044490.wav
inflating: bur_3260_8464499394.wav
inflating: bur_3260_8469782903.wav
inflating: bur_3260_8647209111.wav
inflating: bur_3260_8693428687.wav
inflating: bur_3260_8853590661.wav
inflating: bur_3260_8866096123.wav
inflating: bur_3260_9057875253.wav
inflating: bur_3260_9068022803.wav
inflating: bur_3260_9080901082.wav
inflating: bur_3260_9119767127.wav
inflating: bur_3260_9256096284.wav
inflating: bur_3260_9281477845.wav
inflating: bur_3260_9303334426.wav
inflating: bur_3260_9324330656.wav
inflating: bur_3260_9343770850.wav
inflating: bur_3260_9380457333.wav
inflating: bur_3260_9389257430.wav
inflating: bur_3260_9531756948.wav
inflating: bur_3260_9594287851.wav
inflating: bur_3260_9608340408.wav
inflating: bur_3260_9626972539.wav
inflating: bur_3260_9714405183.wav
inflating: bur_3260_9906647609.wav
inflating: bur_3260_9951069017.wav
inflating: bur_4409_0006279516.wav
inflating: bur_4409_0090607945.wav
inflating: bur_4409_0428841755.wav
inflating: bur_4409_0587183364.wav
inflating: bur_4409_0636716337.wav
inflating: bur_4409_0847720688.wav
inflating: bur_4409_1010382153.wav
inflating: bur_4409_1146896602.wav
inflating: bur_4409_1237170838.wav
inflating: bur_4409_1386704939.wav

inflating: bur_4409_1437012617.wav
inflating: bur_4409_1558662047.wav
inflating: bur_4409_1667834602.wav
inflating: bur_4409_1916090972.wav
inflating: bur_4409_1936778288.wav
inflating: bur_4409_1945967288.wav
inflating: bur_4409_2092759319.wav
inflating: bur_4409_2163872641.wav
inflating: bur_4409_2203999020.wav
inflating: bur_4409_2710812351.wav
inflating: bur_4409_3264453478.wav
inflating: bur_4409_3434243287.wav
inflating: bur_4409_3562268146.wav
inflating: bur_4409_3580036425.wav
inflating: bur_4409_3704712637.wav
inflating: bur_4409_3770050871.wav
inflating: bur_4409_3880718346.wav
inflating: bur_4409_3897281106.wav
inflating: bur_4409_3936646866.wav
inflating: bur_4409_4015569587.wav
inflating: bur_4409_4049483521.wav
inflating: bur_4409_4274951233.wav
inflating: bur_4409_4376529660.wav
inflating: bur_4409_4624059617.wav
inflating: bur_4409_4786417368.wav
inflating: bur_4409_4910788690.wav
inflating: bur_4409_5096025884.wav
inflating: bur_4409_5099317789.wav
inflating: bur_4409_5149640508.wav
inflating: bur_4409_5176889983.wav
inflating: bur_4409_5388231583.wav
inflating: bur_4409_5399287910.wav
inflating: bur_4409_5478302892.wav
inflating: bur_4409_5550664566.wav
inflating: bur_4409_5563524586.wav
inflating: bur_4409_5789452557.wav
inflating: bur_4409_5842481014.wav
inflating: bur_4409_5923401556.wav
inflating: bur_4409_6027946921.wav
inflating: bur_4409_6652473034.wav
inflating: bur_4409_6653907137.wav
inflating: bur_4409_6905182788.wav
inflating: bur_4409_7039128557.wav
inflating: bur_4409_7374926235.wav
inflating: bur_4409_7539467068.wav
inflating: bur_4409_7586640998.wav
inflating: bur_4409_7790507678.wav
inflating: bur_4409_8433949666.wav

inflating: bur_4409_8482284293.wav
inflating: bur_4409_8667592867.wav
inflating: bur_4409_8854799992.wav
inflating: bur_4409_8932231638.wav
inflating: bur_4409_9041251820.wav
inflating: bur_4409_9041576757.wav
inflating: bur_4409_9349316120.wav
inflating: bur_4409_9547575622.wav
inflating: bur_4632_0062033166.wav
inflating: bur_4632_0094392394.wav
inflating: bur_4632_0098345295.wav
inflating: bur_4632_0125311472.wav
inflating: bur_4632_0173271577.wav
inflating: bur_4632_0183995176.wav
inflating: bur_4632_0260515018.wav
inflating: bur_4632_0284521482.wav
inflating: bur_4632_0287472479.wav
inflating: bur_4632_0306419891.wav
inflating: bur_4632_0384667016.wav
inflating: bur_4632_0391298801.wav
inflating: bur_4632_0444758916.wav
inflating: bur_4632_0669372791.wav
inflating: bur_4632_0862179513.wav
inflating: bur_4632_1006458960.wav
inflating: bur_4632_1141874825.wav
inflating: bur_4632_1317202520.wav
inflating: bur_4632_1346598943.wav
inflating: bur_4632_1360348037.wav
inflating: bur_4632_1439267836.wav
inflating: bur_4632_1489565153.wav
inflating: bur_4632_1539118043.wav
inflating: bur_4632_1757565035.wav
inflating: bur_4632_1768742601.wav
inflating: bur_4632_1905302136.wav
inflating: bur_4632_1936146848.wav
inflating: bur_4632_2080189361.wav
inflating: bur_4632_2139163076.wav
inflating: bur_4632_2163571538.wav
inflating: bur_4632_2308122430.wav
inflating: bur_4632_2343226989.wav
inflating: bur_4632_2578999479.wav
inflating: bur_4632_2617421436.wav
inflating: bur_4632_2697905824.wav
inflating: bur_4632_2811248794.wav
inflating: bur_4632_2833035101.wav
inflating: bur_4632_2835370518.wav
inflating: bur_4632_2867701564.wav
inflating: bur_4632_3039794665.wav

inflating: bur_4632_3224442576.wav
inflating: bur_4632_3234272114.wav
inflating: bur_4632_3464473967.wav
inflating: bur_4632_3538814192.wav
inflating: bur_4632_3557140443.wav
inflating: bur_4632_3558248128.wav
inflating: bur_4632_3613438704.wav
inflating: bur_4632_3657928233.wav
inflating: bur_4632_3731295003.wav
inflating: bur_4632_3735109030.wav
inflating: bur_4632_3802026963.wav
inflating: bur_4632_3870864645.wav
inflating: bur_4632_3922592164.wav
inflating: bur_4632_4221111442.wav
inflating: bur_4632_4228957350.wav
inflating: bur_4632_4338498669.wav
inflating: bur_4632_4365978183.wav
inflating: bur_4632_4593795160.wav
inflating: bur_4632_4679367535.wav
inflating: bur_4632_4740038835.wav
inflating: bur_4632_4919627184.wav
inflating: bur_4632_5045459750.wav
inflating: bur_4632_5097506337.wav
inflating: bur_4632_5097923663.wav
inflating: bur_4632_5186017479.wav
inflating: bur_4632_5189988999.wav
inflating: bur_4632_5283947264.wav
inflating: bur_4632_5329404132.wav
inflating: bur_4632_5380664809.wav
inflating: bur_4632_5395218383.wav
inflating: bur_4632_5400700761.wav
inflating: bur_4632_5652795186.wav
inflating: bur_4632_5736072398.wav
inflating: bur_4632_5766474060.wav
inflating: bur_4632_6111456370.wav
inflating: bur_4632_6169541592.wav
inflating: bur_4632_6414530279.wav
inflating: bur_4632_6427952758.wav
inflating: bur_4632_6471642798.wav
inflating: bur_4632_6685889771.wav
inflating: bur_4632_6731251162.wav
inflating: bur_4632_6823390749.wav
inflating: bur_4632_6830454610.wav
inflating: bur_4632_6937734283.wav
inflating: bur_4632_6956238260.wav
inflating: bur_4632_6958987577.wav
inflating: bur_4632_7111102753.wav
inflating: bur_4632_7445233074.wav

inflating: bur_4632_7468137732.wav
inflating: bur_4632_7651897167.wav
inflating: bur_4632_7694478387.wav
inflating: bur_4632_7891470895.wav
inflating: bur_4632_8001334672.wav
inflating: bur_4632_8044632246.wav
inflating: bur_4632_8239091817.wav
inflating: bur_4632_8417613709.wav
inflating: bur_4632_8464938952.wav
inflating: bur_4632_8589094088.wav
inflating: bur_4632_8629692553.wav
inflating: bur_4632_8864467553.wav
inflating: bur_4632_8941754567.wav
inflating: bur_4632_9137508933.wav
inflating: bur_4632_9495500399.wav
inflating: bur_4632_9522852394.wav
inflating: bur_4632_9542462968.wav
inflating: bur_4632_9565802903.wav
inflating: bur_4632_9717931743.wav
inflating: bur_4632_9855570937.wav
inflating: bur_5189_0063084676.wav
inflating: bur_5189_0099616035.wav
inflating: bur_5189_0129206073.wav
inflating: bur_5189_0145018221.wav
inflating: bur_5189_0148159428.wav
inflating: bur_5189_0206644939.wav
inflating: bur_5189_0364637107.wav
inflating: bur_5189_0400564207.wav
inflating: bur_5189_0410339773.wav
inflating: bur_5189_0412077323.wav
inflating: bur_5189_0464800392.wav
inflating: bur_5189_0472171856.wav
inflating: bur_5189_0474419138.wav
inflating: bur_5189_0569266205.wav
inflating: bur_5189_0581099442.wav
inflating: bur_5189_0596441616.wav
inflating: bur_5189_0618445658.wav
inflating: bur_5189_0645424692.wav
inflating: bur_5189_0683542708.wav
inflating: bur_5189_0690128214.wav
inflating: bur_5189_0724346809.wav
inflating: bur_5189_0733573580.wav
inflating: bur_5189_0736362156.wav
inflating: bur_5189_0819760138.wav
inflating: bur_5189_0859725497.wav
inflating: bur_5189_0909065123.wav
inflating: bur_5189_0988732505.wav
inflating: bur_5189_1127712498.wav

inflating: bur_5189_1257380276.wav
inflating: bur_5189_1282452549.wav
inflating: bur_5189_1288726202.wav
inflating: bur_5189_1372867385.wav
inflating: bur_5189_1500250622.wav
inflating: bur_5189_1554549339.wav
inflating: bur_5189_1716747857.wav
inflating: bur_5189_1860325081.wav
inflating: bur_5189_1912714203.wav
inflating: bur_5189_1943522511.wav
inflating: bur_5189_1957822672.wav
inflating: bur_5189_2028928193.wav
inflating: bur_5189_2073846196.wav
inflating: bur_5189_2129491048.wav
inflating: bur_5189_2149512378.wav
inflating: bur_5189_2161058113.wav
inflating: bur_5189_2174870682.wav
inflating: bur_5189_2296607083.wav
inflating: bur_5189_2384212381.wav
inflating: bur_5189_2513451751.wav
inflating: bur_5189_2595460631.wav
inflating: bur_5189_2626747596.wav
inflating: bur_5189_2666072149.wav
inflating: bur_5189_2680168124.wav
inflating: bur_5189_2719882407.wav
inflating: bur_5189_2737626368.wav
inflating: bur_5189_2741559059.wav
inflating: bur_5189_2825679115.wav
inflating: bur_5189_2860545363.wav
inflating: bur_5189_3079094483.wav
inflating: bur_5189_3092299790.wav
inflating: bur_5189_3095525815.wav
inflating: bur_5189_3117206180.wav
inflating: bur_5189_3174645227.wav
inflating: bur_5189_3185805007.wav
inflating: bur_5189_3215659791.wav
inflating: bur_5189_3222683131.wav
inflating: bur_5189_3234127984.wav
inflating: bur_5189_3239046045.wav
inflating: bur_5189_3475989104.wav
inflating: bur_5189_3623311915.wav
inflating: bur_5189_3628952802.wav
inflating: bur_5189_3699035138.wav
inflating: bur_5189_3800427742.wav
inflating: bur_5189_3824038349.wav
inflating: bur_5189_3994922881.wav
inflating: bur_5189_3998785038.wav
inflating: bur_5189_4086110176.wav

inflating: bur_5189_4099529857.wav
inflating: bur_5189_4165062586.wav
inflating: bur_5189_4224521455.wav
inflating: bur_5189_4229340375.wav
inflating: bur_5189_4288587145.wav
inflating: bur_5189_4331159414.wav
inflating: bur_5189_4342459941.wav
inflating: bur_5189_4392895182.wav
inflating: bur_5189_4446034621.wav
inflating: bur_5189_4462640180.wav
inflating: bur_5189_4488426252.wav
inflating: bur_5189_4510770557.wav
inflating: bur_5189_4532659122.wav
inflating: bur_5189_4558585232.wav
inflating: bur_5189_4560327250.wav
inflating: bur_5189_4566430141.wav
inflating: bur_5189_4594889645.wav
inflating: bur_5189_4693894989.wav
inflating: bur_5189_4770917213.wav
inflating: bur_5189_4921255146.wav
inflating: bur_5189_5084698414.wav
inflating: bur_5189_5120262416.wav
inflating: bur_5189_5181078450.wav
inflating: bur_5189_5194062767.wav
inflating: bur_5189_5209456145.wav
inflating: bur_5189_5324235549.wav
inflating: bur_5189_5369542369.wav
inflating: bur_5189_5397760042.wav
inflating: bur_5189_5409616522.wav
inflating: bur_5189_5524118435.wav
inflating: bur_5189_5528935779.wav
inflating: bur_5189_5531907707.wav
inflating: bur_5189_5599170818.wav
inflating: bur_5189_5613416556.wav
inflating: bur_5189_5750585623.wav
inflating: bur_5189_5792353567.wav
inflating: bur_5189_5835796447.wav
inflating: bur_5189_5869642026.wav
inflating: bur_5189_5903653894.wav
inflating: bur_5189_5905787693.wav
inflating: bur_5189_5932484134.wav
inflating: bur_5189_5955403475.wav
inflating: bur_5189_5989252009.wav
inflating: bur_5189_6062923681.wav
inflating: bur_5189_6075475279.wav
inflating: bur_5189_6078149662.wav
inflating: bur_5189_6114049782.wav
inflating: bur_5189_6125723243.wav

inflating: bur_5189_6195695461.wav
inflating: bur_5189_6199939592.wav
inflating: bur_5189_6294156159.wav
inflating: bur_5189_6294512542.wav
inflating: bur_5189_6374923266.wav
inflating: bur_5189_6468551832.wav
inflating: bur_5189_6473232845.wav
inflating: bur_5189_6578504694.wav
inflating: bur_5189_6705887485.wav
inflating: bur_5189_6708353897.wav
inflating: bur_5189_6852189289.wav
inflating: bur_5189_6863996311.wav
inflating: bur_5189_6999884269.wav
inflating: bur_5189_7018726962.wav
inflating: bur_5189_7137997105.wav
inflating: bur_5189_7190499811.wav
inflating: bur_5189_7212266266.wav
inflating: bur_5189_7348027014.wav
inflating: bur_5189_7407366586.wav
inflating: bur_5189_7553885562.wav
inflating: bur_5189_7555637458.wav
inflating: bur_5189_7563882718.wav
inflating: bur_5189_7629948774.wav
inflating: bur_5189_7644463562.wav
inflating: bur_5189_7735027455.wav
inflating: bur_5189_7898596900.wav
inflating: bur_5189_7927129148.wav
inflating: bur_5189_8052583737.wav
inflating: bur_5189_8112041892.wav
inflating: bur_5189_8191038786.wav
inflating: bur_5189_8458798648.wav
inflating: bur_5189_8576465436.wav
inflating: bur_5189_8581004897.wav
inflating: bur_5189_8646485155.wav
inflating: bur_5189_8683283153.wav
inflating: bur_5189_8716471873.wav
inflating: bur_5189_8852330652.wav
inflating: bur_5189_8928070086.wav
inflating: bur_5189_8958061789.wav
inflating: bur_5189_8961139832.wav
inflating: bur_5189_9053204879.wav
inflating: bur_5189_9094656559.wav
inflating: bur_5189_9234032656.wav
inflating: bur_5189_9350106917.wav
inflating: bur_5189_9486198572.wav
inflating: bur_5189_9535703639.wav
inflating: bur_5189_9621839477.wav
inflating: bur_5189_9657579527.wav

inflating: bur_5189_9682393280.wav
inflating: bur_5189_9735009059.wav
inflating: bur_5189_9742265325.wav
inflating: bur_5189_9807497976.wav
inflating: bur_5189_9831591835.wav
inflating: bur_5189_9841427701.wav
inflating: bur_5189_9867817567.wav
inflating: bur_5362_0057456249.wav
inflating: bur_5362_0128591926.wav
inflating: bur_5362_0148128850.wav
inflating: bur_5362_0208557260.wav
inflating: bur_5362_0315137275.wav
inflating: bur_5362_0368702104.wav
inflating: bur_5362_0387959305.wav
inflating: bur_5362_0645799570.wav
inflating: bur_5362_0724053020.wav
inflating: bur_5362_0777608959.wav
inflating: bur_5362_0899071790.wav
inflating: bur_5362_1185944466.wav
inflating: bur_5362_1198739818.wav
inflating: bur_5362_1222153592.wav
inflating: bur_5362_1235523637.wav
inflating: bur_5362_1248786780.wav
inflating: bur_5362_1395523009.wav
inflating: bur_5362_1400473220.wav
inflating: bur_5362_1403296681.wav
inflating: bur_5362_1418588325.wav
inflating: bur_5362_1454957058.wav
inflating: bur_5362_1456937132.wav
inflating: bur_5362_1505212891.wav
inflating: bur_5362_1602889110.wav
inflating: bur_5362_1624026876.wav
inflating: bur_5362_1648328486.wav
inflating: bur_5362_1746063721.wav
inflating: bur_5362_1777110588.wav
inflating: bur_5362_1866579251.wav
inflating: bur_5362_1884992164.wav
inflating: bur_5362_1901214460.wav
inflating: bur_5362_1977365885.wav
inflating: bur_5362_2076120729.wav
inflating: bur_5362_2083528729.wav
inflating: bur_5362_2126329685.wav
inflating: bur_5362_2232999182.wav
inflating: bur_5362_2326573173.wav
inflating: bur_5362_2378125192.wav
inflating: bur_5362_2386681986.wav
inflating: bur_5362_2388843842.wav
inflating: bur_5362_2547179930.wav

inflating: bur_5362_2569258081.wav
inflating: bur_5362_2636351700.wav
inflating: bur_5362_2642543048.wav
inflating: bur_5362_2788898264.wav
inflating: bur_5362_2802077846.wav
inflating: bur_5362_2840047814.wav
inflating: bur_5362_2871360034.wav
inflating: bur_5362_2925812769.wav
inflating: bur_5362_2943803935.wav
inflating: bur_5362_2973822558.wav
inflating: bur_5362_3126380924.wav
inflating: bur_5362_3162348413.wav
inflating: bur_5362_3165824261.wav
inflating: bur_5362_3201499577.wav
inflating: bur_5362_3348700996.wav
inflating: bur_5362_3386837810.wav
inflating: bur_5362_3390776557.wav
inflating: bur_5362_3391760555.wav
inflating: bur_5362_3398789710.wav
inflating: bur_5362_3498202959.wav
inflating: bur_5362_3509853850.wav
inflating: bur_5362_3516271616.wav
inflating: bur_5362_3581690922.wav
inflating: bur_5362_3656986746.wav
inflating: bur_5362_3667384244.wav
inflating: bur_5362_3678206914.wav
inflating: bur_5362_3739014668.wav
inflating: bur_5362_3742223349.wav
inflating: bur_5362_3912631735.wav
inflating: bur_5362_3957363002.wav
inflating: bur_5362_3960604382.wav
inflating: bur_5362_4047575348.wav
inflating: bur_5362_4220818337.wav
inflating: bur_5362_4232122444.wav
inflating: bur_5362_4391101483.wav
inflating: bur_5362_4411578234.wav
inflating: bur_5362_4442387337.wav
inflating: bur_5362_4477915995.wav
inflating: bur_5362_4730425798.wav
inflating: bur_5362_4750612979.wav
inflating: bur_5362_4782972292.wav
inflating: bur_5362_4869530194.wav
inflating: bur_5362_4875790905.wav
inflating: bur_5362_4900147213.wav
inflating: bur_5362_5002505956.wav
inflating: bur_5362_5005233013.wav
inflating: bur_5362_5059430655.wav
inflating: bur_5362_5074953331.wav

inflating: bur_5362_5139896129.wav
inflating: bur_5362_5140059068.wav
inflating: bur_5362_5184077806.wav
inflating: bur_5362_5216380771.wav
inflating: bur_5362_5220610692.wav
inflating: bur_5362_5245492029.wav
inflating: bur_5362_5322894400.wav
inflating: bur_5362_5431826390.wav
inflating: bur_5362_5486897951.wav
inflating: bur_5362_5525743615.wav
inflating: bur_5362_5656921219.wav
inflating: bur_5362_5757563085.wav
inflating: bur_5362_5821034311.wav
inflating: bur_5362_5878427352.wav
inflating: bur_5362_5888834224.wav
inflating: bur_5362_5931094986.wav
inflating: bur_5362_5982178402.wav
inflating: bur_5362_6051818752.wav
inflating: bur_5362_6057384262.wav
inflating: bur_5362_6098207971.wav
inflating: bur_5362_6103762864.wav
inflating: bur_5362_6103984329.wav
inflating: bur_5362_6105911086.wav
inflating: bur_5362_6132053009.wav
inflating: bur_5362_6157402083.wav
inflating: bur_5362_6242895279.wav
inflating: bur_5362_6330856231.wav
inflating: bur_5362_6471166697.wav
inflating: bur_5362_6504510809.wav
inflating: bur_5362_6541053815.wav
inflating: bur_5362_6545914134.wav
inflating: bur_5362_6697469285.wav
inflating: bur_5362_6775157009.wav
inflating: bur_5362_6807683568.wav
inflating: bur_5362_6830155942.wav
inflating: bur_5362_6868203464.wav
inflating: bur_5362_7020170503.wav
inflating: bur_5362_7107712970.wav
inflating: bur_5362_7260196786.wav
inflating: bur_5362_7281857191.wav
inflating: bur_5362_7343695397.wav
inflating: bur_5362_7448023659.wav
inflating: bur_5362_7502777045.wav
inflating: bur_5362_7557861325.wav
inflating: bur_5362_7563127136.wav
inflating: bur_5362_7613619256.wav
inflating: bur_5362_7679998033.wav
inflating: bur_5362_7736867751.wav

inflating: bur_5362_7795717347.wav
inflating: bur_5362_7861742667.wav
inflating: bur_5362_7946838467.wav
inflating: bur_5362_7963480628.wav
inflating: bur_5362_8008653426.wav
inflating: bur_5362_8018513282.wav
inflating: bur_5362_8077726499.wav
inflating: bur_5362_8090479534.wav
inflating: bur_5362_8306725129.wav
inflating: bur_5362_8320571664.wav
inflating: bur_5362_8327824821.wav
inflating: bur_5362_8342008012.wav
inflating: bur_5362_8384262872.wav
inflating: bur_5362_8411288253.wav
inflating: bur_5362_8412336730.wav
inflating: bur_5362_8449599082.wav
inflating: bur_5362_8521214407.wav
inflating: bur_5362_8522633080.wav
inflating: bur_5362_8575930227.wav
inflating: bur_5362_8617205320.wav
inflating: bur_5362_8633691196.wav
inflating: bur_5362_8660007085.wav
inflating: bur_5362_8683323956.wav
inflating: bur_5362_8703858007.wav
inflating: bur_5362_8733848572.wav
inflating: bur_5362_8823145001.wav
inflating: bur_5362_8841162486.wav
inflating: bur_5362_8846083581.wav
inflating: bur_5362_8910325228.wav
inflating: bur_5362_8990416343.wav
inflating: bur_5362_9010841846.wav
inflating: bur_5362_9038820071.wav
inflating: bur_5362_9075932827.wav
inflating: bur_5362_9147111565.wav
inflating: bur_5362_9317944673.wav
inflating: bur_5362_9397920854.wav
inflating: bur_5362_9458221473.wav
inflating: bur_5362_9507140670.wav
inflating: bur_5362_9540538345.wav
inflating: bur_5362_9568636436.wav
inflating: bur_5362_9572636418.wav
inflating: bur_5362_9582756281.wav
inflating: bur_5362_9597186665.wav
inflating: bur_5362_9661610841.wav
inflating: bur_5362_9732034321.wav
inflating: bur_5362_9748620133.wav
inflating: bur_5362_9865674420.wav
inflating: bur_5362_9988135156.wav

inflating: bur_5903_0001850632.wav
inflating: bur_5903_0003181360.wav
inflating: bur_5903_0112206514.wav
inflating: bur_5903_0113387990.wav
inflating: bur_5903_0127654990.wav
inflating: bur_5903_0142959833.wav
inflating: bur_5903_0145716132.wav
inflating: bur_5903_0166875004.wav
inflating: bur_5903_0185118041.wav
inflating: bur_5903_0204162794.wav
inflating: bur_5903_0240722899.wav
inflating: bur_5903_0256000065.wav
inflating: bur_5903_0408051622.wav
inflating: bur_5903_0455562497.wav
inflating: bur_5903_0482920470.wav
inflating: bur_5903_0829481371.wav
inflating: bur_5903_0835013028.wav
inflating: bur_5903_0859049857.wav
inflating: bur_5903_0885263416.wav
inflating: bur_5903_0887127917.wav
inflating: bur_5903_0912559840.wav
inflating: bur_5903_0961832881.wav
inflating: bur_5903_1006640180.wav
inflating: bur_5903_1026694158.wav
inflating: bur_5903_1103061973.wav
inflating: bur_5903_1112856992.wav
inflating: bur_5903_1124396507.wav
inflating: bur_5903_1154267506.wav
inflating: bur_5903_1182084708.wav
inflating: bur_5903_1240930141.wav
inflating: bur_5903_1241609885.wav
inflating: bur_5903_1278967579.wav
inflating: bur_5903_1306128236.wav
inflating: bur_5903_1311639034.wav
inflating: bur_5903_1329620968.wav
inflating: bur_5903_1427448691.wav
inflating: bur_5903_1435371648.wav
inflating: bur_5903_1458376344.wav
inflating: bur_5903_1464689504.wav
inflating: bur_5903_1500562825.wav
inflating: bur_5903_1503178547.wav
inflating: bur_5903_1523374885.wav
inflating: bur_5903_1586316824.wav
inflating: bur_5903_1646069778.wav
inflating: bur_5903_1701047444.wav
inflating: bur_5903_1717271965.wav
inflating: bur_5903_1777391684.wav
inflating: bur_5903_1819148145.wav

inflating: bur_5903_1850103318.wav
inflating: bur_5903_1870088515.wav
inflating: bur_5903_2042152710.wav
inflating: bur_5903_2046545615.wav
inflating: bur_5903_2068086766.wav
inflating: bur_5903_2106359204.wav
inflating: bur_5903_2173771627.wav
inflating: bur_5903_2206181989.wav
inflating: bur_5903_2236375432.wav
inflating: bur_5903_2273748123.wav
inflating: bur_5903_2318801117.wav
inflating: bur_5903_2436054886.wav
inflating: bur_5903_2451460317.wav
inflating: bur_5903_2530297456.wav
inflating: bur_5903_2556581500.wav
inflating: bur_5903_2577383667.wav
inflating: bur_5903_2598034085.wav
inflating: bur_5903_2599212204.wav
inflating: bur_5903_2624518727.wav
inflating: bur_5903_2630902690.wav
inflating: bur_5903_2656167567.wav
inflating: bur_5903_2679256085.wav
inflating: bur_5903_2770431137.wav
inflating: bur_5903_2794365809.wav
inflating: bur_5903_2801778526.wav
inflating: bur_5903_2922473827.wav
inflating: bur_5903_3013092099.wav
inflating: bur_5903_3164016473.wav
inflating: bur_5903_3184362546.wav
inflating: bur_5903_3187293861.wav
inflating: bur_5903_3206109254.wav
inflating: bur_5903_3233918450.wav
inflating: bur_5903_3237855869.wav
inflating: bur_5903_3258811644.wav
inflating: bur_5903_3303596882.wav
inflating: bur_5903_3377570808.wav
inflating: bur_5903_3417023592.wav
inflating: bur_5903_3425020283.wav
inflating: bur_5903_3533743376.wav
inflating: bur_5903_3578892193.wav
inflating: bur_5903_3640443034.wav
inflating: bur_5903_3648063827.wav
inflating: bur_5903_3668885123.wav
inflating: bur_5903_3698718313.wav
inflating: bur_5903_3712954765.wav
inflating: bur_5903_3716507940.wav
inflating: bur_5903_3722962703.wav
inflating: bur_5903_3769106905.wav

inflating: bur_5903_3851063514.wav
inflating: bur_5903_3883716981.wav
inflating: bur_5903_3884082136.wav
inflating: bur_5903_3937954666.wav
inflating: bur_5903_3953861161.wav
inflating: bur_5903_3959787551.wav
inflating: bur_5903_3962742090.wav
inflating: bur_5903_3966378450.wav
inflating: bur_5903_3974074151.wav
inflating: bur_5903_4009509471.wav
inflating: bur_5903_4085702365.wav
inflating: bur_5903_4145333777.wav
inflating: bur_5903_4155358199.wav
inflating: bur_5903_4178649097.wav
inflating: bur_5903_4304483766.wav
inflating: bur_5903_4363688313.wav
inflating: bur_5903_4399672588.wav
inflating: bur_5903_4414419769.wav
inflating: bur_5903_4501561887.wav
inflating: bur_5903_4558514845.wav
inflating: bur_5903_4561983437.wav
inflating: bur_5903_4570198651.wav
inflating: bur_5903_4650704073.wav
inflating: bur_5903_4684495785.wav
inflating: bur_5903_4720551392.wav
inflating: bur_5903_4798082356.wav
inflating: bur_5903_4827254748.wav
inflating: bur_5903_4873746272.wav
inflating: bur_5903_4937987060.wav
inflating: bur_5903_4939547938.wav
inflating: bur_5903_4963121792.wav
inflating: bur_5903_4975400577.wav
inflating: bur_5903_4978150403.wav
inflating: bur_5903_4983263166.wav
inflating: bur_5903_5035138358.wav
inflating: bur_5903_5137356774.wav
inflating: bur_5903_5153800262.wav
inflating: bur_5903_5204925064.wav
inflating: bur_5903_5217405776.wav
inflating: bur_5903_5219186147.wav
inflating: bur_5903_5221220464.wav
inflating: bur_5903_5258411040.wav
inflating: bur_5903_5263605384.wav
inflating: bur_5903_5269895062.wav
inflating: bur_5903_5335252582.wav
inflating: bur_5903_5362962791.wav
inflating: bur_5903_5407216352.wav
inflating: bur_5903_5410633005.wav

inflating: bur_5903_5412987766.wav
inflating: bur_5903_5438419930.wav
inflating: bur_5903_5440696370.wav
inflating: bur_5903_5447803107.wav
inflating: bur_5903_5458285472.wav
inflating: bur_5903_5463530100.wav
inflating: bur_5903_5498097467.wav
inflating: bur_5903_5502381312.wav
inflating: bur_5903_5506591898.wav
inflating: bur_5903_5560577164.wav
inflating: bur_5903_5599219307.wav
inflating: bur_5903_5600855943.wav
inflating: bur_5903_5639415230.wav
inflating: bur_5903_5669174684.wav
inflating: bur_5903_5698938781.wav
inflating: bur_5903_5706597256.wav
inflating: bur_5903_5725697397.wav
inflating: bur_5903_5765507746.wav
inflating: bur_5903_5765913806.wav
inflating: bur_5903_5824165149.wav
inflating: bur_5903_5827132496.wav
inflating: bur_5903_5858890850.wav
inflating: bur_5903_5890240722.wav
inflating: bur_5903_5911286036.wav
inflating: bur_5903_5946926433.wav
inflating: bur_5903_5969880964.wav
inflating: bur_5903_6011367468.wav
inflating: bur_5903_6069181966.wav
inflating: bur_5903_6109751584.wav
inflating: bur_5903_6126516321.wav
inflating: bur_5903_6154152891.wav
inflating: bur_5903_6234806860.wav
inflating: bur_5903_6275880179.wav
inflating: bur_5903_6346840810.wav
inflating: bur_5903_6388361712.wav
inflating: bur_5903_6449666069.wav
inflating: bur_5903_6465298247.wav
inflating: bur_5903_6597989571.wav
inflating: bur_5903_6609017557.wav
inflating: bur_5903_6621413650.wav
inflating: bur_5903_6634109782.wav
inflating: bur_5903_6721957180.wav
inflating: bur_5903_6742484595.wav
inflating: bur_5903_6903891423.wav
inflating: bur_5903_6926198253.wav
inflating: bur_5903_7031066145.wav
inflating: bur_5903_7072004527.wav
inflating: bur_5903_7117296754.wav

inflating: bur_5903_7118420252.wav
inflating: bur_5903_7142520553.wav
inflating: bur_5903_7174992633.wav
inflating: bur_5903_7220176580.wav
inflating: bur_5903_7237983175.wav
inflating: bur_5903_7322443436.wav
inflating: bur_5903_7339790258.wav
inflating: bur_5903_7348118558.wav
inflating: bur_5903_7385192001.wav
inflating: bur_5903_7386128163.wav
inflating: bur_5903_7431154507.wav
inflating: bur_5903_7443355936.wav
inflating: bur_5903_7467664540.wav
inflating: bur_5903_7560121300.wav
inflating: bur_5903_7622059408.wav
inflating: bur_5903_7739716351.wav
inflating: bur_5903_7767658574.wav
inflating: bur_5903_7783797686.wav
inflating: bur_5903_7824860984.wav
inflating: bur_5903_7845616367.wav
inflating: bur_5903_7853327492.wav
inflating: bur_5903_7853565830.wav
inflating: bur_5903_7949273312.wav
inflating: bur_5903_7976561815.wav
inflating: bur_5903_8029082428.wav
inflating: bur_5903_8040747846.wav
inflating: bur_5903_8048046462.wav
inflating: bur_5903_8048911800.wav
inflating: bur_5903_8168867677.wav
inflating: bur_5903_8218711942.wav
inflating: bur_5903_8252596379.wav
inflating: bur_5903_8281267287.wav
inflating: bur_5903_8292794522.wav
inflating: bur_5903_8297045441.wav
inflating: bur_5903_8356094195.wav
inflating: bur_5903_8366550657.wav
inflating: bur_5903_8368136899.wav
inflating: bur_5903_8373984058.wav
inflating: bur_5903_8465310027.wav
inflating: bur_5903_8473595306.wav
inflating: bur_5903_8566787347.wav
inflating: bur_5903_8572322522.wav
inflating: bur_5903_8586918854.wav
inflating: bur_5903_8606732692.wav
inflating: bur_5903_8611644075.wav
inflating: bur_5903_8665390668.wav
inflating: bur_5903_8691779066.wav
inflating: bur_5903_8691791621.wav

inflating: bur_5903_8802769296.wav
inflating: bur_5903_8808682143.wav
inflating: bur_5903_8821638250.wav
inflating: bur_5903_8838598058.wav
inflating: bur_5903_8846755534.wav
inflating: bur_5903_8855585544.wav
inflating: bur_5903_8909900942.wav
inflating: bur_5903_8937201287.wav
inflating: bur_5903_8955052946.wav
inflating: bur_5903_8972751213.wav
inflating: bur_5903_8973335702.wav
inflating: bur_5903_8999620038.wav
inflating: bur_5903_9027194670.wav
inflating: bur_5903_9053992454.wav
inflating: bur_5903_9060281221.wav
inflating: bur_5903_9094518563.wav
inflating: bur_5903_9129423366.wav
inflating: bur_5903_9200085408.wav
inflating: bur_5903_9250910364.wav
inflating: bur_5903_9303492777.wav
inflating: bur_5903_9331207125.wav
inflating: bur_5903_9331502001.wav
inflating: bur_5903_9367396490.wav
inflating: bur_5903_9369989352.wav
inflating: bur_5903_9375761703.wav
inflating: bur_5903_9417118955.wav
inflating: bur_5903_9436547514.wav
inflating: bur_5903_9443761519.wav
inflating: bur_5903_9447519791.wav
inflating: bur_5903_9449006158.wav
inflating: bur_5903_9464622753.wav
inflating: bur_5903_9481653673.wav
inflating: bur_5903_9514884975.wav
inflating: bur_5903_9578957188.wav
inflating: bur_5903_9620455366.wav
inflating: bur_5903_9626773767.wav
inflating: bur_5903_9644332001.wav
inflating: bur_5903_9648262788.wav
inflating: bur_5903_9691911061.wav
inflating: bur_5903_9705179936.wav
inflating: bur_5903_9713262129.wav
inflating: bur_5903_9759688524.wav
inflating: bur_5903_9851023224.wav
inflating: bur_5903_9926694423.wav
inflating: bur_5903_9956941062.wav
inflating: bur_5903_9957932426.wav
inflating: bur_5903_9961148303.wav
inflating: bur_5903_9976725013.wav

inflating: bur_5932_0073495385.wav
inflating: bur_5932_0084815386.wav
inflating: bur_5932_0119583376.wav
inflating: bur_5932_0137380639.wav
inflating: bur_5932_0137962602.wav
inflating: bur_5932_0235887644.wav
inflating: bur_5932_0246754221.wav
inflating: bur_5932_0259512192.wav
inflating: bur_5932_0269520659.wav
inflating: bur_5932_0324145981.wav
inflating: bur_5932_0445823033.wav
inflating: bur_5932_0457413155.wav
inflating: bur_5932_0509223437.wav
inflating: bur_5932_0548802816.wav
inflating: bur_5932_0567307742.wav
inflating: bur_5932_0589746425.wav
inflating: bur_5932_0626933119.wav
inflating: bur_5932_0643653897.wav
inflating: bur_5932_0705049453.wav
inflating: bur_5932_0725236553.wav
inflating: bur_5932_0737923255.wav
inflating: bur_5932_0794092944.wav
inflating: bur_5932_0858738520.wav
inflating: bur_5932_0912045453.wav
inflating: bur_5932_0941432793.wav
inflating: bur_5932_1022699762.wav
inflating: bur_5932_1151363152.wav
inflating: bur_5932_1275017611.wav
inflating: bur_5932_1328381000.wav
inflating: bur_5932_1333584317.wav
inflating: bur_5932_1469607573.wav
inflating: bur_5932_1479620209.wav
inflating: bur_5932_1499044325.wav
inflating: bur_5932_1610668049.wav
inflating: bur_5932_1682726801.wav
inflating: bur_5932_1708259856.wav
inflating: bur_5932_1861453184.wav
inflating: bur_5932_1865971753.wav
inflating: bur_5932_1895028407.wav
inflating: bur_5932_1937602786.wav
inflating: bur_5932_1959238195.wav
inflating: bur_5932_1961144624.wav
inflating: bur_5932_2012808650.wav
inflating: bur_5932_2026862414.wav
inflating: bur_5932_2036572668.wav
inflating: bur_5932_2084742139.wav
inflating: bur_5932_2094445970.wav
inflating: bur_5932_2114055493.wav

inflating: bur_5932_2153493650.wav
inflating: bur_5932_2176870096.wav
inflating: bur_5932_2256181391.wav
inflating: bur_5932_2309296883.wav
inflating: bur_5932_2316069068.wav
inflating: bur_5932_2334880228.wav
inflating: bur_5932_2393710051.wav
inflating: bur_5932_2399300758.wav
inflating: bur_5932_2513708850.wav
inflating: bur_5932_2539165782.wav
inflating: bur_5932_2611748221.wav
inflating: bur_5932_2616852490.wav
inflating: bur_5932_2627553042.wav
inflating: bur_5932_2635260962.wav
inflating: bur_5932_2661985373.wav
inflating: bur_5932_2752902452.wav
inflating: bur_5932_2766308056.wav
inflating: bur_5932_2798913522.wav
inflating: bur_5932_2833366164.wav
inflating: bur_5932_2859667466.wav
inflating: bur_5932_2933817427.wav
inflating: bur_5932_3147702339.wav
inflating: bur_5932_3157432517.wav
inflating: bur_5932_3176720321.wav
inflating: bur_5932_3222082270.wav
inflating: bur_5932_3223059807.wav
inflating: bur_5932_3224517542.wav
inflating: bur_5932_3269816724.wav
inflating: bur_5932_3292001965.wav
inflating: bur_5932_3434535872.wav
inflating: bur_5932_3506628228.wav
inflating: bur_5932_3646546394.wav
inflating: bur_5932_3707848888.wav
inflating: bur_5932_3744465629.wav
inflating: bur_5932_3843046570.wav
inflating: bur_5932_3896824068.wav
inflating: bur_5932_3963156252.wav
inflating: bur_5932_4003839446.wav
inflating: bur_5932_4074027351.wav
inflating: bur_5932_4201714859.wav
inflating: bur_5932_4232848781.wav
inflating: bur_5932_4312748696.wav
inflating: bur_5932_4393196941.wav
inflating: bur_5932_4501536157.wav
inflating: bur_5932_4643423322.wav
inflating: bur_5932_4723690716.wav
inflating: bur_5932_4814502847.wav
inflating: bur_5932_4862124172.wav

inflating: bur_5932_4932844427.wav
inflating: bur_5932_4941879431.wav
inflating: bur_5932_4979957239.wav
inflating: bur_5932_5043123899.wav
inflating: bur_5932_5072034810.wav
inflating: bur_5932_5128415884.wav
inflating: bur_5932_5211385428.wav
inflating: bur_5932_5225276300.wav
inflating: bur_5932_5235516384.wav
inflating: bur_5932_5319400152.wav
inflating: bur_5932_5413312954.wav
inflating: bur_5932_5591104197.wav
inflating: bur_5932_5621816425.wav
inflating: bur_5932_5691798916.wav
inflating: bur_5932_5798830524.wav
inflating: bur_5932_5817973766.wav
inflating: bur_5932_5828090827.wav
inflating: bur_5932_5863324229.wav
inflating: bur_5932_5981143300.wav
inflating: bur_5932_6078366578.wav
inflating: bur_5932_6082781066.wav
inflating: bur_5932_6092223808.wav
inflating: bur_5932_6171405459.wav
inflating: bur_5932_6212444464.wav
inflating: bur_5932_6213666303.wav
inflating: bur_5932_6242072026.wav
inflating: bur_5932_6249499378.wav
inflating: bur_5932_6283933823.wav
inflating: bur_5932_6323796064.wav
inflating: bur_5932_6347133631.wav
inflating: bur_5932_6442282109.wav
inflating: bur_5932_6449335769.wav
inflating: bur_5932_6467856225.wav
inflating: bur_5932_6509616443.wav
inflating: bur_5932_6548780513.wav
inflating: bur_5932_6751999652.wav
inflating: bur_5932_6798471990.wav
inflating: bur_5932_6822894623.wav
inflating: bur_5932_6942748194.wav
inflating: bur_5932_6963019320.wav
inflating: bur_5932_7077095935.wav
inflating: bur_5932_7167256123.wav
inflating: bur_5932_7172083248.wav
inflating: bur_5932_7262314559.wav
inflating: bur_5932_7278395589.wav
inflating: bur_5932_7335103955.wav
inflating: bur_5932_7341816280.wav
inflating: bur_5932_7354252679.wav

inflating: bur_5932_7354695470.wav
inflating: bur_5932_7430571866.wav
inflating: bur_5932_7558372447.wav
inflating: bur_5932_7597761726.wav
inflating: bur_5932_7634411778.wav
inflating: bur_5932_7681192102.wav
inflating: bur_5932_7759045733.wav
inflating: bur_5932_7848856183.wav
inflating: bur_5932_8101541138.wav
inflating: bur_5932_8114502601.wav
inflating: bur_5932_8141131984.wav
inflating: bur_5932_8213670774.wav
inflating: bur_5932_8403248269.wav
inflating: bur_5932_8439025614.wav
inflating: bur_5932_8450899217.wav
inflating: bur_5932_8557930994.wav
inflating: bur_5932_8569242399.wav
inflating: bur_5932_8625468718.wav
inflating: bur_5932_8627443863.wav
inflating: bur_5932_8636506817.wav
inflating: bur_5932_8637682919.wav
inflating: bur_5932_8732958277.wav
inflating: bur_5932_8733714241.wav
inflating: bur_5932_8780690358.wav
inflating: bur_5932_8785790787.wav
inflating: bur_5932_8961115694.wav
inflating: bur_5932_8993290063.wav
inflating: bur_5932_9012936833.wav
inflating: bur_5932_9099758671.wav
inflating: bur_5932_9118305591.wav
inflating: bur_5932_9254160501.wav
inflating: bur_5932_9289150989.wav
inflating: bur_5932_9289608984.wav
inflating: bur_5932_9336786599.wav
inflating: bur_5932_9381752528.wav
inflating: bur_5932_9476002606.wav
inflating: bur_5932_9519688189.wav
inflating: bur_5932_9802329350.wav
inflating: bur_5932_9870186235.wav
inflating: bur_5932_9898566646.wav
inflating: bur_5932_9903725735.wav
inflating: bur_5932_9911919125.wav
inflating: bur_5932_9936712904.wav
inflating: bur_5932_9950786117.wav
inflating: bur_5932_9957644520.wav
inflating: bur_5932_9958779706.wav
inflating: bur_5932_9964025677.wav
inflating: bur_5932_9968626142.wav

inflating: bur_5932_9983596637.wav
inflating: bur_6118_0054384374.wav
inflating: bur_6118_0194621609.wav
inflating: bur_6118_0226505392.wav
inflating: bur_6118_0295439967.wav
inflating: bur_6118_0315529325.wav
inflating: bur_6118_0355567071.wav
inflating: bur_6118_0463652999.wav
inflating: bur_6118_0491587403.wav
inflating: bur_6118_0577242662.wav
inflating: bur_6118_0596828009.wav
inflating: bur_6118_0654543096.wav
inflating: bur_6118_0662336812.wav
inflating: bur_6118_0702634925.wav
inflating: bur_6118_0959808494.wav
inflating: bur_6118_0991233589.wav
inflating: bur_6118_1006183414.wav
inflating: bur_6118_1069831321.wav
inflating: bur_6118_1077161687.wav
inflating: bur_6118_1208762966.wav
inflating: bur_6118_1326199356.wav
inflating: bur_6118_1385572900.wav
inflating: bur_6118_1418055823.wav
inflating: bur_6118_1593706301.wav
inflating: bur_6118_1684190858.wav
inflating: bur_6118_1703825153.wav
inflating: bur_6118_1771632098.wav
inflating: bur_6118_1816490338.wav
inflating: bur_6118_1951551869.wav
inflating: bur_6118_2023998117.wav
inflating: bur_6118_2141560514.wav
inflating: bur_6118_2178543185.wav
inflating: bur_6118_2293637877.wav
inflating: bur_6118_2592610092.wav
inflating: bur_6118_2647549278.wav
inflating: bur_6118_2656181870.wav
inflating: bur_6118_2729831243.wav
inflating: bur_6118_2736758440.wav
inflating: bur_6118_2964877982.wav
inflating: bur_6118_2971692109.wav
inflating: bur_6118_2975056617.wav
inflating: bur_6118_3095947089.wav
inflating: bur_6118_3139204883.wav
inflating: bur_6118_3175780480.wav
inflating: bur_6118_3237888785.wav
inflating: bur_6118_3248350308.wav
inflating: bur_6118_3259142189.wav
inflating: bur_6118_3445972246.wav

inflating: bur_6118_3497791635.wav
inflating: bur_6118_3538994838.wav
inflating: bur_6118_3575134588.wav
inflating: bur_6118_3583100525.wav
inflating: bur_6118_3626984075.wav
inflating: bur_6118_3757292671.wav
inflating: bur_6118_3856411608.wav
inflating: bur_6118_4005296319.wav
inflating: bur_6118_4022267449.wav
inflating: bur_6118_4048609271.wav
inflating: bur_6118_4146781274.wav
inflating: bur_6118_4243743840.wav
inflating: bur_6118_4301605133.wav
inflating: bur_6118_4372648823.wav
inflating: bur_6118_4380049117.wav
inflating: bur_6118_4467479622.wav
inflating: bur_6118_4533546188.wav
inflating: bur_6118_4599099542.wav
inflating: bur_6118_4606198484.wav
inflating: bur_6118_4702321900.wav
inflating: bur_6118_4887456618.wav
inflating: bur_6118_4922011717.wav
inflating: bur_6118_4929981963.wav
inflating: bur_6118_5018593250.wav
inflating: bur_6118_5198376956.wav
inflating: bur_6118_5319035459.wav
inflating: bur_6118_5346293463.wav
inflating: bur_6118_5361287379.wav
inflating: bur_6118_5493384914.wav
inflating: bur_6118_5501283550.wav
inflating: bur_6118_5540036267.wav
inflating: bur_6118_5608293053.wav
inflating: bur_6118_5616836943.wav
inflating: bur_6118_5634715384.wav
inflating: bur_6118_5659228914.wav
inflating: bur_6118_5660692966.wav
inflating: bur_6118_5790384562.wav
inflating: bur_6118_5987712318.wav
inflating: bur_6118_6006778921.wav
inflating: bur_6118_6012184504.wav
inflating: bur_6118_6060253429.wav
inflating: bur_6118_6111699729.wav
inflating: bur_6118_6145240631.wav
inflating: bur_6118_6253592990.wav
inflating: bur_6118_6320977228.wav
inflating: bur_6118_6329520330.wav
inflating: bur_6118_6559119372.wav
inflating: bur_6118_6601530201.wav

inflating: bur_6118_6730880147.wav
inflating: bur_6118_6780425302.wav
inflating: bur_6118_6831171988.wav
inflating: bur_6118_6924786863.wav
inflating: bur_6118_6991434049.wav
inflating: bur_6118_6993381687.wav
inflating: bur_6118_7014980357.wav
inflating: bur_6118_7094215640.wav
inflating: bur_6118_7155292496.wav
inflating: bur_6118_7156063629.wav
inflating: bur_6118_7171006588.wav
inflating: bur_6118_7184048437.wav
inflating: bur_6118_7220020928.wav
inflating: bur_6118_7235382868.wav
inflating: bur_6118_7274139216.wav
inflating: bur_6118_7274289976.wav
inflating: bur_6118_7283649913.wav
inflating: bur_6118_7415127378.wav
inflating: bur_6118_7432724531.wav
inflating: bur_6118_7438077423.wav
inflating: bur_6118_7450343154.wav
inflating: bur_6118_7569973551.wav
inflating: bur_6118_7585832071.wav
inflating: bur_6118_7613914548.wav
inflating: bur_6118_7732445644.wav
inflating: bur_6118_7868659043.wav
inflating: bur_6118_7918523701.wav
inflating: bur_6118_7976295973.wav
inflating: bur_6118_8081481703.wav
inflating: bur_6118_8104170923.wav
inflating: bur_6118_8368859836.wav
inflating: bur_6118_8392646403.wav
inflating: bur_6118_8725176532.wav
inflating: bur_6118_8739299137.wav
inflating: bur_6118_8765629341.wav
inflating: bur_6118_9024288769.wav
inflating: bur_6118_9034132835.wav
inflating: bur_6118_9060764321.wav
inflating: bur_6118_9089101027.wav
inflating: bur_6118_9152365409.wav
inflating: bur_6118_9222115622.wav
inflating: bur_6118_9271711613.wav
inflating: bur_6118_9275009451.wav
inflating: bur_6118_9379882482.wav
inflating: bur_6118_9521190346.wav
inflating: bur_6118_9547211592.wav
inflating: bur_6118_9548322770.wav
inflating: bur_6118_9555470031.wav

inflating: bur_6118_9577254453.wav
inflating: bur_6118_9616967934.wav
inflating: bur_6118_9678461568.wav
inflating: bur_6118_9951970837.wav
inflating: bur_6884_0304206196.wav
inflating: bur_6884_0332700106.wav
inflating: bur_6884_0399733646.wav
inflating: bur_6884_0483313761.wav
inflating: bur_6884_0650438427.wav
inflating: bur_6884_0782641794.wav
inflating: bur_6884_0861845324.wav
inflating: bur_6884_1076915507.wav
inflating: bur_6884_1486769521.wav
inflating: bur_6884_2092106368.wav
inflating: bur_6884_2148410097.wav
inflating: bur_6884_2271959466.wav
inflating: bur_6884_2301767909.wav
inflating: bur_6884_2554121447.wav
inflating: bur_6884_2633728983.wav
inflating: bur_6884_2698572695.wav
inflating: bur_6884_2750435702.wav
inflating: bur_6884_2925164845.wav
inflating: bur_6884_3018868542.wav
inflating: bur_6884_3105495091.wav
inflating: bur_6884_3149237101.wav
inflating: bur_6884_3363228643.wav
inflating: bur_6884_3557258280.wav
inflating: bur_6884_4028056783.wav
inflating: bur_6884_4153245200.wav
inflating: bur_6884_4420865776.wav
inflating: bur_6884_4591428318.wav
inflating: bur_6884_5081889231.wav
inflating: bur_6884_5116010841.wav
inflating: bur_6884_5132022486.wav
inflating: bur_6884_5151827327.wav
inflating: bur_6884_5371018733.wav
inflating: bur_6884_5479002176.wav
inflating: bur_6884_5671876125.wav
inflating: bur_6884_5802314620.wav
inflating: bur_6884_6021650402.wav
inflating: bur_6884_6350507293.wav
inflating: bur_6884_6378921050.wav
inflating: bur_6884_6387656045.wav
inflating: bur_6884_6879864665.wav
inflating: bur_6884_6901030423.wav
inflating: bur_6884_7246580260.wav
inflating: bur_6884_7256684587.wav
inflating: bur_6884_7571861922.wav

inflating: bur_6884_7688806723.wav
inflating: bur_6884_7942814517.wav
inflating: bur_6884_7976387874.wav
inflating: bur_6884_7978888784.wav
inflating: bur_6884_8195167994.wav
inflating: bur_6884_8624666385.wav
inflating: bur_6884_8638360444.wav
inflating: bur_6884_9007928522.wav
inflating: bur_6884_9689157160.wav
inflating: bur_6884_9697996718.wav
inflating: bur_6884_9825504205.wav
inflating: bur_6884_9825939836.wav
inflating: bur_6884_9826916041.wav
inflating: bur_6884_9830234251.wav
inflating: bur_7447_0288516408.wav
inflating: bur_7447_0916716942.wav
inflating: bur_7447_1046309250.wav
inflating: bur_7447_1077589200.wav
inflating: bur_7447_1490725344.wav
inflating: bur_7447_1599682242.wav
inflating: bur_7447_2101614116.wav
inflating: bur_7447_3004250877.wav
inflating: bur_7447_4242254410.wav
inflating: bur_7447_4903384292.wav
inflating: bur_7447_5139001636.wav
inflating: bur_7447_5155688232.wav
inflating: bur_7447_5347524347.wav
inflating: bur_7447_5571909809.wav
inflating: bur_7447_5773540773.wav
inflating: bur_7447_5796480670.wav
inflating: bur_7447_5944988847.wav
inflating: bur_7447_5949612457.wav
inflating: bur_7447_6269904644.wav
inflating: bur_7447_7000865067.wav
inflating: bur_7447_7747402294.wav
inflating: bur_7447_7877595173.wav
inflating: bur_7447_8314650714.wav
inflating: bur_7447_8467993774.wav
inflating: bur_7447_8963294415.wav
inflating: bur_7447_9235932904.wav
inflating: bur_7447_9399154204.wav
inflating: bur_7447_9491098611.wav
inflating: bur_7447_9894427042.wav
inflating: bur_7543_0676132838.wav
inflating: bur_7543_0933306022.wav
inflating: bur_7543_1009061715.wav
inflating: bur_7543_1160991761.wav
inflating: bur_7543_1167578212.wav

inflating: bur_7543_1255940387.wav
inflating: bur_7543_1309131457.wav
inflating: bur_7543_1325347748.wav
inflating: bur_7543_1513608141.wav
inflating: bur_7543_1589569333.wav
inflating: bur_7543_1603602589.wav
inflating: bur_7543_1649681722.wav
inflating: bur_7543_2184585516.wav
inflating: bur_7543_2259285732.wav
inflating: bur_7543_2338442956.wav
inflating: bur_7543_2379815859.wav
inflating: bur_7543_2382786360.wav
inflating: bur_7543_2520273587.wav
inflating: bur_7543_2539851066.wav
inflating: bur_7543_2579775230.wav
inflating: bur_7543_2876639978.wav
inflating: bur_7543_3010918691.wav
inflating: bur_7543_3136635973.wav
inflating: bur_7543_3491011653.wav
inflating: bur_7543_3547870138.wav
inflating: bur_7543_3739842014.wav
inflating: bur_7543_3824315673.wav
inflating: bur_7543_3892787009.wav
inflating: bur_7543_4004069718.wav
inflating: bur_7543_4185398923.wav
inflating: bur_7543_4216935346.wav
inflating: bur_7543_4397991652.wav
inflating: bur_7543_4408250402.wav
inflating: bur_7543_4470864447.wav
inflating: bur_7543_4733920582.wav
inflating: bur_7543_4808975799.wav
inflating: bur_7543_4947375852.wav
inflating: bur_7543_5292791903.wav
inflating: bur_7543_5303690117.wav
inflating: bur_7543_5454311738.wav
inflating: bur_7543_5501036842.wav
inflating: bur_7543_5511383209.wav
inflating: bur_7543_5536477994.wav
inflating: bur_7543_5755074384.wav
inflating: bur_7543_5879575054.wav
inflating: bur_7543_5903617314.wav
inflating: bur_7543_6139913178.wav
inflating: bur_7543_6156096513.wav
inflating: bur_7543_6163568609.wav
inflating: bur_7543_6474935046.wav
inflating: bur_7543_6534612537.wav
inflating: bur_7543_6561661315.wav
inflating: bur_7543_6657808437.wav

inflating: bur_7543_6674741956.wav
inflating: bur_7543_6761526740.wav
inflating: bur_7543_6828985764.wav
inflating: bur_7543_7053311668.wav
inflating: bur_7543_7403020684.wav
inflating: bur_7543_7548465290.wav
inflating: bur_7543_7574552228.wav
inflating: bur_7543_7669207569.wav
inflating: bur_7543_7715124098.wav
inflating: bur_7543_7715505349.wav
inflating: bur_7543_7736998907.wav
inflating: bur_7543_7888881358.wav
inflating: bur_7543_7922891424.wav
inflating: bur_7543_7926589935.wav
inflating: bur_7543_7982948512.wav
inflating: bur_7543_8033504452.wav
inflating: bur_7543_8050880117.wav
inflating: bur_7543_8056464158.wav
inflating: bur_7543_8168354038.wav
inflating: bur_7543_8240997004.wav
inflating: bur_7543_8724968005.wav
inflating: bur_7543_8797659354.wav
inflating: bur_7543_8974044563.wav
inflating: bur_7543_9517746648.wav
inflating: bur_7543_9572710003.wav
inflating: bur_7543_9619758117.wav
inflating: bur_7543_9713384744.wav
inflating: bur_7543_9786904481.wav
inflating: bur_7543_9810284512.wav
inflating: bur_7543_9846428675.wav
inflating: bur_7712_0023574481.wav
inflating: bur_7712_0058892456.wav
inflating: bur_7712_0074212350.wav
inflating: bur_7712_0099347150.wav
inflating: bur_7712_0106810475.wav
inflating: bur_7712_0176787503.wav
inflating: bur_7712_0222375656.wav
inflating: bur_7712_0282396654.wav
inflating: bur_7712_0295726134.wav
inflating: bur_7712_0341769146.wav
inflating: bur_7712_0348655791.wav
inflating: bur_7712_0386459807.wav
inflating: bur_7712_0396706428.wav
inflating: bur_7712_0463289692.wav
inflating: bur_7712_0478763780.wav
inflating: bur_7712_0486578842.wav
inflating: bur_7712_0502330268.wav
inflating: bur_7712_0509419035.wav

inflating: bur_7712_0571648656.wav
inflating: bur_7712_0575295977.wav
inflating: bur_7712_0582639235.wav
inflating: bur_7712_0616788149.wav
inflating: bur_7712_0661529080.wav
inflating: bur_7712_0664565715.wav
inflating: bur_7712_0734976172.wav
inflating: bur_7712_0751677793.wav
inflating: bur_7712_0775045057.wav
inflating: bur_7712_0783345669.wav
inflating: bur_7712_0802303524.wav
inflating: bur_7712_0832115433.wav
inflating: bur_7712_0866689091.wav
inflating: bur_7712_0965980342.wav
inflating: bur_7712_0971695581.wav
inflating: bur_7712_1016361988.wav
inflating: bur_7712_1022359803.wav
inflating: bur_7712_1087128945.wav
inflating: bur_7712_1113619357.wav
inflating: bur_7712_1124265147.wav
inflating: bur_7712_1200568150.wav
inflating: bur_7712_1224033536.wav
inflating: bur_7712_1289439761.wav
inflating: bur_7712_1351792901.wav
inflating: bur_7712_1384572238.wav
inflating: bur_7712_1400755971.wav
inflating: bur_7712_1444619660.wav
inflating: bur_7712_1501429220.wav
inflating: bur_7712_1505267843.wav
inflating: bur_7712_1565808991.wav
inflating: bur_7712_1662338825.wav
inflating: bur_7712_1720974947.wav
inflating: bur_7712_1722789477.wav
inflating: bur_7712_1799060527.wav
inflating: bur_7712_1811014901.wav
inflating: bur_7712_1958729355.wav
inflating: bur_7712_1982189364.wav
inflating: bur_7712_1995005303.wav
inflating: bur_7712_2061125351.wav
inflating: bur_7712_2172989189.wav
inflating: bur_7712_2194815505.wav
inflating: bur_7712_2212683585.wav
inflating: bur_7712_2241363754.wav
inflating: bur_7712_2275998497.wav
inflating: bur_7712_2316669271.wav
inflating: bur_7712_2328556443.wav
inflating: bur_7712_2372556093.wav
inflating: bur_7712_2388019319.wav

inflating: bur_7712_2519503124.wav
inflating: bur_7712_2519605314.wav
inflating: bur_7712_2542014707.wav
inflating: bur_7712_2572061497.wav
inflating: bur_7712_2572807341.wav
inflating: bur_7712_2627558978.wav
inflating: bur_7712_2635791504.wav
inflating: bur_7712_2653182260.wav
inflating: bur_7712_2691454635.wav
inflating: bur_7712_2703244856.wav
inflating: bur_7712_2714213295.wav
inflating: bur_7712_2730183819.wav
inflating: bur_7712_2740183141.wav
inflating: bur_7712_2792768315.wav
inflating: bur_7712_2807293994.wav
inflating: bur_7712_2869267741.wav
inflating: bur_7712_2914822674.wav
inflating: bur_7712_2918056835.wav
inflating: bur_7712_2926133020.wav
inflating: bur_7712_2971742479.wav
inflating: bur_7712_3034231543.wav
inflating: bur_7712_3082049854.wav
inflating: bur_7712_3105149159.wav
inflating: bur_7712_3105321951.wav
inflating: bur_7712_3149547070.wav
inflating: bur_7712_3150049983.wav
inflating: bur_7712_3190495135.wav
inflating: bur_7712_3195692666.wav
inflating: bur_7712_3238176373.wav
inflating: bur_7712_3299134243.wav
inflating: bur_7712_3319861923.wav
inflating: bur_7712_3337024856.wav
inflating: bur_7712_3368744988.wav
inflating: bur_7712_3392078386.wav
inflating: bur_7712_3418589576.wav
inflating: bur_7712_3446032073.wav
inflating: bur_7712_3460582233.wav
inflating: bur_7712_3469400326.wav
inflating: bur_7712_3549314186.wav
inflating: bur_7712_3554231345.wav
inflating: bur_7712_3565692552.wav
inflating: bur_7712_3615138073.wav
inflating: bur_7712_3617271840.wav
inflating: bur_7712_3636855645.wav
inflating: bur_7712_3637049235.wav
inflating: bur_7712_3640224341.wav
inflating: bur_7712_3721764094.wav
inflating: bur_7712_3751466734.wav

inflating: bur_7712_3755989323.wav
inflating: bur_7712_3768066607.wav
inflating: bur_7712_3793189156.wav
inflating: bur_7712_3904203198.wav
inflating: bur_7712_3927342702.wav
inflating: bur_7712_3933371343.wav
inflating: bur_7712_3965150023.wav
inflating: bur_7712_3984981945.wav
inflating: bur_7712_4001415109.wav
inflating: bur_7712_4029856185.wav
inflating: bur_7712_4131205600.wav
inflating: bur_7712_4147459658.wav
inflating: bur_7712_4213631932.wav
inflating: bur_7712_4285802069.wav
inflating: bur_7712_4310192278.wav
inflating: bur_7712_4321246293.wav
inflating: bur_7712_4356451462.wav
inflating: bur_7712_4477507812.wav
inflating: bur_7712_4492285646.wav
inflating: bur_7712_4507735095.wav
inflating: bur_7712_4508452765.wav
inflating: bur_7712_4765427737.wav
inflating: bur_7712_4773869293.wav
inflating: bur_7712_4789129101.wav
inflating: bur_7712_4827618385.wav
inflating: bur_7712_4851366618.wav
inflating: bur_7712_4898633486.wav
inflating: bur_7712_4902005284.wav
inflating: bur_7712_5027479357.wav
inflating: bur_7712_5029179191.wav
inflating: bur_7712_5090622496.wav
inflating: bur_7712_5091746686.wav
inflating: bur_7712_5098448034.wav
inflating: bur_7712_5177989754.wav
inflating: bur_7712_5186368667.wav
inflating: bur_7712_5186741308.wav
inflating: bur_7712_5294476582.wav
inflating: bur_7712_5328285345.wav
inflating: bur_7712_5427550743.wav
inflating: bur_7712_5475605463.wav
inflating: bur_7712_5506644713.wav
inflating: bur_7712_5530503735.wav
inflating: bur_7712_5633625725.wav
inflating: bur_7712_5668165279.wav
inflating: bur_7712_5694514647.wav
inflating: bur_7712_5731423039.wav
inflating: bur_7712_5741566179.wav
inflating: bur_7712_5742375069.wav

inflating: bur_7712_5755319586.wav
inflating: bur_7712_5762729992.wav
inflating: bur_7712_5796174464.wav
inflating: bur_7712_5808180018.wav
inflating: bur_7712_5887473865.wav
inflating: bur_7712_5900599925.wav
inflating: bur_7712_5907962258.wav
inflating: bur_7712_5923073431.wav
inflating: bur_7712_6059391000.wav
inflating: bur_7712_6064904510.wav
inflating: bur_7712_6139830683.wav
inflating: bur_7712_6197116465.wav
inflating: bur_7712_6285221689.wav
inflating: bur_7712_6285877116.wav
inflating: bur_7712_6344227781.wav
inflating: bur_7712_6394023285.wav
inflating: bur_7712_6395677061.wav
inflating: bur_7712_6501496577.wav
inflating: bur_7712_6504412625.wav
inflating: bur_7712_6518321090.wav
inflating: bur_7712_6569549474.wav
inflating: bur_7712_6613042962.wav
inflating: bur_7712_6618949036.wav
inflating: bur_7712_6633327725.wav
inflating: bur_7712_6645115885.wav
inflating: bur_7712_6658857047.wav
inflating: bur_7712_6696131662.wav
inflating: bur_7712_6702723804.wav
inflating: bur_7712_6734199815.wav
inflating: bur_7712_6766508906.wav
inflating: bur_7712_6772045410.wav
inflating: bur_7712_6791336245.wav
inflating: bur_7712_6827944723.wav
inflating: bur_7712_6850137599.wav
inflating: bur_7712_6941976541.wav
inflating: bur_7712_7002313892.wav
inflating: bur_7712_7004329885.wav
inflating: bur_7712_7015294160.wav
inflating: bur_7712_7069261592.wav
inflating: bur_7712_7099371888.wav
inflating: bur_7712_7165132567.wav
inflating: bur_7712_7198644801.wav
inflating: bur_7712_7218257596.wav
inflating: bur_7712_7219535196.wav
inflating: bur_7712_7251503784.wav
inflating: bur_7712_7275867191.wav
inflating: bur_7712_7279210112.wav
inflating: bur_7712_7297920294.wav

inflating: bur_7712_7317154202.wav
inflating: bur_7712_7364974521.wav
inflating: bur_7712_7406814793.wav
inflating: bur_7712_7444048315.wav
inflating: bur_7712_7462210349.wav
inflating: bur_7712_7485180472.wav
inflating: bur_7712_7491598084.wav
inflating: bur_7712_7553946846.wav
inflating: bur_7712_7554748707.wav
inflating: bur_7712_7561717712.wav
inflating: bur_7712_7609945741.wav
inflating: bur_7712_7654665193.wav
inflating: bur_7712_7699231404.wav
inflating: bur_7712_7725097327.wav
inflating: bur_7712_7739099822.wav
inflating: bur_7712_7750090516.wav
inflating: bur_7712_7794321741.wav
inflating: bur_7712_7875320422.wav
inflating: bur_7712_7935055224.wav
inflating: bur_7712_7948389125.wav
inflating: bur_7712_8024163041.wav
inflating: bur_7712_8050867757.wav
inflating: bur_7712_8122513287.wav
inflating: bur_7712_8180633429.wav
inflating: bur_7712_8218497147.wav
inflating: bur_7712_8253319354.wav
inflating: bur_7712_8257028984.wav
inflating: bur_7712_8299717627.wav
inflating: bur_7712_8352001794.wav
inflating: bur_7712_8355201353.wav
inflating: bur_7712_8367089238.wav
inflating: bur_7712_8443772425.wav
inflating: bur_7712_8465566672.wav
inflating: bur_7712_8489295063.wav
inflating: bur_7712_8550140065.wav
inflating: bur_7712_8568486741.wav
inflating: bur_7712_8571137466.wav
inflating: bur_7712_8620346991.wav
inflating: bur_7712_8624877004.wav
inflating: bur_7712_8637583833.wav
inflating: bur_7712_8677078108.wav
inflating: bur_7712_8704348958.wav
inflating: bur_7712_8752872244.wav
inflating: bur_7712_8767905355.wav
inflating: bur_7712_8832141835.wav
inflating: bur_7712_8928528289.wav
inflating: bur_7712_8961044235.wav
inflating: bur_7712_8964930500.wav

inflating: bur_7712_8966531091.wav
inflating: bur_7712_8980738855.wav
inflating: bur_7712_9003601161.wav
inflating: bur_7712_9010332836.wav
inflating: bur_7712_9027667308.wav
inflating: bur_7712_9068857891.wav
inflating: bur_7712_9089728933.wav
inflating: bur_7712_9109009710.wav
inflating: bur_7712_9114615360.wav
inflating: bur_7712_9133944178.wav
inflating: bur_7712_9167019643.wav
inflating: bur_7712_9168792651.wav
inflating: bur_7712_9227840977.wav
inflating: bur_7712_9232697967.wav
inflating: bur_7712_9259004830.wav
inflating: bur_7712_9300006049.wav
inflating: bur_7712_9301863759.wav
inflating: bur_7712_9308318074.wav
inflating: bur_7712_9315672676.wav
inflating: bur_7712_9422915661.wav
inflating: bur_7712_9513975725.wav
inflating: bur_7712_9518269221.wav
inflating: bur_7712_9522998095.wav
inflating: bur_7712_9525493693.wav
inflating: bur_7712_9675097032.wav
inflating: bur_7712_9678744476.wav
inflating: bur_7712_9807664366.wav
inflating: bur_7712_9839891740.wav
inflating: bur_7712_9849249643.wav
inflating: bur_7712_9852900759.wav
inflating: bur_7712_9889424675.wav
inflating: bur_7712_9908803640.wav
inflating: bur_7865_0071910543.wav
inflating: bur_7865_0104836610.wav
inflating: bur_7865_0135949688.wav
inflating: bur_7865_0389751068.wav
inflating: bur_7865_0403700542.wav
inflating: bur_7865_0521072515.wav
inflating: bur_7865_1068264090.wav
inflating: bur_7865_1250917969.wav
inflating: bur_7865_1356441587.wav
inflating: bur_7865_1511848759.wav
inflating: bur_7865_1578854887.wav
inflating: bur_7865_2030819801.wav
inflating: bur_7865_2106628080.wav
inflating: bur_7865_2118737921.wav
inflating: bur_7865_2238848135.wav
inflating: bur_7865_2373582429.wav

inflating: bur_7865_2525619032.wav
inflating: bur_7865_2573585785.wav
inflating: bur_7865_2750892680.wav
inflating: bur_7865_2773518930.wav
inflating: bur_7865_3010209351.wav
inflating: bur_7865_3063762462.wav
inflating: bur_7865_3065045577.wav
inflating: bur_7865_3123634525.wav
inflating: bur_7865_3326772934.wav
inflating: bur_7865_3346168743.wav
inflating: bur_7865_3511316816.wav
inflating: bur_7865_3719057172.wav
inflating: bur_7865_3815459280.wav
inflating: bur_7865_3873656789.wav
inflating: bur_7865_3931831519.wav
inflating: bur_7865_4217452907.wav
inflating: bur_7865_4276604374.wav
inflating: bur_7865_4311611065.wav
inflating: bur_7865_4601803092.wav
inflating: bur_7865_4784756681.wav
inflating: bur_7865_5000756223.wav
inflating: bur_7865_5100158206.wav
inflating: bur_7865_5338914884.wav
inflating: bur_7865_6170682211.wav
inflating: bur_7865_6330840589.wav
inflating: bur_7865_6434586742.wav
inflating: bur_7865_6487270051.wav
inflating: bur_7865_6501951854.wav
inflating: bur_7865_6745727271.wav
inflating: bur_7865_7174831074.wav
inflating: bur_7865_7320009074.wav
inflating: bur_7865_7328950579.wav
inflating: bur_7865_7359747042.wav
inflating: bur_7865_7391799989.wav
inflating: bur_7865_7411989646.wav
inflating: bur_7865_7671749981.wav
inflating: bur_7865_8167077422.wav
inflating: bur_7865_8207238093.wav
inflating: bur_7865_8332306902.wav
inflating: bur_7865_8518359181.wav
inflating: bur_7865_8642100644.wav
inflating: bur_7865_8692149038.wav
inflating: bur_7865_8700375377.wav
inflating: bur_7865_8777400967.wav
inflating: bur_7865_8978712065.wav
inflating: bur_7865_9068517628.wav
inflating: bur_7865_9086918426.wav
inflating: bur_7865_9191506807.wav

inflating: bur_7865_9354525237.wav
inflating: bur_7865_9591378936.wav
inflating: bur_7865_9661949998.wav
inflating: bur_7865_9769328654.wav
inflating: bur_7865_9864181657.wav
inflating: bur_7865_9877892517.wav
inflating: bur_7865_9949643530.wav
inflating: bur_8266_0128682983.wav
inflating: bur_8266_0253733102.wav
inflating: bur_8266_0254770027.wav
inflating: bur_8266_0307124632.wav
inflating: bur_8266_0349930106.wav
inflating: bur_8266_0359329387.wav
inflating: bur_8266_0499144982.wav
inflating: bur_8266_0591533116.wav
inflating: bur_8266_0639058080.wav
inflating: bur_8266_0656493705.wav
inflating: bur_8266_0671510151.wav
inflating: bur_8266_0761402491.wav
inflating: bur_8266_0769213652.wav
inflating: bur_8266_0851817141.wav
inflating: bur_8266_0986613181.wav
inflating: bur_8266_1074100090.wav
inflating: bur_8266_1255279041.wav
inflating: bur_8266_1310348639.wav
inflating: bur_8266_1359230217.wav
inflating: bur_8266_1480198209.wav
inflating: bur_8266_1494725961.wav
inflating: bur_8266_1856075765.wav
inflating: bur_8266_2103189145.wav
inflating: bur_8266_2103645057.wav
inflating: bur_8266_2108688437.wav
inflating: bur_8266_2116349035.wav
inflating: bur_8266_2142801114.wav
inflating: bur_8266_2323780910.wav
inflating: bur_8266_2593715085.wav
inflating: bur_8266_2688380062.wav
inflating: bur_8266_2752730154.wav
inflating: bur_8266_2766975683.wav
inflating: bur_8266_2771713077.wav
inflating: bur_8266_2865611264.wav
inflating: bur_8266_2929178487.wav
inflating: bur_8266_3045205948.wav
inflating: bur_8266_3249179441.wav
inflating: bur_8266_3338842980.wav
inflating: bur_8266_3607569654.wav
inflating: bur_8266_3623422624.wav
inflating: bur_8266_3738984740.wav

inflating: bur_8266_3739445651.wav
inflating: bur_8266_3739763043.wav
inflating: bur_8266_3841412676.wav
inflating: bur_8266_3887757256.wav
inflating: bur_8266_3891379503.wav
inflating: bur_8266_3903456713.wav
inflating: bur_8266_3987992534.wav
inflating: bur_8266_4037594359.wav
inflating: bur_8266_4110330630.wav
inflating: bur_8266_4346019107.wav
inflating: bur_8266_4410173685.wav
inflating: bur_8266_4440479435.wav
inflating: bur_8266_4478278180.wav
inflating: bur_8266_4530823300.wav
inflating: bur_8266_4596574183.wav
inflating: bur_8266_4716635748.wav
inflating: bur_8266_4790186260.wav
inflating: bur_8266_4818528387.wav
inflating: bur_8266_5108046521.wav
inflating: bur_8266_5185997504.wav
inflating: bur_8266_5195247649.wav
inflating: bur_8266_5356775664.wav
inflating: bur_8266_5662031643.wav
inflating: bur_8266_5710933687.wav
inflating: bur_8266_5834154201.wav
inflating: bur_8266_5851459836.wav
inflating: bur_8266_5880570234.wav
inflating: bur_8266_5962896675.wav
inflating: bur_8266_6106980497.wav
inflating: bur_8266_6108867688.wav
inflating: bur_8266_6181468079.wav
inflating: bur_8266_6196229698.wav
inflating: bur_8266_6236581393.wav
inflating: bur_8266_6287058333.wav
inflating: bur_8266_6676145282.wav
inflating: bur_8266_6696912750.wav
inflating: bur_8266_7173600027.wav
inflating: bur_8266_7258038860.wav
inflating: bur_8266_7287679254.wav
inflating: bur_8266_7370869605.wav
inflating: bur_8266_7413365509.wav
inflating: bur_8266_7499097401.wav
inflating: bur_8266_7529608270.wav
inflating: bur_8266_7577950707.wav
inflating: bur_8266_7614928986.wav
inflating: bur_8266_7668565871.wav
inflating: bur_8266_7946286371.wav
inflating: bur_8266_8278385579.wav

inflating: bur_8266_8371132164.wav
inflating: bur_8266_8437169943.wav
inflating: bur_8266_8440148711.wav
inflating: bur_8266_8576774046.wav
inflating: bur_8266_8605256874.wav
inflating: bur_8266_8779089478.wav
inflating: bur_8266_8862801288.wav
inflating: bur_8266_8919984976.wav
inflating: bur_8266_8948401258.wav
inflating: bur_8266_8956016340.wav
inflating: bur_8266_9008859029.wav
inflating: bur_8266_9022491839.wav
inflating: bur_8266_9053728978.wav
inflating: bur_8266_9149277111.wav
inflating: bur_8266_9154113810.wav
inflating: bur_8266_9159551717.wav
inflating: bur_8266_9159822413.wav
inflating: bur_8266_9171620933.wav
inflating: bur_8266_9533859579.wav
inflating: bur_8266_9584119981.wav
inflating: bur_8266_9587296892.wav
inflating: bur_8266_9640279835.wav
inflating: bur_8266_9680773619.wav
inflating: bur_8266_9726192390.wav
inflating: bur_8266_9753453292.wav
inflating: bur_8266_9788593249.wav
inflating: bur_8266_9815030504.wav
inflating: bur_8266_9828402654.wav
inflating: bur_8698_0075592354.wav
inflating: bur_8698_0091717604.wav
inflating: bur_8698_0139976989.wav
inflating: bur_8698_0201431807.wav
inflating: bur_8698_0495827379.wav
inflating: bur_8698_0887636103.wav
inflating: bur_8698_0958683056.wav
inflating: bur_8698_0997023479.wav
inflating: bur_8698_1117334110.wav
inflating: bur_8698_1262762060.wav
inflating: bur_8698_1292184594.wav
inflating: bur_8698_1360735410.wav
inflating: bur_8698_1495110241.wav
inflating: bur_8698_1570987846.wav
inflating: bur_8698_1713062075.wav
inflating: bur_8698_1737163544.wav
inflating: bur_8698_1811024806.wav
inflating: bur_8698_1920248713.wav
inflating: bur_8698_1949931036.wav
inflating: bur_8698_2059449491.wav

inflating: bur_8698_2275105970.wav
inflating: bur_8698_2345619496.wav
inflating: bur_8698_2425899543.wav
inflating: bur_8698_2583113467.wav
inflating: bur_8698_2588338360.wav
inflating: bur_8698_2838506556.wav
inflating: bur_8698_2891611833.wav
inflating: bur_8698_2921861000.wav
inflating: bur_8698_2927594776.wav
inflating: bur_8698_3397545362.wav
inflating: bur_8698_3439614422.wav
inflating: bur_8698_3780000565.wav
inflating: bur_8698_3844110405.wav
inflating: bur_8698_3883722923.wav
inflating: bur_8698_4139914567.wav
inflating: bur_8698_4219371042.wav
inflating: bur_8698_4249749482.wav
inflating: bur_8698_4356225657.wav
inflating: bur_8698_4544309868.wav
inflating: bur_8698_4594837031.wav
inflating: bur_8698_4629599753.wav
inflating: bur_8698_4849680935.wav
inflating: bur_8698_4873885664.wav
inflating: bur_8698_4960698505.wav
inflating: bur_8698_5037404806.wav
inflating: bur_8698_5181744546.wav
inflating: bur_8698_5190311208.wav
inflating: bur_8698_5194463298.wav
inflating: bur_8698_5304467355.wav
inflating: bur_8698_5332870218.wav
inflating: bur_8698_5442382003.wav
inflating: bur_8698_5462411135.wav
inflating: bur_8698_5575849094.wav
inflating: bur_8698_5687525249.wav
inflating: bur_8698_5723922588.wav
inflating: bur_8698_5789639637.wav
inflating: bur_8698_5804635734.wav
inflating: bur_8698_6032131942.wav
inflating: bur_8698_6165111843.wav
inflating: bur_8698_6239125694.wav
inflating: bur_8698_6316431226.wav
inflating: bur_8698_6352555493.wav
inflating: bur_8698_6385632268.wav
inflating: bur_8698_6514734889.wav
inflating: bur_8698_6530046329.wav
inflating: bur_8698_6565572857.wav
inflating: bur_8698_6575221263.wav
inflating: bur_8698_6580801789.wav

inflating: bur_8698_6697241966.wav
inflating: bur_8698_6713402375.wav
inflating: bur_8698_6786059297.wav
inflating: bur_8698_6847825605.wav
inflating: bur_8698_6883351313.wav
inflating: bur_8698_6925713047.wav
inflating: bur_8698_7256622500.wav
inflating: bur_8698_7288219155.wav
inflating: bur_8698_7318129769.wav
inflating: bur_8698_7648870072.wav
inflating: bur_8698_7838825733.wav
inflating: bur_8698_8103794213.wav
inflating: bur_8698_8197775673.wav
inflating: bur_8698_8210276584.wav
inflating: bur_8698_8240552153.wav
inflating: bur_8698_8259165096.wav
inflating: bur_8698_8301957188.wav
inflating: bur_8698_8526413397.wav
inflating: bur_8698_8904387819.wav
inflating: bur_8698_8976831996.wav
inflating: bur_8698_9044946139.wav
inflating: bur_8698_9182896338.wav
inflating: bur_8698_9276107618.wav
inflating: bur_8698_9547104219.wav
inflating: bur_8698_9554798770.wav
inflating: bur_8698_9555203210.wav
inflating: bur_8698_9575902048.wav
inflating: bur_8698_9953951171.wav
inflating: bur_9135_0001783796.wav
inflating: bur_9135_0003851455.wav
inflating: bur_9135_0028060617.wav
inflating: bur_9135_0055803228.wav
inflating: bur_9135_0149110945.wav
inflating: bur_9135_0180535109.wav
inflating: bur_9135_0228958418.wav
inflating: bur_9135_0316960089.wav
inflating: bur_9135_0380710259.wav
inflating: bur_9135_0383410610.wav
inflating: bur_9135_0513315084.wav
inflating: bur_9135_0548050649.wav
inflating: bur_9135_0600684993.wav
inflating: bur_9135_0677861753.wav
inflating: bur_9135_0722416699.wav
inflating: bur_9135_0899387095.wav
inflating: bur_9135_1075239772.wav
inflating: bur_9135_1396555784.wav
inflating: bur_9135_1441621937.wav
inflating: bur_9135_1808701959.wav

inflating: bur_9135_1937071666.wav
inflating: bur_9135_1953025295.wav
inflating: bur_9135_2149124003.wav
inflating: bur_9135_2150742483.wav
inflating: bur_9135_2305281073.wav
inflating: bur_9135_2381953956.wav
inflating: bur_9135_2470974498.wav
inflating: bur_9135_2929253489.wav
inflating: bur_9135_3301844804.wav
inflating: bur_9135_3360641602.wav
inflating: bur_9135_3362611001.wav
inflating: bur_9135_3433861811.wav
inflating: bur_9135_3446432405.wav
inflating: bur_9135_3651543117.wav
inflating: bur_9135_3732506762.wav
inflating: bur_9135_3939895939.wav
inflating: bur_9135_3984719641.wav
inflating: bur_9135_4044306134.wav
inflating: bur_9135_4119180064.wav
inflating: bur_9135_4343927741.wav
inflating: bur_9135_4359762229.wav
inflating: bur_9135_4368018120.wav
inflating: bur_9135_4372092585.wav
inflating: bur_9135_4431213594.wav
inflating: bur_9135_4517182970.wav
inflating: bur_9135_4556377146.wav
inflating: bur_9135_4649108338.wav
inflating: bur_9135_4660908883.wav
inflating: bur_9135_4690897969.wav
inflating: bur_9135_4837224148.wav
inflating: bur_9135_4870624742.wav
inflating: bur_9135_4903037743.wav
inflating: bur_9135_4934196974.wav
inflating: bur_9135_5000941374.wav
inflating: bur_9135_5377044463.wav
inflating: bur_9135_5593459011.wav
inflating: bur_9135_5647933809.wav
inflating: bur_9135_5727091497.wav
inflating: bur_9135_6014477369.wav
inflating: bur_9135_6072531283.wav
inflating: bur_9135_6080297705.wav
inflating: bur_9135_6094566365.wav
inflating: bur_9135_6126485386.wav
inflating: bur_9135_6137007695.wav
inflating: bur_9135_6149091160.wav
inflating: bur_9135_6220692339.wav
inflating: bur_9135_6248637184.wav
inflating: bur_9135_6443210815.wav

inflating: bur_9135_6623645627.wav
inflating: bur_9135_6836324854.wav
inflating: bur_9135_6838773436.wav
inflating: bur_9135_6874672543.wav
inflating: bur_9135_7111970879.wav
inflating: bur_9135_7676868928.wav
inflating: bur_9135_7817854479.wav
inflating: bur_9135_8132251154.wav
inflating: bur_9135_8216260569.wav
inflating: bur_9135_8267319606.wav
inflating: bur_9135_8299973933.wav
inflating: bur_9135_8302755411.wav
inflating: bur_9135_8433374900.wav
inflating: bur_9135_8539817917.wav
inflating: bur_9135_8598572349.wav
inflating: bur_9135_8654759751.wav
inflating: bur_9135_8800445756.wav
inflating: bur_9135_8873590327.wav
inflating: bur_9135_8966585031.wav
inflating: bur_9135_8984330841.wav
inflating: bur_9135_9041844423.wav
inflating: bur_9135_9276551733.wav
inflating: bur_9135_9365873650.wav
inflating: bur_9135_9446435299.wav
inflating: bur_9135_9450766411.wav
inflating: bur_9135_9484592792.wav
inflating: bur_9135_9928156190.wav
inflating: bur_9135_9947798002.wav
inflating: bur_9135_9967424673.wav
inflating: bur_9762_0126634476.wav
inflating: bur_9762_0206719370.wav
inflating: bur_9762_0521037275.wav
inflating: bur_9762_0622607604.wav
inflating: bur_9762_0714632944.wav
inflating: bur_9762_0731159495.wav
inflating: bur_9762_0849005705.wav
inflating: bur_9762_1114454380.wav
inflating: bur_9762_1289045470.wav
inflating: bur_9762_1332691553.wav
inflating: bur_9762_1375209801.wav
inflating: bur_9762_1411312675.wav
inflating: bur_9762_1545151994.wav
inflating: bur_9762_1798008689.wav
inflating: bur_9762_2206342814.wav
inflating: bur_9762_2385358917.wav
inflating: bur_9762_2451138365.wav
inflating: bur_9762_2547847938.wav
inflating: bur_9762_2652073823.wav

inflating: bur_9762_2739177711.wav
inflating: bur_9762_2946203558.wav
inflating: bur_9762_3152139971.wav
inflating: bur_9762_3320949406.wav
inflating: bur_9762_3443362651.wav
inflating: bur_9762_3455363699.wav
inflating: bur_9762_3580228367.wav
inflating: bur_9762_3850020293.wav
inflating: bur_9762_3890976555.wav
inflating: bur_9762_3986890374.wav
inflating: bur_9762_4183637449.wav
inflating: bur_9762_4222973903.wav
inflating: bur_9762_4273090718.wav
inflating: bur_9762_4421315818.wav
inflating: bur_9762_4600073329.wav
inflating: bur_9762_4811821444.wav
inflating: bur_9762_5229703766.wav
inflating: bur_9762_5479387529.wav
inflating: bur_9762_5699386864.wav
inflating: bur_9762_5963237086.wav
inflating: bur_9762_6066737770.wav
inflating: bur_9762_6280528911.wav
inflating: bur_9762_6350280557.wav
inflating: bur_9762_6595801857.wav
inflating: bur_9762_6748242661.wav
inflating: bur_9762_7115411053.wav
inflating: bur_9762_7195523100.wav
inflating: bur_9762_7251621023.wav
inflating: bur_9762_7608593333.wav
inflating: bur_9762_7662037577.wav
inflating: bur_9762_7779037415.wav
inflating: bur_9762_7793335555.wav
inflating: bur_9762_7974260445.wav
inflating: bur_9762_8038974974.wav
inflating: bur_9762_8183737071.wav
inflating: bur_9762_8205636989.wav
inflating: bur_9762_8275893746.wav
inflating: bur_9762_8447994087.wav
inflating: bur_9762_8583716733.wav
inflating: bur_9762_8635137239.wav
inflating: bur_9762_8658690239.wav
inflating: bur_9762_8707374487.wav
inflating: bur_9762_8795987377.wav
inflating: bur_9762_9405098622.wav
inflating: bur_9762_9422349053.wav
inflating: bur_9762_9780826656.wav
inflating: bur_9762_9943594974.wav
inflating: LICENSE

```
inflating: line_index.tsv
```

```
real    1m20.000s
user    0m8.978s
sys     0m3.241s
```

0.3 Install Python dependencies

```
[6]: !time pip install -r requirements.txt
```

error: externally-managed-environment

- × This environment is externally managed
- > To install Python packages system-wide, try apt install python3-xyz, where xyz is the package you are trying to install.

If you wish to install a non-Debian-packaged Python package, create a virtual environment using `python3 -m venv path/to/venv`. Then use `path/to/venv/bin/python` and `path/to/venv/bin/pip`. Make sure you have `python3-full` installed.

If you wish to install a non-Debian packaged Python application, it may be easiest to use `pipx install xyz`, which will manage a virtual environment for you. Make sure you have `pipx` installed.

See `/usr/share/doc/python3.12/README.venv` for more information.

note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing `--break-system-packages`.

hint: See PEP 668 for the detailed specification.

```
real    0m0.970s
user    0m0.278s
sys     0m0.045s
```

```
[7]: !time pip install -r requirements.txt --break-system-packages
```

```
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Requirement already satisfied: torch>=2.0.0 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from -r requirements.txt (line 5))
(2.8.0)
Requirement already satisfied: torchaudio>=2.0.0 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from -r requirements.txt (line 6))
(2.11.0)
Requirement already satisfied: transformers>=4.35.0 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from -r requirements.txt (line 9))
```

(5.7.0)

Requirement already satisfied: datasets>=2.14.0 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from -r requirements.txt (line
10)) (4.2.0)

Requirement already satisfied: accelerate>=0.24.0 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from -r requirements.txt (line
11)) (1.10.1)

Requirement already satisfied: soundfile>=0.12.1 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from -r requirements.txt (line
14)) (0.13.1)

Requirement already satisfied: librosa>=0.10.0 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from -r requirements.txt (line
15)) (0.11.0)

Requirement already satisfied: matplotlib>=3.7.0 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from -r requirements.txt (line
18)) (3.10.3)

Requirement already satisfied: numpy>=1.24.0 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from -r requirements.txt (line
21)) (2.1.3)

Requirement already satisfied: filelock in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-
packages (from torch>=2.0.0->-r requirements.txt (line 5)) (3.18.0)

Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.10.0 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from torch>=2.0.0->-r
requirements.txt (line 5)) (4.14.1)

Requirement already satisfied: setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages
(from torch>=2.0.0->-r requirements.txt (line 5)) (68.1.2)

Requirement already satisfied: sympy>=1.13.3 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from torch>=2.0.0->-r
requirements.txt (line 5)) (1.14.0)

Requirement already satisfied: networkx in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-
packages (from torch>=2.0.0->-r requirements.txt (line 5)) (3.5)

Requirement already satisfied: jinja2 in /usr/lib/python3/dist-packages (from
torch>=2.0.0->-r requirements.txt (line 5)) (3.1.2)

Requirement already satisfied: fsspec in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-
packages (from torch>=2.0.0->-r requirements.txt (line 5)) (2025.7.0)

Requirement already satisfied: nvidia-cuda-nvrtc-cu12==12.8.93 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from torch>=2.0.0->-r
requirements.txt (line 5)) (12.8.93)

Requirement already satisfied: nvidia-cuda-runtime-cu12==12.8.90 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from torch>=2.0.0->-r
requirements.txt (line 5)) (12.8.90)

Requirement already satisfied: nvidia-cuda-cupti-cu12==12.8.90 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from torch>=2.0.0->-r
requirements.txt (line 5)) (12.8.90)

Requirement already satisfied: nvidia-cudnn-cu12==9.10.2.21 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from torch>=2.0.0->-r
requirements.txt (line 5)) (9.10.2.21)

Requirement already satisfied: nvidia-cublas-cu12==12.8.4.1 in

/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from torch>=2.0.0->-r requirements.txt (line 5)) (12.8.4.1)
 Requirement already satisfied: nvidia-cufft-cu12==11.3.3.83 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from torch>=2.0.0->-r requirements.txt (line 5)) (11.3.3.83)
 Requirement already satisfied: nvidia-curand-cu12==10.3.9.90 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from torch>=2.0.0->-r requirements.txt (line 5)) (10.3.9.90)
 Requirement already satisfied: nvidia-cusolver-cu12==11.7.3.90 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from torch>=2.0.0->-r requirements.txt (line 5)) (11.7.3.90)
 Requirement already satisfied: nvidia-cusparselt-cu12==0.7.1 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from torch>=2.0.0->-r requirements.txt (line 5)) (0.7.1)
 Requirement already satisfied: nvidia-nccl-cu12==2.27.3 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from torch>=2.0.0->-r requirements.txt (line 5)) (2.27.3)
 Requirement already satisfied: nvidia-nvtx-cu12==12.8.90 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from torch>=2.0.0->-r requirements.txt (line 5)) (12.8.90)
 Requirement already satisfied: nvidia-nvjitlink-cu12==12.8.93 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from torch>=2.0.0->-r requirements.txt (line 5)) (12.8.93)
 Requirement already satisfied: nvidia-cufile-cu12==1.13.1.3 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from torch>=2.0.0->-r requirements.txt (line 5)) (1.13.1.3)
 Requirement already satisfied: triton==3.4.0 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from torch>=2.0.0->-r requirements.txt (line 5)) (3.4.0)
 Requirement already satisfied: huggingface-hub<2.0,>=1.5.0 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from transformers>=4.35.0->-r requirements.txt (line 9)) (1.13.0)
 Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from transformers>=4.35.0->-r requirements.txt (line 9)) (24.0)
 Requirement already satisfied: pyyaml>=5.1 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from transformers>=4.35.0->-r requirements.txt (line 9)) (6.0.2)
 Requirement already satisfied: regex>=2025.10.22 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from transformers>=4.35.0->-r requirements.txt (line 9)) (2026.4.4)
 Requirement already satisfied: tokenizers<=0.23.0,>=0.22.0 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from transformers>=4.35.0->-r requirements.txt (line 9)) (0.22.2)
 Requirement already satisfied: typer in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from transformers>=4.35.0->-r requirements.txt (line 9)) (0.25.1)

Requirement already satisfied: safetensors>=0.4.3 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from transformers>=4.35.0->-r
requirements.txt (line 9)) (0.6.2)

Requirement already satisfied: tqdm>=4.27 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from transformers>=4.35.0->-r
requirements.txt (line 9)) (4.67.1)

Requirement already satisfied: hf-xet<2.0.0,>=1.4.3 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from huggingface-
hub<2.0,>=1.5.0->transformers>=4.35.0->-r requirements.txt (line 9)) (1.4.3)

Requirement already satisfied: httpx<1,>=0.23.0 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from huggingface-
hub<2.0,>=1.5.0->transformers>=4.35.0->-r requirements.txt (line 9)) (0.28.1)

Requirement already satisfied: anyio in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-
packages (from httpx<1,>=0.23.0->huggingface-
hub<2.0,>=1.5.0->transformers>=4.35.0->-r requirements.txt (line 9)) (4.9.0)

Requirement already satisfied: certifi in /usr/lib/python3/dist-packages (from
httpx<1,>=0.23.0->huggingface-hub<2.0,>=1.5.0->transformers>=4.35.0->-r
requirements.txt (line 9)) (2023.11.17)

Requirement already satisfied: httpcore==1.* in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from
httpx<1,>=0.23.0->huggingface-hub<2.0,>=1.5.0->transformers>=4.35.0->-r
requirements.txt (line 9)) (1.0.9)

Requirement already satisfied: idna in /usr/lib/python3/dist-packages (from
httpx<1,>=0.23.0->huggingface-hub<2.0,>=1.5.0->transformers>=4.35.0->-r
requirements.txt (line 9)) (3.6)

Requirement already satisfied: h11>=0.16 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-
packages (from httpcore==1.*->httpx<1,>=0.23.0->huggingface-
hub<2.0,>=1.5.0->transformers>=4.35.0->-r requirements.txt (line 9)) (0.16.0)

Requirement already satisfied: pyarrow>=21.0.0 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from datasets>=2.14.0->-r
requirements.txt (line 10)) (21.0.0)

Requirement already satisfied: dill<0.4.1,>=0.3.0 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from datasets>=2.14.0->-r
requirements.txt (line 10)) (0.4.0)

Requirement already satisfied: pandas in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-
packages (from datasets>=2.14.0->-r requirements.txt (line 10)) (2.3.1)

Requirement already satisfied: requests>=2.32.2 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from datasets>=2.14.0->-r
requirements.txt (line 10)) (2.32.5)

Requirement already satisfied: xxhash in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-
packages (from datasets>=2.14.0->-r requirements.txt (line 10)) (3.6.0)

Requirement already satisfied: multiprocessing<0.70.17 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from datasets>=2.14.0->-r
requirements.txt (line 10)) (0.70.16)

Requirement already satisfied: aiohttp!=4.0.0a0,!4.0.0a1 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from
fsspec[http]<=2025.9.0,>=2023.1.0->datasets>=2.14.0->-r requirements.txt (line
10)) (3.13.0)

Requirement already satisfied: psutil in /usr/lib/python3/dist-packages (from accelerate>=0.24.0->-r requirements.txt (line 11)) (5.9.8)

Requirement already satisfied: cffi>=1.0 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from soundfile>=0.12.1->-r requirements.txt (line 14)) (1.17.1)

Requirement already satisfied: audioread>=2.1.9 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from librosa>=0.10.0->-r requirements.txt (line 15)) (3.1.0)

Requirement already satisfied: numba>=0.51.0 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from librosa>=0.10.0->-r requirements.txt (line 15)) (0.65.1)

Requirement already satisfied: scipy>=1.6.0 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from librosa>=0.10.0->-r requirements.txt (line 15)) (1.16.0)

Requirement already satisfied: scikit-learn>=1.1.0 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from librosa>=0.10.0->-r requirements.txt (line 15)) (1.7.0)

Requirement already satisfied: joblib>=1.0 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from librosa>=0.10.0->-r requirements.txt (line 15)) (1.5.1)

Requirement already satisfied: decorator>=4.3.0 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from librosa>=0.10.0->-r requirements.txt (line 15)) (5.2.1)

Requirement already satisfied: pooch>=1.1 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from librosa>=0.10.0->-r requirements.txt (line 15)) (1.9.0)

Requirement already satisfied: soxr>=0.3.2 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from librosa>=0.10.0->-r requirements.txt (line 15)) (1.1.0)

Requirement already satisfied: lazy_loader>=0.1 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from librosa>=0.10.0->-r requirements.txt (line 15)) (0.4)

Requirement already satisfied: msgpack>=1.0 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from librosa>=0.10.0->-r requirements.txt (line 15)) (1.1.2)

Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from matplotlib>=3.7.0->-r requirements.txt (line 18)) (1.3.2)

Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from matplotlib>=3.7.0->-r requirements.txt (line 18)) (0.12.1)

Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from matplotlib>=3.7.0->-r requirements.txt (line 18)) (4.59.0)

Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from matplotlib>=3.7.0->-r requirements.txt (line 18)) (1.4.8)

Requirement already satisfied: pillow>=8 in /usr/lib/python3/dist-packages (from matplotlib>=3.7.0->-r requirements.txt (line 18)) (10.2.0)

Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from matplotlib>=3.7.0->-r requirements.txt (line 18)) (3.1.1)

Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /usr/lib/python3/dist-packages (from matplotlib>=3.7.0->-r requirements.txt (line 18)) (2.8.2)

Requirement already satisfied: aiohappyeyeballs>=2.5.0 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from aiohttp!=4.0.0a0,!4.0.0a1->fsspec[http]<=2025.9.0,>=2023.1.0->datasets>=2.14.0->-r requirements.txt (line 10)) (2.6.1)

Requirement already satisfied: aiosignal>=1.4.0 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from aiohttp!=4.0.0a0,!4.0.0a1->fsspec[http]<=2025.9.0,>=2023.1.0->datasets>=2.14.0->-r requirements.txt (line 10)) (1.4.0)

Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp!=4.0.0a0,!4.0.0a1->fsspec[http]<=2025.9.0,>=2023.1.0->datasets>=2.14.0->-r requirements.txt (line 10)) (23.2.0)

Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from aiohttp!=4.0.0a0,!4.0.0a1->fsspec[http]<=2025.9.0,>=2023.1.0->datasets>=2.14.0->-r requirements.txt (line 10)) (1.8.0)

Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from aiohttp!=4.0.0a0,!4.0.0a1->fsspec[http]<=2025.9.0,>=2023.1.0->datasets>=2.14.0->-r requirements.txt (line 10)) (6.7.0)

Requirement already satisfied: propcache>=0.2.0 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from aiohttp!=4.0.0a0,!4.0.0a1->fsspec[http]<=2025.9.0,>=2023.1.0->datasets>=2.14.0->-r requirements.txt (line 10)) (0.4.1)

Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.17.0 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from aiohttp!=4.0.0a0,!4.0.0a1->fsspec[http]<=2025.9.0,>=2023.1.0->datasets>=2.14.0->-r requirements.txt (line 10)) (1.22.0)

Requirement already satisfied: pycparser in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from cffi>=1.0->soundfile>=0.12.1->-r requirements.txt (line 14)) (2.22)

Requirement already satisfied: llvmlite<0.48,>=0.47.0dev0 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from numba>=0.51.0->librosa>=0.10.0->-r requirements.txt (line 15)) (0.47.0)

Requirement already satisfied: platformdirs>=2.5.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pooch>=1.1->librosa>=0.10.0->-r requirements.txt (line 15)) (4.2.0)

Requirement already satisfied: charset_normalizer<4,>=2 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from requests>=2.32.2->datasets>=2.14.0->-r requirements.txt (line 10)) (3.4.4)

Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.32.2->datasets>=2.14.0->-r requirements.txt (line 10)) (2.0.7)

Requirement already satisfied: threadpoolctl>=3.1.0 in /home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from scikit-

```

learn>=1.1.0->librosa>=0.10.0->-r requirements.txt (line 15)) (3.6.0)
Requirement already satisfied: mpmath<1.4,>=1.1.0 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from
sympy>=1.13.3->torch>=2.0.0->-r requirements.txt (line 5)) (1.3.0)
Requirement already satisfied: sniffio>=1.1 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from
anyio->httpx<1,>=0.23.0->huggingface-hub<2.0,>=1.5.0->transformers>=4.35.0->-r
requirements.txt (line 9)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /usr/lib/python3/dist-packages
(from pandas->datasets>=2.14.0->-r requirements.txt (line 10)) (2024.1)
Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from pandas->datasets>=2.14.0->-r
requirements.txt (line 10)) (2025.2)
Collecting click>=8.2.1 (from typer->transformers>=4.35.0->-r requirements.txt
(line 9))
  Downloading click-8.4.1-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)
Requirement already satisfied: shellingham>=1.3.0 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from
typer->transformers>=4.35.0->-r requirements.txt (line 9)) (1.5.4)
Requirement already satisfied: rich>=13.8.0 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from
typer->transformers>=4.35.0->-r requirements.txt (line 9)) (15.0.0)
Requirement already satisfied: annotated-doc>=0.0.2 in
/home/ye/.local/lib/python3.12/site-packages (from
typer->transformers>=4.35.0->-r requirements.txt (line 9)) (0.0.4)
Requirement already satisfied: markdown-it-py>=2.2.0 in /usr/lib/python3/dist-
packages (from rich>=13.8.0->typer->transformers>=4.35.0->-r requirements.txt
(line 9)) (3.0.0)
Requirement already satisfied: pygments<3.0.0,>=2.13.0 in /usr/lib/python3/dist-
packages (from rich>=13.8.0->typer->transformers>=4.35.0->-r requirements.txt
(line 9)) (2.17.2)
Requirement already satisfied: mdurl~=0.1 in /usr/lib/python3/dist-packages
(from markdown-it-py>=2.2.0->rich>=13.8.0->typer->transformers>=4.35.0->-r
requirements.txt (line 9)) (0.1.2)
Downloading click-8.4.1-py3-none-any.whl (116 kB)
Installing collected packages: click
  Attempting uninstall: click
    Found existing installation: click 8.1.8
    Uninstalling click-8.1.8:
      Successfully uninstalled click-8.1.8

```

ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.

gtts 2.5.4 requires click<8.2,>=7.1, but you have click 8.4.1 which is incompatible.

sentence-transformers 5.0.0 requires transformers<5.0.0,>=4.41.0, but you have transformers 5.7.0 which is incompatible.

Successfully installed click-8.4.1

```
real    0m2.323s
user    0m0.844s
sys     0m0.066s
```

0.4 Verify Installation

```
[23]: !python myanmar_asr.py --check_deps
```

```
2026-06-09 18:52:19 [INFO    ] Myanmar ASR Tutorial - SLR80 Burmese Speech
Corpus
2026-06-09 18:52:19 [INFO    ] Checking dependencies ...
2026-06-09 18:52:39 [INFO    ] TensorFlow version 2.19.0 available.
2026-06-09 18:52:39 [INFO    ] All dependencies satisfied
```

```
[24]: !python myanmar_tts.py --check_deps
```

```
2026-06-09 18:52:49 [INFO    ] Myanmar TTS Tutorial - SLR80 Burmese Speech
Corpus
2026-06-09 18:52:49 [INFO    ] Checking dependencies ...
2026-06-09 18:52:50 [INFO    ] All dependencies satisfied
```

0.5 Verify Data Folder

```
[25]: !tree ./data/ | head -n 30
```

```
./data/
  slr80
    bur_0366_0045318711.wav
    bur_0366_0096392289.wav
    bur_0366_0178258874.wav
    bur_0366_0235517782.wav
    bur_0366_0432235369.wav
    bur_0366_0445549145.wav
    bur_0366_0446483510.wav
    bur_0366_0469985799.wav
    bur_0366_0476333076.wav
```

```
bur_0366_0627382718.wav
bur_0366_0703709004.wav
bur_0366_0704688929.wav
bur_0366_1036375267.wav
bur_0366_1097534424.wav
bur_0366_1144117715.wav
bur_0366_1164293966.wav
bur_0366_1226374978.wav
bur_0366_1255274707.wav
bur_0366_1492243214.wav
bur_0366_1619909007.wav
bur_0366_1646531960.wav
bur_0366_1823369788.wav
bur_0366_1911642006.wav
bur_0366_2002523206.wav
bur_0366_2104254986.wav
bur_0366_2141001583.wav
bur_0366_2324179810.wav
bur_0366_2373091322.wav
```

0.6 Steps

လုပ်ဆောင်သွားရမယ့် အဆင့်တွေက အောက်ပါအတိုင်းပါ။

1 Step 1: Prep (this will now correctly find your flat .wav files)

```
python myanmar_asr.py -stage prep -data_dir ./data/slr80 -output_dir ./asr_output
```

2 Verify JSON is non-empty before training

```
head -c 200 ./asr_output/train.json
```

3 Step 2: Train on your RTX 3090 Ti

```
python myanmar_asr.py -stage train
-output_dir ./asr_output
-epochs 20 -lr 1e-4 -batch_size 8 -grad_accum 2 -fp16
-early_stop_patience 3
```

4 Or run all stages at once

```
python myanmar_asr.py -stage all -data_dir ./data/slr80 -output_dir ./asr_output
-epochs 20 -lr 1e-4 -batch_size 8 -fp16
```

4.1 Step-1: Data Preparation for ASR

```
[33]: !time python myanmar_asr.py --stage prep \
      --data_dir ./data/slr80 \
      --output_dir ./asr_output \
      --train_ratio 0.80 \
      --dev_ratio 0.10
```

```
2026-06-09 19:14:46 [INFO ] Myanmar ASR Tutorial - SLR80 Burmese Speech
Corpus
2026-06-09 19:14:46 [INFO ] Stage: prep Seed: 42
2026-06-09 19:14:47 [INFO ] Stage: Data Preparation

2026-06-09 19:14:47 [INFO ] Audio found flat in: data/slr80/ (2530 wav
files)
2026-06-09 19:14:47 [INFO ] TSV parse: 2530 valid (0 missing audio, 0
malformed lines)
2026-06-09 19:14:47 [INFO ] train: 2024 utterances →
asr_output/train.json
2026-06-09 19:14:47 [INFO ] dev : 253 utterances →
asr_output/dev.json
2026-06-09 19:14:47 [INFO ] test : 253 utterances →
asr_output/test.json
2026-06-09 19:14:47 [INFO ] Myanmar vocab: 64 tokens →
asr_output/myanmar_vocab.json
(includes [PAD]=0, [UNK]=1, | =word-boundary, + 61 unique characters)
2026-06-09 19:14:47 [INFO ] Data preparation complete.
2026-06-09 19:14:47 [INFO ] All stages complete.

real    0m1.010s
user    0m3.272s
sys     0m0.163s
```

4.2 Check Index Files

SLR80 dataset ထဲမှာပါတဲ့ index ဖိုင်တွေကို အရင်ဆုံး လေ့လာကြည့်ရအောင်။

```
[21]: !head ./data/slr80/line_index_female.tsv
```

bur_7865_1250917969	ပြီးတော့ တရုတ် နဲ့လည်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေး ရှိတယ်
bur_8698_6883351313	အဲဒီ ဝေဖန်မှုတွေ နဲ့ ပတ်သက် လို့ ဘယ်လို တုံ့ပြန်ချင်ပါသလဲ
bur_3260_8853590661	မမီ မွေးဖွားနေတဲ့ အချိန် မှာတော့ ဘုရား ဂုဏ်တော် ကိုပဲ တောက်လျှောက် ရွတ်နေခဲ့ပါတယ်
bur_2446_1980151079	ခင်ဦးသာ နှင့် နန်းလွင်နှင်းပွင့် ပူးပေါင်း ရေးသားသည်
bur_5189_8958061789	ကြည့်ရသည်မှာ မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် သူ့ အတွက် ခိုလှုံရာ တခု တွေ့ခဲ့ပုံ ရပါသည်

bur_6884_6350507293	မမဖွေးဖွေး နဲ့ တွေ့ရ တော့ တအား ပျော်တယ် လို့ ပြောပါတယ်
bur_5362_7563127136	အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေး လောက ကို စုစည်းနိုင်ခဲ့သည် ဟု
ဆိုနိုင်ပါသည်	
bur_7543_6156096513	ကဖင်း မပါဝင်သော ကော်ဖီ သောက်ပါ
bur_8266_0671510151	ကောလင်း မြို့နယ် ရေကြီးတာ က ဆည်ကျိုး လို့ မဟုတ်ဘူး
bur_6118_8081481703	ကျွန်မ အလုပ် ကို လေးလေးစားစား လုပ်ပါတယ်

[22] : `!head ./data/slr80/line_index.tsv`

bur_7865_1250917969	ပြီးတော့ တရုတ် နဲ့လည်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေး ရှိတယ်
bur_8698_6883351313	အဲဒီ ဝေဖန်မှုတွေ နဲ့ ပတ်သက် လို့ ဘယ်လို တုံ့ပြန်ချင်ပါသလဲ
bur_3260_8853590661	မမီ မွေးဖွားနေတဲ့ အချိန် မှာတော့ ဘုရား ဂုဏ်တော် ကိုပဲ တောက်လျှောက် ရွတ်နေခဲ့ပါတယ်
bur_2446_1980151079	ခင်ဦးသာ နှင့် နန်းလွင်နှင်းပွင့် ပူးပေါင်း ရေးသားသည်
bur_5189_8958061789	ကြည့်ရသည်မှာ မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် သူ့ အတွက် ခိုလှုံရာ တခု တွေ့ခဲ့ပုံ ရပါသည်
bur_6884_6350507293	မမဖွေးဖွေး နဲ့ တွေ့ရ တော့ တအား ပျော်တယ် လို့ ပြောပါတယ်
bur_5362_7563127136	အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေး လောက ကို စုစည်းနိုင်ခဲ့သည် ဟု
ဆိုနိုင်ပါသည်	
bur_7543_6156096513	ကဖင်း မပါဝင်သော ကော်ဖီ သောက်ပါ
bur_8266_0671510151	ကောလင်း မြို့နယ် ရေကြီးတာ က ဆည်ကျိုး လို့ မဟုတ်ဘူး
bur_6118_8081481703	ကျွန်မ အလုပ် ကို လေးလေးစားစား လုပ်ပါတယ်

4.2.1 Check the asr_output Folder

အထက်က run ထားတဲ့ python command က တကယ်တမ်း အဆင်ပြေပြေနဲ့ အလုပ်လုပ်သွားသလား ဆိုတာကို confirmation လုပ်ကြရအောင်။

[34] : `!tree ./asr_output`

```
./asr_output
dev.json
myanmar_vocab.json
test.json
train.json
```

1 directory, 4 files

[35] : `!wc ./asr_output/*.json`

```
1266   4005   75398 ./asr_output/dev.json
    65    130    824  ./asr_output/myanmar_vocab.json
1266   4043   76210 ./asr_output/test.json
10121  32138  604549  ./asr_output/train.json
```

12718 40316 756981 total

ပြင်ဆင်ပြီး ရလာတဲ့ json ဖိုင်တွေရဲ့ format ကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။

```
[37]: !head -n 30 ./asr_output/train.json
```

```
[
  {
    "id": "bur_8266_7413365509",
    "wav": "data/slr80/bur_8266_7413365509.wav",
    "text": "ဥပမာ မိုးဟေကို ဆိုရင် ဆောင်းဟေကို နာမည် ကို ဆင်တူ ပေးထားတာမျိုးပေါ့",
  },
  {
    "id": "bur_7865_2573585785",
    "wav": "data/slr80/bur_7865_2573585785.wav",
    "text": "ဒါပေမဲ့ ဒီ ကျောက် က ရာသက်ပန် မကုန်အောင် ထွက်နေမှာ မဟုတ်ဘူး",
  },
  {
    "id": "bur_5189_3215659791",
    "wav": "data/slr80/bur_5189_3215659791.wav",
    "text": "ကိုကျော်သူ မမေသန်းနဲ့ ဒေါ်အေးအေးသင်းတို့ ပါတယ်",
  },
  {
    "id": "bur_0644_5980380162",
    "wav": "data/slr80/bur_0644_5980380162.wav",
    "text": "အမှန်တော့ မှတ်တမ်း ကို ဖလင် နဲ့ ရိုက် ပြီး ပြတဲ့ ရုပ်ရှင် ပါ",
  },
  {
    "id": "bur_5932_9903725735",
    "wav": "data/slr80/bur_5932_9903725735.wav",
    "text": "ကျနော် က ကျော်ထွဋ်ဆွေတို့ ကျောက်ဂျက်တို့ နဲ့တော့ သီချင်းတွေ ဆိုခဲ့တာ အောင်မြင်တယ်",
  },
  {
    "id": "bur_5932_6467856225",
    "wav": "data/slr80/bur_5932_6467856225.wav",
    "text": "ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေ ရိုက်ရင် ဖလင် က တအား ကုန်တယ်",
  }
]
```

```
[38]: !head -n 30 ./asr_output/dev.json
```

```
[
  {
    "id": "bur_8266_0769213652",
    "wav": "data/slr80/bur_8266_0769213652.wav",
    "text": "ဂိုက်ပဲ့ လို့ မယူချင် ပေမယ့် သူတို့ ဇွတ်အတင်း ပြော တော့ ယူရတာပေါ့ဗျာ",
  }
]
```

```

},
{
  "id": "bur_5362_1624026876",
  "wav": "data/slr80/bur_5362_1624026876.wav",
  "text": "ကဏန်း ကို ခြင် က မည်သည့် နေရာ အား ကိုက်မည်နည်း ဟု မေးစရာ ရှိသည်"
},
{
  "id": "bur_0644_5910308187",
  "wav": "data/slr80/bur_0644_5910308187.wav",
  "text": "ကျနော် ရန်ကုန် ကနေ ထားဝယ် ကို ကားလမ်း ကနေ သွားကြည့်တဲ့ အခါ စုစုပေါင်း ဆယ့်ရှစ်နာရီ ကြာပါတယ်"
},
{
  "id": "bur_5932_2661985373",
  "wav": "data/slr80/bur_5932_2661985373.wav",
  "text": "မယ်တော် ဆေးခန်း ကို ဆစ်ဒနီ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင် ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင် ဦးစီး ဖွင့်လှစ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်"
},
{
  "id": "bur_7543_4004069718",
  "wav": "data/slr80/bur_7543_4004069718.wav",
  "text": "မြန်မာ ဘောလုံးသမားတွေ ဟာ စိုးရိမ်စိတ် များလွန်းတာ ကြောင့် သရေကျသွားတာ ဖြစ်တယ် လို့ အကဲခတ်တွေ က ပြောပါတယ်"
},
{
  "id": "bur_5189_3234127984",
  "wav": "data/slr80/bur_5189_3234127984.wav",
  "text": "တစ်လ အတွင်း တွင် ပင် နှစ်ကြိမ် နောက်ကျ ပြီး ဖြစ်ရာ ထို နေ့ နှင့် ပေါင်း လျှင် သုံးကြိမ် ဖြစ်ချေသည်"
}

```

```
[39]: !head -n 30 ./asr_output/test.json
```

```

[
  {
    "id": "bur_8266_0671510151",
    "wav": "data/slr80/bur_8266_0671510151.wav",
    "text": "ကောလင်း မြို့နယ် ရေကြီးတာ က ဆည်ကျိုး လို့ မဟုတ်ဘူး"
  },
  {
    "id": "bur_4632_1346598943",
    "wav": "data/slr80/bur_4632_1346598943.wav",
    "text": "နောက်ပိုင်း ၌ စော်ဘွားများ ကိုယ်တိုင် အာဏာ စွန့်လိုက်ရသည့် အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်"
  },
  {
    "id": "bur_5362_5005233013",

```

```

    "wav": "data/slr80/bur_5362_5005233013.wav",
    "text": "မှတ်ထားခဲ့ ပြီး ကျောင်း ပြန် ရောက် မှ အတွေးလေး ကို အခြေခံ ပြီး
ရေးခဲ့တာ"
  },
  {
    "id": "bur_5189_6294156159",
    "wav": "data/slr80/bur_5189_6294156159.wav",
    "text": "ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆိုတာ အပြော နဲ့တင် မပြီးပါဘူး"
  },
  {
    "id": "bur_0366_4012759492",
    "wav": "data/slr80/bur_0366_4012759492.wav",
    "text": "ကမ္ဘာ တိုက်ကြီး ခြောက်တိုက် မှ အသင်း ခုနစ်သင်း ၏ ပွဲစဉ်များ ကို
မော်ရိုကို ရှိ မြို့နစ်မြို့ တွင် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်သည်"
  },
  {
    "id": "bur_5362_7281857191",
    "wav": "data/slr80/bur_5362_7281857191.wav",
    "text": "လက်ရှိ တည်ဆဲ ဥပဒေ အရ တော့ ကျနော်တို့ ရင်ဆိုင်ကြရမှာပဲ"
  }

```

Vocab ဖိုင်ကိုလည်း လေ့လာကြည့်ကြရအောင်

```
[41]: !cat ./asr_output/myanmar_vocab.json
```

```

{
  "[PAD]": 0,
  "[UNK]": 1,
  "|": 2,
  "?": 3,
  "က": 4,
  "ခ": 5,
  "ဂ": 6,
  "ဃ": 7,
  "င": 8,
  "စ": 9,
  "ဆ": 10,
  "ဇ": 11,
  "ဈ": 12,
  "ည": 13,
  "ဉ": 14,
  "ဋ": 15,
  "ဌ": 16,
  "ဍ": 17,
  "ဎ": 18,
  "တ": 19,
  "ထ": 20,
  "ဒ": 21,

```

" ဓ ": 22,
" န ": 23,
" ဝ ": 24,
" ဖ ": 25,
" ဗ ": 26,
" ဘ ": 27,
" မ ": 28,
" ယ ": 29,
" ရ ": 30,
" လ ": 31,
" ဝ ": 32,
" သ ": 33,
" ဟ ": 34,
" ဇ ": 35,
" အ ": 36,
" ဤ ": 37,
" ဥ ": 38,
" ည ": 39,
" စ ": 40,
" ဩ ": 41,
" ိ ": 42,
" ြ ": 43,
" ိ ": 44,
" ိ ": 45,
" ြ ": 46,
" ြ ": 47,
" ြ ": 48,
" ြ ": 49,
" ြ ": 50,
" ြ ": 51,
" ြ ": 52,
" ြ ": 53,
" ြ ": 54,
" ြ ": 55,
" ြ ": 56,
" ြ ": 57,
" ြ ": 58,
" သ ": 59,
" ြ ": 60,
" ြ ": 61,
" ြ ": 62,
" ြ ": 63

}

4.3 Step-2: Training (fine-tuning Wav2Vec2)

Full training with GPU ကို မလုပ်ခင်မှာ လက်ရှိ GPU က အားရဲ့လား၊ တစ်ယောက်ယောက်က သုံးနေသလား ဆိုတာကို confirmation လုပ်သင့်ပါတယ်။

```
[1]: !nvidia-smi
```

```
Thu Jun 11 02:40:05 2026
```

```
+-----+
+-----+
| NVIDIA-SMI 595.58.03                  Driver Version: 595.58.03          CUDA Version:
13.2    |
+-----+-----+-----+
+-----+
| GPU  Name                       Persistence-M | Bus-Id        Disp.A | Volatile
Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |      Memory-Usage | GPU-Util
Compute M. |
|               |              |
MIG M. |
|=====+=====+=====|
=====|
|   0   NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti      Off |   00000000:01:00.0   On |
Off |
|  0%   41C    P8              25W / 480W |      80MiB / 24564MiB |      0%
Default |
|               |              |
N/A |
+-----+-----+-----+
+-----+
+-----+
| Processes:
|
| GPU   GI    CI          PID    Type    Process name
GPU Memory |
|       ID    ID
Usage      |
|=====+=====+=====|
=====|
|     0   N/A   N/A         2049      G   /usr/lib/xorg/Xorg
33MiB |
|     0   N/A   N/A         2197      G   /usr/bin/gnome-shell
17MiB |
+-----+-----+-----+
+-----+
```

4.4 Debugging

လက်ရှိ စက်ထဲက transformers version က မြင့်နေတာမို့ processor.tokenizer.batch_decode အပိုင်းမှာ error တက်နေတယ်။

```
[50]: !cat ./fix_asr.py
```

```
# Fix 1: make_compute_metrics - robust decode that handles both old and new
transformers
# Fix 2: make_ctc_collator - use feature_extractor.pad directly (more robust in
5.x)
# Fix 3: add --predict_with_generate=False hint, and log sample predictions each
epoch
```

```
with open('myanmar_asr.py', encoding='utf-8') as f:
    src = f.read()
```

```
# Fix make_ctc_collator
old_collator = '''def make_ctc_collator(processor):
    """
    Pad variable-length input_values and labels in each batch.
    Labels are padded with -100 so that CTC loss ignores padding positions.
    """
    import torch

    def collate(features: List[Dict]) -> Dict:
        # Pad audio
        inp_list = [{"input_values": f["input_values"]} for f in features]
        batch = processor.pad(inp_list, padding=True, return_tensors="pt")

        # Pad labels
        label_ids = [f["labels"] for f in features]
        max_len = max(len(l) for l in label_ids)
        labels_padded = torch.full(
            (len(label_ids), max_len), fill_value=-100, dtype=torch.long
        )
        for i, ids in enumerate(label_ids):
            labels_padded[i, :len(ids)] = torch.tensor(ids, dtype=torch.long)

        batch["labels"] = labels_padded
        return batch

    return collate'''
```

```
new_collator = '''def make_ctc_collator(processor):
    """
    Pad variable-length input_values and labels in each batch.
    Labels are padded with -100 so CTC loss ignores padding positions.
```

```

Uses feature_extractor.pad() directly for audio - more robust across
transformers versions than processor.pad() which changed behaviour in 5.x.
"""
import torch

def collate(features: List[Dict]) -> Dict:
    # Pad audio features
    input_values = [torch.tensor(f["input_values"], dtype=torch.float32)
                     for f in features]
    # Manual padding to max length in batch
    max_audio_len = max(v.size(0) for v in input_values)
    padded_audio = torch.zeros(len(input_values), max_audio_len)
    attention_mask = torch.zeros(len(input_values), max_audio_len,
dtype=torch.long)
    for i, v in enumerate(input_values):
        padded_audio[i, :v.size(0)] = v
        attention_mask[i, :v.size(0)] = 1

    # Pad labels with -100 (CTC ignore index)
    label_ids = [f["labels"] for f in features]
    max_label_len = max(len(l) for l in label_ids)
    labels_padded = torch.full(
        (len(label_ids), max_label_len), fill_value=-100, dtype=torch.long
    )
    for i, ids in enumerate(label_ids):
        labels_padded[i, :len(ids)] = torch.tensor(ids, dtype=torch.long)

    return {
        "input_values": padded_audio,
        "attention_mask": attention_mask,
        "labels": labels_padded,
    }

return collate'''

assert old_collator in src, "old_collator not found"
src = src.replace(old_collator, new_collator, 1)
print("Fix 1 (collator): OK")

# Fix make_compute_metrics
old_metrics = '''def make_compute_metrics(processor):
    """
    CTC decode predictions and compute WER + CER.
    Called by HuggingFace Trainer at each evaluation epoch.

    The tokenizer uses "|" as the word-boundary token (replaces space).
    We map "|" back to " " before computing WER/CER so scores are meaningful.

```



```

"""
import numpy as np

def _decode_batch(ids_2d, group_tokens: bool = True) -> List[str]:
    """Decode a 2D array of token ids → list of strings, "|" → " "."""
    strings = processor.tokenizer.batch_decode(
        ids_2d, group_tokens=group_tokens
    )
    return [s.replace("|", " ").strip() for s in strings]

def compute_metrics(pred) -> Dict:
    pred_ids = np.argmax(pred.predictions, axis=-1)
    label_ids = pred.label_ids.copy()
    # Replace CTC-ignore padding (-100) with the real PAD token id
    label_ids[label_ids == -100] = processor.tokenizer.pad_token_id

    pred_str = _decode_batch(pred_ids, group_tokens=True)
    label_str = _decode_batch(label_ids, group_tokens=False)

    wer_res = compute_wer(label_str, pred_str)
    cer_res = compute_cer(label_str, pred_str)
    return {"wer": wer_res["wer"], "cer": cer_res["cer"]}

return compute_metrics'''

new_metrics = '''def make_compute_metrics(processor):
    """
    CTC decode predictions → WER + CER.
    Called by HuggingFace Trainer at each eval epoch.

    CTC decoding steps:
    1. argmax over logits → raw token id sequence
    2. collapse consecutive duplicates (CTC merge)
    3. remove [PAD] (blank) tokens
    4. map token ids → characters via tokenizer vocabulary
    5. replace "|" word-boundary token → space
    We implement steps 2-5 manually to be robust across transformers versions.
    """
    import numpy as np

    pad_id = processor.tokenizer.pad_token_id # 0 = CTC blank
    id2char = processor.tokenizer.convert_ids_to_tokens # id → char string

    def _ctc_decode(ids_row) -> str:
        """CTC greedy decode: collapse repeats, strip blanks, join chars."""
        tokens = []
        prev = None
        for tid in ids_row:

```

```

        if tid != prev:          # collapse consecutive duplicates
            if tid != pad_id:     # drop CTC blank
                tokens.append(tid)
            prev = tid
# Convert ids → chars, map "|" → space
chars = []
for tid in tokens:
    ch = id2char(int(tid))
    if ch is None:
        continue
    if ch in ("[PAD]", "[UNK]"):
        continue
    chars.append(" " if ch == "|" else ch)
return "".join(chars).strip()

def _decode_labels(ids_row) -> str:
    """Decode ground-truth label ids (no CTC collapsing needed)."""
    chars = []
    for tid in ids_row:
        if int(tid) == -100 or int(tid) == pad_id:
            continue
        ch = id2char(int(tid))
        if ch is None or ch in ("[PAD]", "[UNK]"):
            continue
        chars.append(" " if ch == "|" else ch)
    return "".join(chars).strip()

def compute_metrics(pred) -> Dict:
    pred_ids = np.argmax(pred.predictions, axis=-1) # (B, T)
    label_ids = pred.label_ids                      # (B, L)

    pred_str = [_ctc_decode(row) for row in pred_ids]
    label_str = [_decode_labels(row) for row in label_ids]

    # Log a few examples so we can visually verify decoding is working
    n_show = min(3, len(pred_str))
    for i in range(n_show):
        logging.getLogger("asr").debug(
            f"  EVAL sample {i}\n"
            f"    REF: {label_str[i][:80]}\n"
            f"    HYP: {pred_str[i][:80]}"
        )

    wer_res = compute_wer(label_str, pred_str)
    cer_res = compute_cer(label_str, pred_str)
    return {"wer": wer_res["wer"], "cer": cer_res["cer"]}

return compute_metrics'''

```

```

assert old_metrics in src, "old_metrics not found"
src = src.replace(old_metrics, new_metrics, 1)
print("Fix 2 (compute_metrics): OK")

with open('myanmar_asr.py', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write(src)
print("File written.")

```

```

[53]: !time python myanmar_asr.py --stage train \
      --output_dir ./asr_output \
      --model_name facebook/wav2vec2-base \
      --epochs 20 \
      --lr 1e-4 \
      --batch_size 8 \
      --grad_accum 2 \
      --fp16 \
      --early_stop_patience 5

```

```

2026-06-11 22:27:23 [INFO ] Myanmar ASR Tutorial - SLR80 Burmese Speech
Corpus
2026-06-11 22:27:23 [INFO ] Stage: train Seed: 42
2026-06-11 22:27:24 [INFO ] Stage: Training

2026-06-11 22:27:26 [INFO ] TensorFlow version 2.19.0 available.
2026-06-11 22:27:26 [INFO ] Train: 2024 Dev: 253
2026-06-11 22:27:26 [INFO ] HTTP Request: HEAD
https://huggingface.co/facebook/wav2vec2-base/resolve/main/processor_config.json
"HTTP/1.1 404 Not Found"
2026-06-11 22:27:26 [INFO ] HTTP Request: HEAD https://huggingface.co/faceb
ook/wav2vec2-base/resolve/main/preprocessor_config.json "HTTP/1.1 307 Temporary
Redirect"
2026-06-11 22:27:27 [INFO ] HTTP Request: HEAD
https://huggingface.co/api/resolve-cache/models/facebook/wav2vec2-
base/0b5b8e868dd84f03fd87d01f9c4ff0f080fecfe8/preprocessor_config.json "HTTP/1.1
200 OK"
2026-06-11 22:27:27 [INFO ] Myanmar processor saved →
asr_output/myanmar_processor
2026-06-11 22:27:27 [INFO ] Tokeniser vocab size: 64
2026-06-11 22:27:27 [INFO ] Loading base model: facebook/wav2vec2-base
2026-06-11 22:27:27 [INFO ] HTTP Request: HEAD
https://huggingface.co/facebook/wav2vec2-base/resolve/main/config.json "HTTP/1.1
307 Temporary Redirect"
2026-06-11 22:27:27 [INFO ] HTTP Request: HEAD
https://huggingface.co/api/resolve-cache/models/facebook/wav2vec2-
base/0b5b8e868dd84f03fd87d01f9c4ff0f080fecfe8/config.json "HTTP/1.1 200 OK"
2026-06-11 22:27:27 [INFO ] HTTP Request: HEAD

```

```

https://huggingface.co/facebook/wav2vec2-base/resolve/main/model.safetensors
"HTTP/1.1 404 Not Found"
2026-06-11 22:27:27 [INFO ] HTTP Request: HEAD https://huggingface.co/faceb
ook/wav2vec2-base/resolve/main/model.safetensors.index.json "HTTP/1.1 404 Not
Found"
2026-06-11 22:27:28 [INFO ] HTTP Request: HEAD
https://huggingface.co/facebook/wav2vec2-base/resolve/main/pytorch_model.bin
"HTTP/1.1 302 Found"
2026-06-11 22:27:28 [INFO ] HTTP Request: HEAD
https://huggingface.co/facebook/wav2vec2-base/resolve/main/model.safetensors
"HTTP/1.1 404 Not Found"
Loading weights: 100%|          | 211/211 [00:00<00:00, 97811.47it/s]
[transformers] Wav2Vec2ForCTC LOAD REPORT from: facebook/wav2vec2-base
Key          | Status      |
-----+-----+
project_q.bias          | UNEXPECTED |
project_hid.weight      | UNEXPECTED |
project_q.weight        | UNEXPECTED |
quantizer.codevectors   | UNEXPECTED |
quantizer.weight_proj.bias | UNEXPECTED |
project_hid.bias        | UNEXPECTED |
quantizer.weight_proj.weight | UNEXPECTED |
lm_head.bias            | MISSING    |
lm_head.weight          | MISSING    |

Notes:
- UNEXPECTED: can be ignored when loading from different
task/architecture; not ok if you expect identical arch.
- MISSING: those params were newly initialized because missing
from the checkpoint. Consider training on your downstream task.
2026-06-11 22:27:28 [INFO ] Feature encoder FROZEN (recommended for small
datasets)
2026-06-11 22:27:28 [INFO ] Parameters: 94,420,928 (trainable:
90,220,480)
2026-06-11 22:27:28 [INFO ] Building train dataset ...
2026-06-11 22:27:28 [INFO ] HTTP Request: GET
https://huggingface.co/api/models/facebook/wav2vec2-base "HTTP/1.1 200 OK"
2026-06-11 22:27:28 [INFO ] HTTP Request: GET
https://huggingface.co/api/models/facebook/wav2vec2-base/commits/main "HTTP/1.1
200 OK"
2026-06-11 22:27:29 [INFO ] HTTP Request: GET
https://huggingface.co/api/models/facebook/wav2vec2-base/discussions?p=0
"HTTP/1.1 200 OK"
2026-06-11 22:27:29 [INFO ] HTTP Request: GET
https://huggingface.co/api/models/facebook/wav2vec2-base/commits/refs%2Fpr%2F11
"HTTP/1.1 200 OK"
2026-06-11 22:27:29 [INFO ] HTTP Request: HEAD https://huggingface.co/faceb
ook/wav2vec2-base/resolve/refs%2Fpr%2F11/model.safetensors.index.json "HTTP/1.1

```

```

404 Not Found"
2026-06-11 22:27:30 [INFO ] HTTP Request: HEAD https://huggingface.co/facebook/wav2vec2-base/resolve/refs%2Fpr%2F11/model.safetensors "HTTP/1.1 302 Found"
2026-06-11 22:27:30 [INFO ] Processed 500/2024 ...
2026-06-11 22:27:32 [INFO ] Processed 1000/2024 ...
2026-06-11 22:27:34 [INFO ] Processed 1500/2024 ...
2026-06-11 22:27:36 [INFO ] Processed 2000/2024 ...
2026-06-11 22:27:36 [INFO ] Feature extraction: 2024 OK, 0 too-long (>15.0s), 0 errors
2026-06-11 22:27:45 [INFO ] Building dev dataset ...
2026-06-11 22:27:46 [INFO ] Feature extraction: 253 OK, 0 too-long (>15.0s), 0 errors
2026-06-11 22:27:47 [INFO ] Final sizes - Train: 2024 Dev: 253
2026-06-11 22:27:47 [INFO ] transformers 5.7.0
[transformers] warmup_ratio is deprecated and will be removed in v5.2. Use `warmup_steps` instead.
[transformers] `logging_dir` is deprecated and will be removed in v5.2. Please set `TENSORBOARD_LOGGING_DIR` instead.
2026-06-11 22:27:47 [INFO ] Early stopping patience: 5
2026-06-11 22:27:47 [INFO ]
=====
2026-06-11 22:27:47 [INFO ] TRAINING - Myanmar ASR (Wav2Vec2 CTC fine-tuning)
2026-06-11 22:27:47 [INFO ] Base model : facebook/wav2vec2-base
2026-06-11 22:27:47 [INFO ] Vocab size : 64 Myanmar characters
2026-06-11 22:27:47 [INFO ] Epochs : 20
2026-06-11 22:27:47 [INFO ] LR : 0.0001 warmup_ratio=0.1
2026-06-11 22:27:47 [INFO ] Batch/device : 8 grad_accum=2 eff_batch=16
2026-06-11 22:27:47 [INFO ] FP16 : True
2026-06-11 22:27:47 [INFO ] Output : asr_output
2026-06-11 22:27:47 [INFO ]
=====
{'loss': '29.09', 'grad_norm': '23.38', 'learning_rate': '3.543e-06', 'epoch': '0.07905'}
{'loss': '28.58', 'grad_norm': '48.59', 'learning_rate': '7.48e-06', 'epoch': '0.1581'}
{'loss': '23.46', 'grad_norm': '55.11', 'learning_rate': '1.142e-05', 'epoch': '0.2372'}
{'loss': '14.73', 'grad_norm': '40.92', 'learning_rate': '1.535e-05', 'epoch': '0.3162'}
{'loss': '9.721', 'grad_norm': '14.47', 'learning_rate': '1.929e-05', 'epoch': '0.3953'}
{'loss': '8.443', 'grad_norm': '9.596', 'learning_rate': '2.323e-05', 'epoch': '0.4743'}
{'loss': '8.056', 'grad_norm': '9.056', 'learning_rate': '2.717e-05', 'epoch': '0.5534'}
{'loss': '7.841', 'grad_norm': '8.175', 'learning_rate': '3.11e-05', 'epoch': '0.6324'}

```

```

{'loss': '7.622', 'grad_norm': '8.395', 'learning_rate': '3.504e-05', 'epoch':
'0.7115'}
{'loss': '7.447', 'grad_norm': '8.472', 'learning_rate': '3.898e-05', 'epoch':
'0.7905'}
{'loss': '7.324', 'grad_norm': '4.921', 'learning_rate': '4.291e-05', 'epoch':
'0.8696'}
{'loss': '7.225', 'grad_norm': '7.838', 'learning_rate': '4.685e-05', 'epoch':
'0.9486'}
  5%|                                     | 127/2540 [00:25<07:11,  5.59it/s]
  0%|                                     | 0/32 [00:00<?,
?it/s]
  6%|                                     | 2/32 [00:00<00:02,
12.13it/s]
 12%|                                     | 4/32 [00:00<00:02,
12.35it/s]
 19%|                                     | 6/32 [00:00<00:02,
11.02it/s]
 25%|                                     | 8/32 [00:00<00:02,
11.53it/s]
 31%|                                     | 10/32 [00:00<00:01,
12.09it/s]
 38%|                                     | 12/32 [00:00<00:01,
12.49it/s]
 44%|                                     | 14/32 [00:01<00:01,
12.04it/s]
 50%|                                     | 16/32 [00:01<00:01,
11.78it/s]
 56%|                                     | 18/32 [00:01<00:01,
11.99it/s]
 62%|                                     | 20/32 [00:01<00:01,
11.94it/s]
 69%|                                     | 22/32 [00:01<00:00,
12.28it/s]
 75%|                                     | 24/32 [00:01<00:00,
12.33it/s]
 81%|                                     | 26/32 [00:02<00:00,
12.32it/s]
 88%|                                     | 28/32 [00:02<00:00,
12.64it/s]

{'eval_loss': '3.545', 'eval_wer': '1', 'eval_cer': '1', 'eval_runtime':
'3.059', 'eval_samples_per_second': '82.69', 'eval_steps_per_second': '10.46',
'epoch': '1'}
  5%|                                     | 127/2540 [00:28<07:11,  5.59it/s]
100%|                                     | 32/32 [00:02<00:00,
14.93it/s]

Writing model shards:  0%|                                     | 0/1 [00:00<?,

```

```

?it/s]
Writing model shards: 100%|          | 1/1 [00:00<00:00,
3.50it/s]
{'loss': '6.757', 'grad_norm': '2.957', 'learning_rate': '5.079e-05', 'epoch':
'1.024'}
{'loss': '7.05', 'grad_norm': '5.699', 'learning_rate': '5.472e-05', 'epoch':
'1.103'}
{'loss': '7.001', 'grad_norm': '1.216', 'learning_rate': '5.866e-05', 'epoch':
'1.182'}
{'loss': '6.973', 'grad_norm': '6.506', 'learning_rate': '6.26e-05', 'epoch':
'1.261'}
{'loss': '6.931', 'grad_norm': '1.988', 'learning_rate': '6.654e-05', 'epoch':
'1.34'}
{'loss': '6.939', 'grad_norm': '2.311', 'learning_rate': '7.047e-05', 'epoch':
'1.419'}
{'loss': '6.899', 'grad_norm': '1.268', 'learning_rate': '7.441e-05', 'epoch':
'1.498'}
{'loss': '6.866', 'grad_norm': '1.205', 'learning_rate': '7.835e-05', 'epoch':
'1.577'}
{'loss': '6.849', 'grad_norm': '0.9828', 'learning_rate': '8.228e-05', 'epoch':
'1.656'}
{'loss': '6.841', 'grad_norm': '2.162', 'learning_rate': '8.622e-05', 'epoch':
'1.735'}
{'loss': '6.824', 'grad_norm': '1.021', 'learning_rate': '9.016e-05', 'epoch':
'1.814'}
{'loss': '6.84', 'grad_norm': '1.048', 'learning_rate': '9.409e-05', 'epoch':
'1.893'}
{'loss': '6.804', 'grad_norm': '1.68', 'learning_rate': '9.803e-05', 'epoch':
'1.972'}
10%|          | 254/2540 [00:55<07:28, 5.09it/s]
0%|          | 0/32 [00:00<?,
?it/s]
6%|          | 2/32 [00:00<00:02,
11.74it/s]
12%|          | 4/32 [00:00<00:02,
12.35it/s]
19%|          | 6/32 [00:00<00:02,
10.93it/s]
25%|          | 8/32 [00:00<00:02,
11.53it/s]
31%|          | 10/32 [00:00<00:01,
12.56it/s]
38%|          | 12/32 [00:01<00:01,
11.48it/s]
44%|          | 14/32 [00:01<00:01,
11.43it/s]
50%|          | 16/32 [00:01<00:01,
11.57it/s]

```

```

56%|                                     | 18/32 [00:01<00:01,
11.78it/s]
62%|                                     | 20/32 [00:01<00:01,
11.75it/s]
69%|                                     | 22/32 [00:01<00:00,
11.91it/s]
75%|                                     | 24/32 [00:02<00:00,
12.03it/s]
81%|                                     | 26/32 [00:02<00:00,
11.91it/s]
88%|                                     | 28/32 [00:02<00:00,
12.20it/s]

{'eval_loss': '3.425', 'eval_wer': '1', 'eval_cer': '1', 'eval_runtime':
'3.132', 'eval_samples_per_second': '80.79', 'eval_steps_per_second': '10.22',
'epoch': '2'}
10%|                                     | 254/2540 [00:59<07:28, 5.09it/s]
100%|                                    | 32/32 [00:02<00:00,
14.41it/s]

Writing model shards: 0%|                                     | 0/1 [00:00<?,
?it/s]
Writing model shards: 100%|                                   | 1/1 [00:00<00:00,
3.55it/s]
{'loss': '6.448', 'grad_norm': '1.415', 'learning_rate': '9.978e-05', 'epoch':
'2.047'}
{'loss': '6.795', 'grad_norm': '3.305', 'learning_rate': '9.934e-05', 'epoch':
'2.126'}
{'loss': '6.799', 'grad_norm': '0.8419', 'learning_rate': '9.891e-05', 'epoch':
'2.206'}
{'loss': '6.756', 'grad_norm': '0.9726', 'learning_rate': '9.847e-05', 'epoch':
'2.285'}
{'loss': '6.73', 'grad_norm': '1.683', 'learning_rate': '9.803e-05', 'epoch':
'2.364'}
{'loss': '6.722', 'grad_norm': '2.759', 'learning_rate': '9.759e-05', 'epoch':
'2.443'}
{'loss': '6.581', 'grad_norm': '3.822', 'learning_rate': '9.716e-05', 'epoch':
'2.522'}
{'loss': '6.41', 'grad_norm': '3.599', 'learning_rate': '9.672e-05', 'epoch':
'2.601'}
{'loss': '6.21', 'grad_norm': '3.718', 'learning_rate': '9.628e-05', 'epoch':
'2.68'}
{'loss': '5.926', 'grad_norm': '3.087', 'learning_rate': '9.584e-05', 'epoch':
'2.759'}
{'loss': '5.452', 'grad_norm': '4.039', 'learning_rate': '9.541e-05', 'epoch':
'2.838'}
{'loss': '4.898', 'grad_norm': '4.916', 'learning_rate': '9.497e-05', 'epoch':
'2.917'}

```



```

{'loss': '4.43', 'grad_norm': '4.057', 'learning_rate': '9.453e-05', 'epoch':
'2.996'}
15%|                                     | 381/2540 [01:25<06:50, 5.26it/s]
0%|                                     | 0/32 [00:00<?,
?it/s]
6%|                                     | 2/32 [00:00<00:02,
12.02it/s]
12%|                                     | 4/32 [00:00<00:02,
12.44it/s]
19%|                                     | 6/32 [00:00<00:02,
11.18it/s]
25%|                                     | 8/32 [00:00<00:02,
11.50it/s]
31%|                                     | 10/32 [00:00<00:01,
12.30it/s]
38%|                                     | 12/32 [00:00<00:01,
12.64it/s]
44%|                                     | 14/32 [00:01<00:01,
12.27it/s]
50%|                                     | 16/32 [00:01<00:01,
12.14it/s]
56%|                                     | 18/32 [00:01<00:01,
12.16it/s]
62%|                                     | 20/32 [00:01<00:01,
11.91it/s]
69%|                                     | 22/32 [00:01<00:00,
12.14it/s]
75%|                                     | 24/32 [00:01<00:00,
12.04it/s]
81%|                                     | 26/32 [00:02<00:00,
11.83it/s]
88%|                                     | 28/32 [00:02<00:00,
11.88it/s]

{'eval_loss': '1.95', 'eval_wer': '1', 'eval_cer': '0.5275', 'eval_runtime':
'3.416', 'eval_samples_per_second': '74.07', 'eval_steps_per_second': '9.369',
'epoch': '3'}
15%|                                     | 381/2540 [01:28<06:50, 5.26it/s]
100%|                                   | 32/32 [00:02<00:00,
14.35it/s]

Writing model shards: 0%|                                     | 0/1 [00:00<?,
?it/s]
Writing model shards: 100%|                                   | 1/1 [00:00<00:00,
3.53it/s]
{'loss': '3.797', 'grad_norm': '3.448', 'learning_rate': '9.409e-05', 'epoch':
'3.071'}
{'loss': '3.671', 'grad_norm': '3.863', 'learning_rate': '9.366e-05', 'epoch':

```

```

'3.15'}
{'loss': '3.462', 'grad_norm': '3.732', 'learning_rate': '9.322e-05', 'epoch':
'3.229'}
{'loss': '3.255', 'grad_norm': '3.696', 'learning_rate': '9.278e-05', 'epoch':
'3.308'}
{'loss': '3.057', 'grad_norm': '3.819', 'learning_rate': '9.234e-05', 'epoch':
'3.387'}
{'loss': '2.83', 'grad_norm': '3.902', 'learning_rate': '9.191e-05', 'epoch':
'3.466'}
{'loss': '2.718', 'grad_norm': '4.221', 'learning_rate': '9.147e-05', 'epoch':
'3.545'}
{'loss': '2.679', 'grad_norm': '3.567', 'learning_rate': '9.103e-05', 'epoch':
'3.625'}
{'loss': '2.574', 'grad_norm': '4.386', 'learning_rate': '9.059e-05', 'epoch':
'3.704'}
{'loss': '2.436', 'grad_norm': '3.701', 'learning_rate': '9.016e-05', 'epoch':
'3.783'}
{'loss': '2.396', 'grad_norm': '4.007', 'learning_rate': '8.972e-05', 'epoch':
'3.862'}
{'loss': '2.362', 'grad_norm': '4.319', 'learning_rate': '8.928e-05', 'epoch':
'3.941'}
20%|                               | 508/2540 [01:55<06:24, 5.29it/s]
0%|                               | 0/32 [00:00<?,
?it/s]
6%|                               | 2/32 [00:00<00:02,
11.44it/s]
12%|                               | 4/32 [00:00<00:02,
12.09it/s]
19%|                               | 6/32 [00:00<00:02,
11.02it/s]
25%|                               | 8/32 [00:00<00:02,
11.38it/s]
31%|                               | 10/32 [00:00<00:01,
12.11it/s]
38%|                               | 12/32 [00:00<00:01,
12.44it/s]
44%|                               | 14/32 [00:01<00:01,
12.09it/s]
50%|                               | 16/32 [00:01<00:01,
11.86it/s]
56%|                               | 18/32 [00:01<00:01,
11.86it/s]
62%|                               | 20/32 [00:01<00:01,
11.76it/s]
69%|                               | 22/32 [00:01<00:00,
11.76it/s]
75%|                               | 24/32 [00:02<00:00,
11.75it/s]

```

```

81%|                                     | 26/32 [00:02<00:00,
11.77it/s]
88%|                                     | 28/32 [00:02<00:00,
11.88it/s]

{'eval_loss': '0.9822', 'eval_wer': '0.8351', 'eval_cer': '0.2511',
'eval_runtime': '3.63', 'eval_samples_per_second': '69.71',
'eval_steps_per_second': '8.817', 'epoch': '4'}
20%|                                     | 508/2540 [01:59<06:24, 5.29it/s]
100%|                                    | 32/32 [00:03<00:00,
14.23it/s]

Writing model shards: 0%|                                     | 0/1 [00:00<?,
?it/s]
Writing model shards: 100%|                               | 1/1 [00:00<00:00,
3.55it/s]
{'loss': '2.085', 'grad_norm': '3.886', 'learning_rate': '8.885e-05', 'epoch':
'4.016'}
{'loss': '2.024', 'grad_norm': '4.028', 'learning_rate': '8.841e-05', 'epoch':
'4.095'}
{'loss': '2.092', 'grad_norm': '4.52', 'learning_rate': '8.797e-05', 'epoch':
'4.174'}
{'loss': '1.98', 'grad_norm': '4.132', 'learning_rate': '8.753e-05', 'epoch':
'4.253'}
{'loss': '1.944', 'grad_norm': '3.622', 'learning_rate': '8.71e-05', 'epoch':
'4.332'}
{'loss': '1.811', 'grad_norm': '4.332', 'learning_rate': '8.666e-05', 'epoch':
'4.411'}
{'loss': '1.838', 'grad_norm': '4.33', 'learning_rate': '8.622e-05', 'epoch':
'4.49'}
{'loss': '1.878', 'grad_norm': '4.989', 'learning_rate': '8.578e-05', 'epoch':
'4.569'}
{'loss': '1.855', 'grad_norm': '4.124', 'learning_rate': '8.535e-05', 'epoch':
'4.648'}
{'loss': '1.755', 'grad_norm': '3.535', 'learning_rate': '8.491e-05', 'epoch':
'4.727'}
{'loss': '1.79', 'grad_norm': '4.728', 'learning_rate': '8.447e-05', 'epoch':
'4.806'}
{'loss': '1.746', 'grad_norm': '4.046', 'learning_rate': '8.403e-05', 'epoch':
'4.885'}
{'loss': '1.712', 'grad_norm': '4.452', 'learning_rate': '8.36e-05', 'epoch':
'4.964'}
25%|                                     | 635/2540 [02:26<06:20, 5.01it/s]
0%|                                     | 0/32 [00:00<?,
?it/s]
6%|                                     | 2/32 [00:00<00:02,
11.79it/s]
12%|                                     | 4/32 [00:00<00:02,

```

```

12.04it/s]
 19%|                                     | 6/32 [00:00<00:02,
10.98it/s]
 25%|                                     | 8/32 [00:00<00:02,
11.59it/s]
 31%|                                     | 10/32 [00:00<00:01,
12.47it/s]
 38%|                                     | 12/32 [00:01<00:01,
11.49it/s]
 44%|                                     | 14/32 [00:01<00:01,
11.53it/s]
 50%|                                     | 16/32 [00:01<00:01,
11.40it/s]
 56%|                                     | 18/32 [00:01<00:01,
11.45it/s]
 62%|                                     | 20/32 [00:01<00:01,
11.34it/s]
 69%|                                     | 22/32 [00:01<00:00,
11.39it/s]
 75%|                                     | 24/32 [00:02<00:00,
11.58it/s]
 81%|                                     | 26/32 [00:02<00:00,
11.64it/s]
 88%|                                     | 28/32 [00:02<00:00,
11.94it/s]

{'eval_loss': '0.7562', 'eval_wer': '0.7379', 'eval_cer': '0.202',
'eval_runtime': '3.692', 'eval_samples_per_second': '68.53',
'eval_steps_per_second': '8.668', 'epoch': '5'}
 25%|                                     | 635/2540 [02:29<06:20, 5.01it/s]
100%|                                     | 32/32 [00:03<00:00,
14.28it/s]

Writing model shards: 0%|                                     | 0/1 [00:00<?,
?it/s]
Writing model shards: 100%|                                     | 1/1 [00:00<00:00,
3.52it/s]
{'loss': '1.514', 'grad_norm': '4.925', 'learning_rate': '8.316e-05', 'epoch':
'5.04'}
{'loss': '1.542', 'grad_norm': '5.185', 'learning_rate': '8.272e-05', 'epoch':
'5.119'}
{'loss': '1.502', 'grad_norm': '4.204', 'learning_rate': '8.228e-05', 'epoch':
'5.198'}
{'loss': '1.47', 'grad_norm': '3.958', 'learning_rate': '8.185e-05', 'epoch':
'5.277'}
{'loss': '1.492', 'grad_norm': '3.958', 'learning_rate': '8.141e-05', 'epoch':
'5.356'}
{'loss': '1.446', 'grad_norm': '4.426', 'learning_rate': '8.097e-05', 'epoch':

```

```

'5.435'}
{'loss': '1.495', 'grad_norm': '3.746', 'learning_rate': '8.053e-05', 'epoch':
'5.514'}
{'loss': '1.505', 'grad_norm': '3.885', 'learning_rate': '8.01e-05', 'epoch':
'5.593'}
{'loss': '1.475', 'grad_norm': '4.875', 'learning_rate': '7.966e-05', 'epoch':
'5.672'}
{'loss': '1.421', 'grad_norm': '3.879', 'learning_rate': '7.922e-05', 'epoch':
'5.751'}
{'loss': '1.407', 'grad_norm': '3.551', 'learning_rate': '7.878e-05', 'epoch':
'5.83'}
{'loss': '1.337', 'grad_norm': '3.688', 'learning_rate': '7.835e-05', 'epoch':
'5.909'}
{'loss': '1.401', 'grad_norm': '3.587', 'learning_rate': '7.791e-05', 'epoch':
'5.988'}
30%|                               | 762/2540 [02:56<06:06, 4.85it/s]
0%|                               | 0/32 [00:00<?,
?it/s]
6%|                               | 2/32 [00:00<00:02,
12.30it/s]
12%|                              | 4/32 [00:00<00:02,
12.49it/s]
19%|                              | 6/32 [00:00<00:02,
10.88it/s]
25%|                              | 8/32 [00:00<00:02,
11.57it/s]
31%|                              | 10/32 [00:00<00:01,
12.61it/s]
38%|                              | 12/32 [00:01<00:01,
11.04it/s]
44%|                              | 14/32 [00:01<00:01,
10.82it/s]
50%|                              | 16/32 [00:01<00:01,
11.06it/s]
56%|                              | 18/32 [00:01<00:01,
11.42it/s]
62%|                              | 20/32 [00:01<00:01,
11.41it/s]
69%|                              | 22/32 [00:01<00:00,
11.45it/s]
75%|                              | 24/32 [00:02<00:00,
11.63it/s]
81%|                              | 26/32 [00:02<00:00,
11.67it/s]
88%|                              | 28/32 [00:02<00:00,
11.82it/s]

{'eval_loss': '0.6672', 'eval_wer': '0.7191', 'eval_cer': '0.1813',

```

```

'eval_runtime': '3.71', 'eval_samples_per_second': '68.19',
'eval_steps_per_second': '8.625', 'epoch': '6'}
 30%|                               | 762/2540 [03:00<06:06,  4.85it/s]
100%|                               | 32/32 [00:03<00:00,
14.29it/s]

Writing model shards:  0%|                               | 0/1 [00:00<?,
?it/s]
Writing model shards: 100%|                             | 1/1 [00:00<00:00,
3.44it/s]
{'loss': '1.171', 'grad_norm': '4.339', 'learning_rate': '7.747e-05', 'epoch':
'6.063'}
{'loss': '1.24', 'grad_norm': '4.674', 'learning_rate': '7.703e-05', 'epoch':
'6.142'}
{'loss': '1.212', 'grad_norm': '4.207', 'learning_rate': '7.66e-05', 'epoch':
'6.221'}
{'loss': '1.269', 'grad_norm': '5.134', 'learning_rate': '7.616e-05', 'epoch':
'6.3'}
{'loss': '1.217', 'grad_norm': '3.985', 'learning_rate': '7.572e-05', 'epoch':
'6.379'}
{'loss': '1.221', 'grad_norm': '3.811', 'learning_rate': '7.528e-05', 'epoch':
'6.458'}
{'loss': '1.277', 'grad_norm': '3.234', 'learning_rate': '7.485e-05', 'epoch':
'6.538'}
{'loss': '1.221', 'grad_norm': '5.552', 'learning_rate': '7.441e-05', 'epoch':
'6.617'}
{'loss': '1.25', 'grad_norm': '3.723', 'learning_rate': '7.397e-05', 'epoch':
'6.696'}
{'loss': '1.203', 'grad_norm': '3.692', 'learning_rate': '7.353e-05', 'epoch':
'6.775'}
{'loss': '1.266', 'grad_norm': '3.766', 'learning_rate': '7.31e-05', 'epoch':
'6.854'}
{'loss': '1.161', 'grad_norm': '3.679', 'learning_rate': '7.266e-05', 'epoch':
'6.933'}
 35%|                               | 889/2540 [03:27<05:38,  4.87it/s]
  0%|                               | 0/32 [00:00<?,
?it/s]
  6%|                               | 2/32 [00:00<00:02,
12.15it/s]
 12%|                               | 4/32 [00:00<00:02,
12.12it/s]
 19%|                               | 6/32 [00:00<00:02,
10.90it/s]
 25%|                               | 8/32 [00:00<00:02,
11.56it/s]
 31%|                               | 10/32 [00:00<00:01,
12.36it/s]
 38%|                               | 12/32 [00:00<00:01,

```

```

12.66it/s]
 44%|                                     | 14/32 [00:01<00:01,
12.15it/s]
 50%|                                     | 16/32 [00:01<00:01,
11.87it/s]
 56%|                                     | 18/32 [00:01<00:01,
11.87it/s]
 62%|                                     | 20/32 [00:01<00:01,
11.75it/s]
 69%|                                     | 22/32 [00:01<00:00,
11.66it/s]
 75%|                                     | 24/32 [00:02<00:00,
11.33it/s]
 81%|                                     | 26/32 [00:02<00:00,
11.47it/s]
 88%|                                     | 28/32 [00:02<00:00,
11.59it/s]

{'eval_loss': '0.6131', 'eval_wer': '0.6761', 'eval_cer': '0.1671',
'eval_runtime': '3.658', 'eval_samples_per_second': '69.16',
'eval_steps_per_second': '8.747', 'epoch': '7'}
 35%|                                     | 889/2540 [03:30<05:38,  4.87it/s]
100%|                                     | 32/32 [00:03<00:00,
13.73it/s]

Writing model shards:  0%|                                     | 0/1 [00:00<?,
?it/s]
Writing model shards: 100%|                                     | 1/1 [00:00<00:00,
3.49it/s]
{'loss': '1.074', 'grad_norm': '3.778', 'learning_rate': '7.222e-05', 'epoch':
'7.008'}
{'loss': '1.089', 'grad_norm': '3.464', 'learning_rate': '7.178e-05', 'epoch':
'7.087'}
{'loss': '1.051', 'grad_norm': '3.882', 'learning_rate': '7.135e-05', 'epoch':
'7.166'}
{'loss': '1.021', 'grad_norm': '4.046', 'learning_rate': '7.091e-05', 'epoch':
'7.245'}
{'loss': '1.081', 'grad_norm': '5.228', 'learning_rate': '7.047e-05', 'epoch':
'7.324'}
{'loss': '1.045', 'grad_norm': '4.048', 'learning_rate': '7.003e-05', 'epoch':
'7.403'}
{'loss': '1.047', 'grad_norm': '3.714', 'learning_rate': '6.96e-05', 'epoch':
'7.482'}
{'loss': '1.027', 'grad_norm': '4.112', 'learning_rate': '6.916e-05', 'epoch':
'7.561'}
{'loss': '1.091', 'grad_norm': '5.067', 'learning_rate': '6.872e-05', 'epoch':
'7.64'}
{'loss': '1.026', 'grad_norm': '4.316', 'learning_rate': '6.829e-05', 'epoch':

```

```

'7.719'}
{'loss': '1.044', 'grad_norm': '4.247', 'learning_rate': '6.785e-05', 'epoch':
'7.798'}
{'loss': '1.012', 'grad_norm': '3.378', 'learning_rate': '6.741e-05', 'epoch':
'7.877'}
{'loss': '0.9591', 'grad_norm': '3.947', 'learning_rate': '6.697e-05', 'epoch':
'7.957'}
40%|                                     | 1016/2540 [03:57<04:48, 5.28it/s]
0%|                                     | 0/32 [00:00<?,
?it/s]
6%|                                     | 2/32 [00:00<00:02,
12.10it/s]
12%|                                     | 4/32 [00:00<00:02,
11.94it/s]
19%|                                     | 6/32 [00:00<00:02,
11.00it/s]
25%|                                     | 8/32 [00:00<00:02,
11.60it/s]
31%|                                     | 10/32 [00:00<00:01,
12.66it/s]
38%|                                     | 12/32 [00:00<00:01,
12.98it/s]
44%|                                     | 14/32 [00:01<00:01,
11.87it/s]
50%|                                     | 16/32 [00:01<00:01,
11.51it/s]
56%|                                     | 18/32 [00:01<00:01,
11.75it/s]
62%|                                     | 20/32 [00:01<00:01,
9.98it/s]
69%|                                     | 22/32 [00:01<00:00,
10.74it/s]
75%|                                     | 24/32 [00:02<00:00,
11.11it/s]
81%|                                     | 26/32 [00:02<00:00,
11.29it/s]
88%|                                     | 28/32 [00:02<00:00,
11.63it/s]

{'eval_loss': '0.5971', 'eval_wer': '0.6734', 'eval_cer': '0.1645',
'eval_runtime': '3.692', 'eval_samples_per_second': '68.53',
'eval_steps_per_second': '8.668', 'epoch': '8'}
40%|                                     | 1016/2540 [04:01<04:48, 5.28it/s]
100%|                                    | 32/32 [00:03<00:00,
14.05it/s]

Writing model shards: 0%|                                     | 0/1 [00:00<?,
?it/s]

```



```

Writing model shards: 100%|                               | 1/1 [00:00<00:00,
3.53it/s]
{'loss': '0.9473', 'grad_norm': '3.596', 'learning_rate': '6.654e-05', 'epoch':
'8.032'}
{'loss': '0.8946', 'grad_norm': '3.833', 'learning_rate': '6.61e-05', 'epoch':
'8.111'}
{'loss': '0.8941', 'grad_norm': '4.4', 'learning_rate': '6.566e-05', 'epoch':
'8.19'}
{'loss': '0.969', 'grad_norm': '3.922', 'learning_rate': '6.522e-05', 'epoch':
'8.269'}
{'loss': '0.9695', 'grad_norm': '3.797', 'learning_rate': '6.479e-05', 'epoch':
'8.348'}
{'loss': '0.9122', 'grad_norm': '3.964', 'learning_rate': '6.435e-05', 'epoch':
'8.427'}
{'loss': '0.9002', 'grad_norm': '3.643', 'learning_rate': '6.391e-05', 'epoch':
'8.506'}
{'loss': '0.9608', 'grad_norm': '3.957', 'learning_rate': '6.347e-05', 'epoch':
'8.585'}
{'loss': '0.9207', 'grad_norm': '3.829', 'learning_rate': '6.304e-05', 'epoch':
'8.664'}
{'loss': '0.9353', 'grad_norm': '3.048', 'learning_rate': '6.26e-05', 'epoch':
'8.743'}
{'loss': '0.9631', 'grad_norm': '4.459', 'learning_rate': '6.216e-05', 'epoch':
'8.822'}
{'loss': '0.9302', 'grad_norm': '4.446', 'learning_rate': '6.172e-05', 'epoch':
'8.901'}
{'loss': '0.9042', 'grad_norm': '4.443', 'learning_rate': '6.129e-05', 'epoch':
'8.98'}
45%|                               | 1143/2540 [04:28<04:47, 4.87it/s]
0%|                               | 0/32 [00:00<?,
?it/s]
6%|                               | 2/32 [00:00<00:02,
11.94it/s]
12%|                               | 4/32 [00:00<00:02,
12.41it/s]
19%|                               | 6/32 [00:00<00:02,
11.10it/s]
25%|                               | 8/32 [00:00<00:02,
11.61it/s]
31%|                               | 10/32 [00:00<00:01,
12.51it/s]
38%|                               | 12/32 [00:01<00:01,
11.19it/s]
44%|                               | 14/32 [00:01<00:01,
11.27it/s]
50%|                               | 16/32 [00:01<00:01,
10.91it/s]
56%|                               | 18/32 [00:01<00:01,

```

```

11.19it/s]
 62%|                               | 20/32 [00:01<00:01,
11.33it/s]
 69%|                               | 22/32 [00:01<00:00,
11.59it/s]
 75%|                               | 24/32 [00:02<00:00,
11.67it/s]
 81%|                               | 26/32 [00:02<00:00,
11.75it/s]
 88%|                               | 28/32 [00:02<00:00,
11.94it/s]

{'eval_loss': '0.5781', 'eval_wer': '0.6582', 'eval_cer': '0.1547',
'eval_runtime': '3.669', 'eval_samples_per_second': '68.96',
'eval_steps_per_second': '8.722', 'epoch': '9'}
 45%|                               | 1143/2540 [04:31<04:47,  4.87it/s]
100%|                               | 32/32 [00:03<00:00,
14.38it/s]

Writing model shards:  0%|                               | 0/1 [00:00<?,
?it/s]
Writing model shards: 100%|                             | 1/1 [00:00<00:00,
3.47it/s]
{'loss': '0.7832', 'grad_norm': '3.92', 'learning_rate': '6.085e-05', 'epoch':
'9.055'}
{'loss': '0.8022', 'grad_norm': '3.772', 'learning_rate': '6.041e-05', 'epoch':
'9.134'}
{'loss': '0.7936', 'grad_norm': '3.936', 'learning_rate': '5.997e-05', 'epoch':
'9.213'}
{'loss': '0.8022', 'grad_norm': '3.554', 'learning_rate': '5.954e-05', 'epoch':
'9.292'}
{'loss': '0.765', 'grad_norm': '4.009', 'learning_rate': '5.91e-05', 'epoch':
'9.372'}
{'loss': '0.8086', 'grad_norm': '4.916', 'learning_rate': '5.866e-05', 'epoch':
'9.451'}
{'loss': '0.8191', 'grad_norm': '3.88', 'learning_rate': '5.822e-05', 'epoch':
'9.53'}
{'loss': '0.8609', 'grad_norm': '4.824', 'learning_rate': '5.779e-05', 'epoch':
'9.609'}
{'loss': '0.8429', 'grad_norm': '4.712', 'learning_rate': '5.735e-05', 'epoch':
'9.688'}
{'loss': '0.8493', 'grad_norm': '4.223', 'learning_rate': '5.691e-05', 'epoch':
'9.767'}
{'loss': '0.7742', 'grad_norm': '3.301', 'learning_rate': '5.647e-05', 'epoch':
'9.846'}
{'loss': '0.8226', 'grad_norm': '4.637', 'learning_rate': '5.604e-05', 'epoch':
'9.925'}
{'loss': '0.7714', 'grad_norm': '2.066', 'learning_rate': '5.56e-05', 'epoch':

```

```

'10'}
50%|                               | 1270/2540 [04:58<04:23,  4.81it/s]
0%|                               | 0/32 [00:00<?,
?it/s]
6%|                               | 2/32 [00:00<00:02,
11.87it/s]
12%|                               | 4/32 [00:00<00:02,
12.30it/s]
19%|                               | 6/32 [00:00<00:02,
11.07it/s]
25%|                               | 8/32 [00:00<00:02,
11.51it/s]
31%|                               | 10/32 [00:00<00:01,
12.50it/s]
38%|                               | 12/32 [00:00<00:01,
12.58it/s]
44%|                               | 14/32 [00:01<00:01,
11.99it/s]
50%|                               | 16/32 [00:01<00:01,
11.76it/s]
56%|                               | 18/32 [00:01<00:01,
11.63it/s]
62%|                               | 20/32 [00:01<00:01,
11.64it/s]
69%|                               | 22/32 [00:01<00:00,
11.82it/s]
75%|                               | 24/32 [00:02<00:00,
11.85it/s]
81%|                               | 26/32 [00:02<00:00,
11.85it/s]
88%|                               | 28/32 [00:02<00:00,
12.09it/s]

{'eval_loss': '0.5669', 'eval_wer': '0.6456', 'eval_cer': '0.1497',
'eval_runtime': '3.6', 'eval_samples_per_second': '70.29',
'eval_steps_per_second': '8.89', 'epoch': '10'}
50%|                               | 1270/2540 [05:01<04:23,  4.81it/s]
100%|                             | 32/32 [00:03<00:00,
14.84it/s]

Writing model shards: 0%|          | 0/1 [00:00<?,
?it/s]
Writing model shards: 100%|        | 1/1 [00:00<00:00,
3.51it/s]
{'loss': '0.7224', 'grad_norm': '3.054', 'learning_rate': '5.516e-05', 'epoch':
'10.08'}
{'loss': '0.771', 'grad_norm': '4.038', 'learning_rate': '5.472e-05', 'epoch':
'10.16'}

```

```

{'loss': '0.7058', 'grad_norm': '4.491', 'learning_rate': '5.429e-05', 'epoch':
'10.24'}
{'loss': '0.7019', 'grad_norm': '3.053', 'learning_rate': '5.385e-05', 'epoch':
'10.32'}
{'loss': '0.7206', 'grad_norm': '3.909', 'learning_rate': '5.341e-05', 'epoch':
'10.4'}
{'loss': '0.6703', 'grad_norm': '3.798', 'learning_rate': '5.297e-05', 'epoch':
'10.47'}
{'loss': '0.7289', 'grad_norm': '3.8', 'learning_rate': '5.254e-05', 'epoch':
'10.55'}
{'loss': '0.7278', 'grad_norm': '3.524', 'learning_rate': '5.21e-05', 'epoch':
'10.63'}
{'loss': '0.7139', 'grad_norm': '3.849', 'learning_rate': '5.166e-05', 'epoch':
'10.71'}
{'loss': '0.7376', 'grad_norm': '3.439', 'learning_rate': '5.122e-05', 'epoch':
'10.79'}
{'loss': '0.7656', 'grad_norm': '3.413', 'learning_rate': '5.079e-05', 'epoch':
'10.87'}
{'loss': '0.702', 'grad_norm': '4.519', 'learning_rate': '5.035e-05', 'epoch':
'10.95'}
55%|                                     | 1397/2540 [05:28<03:48, 5.00it/s]
0%|                                     | 0/32 [00:00<?,
?it/s]
6%|                                     | 2/32 [00:00<00:02,
12.14it/s]
12%|                                    | 4/32 [00:00<00:02,
12.42it/s]
19%|                                    | 6/32 [00:00<00:02,
10.97it/s]
25%|                                    | 8/32 [00:00<00:02,
11.59it/s]
31%|                                    | 10/32 [00:00<00:01,
12.49it/s]
38%|                                    | 12/32 [00:01<00:01,
11.73it/s]
44%|                                    | 14/32 [00:01<00:01,
11.62it/s]
50%|                                    | 16/32 [00:01<00:01,
11.64it/s]
56%|                                    | 18/32 [00:01<00:01,
11.70it/s]
62%|                                    | 20/32 [00:01<00:01,
11.64it/s]
69%|                                    | 22/32 [00:01<00:00,
11.56it/s]
75%|                                    | 24/32 [00:02<00:00,
11.64it/s]
81%|                                    | 26/32 [00:02<00:00,

```

```

10.62it/s]
 88%|                                     | 28/32 [00:02<00:00,
11.13it/s]

{'eval_loss': '0.5628', 'eval_wer': '0.6196', 'eval_cer': '0.1428',
'eval_runtime': '3.698', 'eval_samples_per_second': '68.41',
'eval_steps_per_second': '8.653', 'epoch': '11'}
 55%|                                     | 1397/2540 [05:32<03:48,  5.00it/s]
100%|                                     | 32/32 [00:03<00:00,
13.90it/s]

Writing model shards:  0%|                                     | 0/1 [00:00<?,
?it/s]
Writing model shards: 100%|                                   | 1/1 [00:00<00:00,
3.51it/s]
{'loss': '0.6855', 'grad_norm': '3.697', 'learning_rate': '4.991e-05', 'epoch':
'11.02'}
{'loss': '0.6424', 'grad_norm': '4.047', 'learning_rate': '4.948e-05', 'epoch':
'11.1'}
{'loss': '0.628', 'grad_norm': '3.322', 'learning_rate': '4.904e-05', 'epoch':
'11.18'}
{'loss': '0.6343', 'grad_norm': '3.769', 'learning_rate': '4.86e-05', 'epoch':
'11.26'}
{'loss': '0.6232', 'grad_norm': '3.602', 'learning_rate': '4.816e-05', 'epoch':
'11.34'}
{'loss': '0.665', 'grad_norm': '3.834', 'learning_rate': '4.773e-05', 'epoch':
'11.42'}
{'loss': '0.6687', 'grad_norm': '2.843', 'learning_rate': '4.729e-05', 'epoch':
'11.5'}
{'loss': '0.6364', 'grad_norm': '4.4', 'learning_rate': '4.685e-05', 'epoch':
'11.58'}
{'loss': '0.687', 'grad_norm': '3.771', 'learning_rate': '4.641e-05', 'epoch':
'11.66'}
{'loss': '0.6581', 'grad_norm': '5.161', 'learning_rate': '4.598e-05', 'epoch':
'11.74'}
{'loss': '0.6943', 'grad_norm': '4.019', 'learning_rate': '4.554e-05', 'epoch':
'11.81'}
{'loss': '0.7117', 'grad_norm': '3.594', 'learning_rate': '4.51e-05', 'epoch':
'11.89'}
{'loss': '0.6234', 'grad_norm': '4.203', 'learning_rate': '4.466e-05', 'epoch':
'11.97'}
 60%|                                     | 1524/2540 [05:59<03:11,  5.30it/s]
  0%|                                     | 0/32 [00:00<?,
?it/s]
  6%|                                     | 2/32 [00:00<00:02,
11.54it/s]
 12%|                                     | 4/32 [00:00<00:02,
12.09it/s]

```

```

19%|                                     | 6/32 [00:00<00:02,
11.10it/s]
25%|                                     | 8/32 [00:00<00:02,
11.70it/s]
31%|                                     | 10/32 [00:00<00:01,
12.52it/s]
38%|                                     | 12/32 [00:01<00:01,
11.23it/s]
44%|                                     | 14/32 [00:01<00:01,
11.30it/s]
50%|                                     | 16/32 [00:01<00:01,
11.10it/s]
56%|                                     | 18/32 [00:01<00:01,
11.40it/s]
62%|                                     | 20/32 [00:01<00:01,
11.42it/s]
69%|                                     | 22/32 [00:01<00:00,
11.61it/s]
75%|                                     | 24/32 [00:02<00:00,
11.73it/s]
81%|                                     | 26/32 [00:02<00:00,
11.87it/s]
88%|                                     | 28/32 [00:02<00:00,
12.10it/s]

{'eval_loss': '0.5709', 'eval_wer': '0.6129', 'eval_cer': '0.1432',
'eval_runtime': '3.679', 'eval_samples_per_second': '68.76',
'eval_steps_per_second': '8.697', 'epoch': '12'}
60%|                                     | 1524/2540 [06:03<03:11, 5.30it/s]
100%|                                    | 32/32 [00:03<00:00,
13.90it/s]

Writing model shards: 0%|                                     | 0/1 [00:00<?,
?it/s]
Writing model shards: 100%|                                   | 1/1 [00:00<00:00,
3.51it/s]
{'loss': '0.6106', 'grad_norm': '3.751', 'learning_rate': '4.423e-05', 'epoch':
'12.05'}
{'loss': '0.634', 'grad_norm': '4.325', 'learning_rate': '4.379e-05', 'epoch':
'12.13'}
{'loss': '0.5584', 'grad_norm': '6.124', 'learning_rate': '4.335e-05', 'epoch':
'12.21'}
{'loss': '0.5885', 'grad_norm': '3.348', 'learning_rate': '4.291e-05', 'epoch':
'12.28'}
{'loss': '0.5929', 'grad_norm': '3.189', 'learning_rate': '4.248e-05', 'epoch':
'12.36'}
{'loss': '0.6562', 'grad_norm': '4.555', 'learning_rate': '4.204e-05', 'epoch':
'12.44'}

```

```

{'loss': '0.5401', 'grad_norm': '2.949', 'learning_rate': '4.16e-05', 'epoch':
'12.52'}
{'loss': '0.5838', 'grad_norm': '4.064', 'learning_rate': '4.116e-05', 'epoch':
'12.6'}
{'loss': '0.6005', 'grad_norm': '3.452', 'learning_rate': '4.073e-05', 'epoch':
'12.68'}
{'loss': '0.5784', 'grad_norm': '4.062', 'learning_rate': '4.029e-05', 'epoch':
'12.76'}
{'loss': '0.5381', 'grad_norm': '4.29', 'learning_rate': '3.985e-05', 'epoch':
'12.84'}
{'loss': '0.5805', 'grad_norm': '3.204', 'learning_rate': '3.941e-05', 'epoch':
'12.92'}
{'loss': '0.6164', 'grad_norm': '4.661', 'learning_rate': '3.898e-05', 'epoch':
'13'}
65%|          | 1651/2540 [06:30<03:04,  4.81it/s]
 0%|          | 0/32 [00:00<?,
?it/s]
 6%|          | 2/32 [00:00<00:02,
11.93it/s]
12%|          | 4/32 [00:00<00:02,
12.28it/s]
19%|          | 6/32 [00:00<00:02,
11.09it/s]
25%|          | 8/32 [00:00<00:02,
11.57it/s]
31%|          | 10/32 [00:00<00:01,
12.28it/s]
38%|          | 12/32 [00:01<00:01,
11.49it/s]
44%|          | 14/32 [00:01<00:01,
11.44it/s]
50%|          | 16/32 [00:01<00:01,
11.31it/s]
56%|          | 18/32 [00:01<00:01,
11.34it/s]
62%|          | 20/32 [00:01<00:01,
11.41it/s]
69%|          | 22/32 [00:01<00:00,
11.67it/s]
75%|          | 24/32 [00:02<00:00,
11.73it/s]
81%|          | 26/32 [00:02<00:00,
11.61it/s]
88%|          | 28/32 [00:02<00:00,
11.91it/s]

{'eval_loss': '0.5827', 'eval_wer': '0.6322', 'eval_cer': '0.1438',
'eval_runtime': '3.689', 'eval_samples_per_second': '68.59',

```

```

'eval_steps_per_second': '8.675', 'epoch': '13'}
 65%|                               | 1651/2540 [06:33<03:04,  4.81it/s]
100%|                               | 32/32 [00:03<00:00,
13.97it/s]

Writing model shards:  0%|                               | 0/1 [00:00<?,
?it/s]
Writing model shards: 100%|                           | 1/1 [00:00<00:00,
3.49it/s]
{'loss': '0.5024', 'grad_norm': '2.742', 'learning_rate': '3.854e-05', 'epoch':
'13.07'}
{'loss': '0.5061', 'grad_norm': '4.943', 'learning_rate': '3.81e-05', 'epoch':
'13.15'}
{'loss': '0.5276', 'grad_norm': '4.742', 'learning_rate': '3.766e-05', 'epoch':
'13.23'}
{'loss': '0.529', 'grad_norm': '2.587', 'learning_rate': '3.723e-05', 'epoch':
'13.31'}
{'loss': '0.5149', 'grad_norm': '3.158', 'learning_rate': '3.679e-05', 'epoch':
'13.39'}
{'loss': '0.5881', 'grad_norm': '3.934', 'learning_rate': '3.635e-05', 'epoch':
'13.47'}
{'loss': '0.5408', 'grad_norm': '3.941', 'learning_rate': '3.591e-05', 'epoch':
'13.55'}
{'loss': '0.5793', 'grad_norm': '3.149', 'learning_rate': '3.548e-05', 'epoch':
'13.62'}
{'loss': '0.5446', 'grad_norm': '3.407', 'learning_rate': '3.504e-05', 'epoch':
'13.7'}
{'loss': '0.5166', 'grad_norm': '3.318', 'learning_rate': '3.46e-05', 'epoch':
'13.78'}
{'loss': '0.5407', 'grad_norm': '3.263', 'learning_rate': '3.416e-05', 'epoch':
'13.86'}
{'loss': '0.5279', 'grad_norm': '4.547', 'learning_rate': '3.373e-05', 'epoch':
'13.94'}
 70%|                               | 1778/2540 [07:00<02:26,  5.21it/s]
 0%|                               | 0/32 [00:00<?,
?it/s]
  6%|                               | 2/32 [00:00<00:02,
12.06it/s]
 12%|                               | 4/32 [00:00<00:02,
12.35it/s]
 19%|                               | 6/32 [00:00<00:02,
11.15it/s]
 25%|                               | 8/32 [00:00<00:02,
11.68it/s]
 31%|                               | 10/32 [00:00<00:01,
12.50it/s]
 38%|                               | 12/32 [00:00<00:01,
12.51it/s]

```



```

44%|                                     | 14/32 [00:01<00:01,
11.96it/s]
50%|                                     | 16/32 [00:01<00:01,
11.65it/s]
56%|                                     | 18/32 [00:01<00:01,
11.56it/s]
62%|                                     | 20/32 [00:01<00:01,
11.60it/s]
69%|                                     | 22/32 [00:01<00:00,
11.73it/s]
75%|                                     | 24/32 [00:02<00:00,
11.83it/s]
81%|                                     | 26/32 [00:02<00:00,
11.96it/s]
88%|                                     | 28/32 [00:02<00:00,
12.10it/s]

{'eval_loss': '0.5934', 'eval_wer': '0.6241', 'eval_cer': '0.1409',
'eval_runtime': '3.629', 'eval_samples_per_second': '69.72',
'eval_steps_per_second': '8.818', 'epoch': '14'}
70%|                                     | 1778/2540 [07:04<02:26, 5.21it/s]
100%|                                    | 32/32 [00:03<00:00,
14.30it/s]

Writing model shards: 0%|                                     | 0/1 [00:00<?,
?it/s]
Writing model shards: 100%|                                   | 1/1 [00:00<00:00,
3.50it/s]
{'loss': '0.5128', 'grad_norm': '4.175', 'learning_rate': '3.329e-05', 'epoch':
'14.02'}
{'loss': '0.4808', 'grad_norm': '2.841', 'learning_rate': '3.285e-05', 'epoch':
'14.09'}
{'loss': '0.473', 'grad_norm': '3.677', 'learning_rate': '3.241e-05', 'epoch':
'14.17'}
{'loss': '0.48', 'grad_norm': '2.661', 'learning_rate': '3.198e-05', 'epoch':
'14.25'}
{'loss': '0.5169', 'grad_norm': '4.18', 'learning_rate': '3.154e-05', 'epoch':
'14.33'}
{'loss': '0.4824', 'grad_norm': '3.503', 'learning_rate': '3.11e-05', 'epoch':
'14.41'}
{'loss': '0.5579', 'grad_norm': '4.282', 'learning_rate': '3.066e-05', 'epoch':
'14.49'}
{'loss': '0.5091', 'grad_norm': '3.438', 'learning_rate': '3.023e-05', 'epoch':
'14.57'}
{'loss': '0.5327', 'grad_norm': '3.726', 'learning_rate': '2.979e-05', 'epoch':
'14.65'}
{'loss': '0.4637', 'grad_norm': '3.516', 'learning_rate': '2.935e-05', 'epoch':
'14.73'}

```

```

{'loss': '0.5047', 'grad_norm': '3.491', 'learning_rate': '2.892e-05', 'epoch':
'14.81'}
{'loss': '0.5007', 'grad_norm': '4.342', 'learning_rate': '2.848e-05', 'epoch':
'14.89'}
{'loss': '0.5217', 'grad_norm': '3.891', 'learning_rate': '2.804e-05', 'epoch':
'14.96'}
75%|                               | 1905/2540 [07:30<02:00,  5.25it/s]
0%|                               | 0/32 [00:00<?,
?it/s]
6%|                               | 2/32 [00:00<00:02,
11.26it/s]
12%|                              | 4/32 [00:00<00:02,
11.45it/s]
19%|                              | 6/32 [00:00<00:02,
10.70it/s]
25%|                              | 8/32 [00:00<00:02,
11.37it/s]
31%|                              | 10/32 [00:00<00:01,
12.29it/s]
38%|                              | 12/32 [00:01<00:01,
12.43it/s]
44%|                              | 14/32 [00:01<00:01,
11.89it/s]
50%|                              | 16/32 [00:01<00:01,
11.60it/s]
56%|                              | 18/32 [00:01<00:01,
11.65it/s]
62%|                              | 20/32 [00:01<00:01,
11.74it/s]
69%|                              | 22/32 [00:01<00:00,
11.94it/s]
75%|                              | 24/32 [00:02<00:00,
12.02it/s]
81%|                              | 26/32 [00:02<00:00,
11.01it/s]
88%|                              | 28/32 [00:02<00:00,
11.61it/s]

{'eval_loss': '0.5762', 'eval_wer': '0.6098', 'eval_cer': '0.1382',
'eval_runtime': '3.681', 'eval_samples_per_second': '68.72',
'eval_steps_per_second': '8.692', 'epoch': '15'}
75%|                               | 1905/2540 [07:33<02:00,  5.25it/s]
100%|                              | 32/32 [00:03<00:00,
13.86it/s]

Writing model shards:  0%|                               | 0/1 [00:00<?,
?it/s]
Writing model shards: 100%|                             | 1/1 [00:00<00:00,

```

```

3.48it/s]
{'loss': '0.4807', 'grad_norm': '2.828', 'learning_rate': '2.76e-05', 'epoch':
'15.04'}
{'loss': '0.4574', 'grad_norm': '3.536', 'learning_rate': '2.717e-05', 'epoch':
'15.12'}
{'loss': '0.4873', 'grad_norm': '3.069', 'learning_rate': '2.673e-05', 'epoch':
'15.2'}
{'loss': '0.4421', 'grad_norm': '2.67', 'learning_rate': '2.629e-05', 'epoch':
'15.28'}
{'loss': '0.4946', 'grad_norm': '3.142', 'learning_rate': '2.585e-05', 'epoch':
'15.36'}
{'loss': '0.4638', 'grad_norm': '3.956', 'learning_rate': '2.542e-05', 'epoch':
'15.43'}
{'loss': '0.483', 'grad_norm': '4.313', 'learning_rate': '2.498e-05', 'epoch':
'15.51'}
{'loss': '0.4663', 'grad_norm': '3.667', 'learning_rate': '2.454e-05', 'epoch':
'15.59'}
{'loss': '0.4795', 'grad_norm': '4.618', 'learning_rate': '2.41e-05', 'epoch':
'15.67'}
{'loss': '0.434', 'grad_norm': '3.11', 'learning_rate': '2.367e-05', 'epoch':
'15.75'}
{'loss': '0.4947', 'grad_norm': '3.82', 'learning_rate': '2.323e-05', 'epoch':
'15.83'}
{'loss': '0.4514', 'grad_norm': '3.678', 'learning_rate': '2.279e-05', 'epoch':
'15.91'}
{'loss': '0.4706', 'grad_norm': '3.849', 'learning_rate': '2.235e-05', 'epoch':
'15.99'}
80%|                | 2032/2540 [08:00<01:40, 5.05it/s]
0%|                                | 0/32 [00:00<?,
?it/s]
6%|                                | 2/32 [00:00<00:02,
12.08it/s]
12%|                                | 4/32 [00:00<00:02,
12.40it/s]
19%|                                | 6/32 [00:00<00:02,
11.16it/s]
25%|                                | 8/32 [00:00<00:02,
11.57it/s]
31%|                                | 10/32 [00:00<00:01,
12.45it/s]
38%|                                | 12/32 [00:00<00:01,
12.80it/s]
44%|                                | 14/32 [00:01<00:01,
11.97it/s]
50%|                                | 16/32 [00:01<00:01,
11.64it/s]
56%|                                | 18/32 [00:01<00:01,
11.35it/s]

```

```

62%|                               | 20/32 [00:01<00:01,
11.27it/s]
69%|                               | 22/32 [00:01<00:00,
11.55it/s]
75%|                               | 24/32 [00:02<00:00,
11.67it/s]
81%|                               | 26/32 [00:02<00:00,
11.67it/s]
88%|                               | 28/32 [00:02<00:00,
11.80it/s]

{'eval_loss': '0.5809', 'eval_wer': '0.6174', 'eval_cer': '0.1372',
'eval_runtime': '3.66', 'eval_samples_per_second': '69.12',
'eval_steps_per_second': '8.743', 'epoch': '16'}
80%|                               | 2032/2540 [08:04<01:40, 5.05it/s]
100%|                              | 32/32 [00:03<00:00,
13.99it/s]

Writing model shards: 0%|                               | 0/1 [00:00<?,
?it/s]
Writing model shards: 100%|                          | 1/1 [00:00<00:00,
3.51it/s]
{'loss': '0.4127', 'grad_norm': '3.497', 'learning_rate': '2.192e-05', 'epoch':
'16.06'}
{'loss': '0.444', 'grad_norm': '3.78', 'learning_rate': '2.148e-05', 'epoch':
'16.14'}
{'loss': '0.4485', 'grad_norm': '3.296', 'learning_rate': '2.104e-05', 'epoch':
'16.22'}
{'loss': '0.4902', 'grad_norm': '3.211', 'learning_rate': '2.06e-05', 'epoch':
'16.3'}
{'loss': '0.4821', 'grad_norm': '3.332', 'learning_rate': '2.017e-05', 'epoch':
'16.38'}
{'loss': '0.4323', 'grad_norm': '2.713', 'learning_rate': '1.973e-05', 'epoch':
'16.46'}
{'loss': '0.4221', 'grad_norm': '3.385', 'learning_rate': '1.929e-05', 'epoch':
'16.54'}
{'loss': '0.4208', 'grad_norm': '3.672', 'learning_rate': '1.885e-05', 'epoch':
'16.62'}
{'loss': '0.398', 'grad_norm': '3.613', 'learning_rate': '1.842e-05', 'epoch':
'16.7'}
{'loss': '0.4424', 'grad_norm': '3.848', 'learning_rate': '1.798e-05', 'epoch':
'16.77'}
{'loss': '0.4112', 'grad_norm': '2.646', 'learning_rate': '1.754e-05', 'epoch':
'16.85'}
{'loss': '0.4224', 'grad_norm': '3.134', 'learning_rate': '1.71e-05', 'epoch':
'16.93'}
85%|                               | 2159/2540 [08:31<01:13, 5.18it/s]
0%|                               | 0/32 [00:00<?,

```

```

?it/s]
  6%|                                     | 2/32 [00:00<00:02,
11.36it/s]
 12%|                                     | 4/32 [00:00<00:02,
12.17it/s]
 19%|                                     | 6/32 [00:00<00:02,
10.67it/s]
 25%|                                     | 8/32 [00:00<00:02,
11.37it/s]
 31%|                                     | 10/32 [00:00<00:01,
12.41it/s]
 38%|                                     | 12/32 [00:01<00:01,
10.84it/s]
 44%|                                     | 14/32 [00:01<00:01,
11.10it/s]
 50%|                                     | 16/32 [00:01<00:01,
11.18it/s]
 56%|                                     | 18/32 [00:01<00:01,
10.87it/s]
 62%|                                     | 20/32 [00:01<00:01,
10.99it/s]
 69%|                                     | 22/32 [00:01<00:00,
11.33it/s]
 75%|                                     | 24/32 [00:02<00:00,
11.17it/s]
 81%|                                     | 26/32 [00:02<00:00,
10.09it/s]
 88%|                                     | 28/32 [00:02<00:00,
10.75it/s]

{'eval_loss': '0.6068', 'eval_wer': '0.5981', 'eval_cer': '0.1351',
'eval_runtime': '3.821', 'eval_samples_per_second': '66.21',
'eval_steps_per_second': '8.375', 'epoch': '17'}
 85%|                                     | 2159/2540 [08:35<01:13,  5.18it/s]
100%|                                     | 32/32 [00:03<00:00,
13.35it/s]

Writing model shards:  0%|                                     | 0/1 [00:00<?,
?it/s]
Writing model shards: 100%|                                     | 1/1 [00:00<00:00,
3.47it/s]
{'loss': '0.3449', 'grad_norm': '3.283', 'learning_rate': '1.667e-05', 'epoch':
'17.01'}
{'loss': '0.3784', 'grad_norm': '3.543', 'learning_rate': '1.623e-05', 'epoch':
'17.09'}
{'loss': '0.4278', 'grad_norm': '4.835', 'learning_rate': '1.579e-05', 'epoch':
'17.17'}
{'loss': '0.4184', 'grad_norm': '3.529', 'learning_rate': '1.535e-05', 'epoch':

```

```

'17.25'}
{'loss': '0.462', 'grad_norm': '3.891', 'learning_rate': '1.492e-05', 'epoch':
'17.32'}
{'loss': '0.392', 'grad_norm': '3.463', 'learning_rate': '1.448e-05', 'epoch':
'17.4'}
{'loss': '0.4539', 'grad_norm': '4.386', 'learning_rate': '1.404e-05', 'epoch':
'17.48'}
{'loss': '0.4188', 'grad_norm': '2.3', 'learning_rate': '1.36e-05', 'epoch':
'17.56'}
{'loss': '0.391', 'grad_norm': '3.383', 'learning_rate': '1.317e-05', 'epoch':
'17.64'}
{'loss': '0.4169', 'grad_norm': '3.879', 'learning_rate': '1.273e-05', 'epoch':
'17.72'}
{'loss': '0.4755', 'grad_norm': '4.717', 'learning_rate': '1.229e-05', 'epoch':
'17.8'}
{'loss': '0.431', 'grad_norm': '4.194', 'learning_rate': '1.185e-05', 'epoch':
'17.88'}
{'loss': '0.458', 'grad_norm': '3.563', 'learning_rate': '1.142e-05', 'epoch':
'17.96'}
90%|                | 2286/2540 [09:01<00:52,  4.84it/s]
 0%|                | 0/32 [00:00<?,
?it/s]
 6%|                | 2/32 [00:00<00:02,
12.29it/s]
12%|                | 4/32 [00:00<00:02,
12.56it/s]
19%|                | 6/32 [00:00<00:02,
10.90it/s]
25%|                | 8/32 [00:00<00:02,
11.54it/s]
31%|                | 10/32 [00:00<00:01,
12.55it/s]
38%|                | 12/32 [00:00<00:01,
12.64it/s]
44%|                | 14/32 [00:01<00:01,
12.10it/s]
50%|                | 16/32 [00:01<00:01,
11.59it/s]
56%|                | 18/32 [00:01<00:01,
11.52it/s]
62%|                | 20/32 [00:01<00:01,
11.62it/s]
69%|                | 22/32 [00:01<00:00,
11.83it/s]
75%|                | 24/32 [00:02<00:00,
11.70it/s]
81%|                | 26/32 [00:02<00:00,
11.69it/s]

```

```

88%|                                     | 28/32 [00:02<00:00,
11.71it/s]

{'eval_loss': '0.5934', 'eval_wer': '0.6035', 'eval_cer': '0.1353',
'eval_runtime': '3.652', 'eval_samples_per_second': '69.28',
'eval_steps_per_second': '8.762', 'epoch': '18'}
90%|                                     | 2286/2540 [09:05<00:52,  4.84it/s]
100%|                                    | 32/32 [00:03<00:00,
14.00it/s]

Writing model shards:  0%|                                     | 0/1 [00:00<?,
?it/s]
Writing model shards: 100%|                                   | 1/1 [00:00<00:00,
3.46it/s]
{'loss': '0.3923', 'grad_norm': '2.653', 'learning_rate': '1.098e-05', 'epoch':
'18.03'}
{'loss': '0.357', 'grad_norm': '3.36', 'learning_rate': '1.054e-05', 'epoch':
'18.11'}
{'loss': '0.3816', 'grad_norm': '4.141', 'learning_rate': '1.01e-05', 'epoch':
'18.19'}
{'loss': '0.42', 'grad_norm': '3.09', 'learning_rate': '9.668e-06', 'epoch':
'18.27'}
{'loss': '0.399', 'grad_norm': '3.075', 'learning_rate': '9.23e-06', 'epoch':
'18.35'}
{'loss': '0.4157', 'grad_norm': '3.444', 'learning_rate': '8.793e-06', 'epoch':
'18.43'}
{'loss': '0.3957', 'grad_norm': '3.156', 'learning_rate': '8.355e-06', 'epoch':
'18.51'}
{'loss': '0.3989', 'grad_norm': '4.019', 'learning_rate': '7.918e-06', 'epoch':
'18.58'}
{'loss': '0.3781', 'grad_norm': '3.104', 'learning_rate': '7.48e-06', 'epoch':
'18.66'}
{'loss': '0.3913', 'grad_norm': '3.795', 'learning_rate': '7.043e-06', 'epoch':
'18.74'}
{'loss': '0.4365', 'grad_norm': '2.964', 'learning_rate': '6.605e-06', 'epoch':
'18.82'}
{'loss': '0.3911', 'grad_norm': '4.468', 'learning_rate': '6.168e-06', 'epoch':
'18.9'}
{'loss': '0.4193', 'grad_norm': '3.372', 'learning_rate': '5.731e-06', 'epoch':
'18.98'}
95%|                                     | 2413/2540 [09:32<00:23,  5.43it/s]
 0%|                                     | 0/32 [00:00<?,
?it/s]
 6%|                                     | 2/32 [00:00<00:02,
12.04it/s]
12%|                                     | 4/32 [00:00<00:02,
12.22it/s]
19%|                                     | 6/32 [00:00<00:02,

```

```

11.06it/s]
 25%|                                     | 8/32 [00:00<00:02,
11.38it/s]
 31%|                                     | 10/32 [00:00<00:01,
12.47it/s]
 38%|                                     | 12/32 [00:00<00:01,
12.80it/s]
 44%|                                     | 14/32 [00:01<00:01,
12.23it/s]
 50%|                                     | 16/32 [00:01<00:01,
11.96it/s]
 56%|                                     | 18/32 [00:01<00:01,
11.93it/s]
 62%|                                     | 20/32 [00:01<00:01,
11.66it/s]
 69%|                                     | 22/32 [00:01<00:00,
11.77it/s]
 75%|                                     | 24/32 [00:02<00:00,
11.83it/s]
 81%|                                     | 26/32 [00:02<00:00,
11.80it/s]
 88%|                                     | 28/32 [00:02<00:00,
12.10it/s]

```

```

{'eval_loss': '0.611', 'eval_wer': '0.5986', 'eval_cer': '0.1341',
'eval_runtime': '3.633', 'eval_samples_per_second': '69.64',
'eval_steps_per_second': '8.808', 'epoch': '19'}
 95%|                                     | 2413/2540 [09:36<00:23, 5.43it/s]
100%|                                     | 32/32 [00:03<00:00,
14.30it/s]

```

```

Writing model shards: 0%|                                     | 0/1 [00:00<?,
?it/s]
Writing model shards: 100%|                                     | 1/1 [00:00<00:00,
3.51it/s]
{'loss': '0.3653', 'grad_norm': '3.183', 'learning_rate': '5.293e-06', 'epoch':
'19.06'}
{'loss': '0.3599', 'grad_norm': '3.929', 'learning_rate': '4.856e-06', 'epoch':
'19.13'}
{'loss': '0.3673', 'grad_norm': '3.226', 'learning_rate': '4.418e-06', 'epoch':
'19.21'}
{'loss': '0.3977', 'grad_norm': '4.243', 'learning_rate': '3.981e-06', 'epoch':
'19.29'}
{'loss': '0.4014', 'grad_norm': '4.19', 'learning_rate': '3.543e-06', 'epoch':
'19.37'}
{'loss': '0.4012', 'grad_norm': '3.445', 'learning_rate': '3.106e-06', 'epoch':
'19.45'}
{'loss': '0.3656', 'grad_norm': '4.21', 'learning_rate': '2.668e-06', 'epoch':

```



```

'19.53'}
{'loss': '0.396', 'grad_norm': '3.074', 'learning_rate': '2.231e-06', 'epoch':
'19.61'}
{'loss': '0.3955', 'grad_norm': '3.55', 'learning_rate': '1.794e-06', 'epoch':
'19.69'}
{'loss': '0.3758', 'grad_norm': '3.7', 'learning_rate': '1.356e-06', 'epoch':
'19.77'}
{'loss': '0.3842', 'grad_norm': '3.831', 'learning_rate': '9.186e-07', 'epoch':
'19.85'}
{'loss': '0.4112', 'grad_norm': '3.474', 'learning_rate': '4.812e-07', 'epoch':
'19.92'}
{'loss': '0.3746', 'grad_norm': '1.848', 'learning_rate': '4.374e-08', 'epoch':
'20'}
100%|                | 2540/2540 [10:02<00:00,  5.19it/s]
  0%|                | 0/32 [00:00<?,
?it/s]
  6%|                | 2/32 [00:00<00:02,
11.93it/s]
 12%|                | 4/32 [00:00<00:02,
12.51it/s]
 19%|                | 6/32 [00:00<00:02,
11.29it/s]
 25%|                | 8/32 [00:00<00:02,
11.79it/s]
 31%|                | 10/32 [00:00<00:01,
12.69it/s]
 38%|                | 12/32 [00:00<00:01,
12.29it/s]
 44%|                | 14/32 [00:01<00:01,
11.74it/s]
 50%|                | 16/32 [00:01<00:01,
11.56it/s]
 56%|                | 18/32 [00:01<00:01,
11.39it/s]
 62%|                | 20/32 [00:01<00:01,
11.44it/s]
 69%|                | 22/32 [00:01<00:00,
11.64it/s]
 75%|                | 24/32 [00:02<00:00,
11.69it/s]
 81%|                | 26/32 [00:02<00:00,
11.68it/s]
 88%|                | 28/32 [00:02<00:00,
11.87it/s]

{'eval_loss': '0.6122', 'eval_wer': '0.5968', 'eval_cer': '0.1336',
'eval_runtime': '3.689', 'eval_samples_per_second': '68.59',
'eval_steps_per_second': '8.675', 'epoch': '20'}

```

```

100%|          | 2540/2540 [10:06<00:00, 5.19it/s]
100%|          | 32/32 [00:03<00:00,
13.98it/s]

Writing model shards: 0%|          | 0/1 [00:00<?,
?it/s]
Writing model shards: 100%|        | 1/1 [00:00<00:00,
3.48it/s]
{'train_runtime': '606.9', 'train_samples_per_second': '66.7',
'train_steps_per_second': '4.185', 'train_loss': '2.062', 'epoch': '20'}
100%|          | 2540/2540 [10:06<00:00, 4.18it/s]
2026-06-11 22:37:55 [INFO    ] Training finished in 10.1 min
2026-06-11 22:37:55 [INFO    ] Final train loss: 2.0619
Writing model shards: 100%|        | 1/1 [00:02<00:00, 2.14s/it]
2026-06-11 22:37:57 [INFO    ] Best model → asr_output/best_model
2026-06-11 22:37:57 [INFO    ] Training log → asr_output/train_log.json
2026-06-11 22:37:58 [INFO    ] Learning curve →
asr_output/learning_curve_asr.png
2026-06-11 22:37:58 [INFO    ] All stages complete.

real    10m38.403s
user    24m47.447s
sys     1m24.662s

```

4.5 Checking Model Folder

မော်ဒယ် ဆောက်ပြီးသွားတိုင်းမှာ တချက်တော့ ထွက်လာတဲ့ output folder ကို ဝင်ကြည့်တာ၊ မော်ဒယ်ဖိုင်တွေကို ဝင်ကြည့်တာ လုပ်ကြပါ။

```
[54]: !tree ./asr_output/
```

```

./asr_output/
├── asr_eval_report.md
├── asr_test_results.json
├── best_model
│   ├── added_tokens.json
│   ├── config.json
│   ├── model.safetensors
│   ├── preprocessor_config.json
│   ├── processor_config.json
│   ├── tokenizer_config.json
│   ├── training_args.bin
│   └── vocab.json
├── checkpoints
│   └── checkpoint-2286
│       ├── config.json
│       ├── model.safetensors
│       └── optimizer.pt

```

```

    preprocessor_config.json
    rng_state.pth
    scaler.pt
    scheduler.pt
    trainer_state.json
    training_args.bin
checkpoint-2413
    config.json
    model.safetensors
    optimizer.pt
    preprocessor_config.json
    rng_state.pth
    scaler.pt
    scheduler.pt
    trainer_state.json
    training_args.bin
checkpoint-2540
    config.json
    model.safetensors
    optimizer.pt
    preprocessor_config.json
    rng_state.pth
    scaler.pt
    scheduler.pt
    trainer_state.json
    training_args.bin
dev.json
learning_curve_asr.png
myanmar_processor
    added_tokens.json
    processor_config.json
    tokenizer_config.json
    vocab.json
myanmar_vocab.json
test.json
train.json
train_log.json

```

7 directories, 47 files

4.6 Check Learning Curve

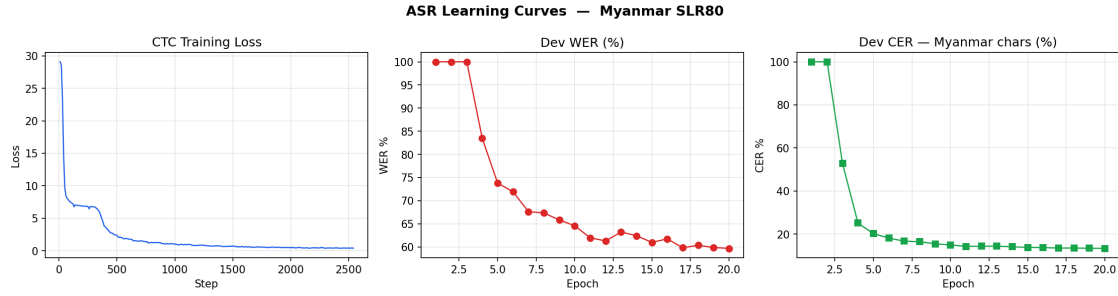
```

[55]: from IPython.display import Image

      # Adjust size by setting the width (maintains aspect ratio if height is omitted)
      Image(filename='./asr_output/learning_curve_asr.png', width=1200)

```

[55]:



4.7 Config File

```
[56]: !cat ./asr_output/best_model/config.json
```

```
{
  "activation_dropout": 0.0,
  "adapter_attn_dim": null,
  "adapter_kernel_size": 3,
  "adapter_stride": 2,
  "add_adapter": false,
  "apply_spec_augment": true,
  "architectures": [
    "Wav2Vec2ForCTC"
  ],
  "attention_dropout": 0.1,
  "bos_token_id": 1,
  "classifier_proj_size": 256,
  "codevector_dim": 256,
  "contrastive_logits_temperature": 0.1,
  "conv_bias": false,
  "conv_dim": [
    512,
    512,
    512,
    512,
    512,
    512,
    512
  ],
  "conv_kernel": [
    10,
    3,
    3,
    3,
    3,
    3,
    2,

```

```

    2
],
"conv_stride": [
    5,
    2,
    2,
    2,
    2,
    2,
    2
],
"ctc_loss_reduction": "mean",
"ctc_zero_infinity": false,
"diversity_loss_weight": 0.1,
"do_stable_layer_norm": false,
"dtype": "float32",
"eos_token_id": 2,
"feat_extract_activation": "gelu",
"feat_extract_norm": "group",
"feat_proj_dropout": 0.1,
"feat_quantizer_dropout": 0.0,
"final_dropout": 0.0,
"freeze_feat_extract_train": true,
"hidden_act": "gelu",
"hidden_dropout": 0.1,
"hidden_size": 768,
"initializer_range": 0.02,
"intermediate_size": 3072,
"layer_norm_eps": 1e-05,
"layerdrop": 0.0,
"mask_channel_length": 10,
"mask_channel_min_space": 1,
"mask_channel_other": 0.0,
"mask_channel_prob": 0.0,
"mask_channel_selection": "static",
"mask_feature_length": 10,
"mask_feature_min_masks": 0,
"mask_feature_prob": 0.0,
"mask_time_length": 10,
"mask_time_min_masks": 2,
"mask_time_min_space": 1,
"mask_time_other": 0.0,
"mask_time_prob": 0.05,
"mask_time_selection": "static",
"model_type": "wav2vec2",
"no_mask_channel_overlap": false,
"no_mask_time_overlap": false,
"num_adapter_layers": 3,

```

```

"num_attention_heads": 12,
"num_codevector_groups": 2,
"num_codevectors_per_group": 320,
"num_conv_pos_embedding_groups": 16,
"num_conv_pos_embeddings": 128,
"num_feat_extract_layers": 7,
"num_hidden_layers": 12,
"num_negatives": 100,
"output_hidden_size": 768,
"pad_token_id": 0,
"proj_codevector_dim": 256,
"tdnn_dilation": [
    1,
    2,
    3,
    1,
    1
],
"tdnn_dim": [
    512,
    512,
    512,
    512,
    1500
],
"tdnn_kernel": [
    5,
    3,
    3,
    1,
    1
],
"transformers_version": "5.7.0",
"use_cache": false,
"use_weighted_layer_sum": false,
"vocab_size": 64,
"xvector_output_dim": 512
}

```

4.8 Let's See Other Configuration Files

```
[57]: !cat ./asr_output/best_model/preprocessor_config.json
```

```

{
  "do_normalize": true,
  "feature_extractor_type": "Wav2Vec2FeatureExtractor",
  "feature_size": 1,
  "padding_side": "right",

```

```

    "padding_value": 0.0,
    "return_attention_mask": true,
    "sampling_rate": 16000
}

```

```
[58]: !cat ./asr_output/best_model/tokenizer_config.json
```

```

{
  "added_tokens_decoder": {
    "0": {
      "content": "[PAD]",
      "lstrip": true,
      "normalized": false,
      "rstrip": true,
      "single_word": false,
      "special": false
    },
    "1": {
      "content": "[UNK]",
      "lstrip": true,
      "normalized": false,
      "rstrip": true,
      "single_word": false,
      "special": false
    },
    "2": {
      "content": "|",
      "lstrip": false,
      "normalized": false,
      "rstrip": false,
      "single_word": false,
      "special": true
    },
    "64": {
      "content": "<s>",
      "lstrip": false,
      "normalized": false,
      "rstrip": false,
      "single_word": false,
      "special": true
    },
    "65": {
      "content": "</s>",
      "lstrip": false,
      "normalized": false,
      "rstrip": false,
      "single_word": false,
      "special": true
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  "backend": "custom",
  "bos_token": "<s>",
  "do_lower_case": false,
  "eos_token": "</s>",
  "model_max_length": 1000000000000000019884624838656,
  "pad_token": "[PAD]",
  "processor_class": "Wav2Vec2Processor",
  "replace_word_delimiter_char": " ",
  "target_lang": null,
  "tokenizer_class": "Wav2Vec2CTCTokenizer",
  "unk_token": "[UNK]",
  "word_delimiter_token": "|"
}

```

```
[59]: !cat ./asr_output/best_model/added_tokens.json
```

```

{
  "</s>": 65,
  "<s>": 64
}

```

```
[60]: !cat ./asr_output/best_model/processor_config.json
```

```

{
  "feature_extractor": {
    "do_normalize": true,
    "feature_extractor_type": "Wav2Vec2FeatureExtractor",
    "feature_size": 1,
    "padding_side": "right",
    "padding_value": 0.0,
    "return_attention_mask": true,
    "sampling_rate": 16000
  },
  "processor_class": "Wav2Vec2Processor"
}

```

```
[61]: !cat ./asr_output/best_model/vocab.json
```

```

{
  "?": 3,
  "[PAD]": 0,
  "[UNK]": 1,
  "|": 2,
  "⌵": 4,
  "ⓐ": 5,
  "ⓐ": 6,
  "ⓐ": 7,

```


" င ": 8,
" စ ": 9,
" ဆ ": 10,
" ဇ ": 11,
" ဈ ": 12,
" ည ": 13,
" ည ": 14,
" ဋ ": 15,
" ဌ ": 16,
" ဍ ": 17,
" ဎ ": 18,
" တ ": 19,
" ထ ": 20,
" ဒ ": 21,
" ဓ ": 22,
" န ": 23,
" ဖ ": 24,
" ဖ ": 25,
" ဖ ": 26,
" ဘ ": 27,
" မ ": 28,
" ယ ": 29,
" ရ ": 30,
" လ ": 31,
" ဝ ": 32,
" သ ": 33,
" ဟ ": 34,
" ဇ ": 35,
" အ ": 36,
" ဩ ": 37,
" ည ": 38,
" ည ": 39,
" စ ": 40,
" ဩ ": 41,
" ိ ": 42,
" ိ ": 43,
" ိ ": 44,
" ိ ": 45,
" ိ ": 46,
" ိ ": 47,
" ိ ": 48,
" ိ ": 49,
" ိ ": 50,
" ိ ": 51,
" ိ ": 52,

```

"ံ": 53,
"ံ": 54,
"ံ": 55,
"ံ": 56,
"ံ": 57,
"ံ": 58,
"ံ": 59,
"ံ": 60,
"ံ": 61,
"ံ": 62,
"ံ": 63
}

```

4.9 Call `--help`

လက်ရှိ သုံးခဲ့တဲ့ `myanmar_asr.py` ကုဒ်ဗားရှင်းရဲ့ `--help` ကို ခေါ်ကြည့်ရအောင်။

```
[1]: !python ./myanmar_asr.py --help
```

```

usage: myanmar_asr.py [-h] [--stage {prep,train,eval,all}] [--check_deps]
                      [--data_dir DATA_DIR] [--tsv_file TSV_FILE]
                      [--output_dir OUTPUT_DIR] [--train_ratio TRAIN_RATIO]
                      [--dev_ratio DEV_RATIO] [--max_samples MAX_SAMPLES]
                      [--max_duration MAX_DURATION] [--model_name MODEL_NAME]
                      [--freeze_feature_encoder] [--no_freeze_feature_encoder]
                      [--epochs EPOCHS] [--lr LR] [--batch_size BATCH_SIZE]
                      [--eval_batch_size EVAL_BATCH_SIZE]
                      [--grad_accum GRAD_ACCUM] [--warmup_ratio WARMUP_RATIO]
                      [--weight_decay WEIGHT_DECAY] [--fp16]
                      [--early_stop_patience EARLY_STOP_PATIENCE]
                      [--num_workers NUM_WORKERS] [--log_file LOG_FILE]
                      [--log_steps LOG_STEPS] [--tensorboard] [--verbose]
                      [--seed SEED]

```

Myanmar ASR tutorial - SLR80 + Wav2Vec2 CTC with custom Myanmar character tokeniser

options:

```

-h, --help                show this help message and exit
--stage {prep,train,eval,all}
                           Pipeline stage to run (default: all)
--check_deps              Check Python dependencies and exit (default: False)

```

Data:

```

--data_dir DATA_DIR      Root directory containing wavs/ and TSV (default:
                           ./data/slr80)
--tsv_file TSV_FILE       TSV manifest filename inside --data_dir (default:

```

```

        line_index_female.tsv)
--output_dir OUTPUT_DIR
        Directory for manifests, checkpoints, results
        (default: ./asr_output)
--train_ratio TRAIN_RATIO
        Fraction of data for training (default: 0.8)
--dev_ratio DEV_RATIO
        Fraction for dev (remainder → test) (default: 0.1)
--max_samples MAX_SAMPLES
        Cap total samples for quick demo runs (0 = no cap)
        (default: 0)
--max_duration MAX_DURATION
        Discard audio longer than this (seconds) (default:
        15.0)

```

Model:

```

--model_name MODEL_NAME
        HuggingFace model to fine-tune. Good alternatives:
        facebook/wav2vec2-large (better, needs more GPU)
        facebook/wav2vec2-xls-r-300m (best for low-resource)
        (default: facebook/wav2vec2-base)
--freeze_feature_encoder
        Freeze CNN feature encoder (recommended for < 10h
        data) (default: True)
--no_freeze_feature_encoder
        Unfreeze CNN encoder (more params, needs more data)
        (default: True)

```

Training hyperparameters:

```

--epochs EPOCHS        Number of training epochs (default: 20)
--lr LR                Peak AdamW learning rate (default: 0.0001)
--batch_size BATCH_SIZE
        Per-device training batch size (default: 8)
--eval_batch_size EVAL_BATCH_SIZE
        Per-device evaluation batch size (default: 8)
--grad_accum GRAD_ACCUM
        Gradient accumulation steps (effective batch =
        batch_size × grad_accum) (default: 2)
--warmup_ratio WARMUP_RATIO
        Fraction of total steps used for LR warmup (default:
        0.1)
--weight_decay WEIGHT_DECAY
        AdamW weight decay (default: 0.005)
--fp16                FP16 mixed-precision training (requires CUDA GPU)
        (default: False)
--early_stop_patience EARLY_STOP_PATIENCE
        Stop if CER does not improve for N eval rounds (0 =
        disabled) (default: 3)

```

```
--num_workers NUM_WORKERS
```

```
        DataLoader worker threads (default: 2)
```

Logging and output:

```
--log_file LOG_FILE    Optional log file (stdout always used) (default: None)
```

```
--log_steps LOG_STEPS
```

```
        Log training metrics every N steps (default: 10)
```

```
--tensorboard          Enable TensorBoard logging (default: False)
```

```
--verbose              Enable DEBUG-level logging (shows per-file errors and  
                        sample decoding) (default: False)
```

```
--seed SEED            Random seed for reproducibility (default: 42)
```

Examples: `python myanmar_asr.py --stage prep --data_dir ./data/slr80` `python myanmar_asr.py --stage train --epochs 20 --fp16` `python myanmar_asr.py --stage eval` `python myanmar_asr.py --stage all --max_samples 500 --epochs 5`

4.10 Step-3: Evaluation

လက်ရှိ အချိန်ထိ ရခဲ့တဲ့ CER တန်ဖိုးတွေက validation dataset နဲ့ learn လုပ်သွားရင်းနဲ့ ရခဲ့တဲ့ ASR result ပါ။ Experiment အနေနဲ့ တကယ်တမ်း ပိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ ရလဒ်ကတော့ training လုပ်စဉ်မှာ မပါတဲ့ (ဖယ်ထားခဲ့တဲ့) ဒေတာဖြစ်တဲ့ test data နဲ့ ASR လုပ်ကြည့်ပြီး ရလာတဲ့ ရလဒ်ပါ။

```
[63]: %pwd
```

```
[63]: '/mnt/disk1/ye/exp/asr_tts_SLR80'
```

```
[64]: !time python myanmar_asr.py --stage eval --output_dir ./asr_output
```

```
2026-06-11 22:39:05 [INFO ] Myanmar ASR Tutorial - SLR80 Burmese Speech  
Corpus
```

```
2026-06-11 22:39:05 [INFO ] Stage: eval Seed: 42
```

```
2026-06-11 22:39:05 [INFO ] Stage: Evaluation
```

```
2026-06-11 22:39:07 [INFO ] Loading model from asr_output/best_model  
Loading weights: 100%| | 213/213 [00:00<00:00, 19893.71it/s]
```

```
2026-06-11 22:39:07 [INFO ] Device: cuda
```

```
2026-06-11 22:39:07 [INFO ] Evaluating on 253 test utterances ...
```

```
2026-06-11 22:39:09 [INFO ] Decoded 100/253 ...
```

```
2026-06-11 22:39:10 [INFO ] Decoded 200/253 ...
```

```
2026-06-11 22:39:11 [INFO ] Decoded 253 (0 failed)
```

```
2026-06-11 22:39:11 [INFO ]
```

```
2026-06-11 22:39:11 [INFO ]
```

```
=====
```

```
2026-06-11 22:39:11 [INFO ] ASR EVALUATION RESULTS - Myanmar SLR80 test  
set
```

```
2026-06-11 22:39:11 [INFO ]
```

```
=====
```

```
2026-06-11 22:39:11 [INFO ] WER : 58.19% (2,270 words)
```

```

2026-06-11 22:39:11 [INFO ] CER (Myanmar) : 13.29% (17,808 chars)
2026-06-11 22:39:11 [INFO ] CER breakdown :
2026-06-11 22:39:11 [INFO ] Substitutions : 1,172
2026-06-11 22:39:11 [INFO ] Deletions      : 617
2026-06-11 22:39:11 [INFO ] Insertions     : 578
2026-06-11 22:39:11 [INFO ]
=====
2026-06-11 22:39:12 [INFO ] Results → asr_output/asr_test_results.json
2026-06-11 22:39:12 [INFO ]
Top-5 worst utterances by CER:
2026-06-11 22:39:12 [INFO ] ID : bur_3260_3575875839
2026-06-11 22:39:12 [INFO ] REF: ကလေး ကလည်း စာအုပ်ထဲ မှာ မှင်နီရာ ဗရပူ
နဲ့မို့ မျက်နှာလေး ငယ်လို့
2026-06-11 22:39:12 [INFO ] HYP: ကလေး ကလည်း ဆောက်ထဲ မှာ မိစနေယာ
↪ဘယ်တာပွား
နဲ့ မူ မြန်နာလင်း နယ်လို့
2026-06-11 22:39:12 [INFO ] CER: 39.1% WER: 77.8%

2026-06-11 22:39:12 [INFO ] ID : bur_7712_7875320422
2026-06-11 22:39:12 [INFO ] REF: စန္ဒာကေတို့ အိုမိဂါတို့ လိုက် လုပ်ကြသည်
2026-06-11 22:39:12 [INFO ] HYP: ရော စ်တာကေးတို့ ဝန်းမီ ကတို့ လိုက်
လုပ်ကြသည်
2026-06-11 22:39:12 [INFO ] CER: 35.9% WER: 100.0%

2026-06-11 22:39:12 [INFO ] ID : bur_9135_4649108338
2026-06-11 22:39:12 [INFO ] REF: ကရင် ပြည်နယ် မှာတော့ နေရောင် မမြင်ရဘဲ
အုံ့မိုင်းတဲ့ ရာသီဥတု အပြင် မိုးရွာ ပြီး အရမ်း အေးနေတယ်
2026-06-11 22:39:12 [INFO ] HYP: ကငရင်း ပြည်နယ် မာတော့ နေယောက် မမီးယ
↪ပဲ
အုမ်မိုင်းနေရာ သည်ဦးတူ အမြင် မိုးရပြီး အရိုင်းအေးနေတယ်
2026-06-11 22:39:12 [INFO ] CER: 34.0% WER: 91.7%

2026-06-11 22:39:12 [INFO ] ID : bur_0366_7564025797
2026-06-11 22:39:12 [INFO ] REF: ထို အဆင့်များ ခွင့်ပြု လျှင် ပုံနှိပ်စက်
တင် ဤ ပုံနှိပ်ရသည်
2026-06-11 22:39:12 [INFO ] HYP: ဒဂိုစစ် များခွင့်ပြု ချင်
ပုံနှိပ်စက်တင်တွေ ပုံနှိပ်ရသည်
2026-06-11 22:39:12 [INFO ] CER: 33.9% WER: 100.0%

2026-06-11 22:39:12 [INFO ] ID : bur_0366_5222335298
2026-06-11 22:39:12 [INFO ] REF: ကျုပ် တပည့်တွေ က ကျုပ် ကြိုက်တတ်မှန်း သိ
လို့ ဝိုက်လေဘယ် နဲ့ ကန်တော့နေကျ
2026-06-11 22:39:12 [INFO ] HYP: ကျိုပတပေတွေ က ကျုပ် ကျိုက်တက်မှတ်သိ လို
ဝိုက်လှေပဲ မြယ် ကတော့နေကျ

```

```

2026-06-11 22:39:12 [INFO ] CER: 31.5% WER: 80.0%

2026-06-11 22:39:12 [INFO ] Report → asr_output/asr_eval_report.md
2026-06-11 22:39:12 [INFO ] All stages complete.

real    0m7.813s
user    0m12.527s
sys     0m0.725s

```

4.11 Let's Read the Evaluation Report

Testing ရလဒ်အနေနဲ့ CER = 13.83% မို့လို့ ကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။
 အထက်မှာ မြင်ရတဲ့ အမှား ဥပမာတွေက Top-5 worst utterances by CER (အမှားတွေထဲကမှ အဆိုးရွားဆုံး ၅ခု) ကို ဆွဲထုတ်ပြထားတာပါ။
 Testing လုပ်ခဲ့တဲ့ စာကြောင်းတိုင်းအတွက် လက်ရှိ ဆောက်ထားတဲ့ ASR model က ဘယ်လိုအခြေအနေရှိသလဲ ဆိုတာကို အသေးစိတ် လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။

```

[65]: from IPython.display import display, Markdown

# Open and beautifully render your markdown file
with open("asr_output/asr_eval_report.md", "r", encoding="utf-8") as f:
    display(Markdown(f.read()))

```

5 ASR Evaluation Report — Myanmar SLR80

5.1 Results

Metric	Value
WER	58.19%
CER (Myanmar)	13.29%
Test utterances decoded	253
Total words	2,270
Total characters	17,808
Substitutions	1,172
Deletions	617
Insertions	578
Failed decodes	0

5.2 Model

- Base checkpoint: facebook/wav2vec2-base
- Tokeniser: Custom Myanmar character vocabulary (built from training set)
- Fine-tuned on: SLR80 Myanmar Female Speech Corpus (CC BY-SA 4.0)

5.3 Metric notes

- **CER** is the primary metric for Myanmar. Space usage is inconsistent in Myanmar text, so WER is less reliable.
- $\text{CER} = (\text{Substitutions} + \text{Deletions} + \text{Insertions}) / \text{Total reference characters}$
- “|” in hypotheses represents the word-boundary token (maps back to space).

5.4 Let's Read the Whole Testing Result

```
[66]: !ls ./asr_output/asr_test_results.json -lh
```

```
-rw-rw-r-- 1 ye ye 132K Jun 11 22:39 ./asr_output/asr_test_results.json
```

```
[67]: import json
from IPython.display import JSON

# Load your JSON file
with open('./asr_output/asr_test_results.json', 'r') as f:
    data = json.load(f)

# Display as an interactive widget
JSON(data)
```

```
[67]: <IPython.core.display.JSON object>
```

5.5 Printing Whole Test Result

Interactive mode နဲ့ ကြည့်လို့ရကြောင်း အထက်မှာ လုပ်ပြခဲ့တာပါ။ ပုံမှန်အတိုင်း cat command နဲ့ ရိုက်ထုတ်ပြီး ကြည့်လည်း ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Jupyter Lab မှာက အရောင်ဘာညာနဲ့ ပြလို့ ရတာမို့ အောက်ပါအတိုင်း code ရေးပြီး ရိုက်ထုတ်ရင် ဖတ်ရတာ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့။ ASR error တွေကို အသေးစိတ် လေ့လာကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။

```
[68]: import json
from IPython.display import Markdown, display

# 1. Load the JSON file safely with UTF-8 encoding
with open('./asr_output/asr_test_results.json', 'r', encoding='utf-8') as f:
    data = json.load(f)

# 2. Convert to formatted string (CRITICAL: ensure_ascii=False)
# This keeps Myanmar text readable instead of converting it to \u1000 codes
pretty_json = json.dumps(data, indent=4, ensure_ascii=False)

# 3. Render as a syntax-highlighted Markdown code block
display(Markdown(f"```\njson\n{pretty_json}\n```"))
```

```
{
  "summary": {
    "wer": {
```

```

        "wer": 0.5819,
        "wer_pct": 58.19,
        "total_words": 2270
    },
    "cer": {
        "cer": 0.1329,
        "cer_pct": 13.29,
        "total_chars": 17808,
        "substitutions": 1172,
        "deletions": 617,
        "insertions": 578
    },
    "n_decoded": 253,
    "n_failed": 0
},
"utterances": [
    {
        "id": "bur_3260_3575875839",
        "reference": "ကလေး ကလည်း စာအုပ်ထဲ မှာ မှင်နီရာ ဗရပ နဲ့မို့ မျက်နှာလေး ငယ်လို့",
        "hypothesis": "ကလေး ကလည်း ဆောက်ထဲ မှာ မိစနေယာ ဘယ်တာပွား နဲ့ မှ. မြန်နာလင်း နယ်",
        "cer_pct": 39.06,
        "wer_pct": 77.78
    },
    {
        "id": "bur_7712_7875320422",
        "reference": "စန္ဒာကေတို့ အိုမီဂါတို့ လိုက် လုပ်ကြသည်",
        "hypothesis": "ရော စ်တာကေးတို့ ဝန်းမီ ကတို့ လိုက် လုပ်ကြသည်",
        "cer_pct": 35.9,
        "wer_pct": 100.0
    },
    {
        "id": "bur_9135_4649108338",
        "reference": "ကရင် ပြည်နယ် မှာတော့ နေရောင် မမြင်ရဘဲ အံ့မှိုင်းတဲ့ ရာသီဥတု အပြင် မိုးရွာ ပြို",
        "hypothesis": "ကရင်း ပြည်နယ် မာတော့ နေယောက် မမီးယ ပဲ အုမ်မိုင်းနေရာ သည်ဦးတု အပြင်",
        "cer_pct": 34.04,
        "wer_pct": 91.67
    },
    {
        "id": "bur_0366_7564025797",
        "reference": "ထို အဆင့်များ ခွင့်ပြု လျှင် ပုံနှိပ်စက် တင် ချ် ပုံနှိပ်ရသည်",
        "hypothesis": "ဒဂိုစစ် များခွင့်ပြု ချင် ပုံနှိပ်စက်တင်တွေ ပုံနှိပ်ရသည်",
        "cer_pct": 33.9,
        "wer_pct": 100.0
    },
    {
        "id": "bur_0366_5222335298",
        "reference": "ကျုပ် တပည့်တွေ က ကျုပ် ကြိုက်တတ်မှန်း သိ လို့ ဝိုက်လေဘယ် နဲ့ ကန်တော့နေ"
    }
]

```



```

    "hypothesis": "ကျိပ်တပေတွေ က ကျုပ် ကျိုက်တက်မှတ်သီ လို ဝိုက်လှေပဲ မြယ် ကတော့နေကျ",
    "cer_pct": 31.51,
    "wer_pct": 80.0
  },
  {
    "id": "bur_4632_2867701564",
    "reference": "အထူးသဖြင့် အဖြစ်ပျက်တွေ လူတွေ ရဲ့ နာမည်တွေ ကို မေ့တတ်ပါတယ်",
    "hypothesis": "အထိုးသဖြင့် အဖြစ်ပြစ် အတွေ့ လူတွေ ရဲ့နာမယ်တွေ ဝိတ်တပ်ပါတယ်ော",
    "cer_pct": 31.03,
    "wer_pct": 100.0
  },
  {
    "id": "bur_5903_2679256085",
    "reference": "ကထိန် ၏ အဓိပ္ပာယ် မှာ မြဲမြံခိုင်ခံ့ခြင်း ဟု ရပါသည်",
    "hypothesis": "ကထိန် ၏ေ ဒိပ် ဘဲ မှာ မြိးမြဲ ခိုင်ခံ့ကြေး ဟု ရပါသည်",
    "cer_pct": 29.41,
    "wer_pct": 71.43
  },
  {
    "id": "bur_5903_6154152891",
    "reference": "ကဗျာ ပါ စကားလုံးတွေ က ရိုးရိုး ဗျည်း နှင့် ရိုးရိုး သရတွေ ချည်း",
    "hypothesis": "ကဗျာ ဟ စကားလုံးတွေ က ယိေးရိုး ပြီး နှင့် ယွေးရိုး သာတတွေ ကြီး",
    "cer_pct": 28.57,
    "wer_pct": 70.0
  },
  {
    "id": "bur_6118_3583100525",
    "reference": "ကလေး ကို လည်ပင်းနာခြင်း သက်သာစေရန် ပလုတ်ကျင်းခိုင်းပါ",
    "hypothesis": "ကလေး ကို လယ်ဘင်းတာချဲ့ သတ်သာ စာရန် ပလုပ် ချင့်ခိုင်းပါ",
    "cer_pct": 28.3,
    "wer_pct": 100.0
  },
  {
    "id": "bur_9762_0622607604",
    "reference": "ကလေး က ရုပ်မြင်သံကြား ကြော်ငြာ တွင် ပြသသည့် ဂျေဒိုးနတ် ကို ပူဆာသည်",
    "hypothesis": "ကလေး က ရုပ်မြင်သန်ကြား ကြောင်းရာ တွင် ပြသားသည့် ချေတို့ နပ်ကိယျူးစား",
    "cer_pct": 27.27,
    "wer_pct": 66.67
  },
  {
    "id": "bur_5903_5410633005",
    "reference": "ကုလား ဗမာ အဓိကရုဏ်းတွေ ရဲ့ အဆက် အဖြစ် ကော်သူလေး မွတ်စလင် လွတ်မြေ",
    "hypothesis": "ကလားဘမ အဒီ ကရုံးတွေ ရဲ့ အစက် အဖြစ် ကော်သူလိန်း မှုတ် စလျင်း နွတ်မြေ",
    "cer_pct": 27.06,
    "wer_pct": 90.91
  },

```

```

    "id": "bur_9135_4837224148",
    "reference": "နေ့စဉ် မှန်မှန် စားပေး ပါက အသားအရေ က ဖြည်းဖြည်းချင်း ပိုမို လှပလာပါလိမ့်မယ်",
    "hypothesis": "နေ့စဉ် မတ်မယ့် စားပစ်ပါက အသားရည် က ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖို့မှန် လှဘာလာပါလိမ့်မယ်",
    "cer_pct": 26.67,
    "wer_pct": 88.89
  },
  {
    "id": "bur_0366_9457406767",
    "reference": "ဆေးရုံ မှာ နေတုန်း က ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်လူနာ နဲ့ နပန်းလုံး ပို တောင် ပျော်သေးတာ",
    "hypothesis": "ဆေးရုံဝါ နေ တုန်းက ကိုယ့် ဘာသာ ကိုယ့်လူနာ နှင့် နာပမ်း လုံး ပိုးတောင်း ပြောတာ",
    "cer_pct": 26.67,
    "wer_pct": 100.0
  },
  {
    "id": "bur_8698_1292184594",
    "reference": "မြင့်မြတ် အထဲ ဝင်သွားသည် နှင့် အသည်းအသန် ပါပဲ",
    "hypothesis": "မြင့်မြတ်ကို အထဲသွားသည် နှင့် အသံ အသံ မပါပဲ",
    "cer_pct": 26.67,
    "wer_pct": 100.0
  },
  {
    "id": "bur_4409_8854799992",
    "reference": "ထို အမယ်အို ၏ လက် ထဲ တွင် မုန့် အနည်းငယ် နှင့် ငှက်ပျောသီး ထည့်ထားသည်",
    "hypothesis": "ထိုအမည်ရှိ ၏ လက်ထဲတွင် တွင် ဘုန်း အနည်းငယ် နှင့် ငှက်ပျောသီး ထည့်ထား သည်",
    "cer_pct": 25.0,
    "wer_pct": 64.29
  },
  {
    "id": "bur_7447_6269904644",
    "reference": "ရမ်ဆာ ရေတိမ် ဒေသ အဖြစ် မိုးယွန်းကြီး အင်း တောရိုင်း တိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော ဝန်းကျင်",
    "hypothesis": "ရမ်ဆာရေ တိန်ဒေသ အဖြစ် မူးရွန်းကြီးအင် တော်ထမ်း တိတွေယ် ပေးမဲ့တောကို ဝန်းကျင်",
    "cer_pct": 24.72,
    "wer_pct": 90.91
  },
  {
    "id": "bur_0644_8958691208",
    "reference": "သန်းရွှေ မသေသေးလို့ နေမှပေါ့ အချစ် တစ်ပွဲ စစ်ပွဲ တစ်ရာ",
    "hypothesis": "သန်းရွှေရာ မသေသေး လို့ နေမှာပေါ့ ရှစ်တပွဲ စစ်ပွဲတရာ",
    "cer_pct": 24.07,
    "wer_pct": 100.0
  },
  {
    "id": "bur_7543_4216935346",
    "reference": "ကား စတေကာ ကမ်ပိန်း အတွက် ဖေ့စ်ဘွတ် မှ တစ်ဆင့် ဖိတ်ခေါ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်",
    "hypothesis": "ကားစ်တေကာ ကမ်ပိန်း အတွက် ဖေ့ပွတ် မှာ တဆင့် အဖေ့ရန်များ ပြုလုပ်ခဲ့သည်",
    "cer_pct": 24.0,

```

```
{
  "wer_pct": 77.78
},
{
  "id": "bur_8266_2116349035",
  "reference": "ကလေး က မုန့်စား ပြီးပြီးချင်း ဝဲ ဗိုက်တွေ အရမ်း နာလာ လို့ ဆေးရုံ ကို အရေးပေါ်ခေါ်ခဲ့ရတာကိုး။",
  "hypothesis": "ကလေး က မုန့်စားပြီးပြီးချင်း မပိုက်တွေ အရမ်းနာလာ လို့ စေးရင် ကို အရေးပေါ်ခေါ်ခဲ့ရတာကိုး။",
  "cer_pct": 23.71,
  "wer_pct": 78.57
},
{
  "id": "bur_9135_0228958418",
  "reference": "မတ္တရာ မြို့နယ် ကြက် မွေးမြူရေး ခြံ တစ်ခု ၌ ယခင် သီတင်းပတ် က တွေ့ရစဉ်မှာ ကြက်များ ပျောက်နေတာကို တွေ့ရှိရသလို၊",
  "hypothesis": "မတ်တရာ မြို့နယ် ကျွန်းခြံ မြည်ရေး ချန် တစ်ခု နဲ့ ယခင် သတင်း မကြာမှီ တွေ့ရှိရသလို၊",
  "cer_pct": 23.38,
  "wer_pct": 66.67
},
{
  "id": "bur_4409_4786417368",
  "reference": "ဆရာမောင်ဝဏ္ဏ နှင့် ဆရာသူမောင်တို့ ခုနှစ်စဉ် အလွမ်း အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆု ရရှိသည့်အတွက် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ကို ခံယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။",
  "hypothesis": "ဆရာမောင်ဝဏ္ဏ နှင့် ဆရာသူမောင်တို့ ခဏပ်ဆင် အလွမ်း အကယ်ဒမီ ထူးချွန်စို ရရှိသည့်အတွက် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ကို ခံယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။",
  "cer_pct": 23.38,
  "wer_pct": 62.5
},
{
  "id": "bur_5903_0142959833",
  "reference": "ထမင်းချိုင့် ကို လက် တဖက် က ဆွဲ တဖက် က လွယ်အိတ် ကို ဖိ ကိုင် ပြီး နံနက် ၈ နာရီခန့်မှာ အစာကျွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။",
  "hypothesis": "ထမင်းညိုင့် ကို လက်ထပ်ဘက် က စွဲ တစ်ဖက် က လွယ်ကို ဖြေကိုင် ပြီး နံနက် ၈ နာရီခန့်မှာ အစာကျွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။",
  "cer_pct": 23.33,
  "wer_pct": 71.43
},
{
  "id": "bur_3260_0486469440",
  "reference": "မန္တလေး ဆေးရုံကြီး မှာ ဒဏ်ရာရသူ တစ်ဦး မနေ့ည က အတွင်းလူနာ အဖြစ် ကုသမှုခံယူနေကြောင်း သိရသည်။",
  "hypothesis": "မန္တလေး စတီယိုကြီး မှာ ဒဏ်ရာ ရသူ တစ်ဦး မနေ့ည က အတွင်းလူနာ ဖြစ် ကို ကုသမှုခံယူနေကြောင်း သိရသည်။",
  "cer_pct": 23.17,
  "wer_pct": 90.91
},
{
  "id": "bur_3260_3574424458",
  "reference": "ဘာလို့လည်း ဆို အာဆီယံ ပွဲတော်တွေ တက်ရင် ဘရူနိုင်ငံ နဲ့က မဆုံးခဲ့ရဘူး။",
  "hypothesis": "ဘာလို့လဲ ဆို အာစရန် ပွဲတော်တွေ တပ်ရင် ဘရူ နိုင်းနိုင်း က မဆုံးခဲ့ရဘူး။",
  "cer_pct": 22.73,
  "wer_pct": 75.0
},
{
  "id": "bur_6884_2301767909",
  "reference": "မနက်ဖြန် ဘယ်လိုဂျီယံ နဲ့ ကန်မယ် အာရှတိုက်နား ရဲ့ လီယွန်နယ်မက်ဆီ ပါ",
  "hypothesis": "မနက်ဖြန် ဘယ်လိုဂျီယံ နဲ့ ကန်မယ် အာရှတိုက်နား ရဲ့ လီယွန်နယ်မက်ဆီ ပါ",
  "cer_pct": 22.73,
  "wer_pct": 75.0
}
```

```

    "hypothesis": "မက်ပြန် ဘယ်ကြိမ် ယ် နဲ့ ကန်မယ့် အာဂျင်တီးနား ရဲ့ လီယွန်နယ် မဆီပါ",
    "cer_pct": 22.73,
    "wer_pct": 62.5
  },
  {
    "id": "bur_9135_3939895939",
    "reference": "ရှပ်အင်္ကျီ နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ကတော့ နာမည်ကြီး စာရေးဆရာ မောင်သော်က ပါပဲ",
    "hypothesis": "ရှက်အေးနဲ့ နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ကတော့ နာမည်ကြီး စာရေးဆရာ မောင်သော်က ပါပဲ",
    "cer_pct": 22.73,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_6118_8725176532",
    "reference": "သံလွင် မြစ်ရေ မြင့်တက်လာတဲ့ အတွက် ဘားအံ နဲ့ ရွှေဂွန် က မြစ်ကမ်း မြေနှိမ့်ပိုင်း",
    "hypothesis": "သံလွင်မြည် မြင့်တက်လာတဲ့ အတွက် ဖက်အန်း တဲ့ ရွှေကုန် က မြစ်ကမ်း မြေနှိမ့်ပိုင်း",
    "cer_pct": 22.68,
    "wer_pct": 58.33
  },
  {
    "id": "bur_0366_8886700590",
    "reference": "ကုန်းမြေ ဧရိယာ ခုနစ်ရာ့ ငါးဆယ် စတုရန်း ကီလိုမီတာ ပင် မပြည့်သော အပူပိုင်း",
    "hypothesis": "ကုန်း မြေ အေးရီးယာ ခုနစ်ရာ့ ငါးဆယ် စတုရန်း ကီလိုမီတာ ဘဲ မပြစ်သော အပူပိုင်း",
    "cer_pct": 22.48,
    "wer_pct": 77.78
  },
  {
    "id": "bur_4632_4919627184",
    "reference": "နှစ်ဆန်း တရက်နေ့ ရောက် မှသာ ပုံမှန် အတိုင်း ပြန်လည် ပြေးဆွဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်",
    "hypothesis": "ညှစ်ဆန်း တစ်ယပ်နေယောက်မှသာ ပုံမှန် အတိုင်း ပြန် လည်း ပြေးဆွဲ မှာ ဖြစ်ပါတယ်",
    "cer_pct": 22.22,
    "wer_pct": 88.89
  },
  {
    "id": "bur_0366_3630723393",
    "reference": "ကျော်ဒန် ဘုရင် အဘဒူလာ ကတော့ လေယာဉ်မှူး ကို သူရဲကောင်း အဖြစ် ချီးကျူးပြုတ်",
    "hypothesis": "ကျော်တုန်ဘက်ရင် အဘဒူလာကတော့ လေယာဉ်မှူး ကို သူရဲကောင်း အဖြစ် ချီးကျူးပြုတ်",
    "cer_pct": 22.03,
    "wer_pct": 83.33
  },
  {
    "id": "bur_4632_9522852394",
    "reference": "ကိုကြွဲ က ပရိသတ် နဲ့ ငယ်ငယ် ကတည်းက မိသားစု လို ဖြစ်နေတာ",
    "hypothesis": "ကိုယ်ကျမ်း က ပရိသတ် နှင့် ငယ်ငယ် ကတည်းက မိသားစုလို ဖြစ်နေတာ",
    "cer_pct": 21.82,
    "wer_pct": 66.67
  },

```

```

    "id": "bur_6118_9379882482",
    "reference": "တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ကို ငိုကြွေး တင်ပြတော့ ပထမပတ် ထုတ်ခွင့် ရသွားခဲ့သည်",
    "hypothesis": "တာဝန်ရှိပုဒ် ကိုများ ကို ငကိုယ်ကတွေ့တင်ပြ တော့ ပထမ ဘတ် ထုတ်ခွင့် ရသွား",
    "cer_pct": 21.62,
    "wer_pct": 75.0
  },
  {
    "id": "bur_6118_2971692109",
    "reference": "ထိုမှ မြန်မာ့ ဘောလုံး လောက သည် ခါးဆက်ပြတ်တဲ့ ဒဏ် မခံစားရတော့မှာ ဖြစ်သ",
    "hypothesis": "ထိုမှ မြန်မ ပေါလုံလောက သည် ခါးစက် ပျတ်တဲ့တန်း မခံစားတော့ မှာ ဖြစ်သည်",
    "cer_pct": 21.13,
    "wer_pct": 77.78
  },
  {
    "id": "bur_5362_9540538345",
    "reference": "လျှပ်စစ်မီး မရတဲ့ အတွက် ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးမှု လူနေမှု ဘဝ နိမ့်ကျတယ်",
    "hypothesis": "ျက်ဆစ် မီး မရတဲ့ အတွက် ဒေသး ဖွင့်မျိုး မှု လူနေမှု ဘဝ နိမ့်ကြတယ်",
    "cer_pct": 20.97,
    "wer_pct": 75.0
  },
  {
    "id": "bur_5903_1112856992",
    "reference": "ကုန်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အင်အား စာရင်း နှင့် အမည် စာ",
    "hypothesis": "ကုန်သယ်ရေး ညွှန်ကြားမှုူးဦးစီး ထနဏ ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အင်ရားဆနှင့် အမည် ဆရင်း",
    "cer_pct": 20.91,
    "wer_pct": 75.0
  },
  {
    "id": "bur_9135_0380710259",
    "reference": "တခုခု ဆိုရင် ချွေချင် လို့ရှိရင် ပို သိသာတယ်",
    "hypothesis": "တစ်ကုကု ဆိုရင် ခြွချင်လို့ ရှိရင်း ပို သိသားတယ်",
    "cer_pct": 20.45,
    "wer_pct": 66.67
  },
  {
    "id": "bur_6118_5540036267",
    "reference": "ရှေ့ကာကြီး ကိုလေးဖြူ လည်း ပါဝင် ကူညီခဲ့တယ် လို့ ရေမွန် ရဲ့ မိခင် ဒေါ်ခင်မြတ်",
    "hypothesis": "ပရော်ကာ၏း ကိုယ်လေးဖြူလည်း ပါဝန် ကူညီခဲ့တယ် လို့ ရီမွနးရက် မိးခင် ဒေါ်",
    "cer_pct": 20.43,
    "wer_pct": 75.0
  },
  {
    "id": "bur_9135_1396555784",
    "reference": "ဦးအောင်သောင်း ရဲ့ ဇနီး မှာ အထက်တန်းပြ ဆရာမ အငြိမ်းစား ဒေါ်ခင်ခင်ရီ ဖြစ်သ",
    "hypothesis": "ဦးတောင်သွင်း ရဲ့ စနီး မှာ အတက် တန်းပြဆရာမှ အည်းစား ဒေါ်ခင်ခင်ရီး",
    "cer_pct": 20.27,

```

```

      "wer_pct": 77.78
    },
    {
      "id": "bur_7543_1309131457",
      "reference": "ကျန်းမာရေး တွက် အားကစား လုပ်ရတာပေါ့",
      "hypothesis": "ကျန်းမာရေးအတွက် အားကစား ဖြား လက်ကတော ပေါ့",
      "cer_pct": 20.0,
      "wer_pct": 100.0
    },
    {
      "id": "bur_7447_9894427042",
      "reference": "ပြည်သူ ဆီက ငွေ ကောက် ပြီးမှ လုပ်ပေးနိုင်တာ က ချို့တဲ့ အသင်းအဖွဲ့ ရဲ့ လုပ်ငန်း",
      "hypothesis": "ပြည်သူ ဆီကကံ ငွေ ကောက်ပြီး မှာ လုပ်ပေးနိုင်တာ က ချို့တဲ့ အတင်းဖွဲ့တဲ့ ငွေ",
      "cer_pct": 19.77,
      "wer_pct": 63.64
    },
    {
      "id": "bur_0644_1822590471",
      "reference": "ကျန်ရှိသော ပေါ့ပါးသည့် ဝဉ္စုများ ကို တိရစ္ဆာန် အစာ အဖြစ် အသုံးပြုသည်",
      "hypothesis": "ကြန် ရှိသော ပေါ့ပါးသည့် ဝဉ္စုများ ကို တရိစ္ဆာန် အစား အဖြစ် အသုံး ပြုသည်",
      "cer_pct": 19.72,
      "wer_pct": 100.0
    },
    {
      "id": "bur_0366_3349257279",
      "reference": "ကိုဌာန က မလှမ်းမကမ်း က အိပ်ရာ တခု ပေါ် လဲလျောင်း ရင်း စာအုပ် တအုပ် ဖတ်",
      "hypothesis": "ကိုဌာန က မလမ်းမကန်း က အဲရာ တခု ပါ လည်း လျောင်းရင် စာအုပ် တအုပ် ဖတ်",
      "cer_pct": 19.28,
      "wer_pct": 46.15
    },
    {
      "id": "bur_5362_0645799570",
      "reference": "အုတ်တွင်း မှ ပဲခူးရိုးမ ကို ဖောက်ထားသည့် လမ်း ကျဉ်းကျဉ်းလေးသာ ရှိသည်",
      "hypothesis": "အုတ်တွင်း မှ ပဲခူးရိုးမ ကို ဖောက်ထားသည့် လမ်းချင်းချင်းလေးသာ ရှိသည်",
      "cer_pct": 19.12,
      "wer_pct": 50.0
    },
    {
      "id": "bur_7712_6501496577",
      "reference": "အိမ် ခြံ မြေ ဈေး အဆမတန် တက်နေမှု ကို ဘယ်လို ပုံစံမျိုး နဲ့ ကုစားရမလဲ",
      "hypothesis": "အိမ်ချမ်း မြေဇေး အစ မတန် တတ်နေမှုကို ကို ဘယ်လို ပုံစံမျိုး နဲ့ ကုစားရမလဲ",
      "cer_pct": 19.12,
      "wer_pct": 72.73
    },
    {
      "id": "bur_8698_6032131942",
      "reference": "ပုံမှန် ကမ္ဘာလှည့်ခ ရီးသည်တွေ လည်း လာကြမယ်",

```

```

    "hypothesis": "ပုံမှန် ကမ္ဘာ လည် ခရီးသွယ်တေ လည်း လာကြမယ်",
    "cer_pct": 19.05,
    "wer_pct": 60.0
  },
  {
    "id": "bur_5903_8048046462",
    "reference": "ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုတွေ ကြောင့် ကွန်မြူနစ် ကျူးဘား မှာ ဆင်းရဲတွင်း ပို နက်စေတယ်",
    "hypothesis": "ဒန်းခပတ် ပိတ်စုပေးမှုတွေ ကြောင့် ကိုယမြို့နစ် ကျူးဘား မှာ ဆင်းရဲတွင်း ပို နပ့်",
    "cer_pct": 19.05,
    "wer_pct": 60.0
  },
  {
    "id": "bur_7543_7982948512",
    "reference": "မြိုးခြံချွေတာ နေရတဲ့ ဘဝ ကို ကျော်လွန်အောင် ကျမ စွမ်းဆောင်ပေးလိုပါတယ်",
    "hypothesis": "ခထိုးကျန်ခြွေတာ နေရတဲ့ ဘဝ ကို ကျော်လုံးအောင် ကျွဲမ စွမ်းစောင်ပေးလိုပါတယ်",
    "cer_pct": 18.84,
    "wer_pct": 57.14
  },
  {
    "id": "bur_9762_6066737770",
    "reference": "အမျိုးသားကြီး က အိုး ထည့်ဖုတ်ထားသော ကောက်ရိုး မီးခိုး တလူလူ ကို ငြိမ်းသတ်",
    "hypothesis": "အမျိုးသားကြီး က ဥိုးထည့် ဖုတ်ထားသော ကောက်ယရိုးမည် ကို တစလူ လူ ကို",
    "cer_pct": 18.68,
    "wer_pct": 90.0
  },
  {
    "id": "bur_3260_9594287851",
    "reference": "ရတဲ့ ငွေ နဲ့ အောက်ထပ် သံမံတလင်း ခင်းသင့်တယ်",
    "hypothesis": "ရတဲ့ ငွေနဲ့ အောက်ထပ် သတ်မန် သလင်း ခင်သင့်တယ်",
    "cer_pct": 18.6,
    "wer_pct": 83.33
  },
  {
    "id": "bur_0366_0235517782",
    "reference": "ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ အတူတကွ ဆုတောင်းကြပါမယ်",
    "hypothesis": "ဒါကျောက် ကျမတို့ အတူ တကွ စုတောင်ကြပါမယ်",
    "cer_pct": 18.6,
    "wer_pct": 125.0
  },
  {
    "id": "bur_6118_1593706301",
    "reference": "ဥပမာ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏတွေ က တစ်နေ့ ထက် တစ်နေ့ များလာတယ်",
    "hypothesis": "ဦပမာ ကုန်သွယ်မှု ဘမာနတွေ က တစနေ့ ထည့် တနေ့ အများလာတယ်",
    "cer_pct": 18.52,
    "wer_pct": 75.0
  },
  {

```

```

    "id": "bur_5903_8821638250",
    "reference": "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ မြင်း ကို ကမ္ဘောဒီးယား မြင်းစီးသမား က စီးနင်း ကာ ဝ",
    "hypothesis": "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမြင်း ကို ကမ်ပေါဒီးယ မြင်းစီးသမ က စီးနင်း ကာ က",
    "cer_pct": 18.49,
    "wer_pct": 69.23
  },
  {
    "id": "bur_6884_0332700106",
    "reference": "နီဗဲလ် ဆု သမိုင်း တလျှောက် တွင် အသက် အငယ်ဆုံး ဆုရှင် တဦး ဖြစ်သည့် မာ",
    "hypothesis": "နီပယ်စု သမိုင်း တလျှောက် တွင် အသက် နယ်ဆုံး ဆုရှင် တဦး ဖြစ်သည့် မှလာလ",
    "cer_pct": 18.35,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_6118_3575134588",
    "reference": "ထို့နောက် တွင် တော့ သူ ခြေလှမ်းများ က ရှေ့တည့်တည့် မှ လက်မှတ်ဂိတ် ဆီသို့",
    "hypothesis": "ထို့နောက် တွင်း တော့ သူ ချေလှမ်းများ က ရှေ့တဲထဲ မှ လက်မှတ်စွဲသူ ဦးတည်သ",
    "cer_pct": 18.28,
    "wer_pct": 58.33
  },
  {
    "id": "bur_7712_2316669271",
    "reference": "ကျေးဇူးတင်လွန်း လို့ ဆရာမျိုင်း ကို ကချင်ပုဆိုး တစ်ထည် နဲ့ လက်အုပ်ချီ ကန်တော့",
    "hypothesis": "ကျေးဇူးသင်လွမ်း လို့ ဆရာပြိုင်း ကို ကချင် ပုံိုး တစထယ်နဲ့ လက်အုပ်ချီ ကတော့",
    "cer_pct": 17.86,
    "wer_pct": 77.78
  },
  {
    "id": "bur_5932_6249499378",
    "reference": "ထို ခေတ် ၌ ထွက်ပေါ်သော လူငယ် သုတစာပေ ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ ထဲ မှ နဂါးနီ",
    "hypothesis": "ထို ခေတ် နိုက် ထွက် ပေါ်သော လူငယ် သူထ စာပေ ဆိုင်ရာ စားအး များ ထဲ",
    "cer_pct": 17.76,
    "wer_pct": 62.5
  },
  {
    "id": "bur_3260_7968074993",
    "reference": "ပုဂံခေတ် လက်ရာ လောကနတ်ရုပ် ပါ အုတ်ခွက်များ နဲ့ ကြေးရုပ်များ ကိုတော့ တွေ့န",
    "hypothesis": "ပုဂံ ခေတ် လက်ရာ လောက နဲ့ ရုပ်ပါ ဦပုတ်ခွက်များ နဲ့ ကျီးရုပ်များ ကိုတော့ တေ",
    "cer_pct": 17.72,
    "wer_pct": 88.89
  },
  {
    "id": "bur_7712_3755989323",
    "reference": "ကမ္ဘာ့ ဘီလီယံနာကြီး ဘီလ်ဂိတ် ကို အားကျကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်",
    "hypothesis": "ကမ္ဘာ့ ဘေလီယန်နာကြီး ဘေခိဲ့ ကို အားကြကြပါစေ လို့ စုတောင်းလိုက်ပါတယ်",
    "cer_pct": 17.65,

```



```

    "wer_pct": 71.43
  },
  {
    "id": "bur_5189_0410339773",
    "reference": "ကျွန်တော် အရင် အင်တာဗျူး မှာ ဖြေခဲ့တာ ကို အဓိပ္ပာယ်ကောက် လွဲမှားခဲ့ကြပါတယ်",
    "hypothesis": "ကျနော် အရင် ပအင်တာဗျူ မှာ ဖြေခဲ့တာ ကို အထိပ်ပယ် ကောက် လွဲမှားခဲ့ကြပါတယ်",
    "cer_pct": 17.57,
    "wer_pct": 62.5
  },
  {
    "id": "bur_0644_1756179118",
    "reference": "ကျွန်တော်တို့ မှာ ဆင် အဝှာ ဟို သတ္တဝါ မျှော်သလို ဟူသော စကားပုံ အတိုင်း ဖြစ်နေ",
    "hypothesis": "ကျနော်တို့ မှာ ဆင့် အဝှာ ဟိုသဘောတူ မျှော်သလို ဟူသော စကားပုံ တိုင်း ဖြစ်နေ",
    "cer_pct": 17.5,
    "wer_pct": 81.82
  },
  {
    "id": "bur_5903_7385192001",
    "reference": "တချို့ ဆို နာရေး ကား ကို စက် မနီးရဘူး ကား တွန်း ပြီး သွားရတယ်",
    "hypothesis": "တချို့ ဆို နားရေးကား ကို စက်မနီးရဘူး ကားတွန်းမည် သွားရတယ်",
    "cer_pct": 17.46,
    "wer_pct": 63.64
  },
  {
    "id": "bur_4632_8239091817",
    "reference": "ကျနော်တို့ နဲ့အတူ တယ်လီနော် လုပ်ထုံးလုပ်ဟန်တွေ ကို ဖော်ဆောင်သွားမှာပါ",
    "hypothesis": "ကျနော်တို့ နဲ့အတူ တက်လီ နော့ လုပ် ထုန်းလုပ်ခို်တွေ ကို ခေါ် ဆောင်သွားမှာပါ",
    "cer_pct": 17.39,
    "wer_pct": 100.0
  },
  {
    "id": "bur_0644_0696534890",
    "reference": "အမေရိကန် ဆီက လေဆိပ် အသစ် တစ်ခု ရတာ တိုင်းပြည် အတွက် ဂုဏ်ယူစရာ ပဲ",
    "hypothesis": "မေရိကန်ဆီ က လေစိပ် အသစ် တခု အရတာ တိုင်းပြည် အတွက် ဂုန် ယူစရာ ပဲ",
    "cer_pct": 17.19,
    "wer_pct": 80.0
  },
  {
    "id": "bur_5903_7783797686",
    "reference": "ကျောင်းဝင်း ဝ မှ ကျောင်းကလေး ဆီသို့ ဗွက်များ တစွက်စွက် နှင်းဖြတ်ရင်း လျှောက်",
    "hypothesis": "ကျောင်းဝင်းဝါး မှ ကျောင်းကလေးစီသို့ ဘွများ တာစာပံစွပ် နှင်းဖြတ်ရင် လျှောက်သွား",
    "cer_pct": 16.87,
    "wer_pct": 77.78
  },
  {
    "id": "bur_5932_9381752528",
    "reference": "ဖေဖော်ဝါရီ လ မှာ ဒုတိယ အကြိမ် ထပ် ရောင်းပေးမယ် လို့ ဆိုပါတယ်",

```

```

    "hypothesis": "ဖေဘွန်ဒီ လ မှာ ဒုတိယ အကြိမ် ထက်ရောင်းပေးမယ် လို့ ဆိုပါတယ်",
    "cer_pct": 16.67,
    "wer_pct": 44.44
  },
  {
    "id": "bur_5903_7739716351",
    "reference": "ကနီမြို့နယ် တရားသူကြီး ကိုလည်း စစ်အုန်းမယ်",
    "hypothesis": "ကဏနီ မြို့နယ် တရားသူကြီး ကိုလည်း စစ်ဦးမယ်",
    "cer_pct": 16.67,
    "wer_pct": 75.0
  },
  {
    "id": "bur_5903_9851023224",
    "reference": "သို့သော်လည်း မသမမှုများ ထပ်တူ ရှိသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကိုမူ မသိကျိုးကျွန် ပြုခဲ့ကြ",
    "hypothesis": "သို့သော်လည်း မသမမှုများ ထပ် တို့ ရှိတူ ရွေး ကောက်ပွဲ ကိုမူ မသိကျိုးကျွန်ပြုခဲ့",
    "cer_pct": 16.67,
    "wer_pct": 87.5
  },
  {
    "id": "bur_7543_5879575054",
    "reference": "လူ မဝင်ရဲတော့တဲ့ အချိန် ကနေ ပြန် ပြီးတော့ ခေါင်းထောင်လာအောင် ဘယ်လိုမျိုး",
    "hypothesis": "လူမဝင်ရဲတိုတဲ့ အချိန် က နေ ပြန်ပြီးတော့ ခေါင်းထောင့်လာအောင် ဘယ်လို မြိုး",
    "cer_pct": 16.67,
    "wer_pct": 100.0
  },
  {
    "id": "bur_7543_2539851066",
    "reference": "ရခိုင် မိတ္ထီလာ ရှမ်း ပြည်နယ် လားရှိုး ပဲခူး တိုင်း ရန်ကုန် တိုင်း မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်",
    "hypothesis": "ယခိုင်း မိတ်ထီလာ ရှမ်း ပြည်ည် နယ် လားရှိုး ပခိုးအတိုင်း ယန်ကုံ တိုင်း မှာ ဖြစ်",
    "cer_pct": 16.47,
    "wer_pct": 63.64
  },
  {
    "id": "bur_4632_2139163076",
    "reference": "ရှိနေတဲ့ စိတ် တစ်ခု က ကိုယ့် အမျိုး ကို ကိုယ် ချစ်တဲ့ စိတ် ပေါ်နေ",
    "hypothesis": "ရှိနေတဲ့ စိတ်တကူ က ကိုယ် မြို့ ကိုယ် ကိုယ် ချစ်တဲ့ စိတ် ပေါ်နေ",
    "cer_pct": 16.42,
    "wer_pct": 54.55
  },
  {
    "id": "bur_4632_0862179513",
    "reference": "နောက်ပိုင်း တွင် အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲဝင် မှန်သမျှ ကိုယ်လုံးတီးများ ဖြင့်သာ ယှဉ်ပြိုင်ကြ",
    "hypothesis": "နောက်ပိုင်း တွင် အိုးလမ်းပြစ် ပြိုင်မပွဲဝင် မှန်သာမျှ အစကိုလုံး တီးများ ဖြင့်သာ ရှု",
    "cer_pct": 16.3,
    "wer_pct": 75.0
  },
  {

```

```

    "id": "bur_7543_7403020684",
    "reference": "ကင်ဘင်ဂူး ၏ သတို့သား သည် ကျော်ကြားသူ တစ်ဦး မဟုတ်ပါ",
    "hypothesis": "ကင်ဘင်ဂူး၏ သတို့ သား သည် ကျော်ကြား သူတို့ မဟုတ်ပါ",
    "cer_pct": 16.0,
    "wer_pct": 71.43
  },
  {
    "id": "bur_5362_1235523637",
    "reference": "ခိုင်ထူး နှင့် ကြည်လင်း ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင် မတွေ့ပါ",
    "hypothesis": "ခိုင်ထူးနှစ်ကြေလမ်း ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် မတွေ့ပါ",
    "cer_pct": 16.0,
    "wer_pct": 83.33
  },
  {
    "id": "bur_3260_9380457333",
    "reference": "အရင်ဦးဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း က နယ်ကျော် ကျောင်းအပ်တာ ကို ထိထိရောက်ရောက်",
    "hypothesis": "အယင်ဦးဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်နဲ့ နေလမ် က နယ်ကျော်ကျောင်း အပ်တာ ကို ထိတိယပ်",
    "cer_pct": 15.96,
    "wer_pct": 80.0
  },
  {
    "id": "bur_3260_6114885291",
    "reference": "စာရေးဆရာ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ မောင်ဝဏ္ဏ သည် စိန်ပေါ အထက်တန်းကျောင်း တွင်",
    "hypothesis": "စာရီး ဆရာ ရုပ်ရှင်ထာရိုက်တာ မောင်ဝမ် သည် စိန် ပေါ အထက်တမ်း ကြောင်း",
    "cer_pct": 15.93,
    "wer_pct": 92.31
  },
  {
    "id": "bur_4409_4910788690",
    "reference": "ဘဲများ တွင် ကျရောက်သော ပိုးမွှား ရောဂါများ မှာ ကပ်ပါးပိုး လှေ့ သံကောင်များ",
    "hypothesis": "ဘယ်များ တွင်း ကျယောက်သော ပိုးမှာ ရောဂါများ မှာ ကမ္ဘာ ပို လှေ့ သံကောင်းများ",
    "cer_pct": 15.85,
    "wer_pct": 80.0
  },
  {
    "id": "bur_5932_3176720321",
    "reference": "မိုးယုစံ ကျန်းမာရေး လိုက်စားတာ တော့ သိပ် မရှိခဲ့ဘူး",
    "hypothesis": "မိုး ယူဆန် ကျမ်းမရေး လိုက်စားတာတော့ သိပ် မရှိခဲ့ဘူး",
    "cer_pct": 15.69,
    "wer_pct": 66.67
  },
  {
    "id": "bur_4409_0006279516",
    "reference": "အာဆင်နယ် အသင်း နှင့် ဘာမင်ဂမ် မြို့ က အက်စတန်ဗီလာ အသင်း တို့ ယှဉ်ပြိုင်",
    "hypothesis": "အာဆင် တယ် အသင်း နှင့် ဘာမင်ခံမြို့ က အပ်စတန် ဘီလာ အသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်",
    "cer_pct": 15.56,

```

```

    "wer_pct": 83.33
  },
  {
    "id": "bur_5903_7220176580",
    "reference": "ကျနော် အတည်ပြုချက် ယူချင်လို့ပါ ဆိုပြီး သွားမေးမိပြန်ပါတယ်",
    "hypothesis": "ကျနော် အတီ ပုကျပ် ယူချင်လို့ ပါ ဆိုပြီး သွားမေးမိ ပြန်ပါတယ်",
    "cer_pct": 15.52,
    "wer_pct": 140.0
  },
  {
    "id": "bur_3260_8693428687",
    "reference": "အဲတော့ လုပ်ဖို့ကိုင်ဖို့ က အတော် အခက်အခဲ ရှိနေသည် ဟု သူ က ပြောသည်",
    "hypothesis": "အဲ့ဒေါ် လုပ်ဖို့ယူကိုင်ဖို့ က အတော်ခဲ ရှိနေသည် ဟု သူ က ပြောသည်",
    "cer_pct": 15.38,
    "wer_pct": 40.0
  },
  {
    "id": "bur_9135_3360641602",
    "reference": "ဘဝင် မကျရင် တော့ ဒါ ကို အပြေအလည် ညှိနှိုင်းရမယ်",
    "hypothesis": "ဘဝင မကျရင် တော့ ဒါ ကို အပြီိေ လည်း ညှိနိုင်ရမယ်",
    "cer_pct": 14.89,
    "wer_pct": 57.14
  },
  {
    "id": "bur_7543_1649681722",
    "reference": "ခံစားရတဲ့ ပီတိ က ဘာ နဲ့မှ ဝယ် လို့ မရတဲ့ ခံစားချက်ပေါ့",
    "hypothesis": "ခံစားရတဲ့ ပြီတိက ဘာနေ့ မှာ ဝယဲ လို့ မရတဲ့ ခံစားချက် ပေါ့",
    "cer_pct": 14.81,
    "wer_pct": 77.78
  },
  {
    "id": "bur_5903_4798082356",
    "reference": "ကိုယ်ဝန် က လရင့်နေ တော့ ခရီးတွေ သိပ်မထွက်ခိုင်းတော့ဘူး",
    "hypothesis": "ကိုန် က လယင့်နေတော့ ခီး တွေ သိပ် မထွက်ခိုင်းတော့ဘူး",
    "cer_pct": 14.81,
    "wer_pct": 100.0
  },
  {
    "id": "bur_8698_9182896338",
    "reference": "တိုင်းပြည် ဆူပူဖို့ အကျိုးယုတ်ဖို့ မည်သူမျှ မရည်ရွယ်ကြ",
    "hypothesis": "တိုင်း ပြည် ဆူပူဖို့ အကျိုးရပ်ဖို့ မိသူမျှ မရည်တွယ်ကျ",
    "cer_pct": 14.81,
    "wer_pct": 120.0
  },
  {
    "id": "bur_7712_5027479357",
    "reference": "အဲဒီ စည်းကမ်း က ကျွန်ုပ်တို့ ကို ထမင်း မကျွေးဘူး",

```

```

    "hypothesis": "အဲဒီ စီကမ်း က ကျွန်တုတ်တို့ ကို ထမေး မကျွေးဘူး",
    "cer_pct": 14.58,
    "wer_pct": 42.86
  },
  {
    "id": "bur_4632_1905302136",
    "reference": "ကချင် ဒေသ တွင် တဒုန်းဒုန်း နှင့် ပစ်နေဆဲ ဖြစ်သည်",
    "hypothesis": "ကချင် ဒေသ တွင် တတုန်းလုံး နှင့် ပြစ်နေဆယ် ဖြစ်သည်",
    "cer_pct": 14.58,
    "wer_pct": 28.57
  },
  {
    "id": "bur_7712_8624877004",
    "reference": "အထူးသဖြင့် မြို့လယ် နေရာများ တွင် ပိုမို ဈေးတက်လာခဲ့သည်",
    "hypothesis": "အထူးသဖြင့် မြို့ လည်း နေရာများ တွင် ပိုမို ဆေးသတ်လာခဲ့သည်",
    "cer_pct": 14.55,
    "wer_pct": 83.33
  },
  {
    "id": "bur_0644_9030765897",
    "reference": "ကလေးတွေ မုန့်ဝယ်စားရင်း လည်း ဂရုစိုက် ဝယ်ကြတာ တွေ့လာတယ်",
    "hypothesis": "ကလေးတွေ မဝယ်အစားရင် လည်း ဂယုစိုက် ဝယ်ကြတာ တွေ့လာတယ်",
    "cer_pct": 14.55,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_5903_1306128236",
    "reference": "စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ဝင်း က ပြောသည်",
    "hypothesis": "စာက်ပြိုးရေး ဦးစီး ထွေ မှ ညွှန်ကြားရင်းမှူးချုပ် ဦးကျော်ဝင်း က ပြောသည်",
    "cer_pct": 14.49,
    "wer_pct": 57.14
  },
  {
    "id": "bur_0644_9526828871",
    "reference": "သူ့ ဘေးနား က ရဲမက် စစ်သည်တွေ ကလည်း အဲဒီ အချိန် မှာ ဘယ် ရောက်နေကြလဲ",
    "hypothesis": "သူ့ဘေးနား က ရဲမက် စစ်သေတွေ ကလည်း အဲဒီ အချိန် မှာ ဘယ်ရောက်နေကြလဲ",
    "cer_pct": 14.49,
    "wer_pct": 54.55
  },
  {
    "id": "bur_8266_9584119981",
    "reference": "ရှင်လိင်ပြန်သော နေ့ ကို ကြိုတွေ့ဖူးသူများ မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသားများ သာ ပါ",
    "hypothesis": "ရှင်လှော် ပြန်သောနေ့ ကို ကြိုတွေ့ဘူးသူများ မှာ ပုဒ္ဓဟသာဝန် အမျိုးသားများသာ ပါ",
    "cer_pct": 14.46,
    "wer_pct": 66.67
  },
  {

```

```

    "id": "bur_4632_7694478387",
    "reference": "လှိုင်းဘွဲ့ တွင် ရှင်သာမဏေ နှင့် ရဟန်းငယ်များ အား စာချကိုယ်တော် အဖြစ် သာသနာ့ဦးစီးဌာနမှ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း",
    "hypothesis": "လှိုင်းပွဲ တွင် ရှင်သာပနေ နှင့် ရဟန်းငယ်များ အား စာစကိုယ်တော် ဖြစ်သားသနားခြင်း",
    "cer_pct": 14.43,
    "wer_pct": 63.64
  },
  {
    "id": "bur_5189_6294156159",
    "reference": "ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆိုတာ အပြော နဲ့တင် မပြီးပါဘူး",
    "hypothesis": "ပြုခင် ပြောင်းလည်းရေး ဆိုတာ အပျော နဲ့တင် မပြီးပါဘူး",
    "cer_pct": 14.29,
    "wer_pct": 60.0
  },
  {
    "id": "bur_5903_6597989571",
    "reference": "မဖြစ်အောင် လည်း ထိန်းသိမ်းမယ့် အစီစဉ်တွေ ရှိပါတယ်",
    "hypothesis": "မဖြစ်ထောင် လည်း ထိန်းသိန်းမဲ့ အစီချင်တွေ ရှိပါတယ်",
    "cer_pct": 14.29,
    "wer_pct": 60.0
  },
  {
    "id": "bur_5362_6157402083",
    "reference": "ဖေဖော်ဝါရီ လ က ကွာလာလမ်ပူ မြို့တော် မှာ ကား ကို သေနတ် သုံးချက် ထိမှန်ခဲ့ပြီး ကားမှ ဖမ်းဆီးခံရသူများကို လွှတ်ငြိမ်းပေးခဲ့ခြင်း",
    "hypothesis": "ဖေဖော်ဝါရီ လ က ကွာလာလမ်ပူ မြို့တော် မှာ ကား ကို သံန်ပ သုံးချက် ထိမှန်ခဲ့ပြီး ကားမှ ဖမ်းဆီးခံရသူများကို လွှတ်ငြိမ်းပေးခဲ့ခြင်း",
    "cer_pct": 14.29,
    "wer_pct": 27.27
  },
  {
    "id": "bur_6118_0702634925",
    "reference": "တိုင်းရဲမင်းကြီး အမိန့် နဲ့ ဖမ်းတာလား ရဲချုပ် အမိန့် နဲ့ ဖမ်းတာလား တော့ မသိဘူး",
    "hypothesis": "တိုင်းရဲမင်းကြီး အမိတ် နဲ့ ဖမ်းနာလား ရယ်ချုပ် အမိနတ် နဲ့ ဖမ်းနာလား တော့ မသိဘူး",
    "cer_pct": 14.1,
    "wer_pct": 60.0
  },
  {
    "id": "bur_3260_4712936613",
    "reference": "ကချင် ပြည်နယ် တွင် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့် မြို့နယ်များ မှာ မိုးကောင်းစွာ ပြုပြင်ဆင်နွှဲခြင်း",
    "hypothesis": "ကချင် ပြည်နယ် တွင် ဂျားဖြတ် ရေးဆောက်ပွဲ ကျင်းပါမည့် မြို့နယ်များ မှာ မိုးကောင်းစွာ ပြုပြင်ဆင်နွှဲခြင်း",
    "cer_pct": 14.04,
    "wer_pct": 38.46
  },
  {
    "id": "bur_0366_0627382718",
    "reference": "ကချင် ပြည်နယ် နှင့် ဆက်လျက် ရှိသည့် ရှမ်းပြည်နယ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း လည်း ပါဝင်ပါသည်",
    "hypothesis": "ကချင် ပြည်နယ် နှင့် ဆက်လျက် ရှိသည့် ရှမ်းပြည်နယ် တစ်စိတ် တစ်ပိုင်း လည်း ပါဝင်ပါသည်",
    "cer_pct": 13.92,
    "wer_pct": 60.0
  }

```

```

        "wer_pct": 55.56
    },
    {
        "id": "bur_6118_9275009451",
        "reference": "လုပ်ခဲ့ပြီးသား ကိစ္စတွေ ကို ကောင်းကောင်း ဆိုးဆိုး သယ်လာတာ နည်းတယ်",
        "hypothesis": "လုပ်ခဲ့ဘေးဦးသာ ကိစ္စတွေ ကို ကောင်းကောင်း ဆိုဆို သဲလာတာနည်းတယ်",
        "cer_pct": 13.85,
        "wer_pct": 71.43
    },
    {
        "id": "bur_5903_6926198253",
        "reference": "အခြား ရိုးရာပွဲ တစ်ခု မှာ ဖုတ်ပွဲ ခေါ် သားသမီး ထွန်းကားပွဲ ရှိသည်",
        "hypothesis": "အခြား အရိုးရာပွဲ တ်ကူ မှာ ဖုတ်ပွဲ ခေါ် သားသမီး ထွန်ကပွဲ ရှိသည်",
        "cer_pct": 13.85,
        "wer_pct": 33.33
    },
    {
        "id": "bur_8266_9587296892",
        "reference": "ကမ္ဘာကျော် ဝတ္ထုစာအုပ်ကြီး ကို ရေးသားခဲ့တဲ့ ဝတ္ထုရေးဆရာ တစ်ဦး ရဲ့ ဘဝ ဇာတ်လမ်းကို ဖတ်ရှုရတာ အရသာရှိပါတယ်",
        "hypothesis": "ကမ္ဘာကျော် ဝတ္ထု စာအုပ်ကြီး ကို ရေးသားခဲ့တဲ့ ဝတ္ထု ရေးဆရာတောက် ဦး ရဲ့ ဘဝ ဇာတ်လမ်းကို ဖတ်ရှုရတာ အရသာရှိပါတယ်",
        "cer_pct": 13.82,
        "wer_pct": 66.67
    },
    {
        "id": "bur_0644_6016194553",
        "reference": "အထူးသဖြင့် နှုတ်ခမ်း အတွက် နေရောင်ကာ ခရင်မ်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်",
        "hypothesis": "အထူးသဖြင့် နှစ်ခမ်း အတွက် နေရောင်ကား ခရင်နေ ရှိတတ်ပါတယ်",
        "cer_pct": 13.79,
        "wer_pct": 50.0
    },
    {
        "id": "bur_7712_0571648656",
        "reference": "ကာတွန်း ဇာတ်လမ်းတွေ ထဲ မှာ ကြည့်ခဲ့ရသလို သူတို့ ရဲ့ လက်ဟန်ခြေဟန် လှုပ်ရှားပုံတွေကို ကြည့်ရတာ အရသာရှိပါတယ်",
        "hypothesis": "ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွေ ထဲ မှာ ကြည့်ခဲ့ရတလို သူတို့ ရဲ့ လက်ဟန်ခြေဟန်း လုပ်ရှားပုံတွေကို ကြည့်ရတာ အရသာရှိပါတယ်",
        "cer_pct": 13.46,
        "wer_pct": 61.54
    },
    {
        "id": "bur_9135_0513315084",
        "reference": "အဲဒီမှာ အရက် ပမာဏ လွန်ကဲတာ က အသက် အန္တရာယ် အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်",
        "hypothesis": "အဲဒီမှာ အရက် ပါမာန လုံခြုံတာ က အသက် အန္တရာယ် အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်",
        "cer_pct": 13.43,
        "wer_pct": 30.0
    },
    {
        "id": "bur_6118_8368859836",
        "reference": "ကျနော် ကိုယ်တိုင် အဲဒီ လူ ကို သယ်လာ ပြီးတော့ ဆေးရုံ ကို ပို့ပေးတယ်",

```

```

    "hypothesis": "ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် အဲဒီ လူ ကို သည်လာ ပြီးတော့ စေးရုံ ကို ဖို့ ပေးတယ်",
    "cer_pct": 13.43,
    "wer_pct": 70.0
  },
  {
    "id": "bur_0366_4012759492",
    "reference": "ကမ္ဘာ တိုက်ကြီး ခြောက်တိုက် မှ အသင်း ခုနစ်သင်း ၏ ပွဲစဉ်များ ကို မော်ရိုကို ရှိ ဖြစ်",
    "hypothesis": "ကမ္ဘာတိုက်ကြီး ခြောက်တိုင်း မှာ အသင်းခွဲနှစ်သိန်း ၏ ပွဲဆင်များ ကို မိုရိုကို ရှိ ဖြစ်",
    "cer_pct": 13.33,
    "wer_pct": 66.67
  },
  {
    "id": "bur_6118_9951970837",
    "reference": "ပြီးတော့ သူတို့ ကို သီးသန့် ခေါ်ထားတာ မရှိဘူး",
    "hypothesis": "ပြီးတော့ သူတို့ သိသန့် ခေါ်ထားတာ မရှိဘူး",
    "cer_pct": 13.33,
    "wer_pct": 33.33
  },
  {
    "id": "bur_4632_1346598943",
    "reference": "နောက်ပိုင်း ၌ စော်ဘွားများ ကိုယ်တိုင် အာဏာ စွန့်လိုက်ရသည့် အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့",
    "hypothesis": "နောက်ပိုင်း ဣဂျစ် ဆေးပွားများ ကိုယ်တိုင် အာဏာ စွန့်လိုက်ရသည့် အဖြစ် သို့ ဝ",
    "cer_pct": 13.25,
    "wer_pct": 62.5
  },
  {
    "id": "bur_6118_5198376956",
    "reference": "ထို အချိန် က သူ သည် တက္ကသိုလ် ပထမနှစ် စ တက်သော အချိန်",
    "hypothesis": "ထိုအချိန် က သူ သည် တက္ကသိုလ် ဘထမ နှစ် စတတ်သော အချိန်",
    "cer_pct": 13.21,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_7543_5755074384",
    "reference": "ပုဂံ ရောက်ရင် အင်္ဂလိပ် လို မှတ်နေအောင် ပြောတတ်တဲ့ ကလေးတွေ အများကြီး ကြ",
    "hypothesis": "ပုဂံ ရောက် ရင် အိမ်လွတ် လို မှတ်နေအောင် ပြောတတ်တဲ့ ကလေးတို့ အများ",
    "cer_pct": 13.1,
    "wer_pct": 88.89
  },
  {
    "id": "bur_5362_7502777045",
    "reference": "နှစ်လုံးပေါင်း သုံး မှ ထို အဓိပ္ပာယ် ပေါ်ပါသည်",
    "hypothesis": "နှစ်လုံး ပေါင်သုံး မှ ထို အထိပ်ပယ် ပေါ်ပါသည်",
    "cer_pct": 13.04,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {

```



```

    "id": "bur_0366_7994585549",
    "reference": "ကဆုန် လ ကျတော့ မြိုင်မြို့ ရွှေမြင်တင် ဘုရားပွဲ လယ်တီ ကြက်မောက်ပွဲ စလင်း",
    "hypothesis": "ကဆုန်လကျတော့ မြိုင် မြို့ရွှေမြင်တင်ဘုရားဘွဲ့ လယ်ဒီ ကျမောက်ပွဲ စလင်း ဘုရားပွဲ",
    "cer_pct": 12.9,
    "wer_pct": 66.67
  },
  {
    "id": "bur_0644_0631268664",
    "reference": "နိုင်ငံ တနိုင်ငံတည်း ကို တင်ပို့ရတဲ့ ဈေးကွက် ဟာ အင်မတန် ခက်တယ်",
    "hypothesis": "နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံနည်း ကို တင်ပို့ ရတယ် ဇေးကွက် ဟာ အင်မတန် ခက်တယ်",
    "cer_pct": 12.9,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_3260_2088055046",
    "reference": "ဒါပေမဲ့ တွေ့နေရုံ နဲ့တော့ မပြီးသေးပါဘူး",
    "hypothesis": "ဒါပေမဲ့ တွေ့နေရုံတဲ့ တော့ မပြီးစေးပါဘူး",
    "cer_pct": 12.82,
    "wer_pct": 75.0
  },
  {
    "id": "bur_7543_8797659354",
    "reference": "ပထမ ပွဲစဉ် တွင် တီမော အသင်း နှင့် ဟောင်ကောင် အသင်း တို့ ရိုး မရှိ သရေက",
    "hypothesis": "ပထမ ပွဲစဉ် တွင် တီမော အသင်း နှင့် ဟောင်ကောင်းသင်းတို့ ရိုး မရှိသေ့အကြသွ",
    "cer_pct": 12.82,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_8266_7173600027",
    "reference": "သူတို့တွေ ပျော်နေတာ ကို မြင်ရ တော့ ပို ပျော်တယ်",
    "hypothesis": "သူတို့တွေ ပြောနေတာ ကို မြင်ရတော့ ပို ပြောတယ်",
    "cer_pct": 12.77,
    "wer_pct": 71.43
  },
  {
    "id": "bur_7712_4131205600",
    "reference": "မောင်ခင်မင် ဓနုဖြူတို့ နဲ့ အတူတူ ဆရာ ဦးအောင်သင်းတို့ ၏ ဟောပြောပွဲများ ပြုလ",
    "hypothesis": "မောင်ခင်မေး ထနုဖြူထိုး နဲ့ အတူတူ ဆရာ ဦးအောင်သင်းတို့ ၏ ဟိုပြောပွဲများ",
    "cer_pct": 12.5,
    "wer_pct": 77.78
  },
  {
    "id": "bur_6884_3557258280",
    "reference": "နေ့လယ်ပိုင်း နေရောင်ခြည် ကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်",
    "hypothesis": "နေ့လည်ပိုင်း နေရောင်ကြီး ကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်",
    "cer_pct": 12.5,

```



```

    "hypothesis": "ဘာ မျော်လင်းကျမ်း မှ မထားဘဲ ခွဲတဲ့ အခါ တန်ဖိုး ရှိတဲ့ ကြောက်ရိုင်းတုန်းလေးတွေ",
    "cer_pct": 12.05,
    "wer_pct": 44.44
  },
  {
    "id": "bur_6118_1208762966",
    "reference": "မိုးညှင်း မြို့နယ် မှာ အရက် အမူးလွန်နေသော ဖခင် က သားလေး ကို သင်္ချိုင်းကုန်",
    "hypothesis": "မိုးညှင်းမြို့နယ် မှာ အရပ်အမူး လွန်နေသော်လည်းဖခင် က သားလေး ကို သေချာသိမ်းပြီး",
    "cer_pct": 12.0,
    "wer_pct": 43.75
  },
  {
    "id": "bur_7865_7359747042",
    "reference": "ကဆစ်သီး အကြောင်း သတိရစေမယ့် အကြောင်း ရွှေရိုး ခေါ် ဆာဂျော့စကော့ က ရေး",
    "hypothesis": "ကဆစ်သီး အကြောင်း သတိရ စေမယ့် အကြောင်း ရွှေရိုးခေါ်စာ ကျော်စကော့ခ် က ရေး",
    "cer_pct": 12.0,
    "wer_pct": 66.67
  },
  {
    "id": "bur_7712_6394023285",
    "reference": "ငယ်ရွယ်သူများ စိတ်ကောက်နေသော ချစ်သူ ကို ချော့ ရင်း အချိန် ကုန်နေမည်",
    "hypothesis": "မြယ်ရွယ် သူများ စိတ်ကောက်နေတော့ ချစ်သူ ကို ချော်ရင်း အချိန် ကုန် နေမည်",
    "cer_pct": 11.94,
    "wer_pct": 87.5
  },
  {
    "id": "bur_7712_8961044235",
    "reference": "သတင်းစာ စက္ကူတွေ ကို နိုင်ငံခြား ကနေ ဒေါ်လာ နဲ့ သွင်းတာပေါ့",
    "hypothesis": "တတင်းစာ ဇာတ်ကူတွေ ကို နိုင်ငံခြား ကနေ ဒေါ်လာ နဲ့ တွင်းသာပေါ့",
    "cer_pct": 11.86,
    "wer_pct": 37.5
  },
  {
    "id": "bur_5362_1505212891",
    "reference": "ကျုပ်တို့ ငယ်တုန်း ကတော့ ရေ ဝင်ပေမယ့် ရွာ မပျက်ဘူး ရေတွေ ကလည်း ဗောင်း",
    "hypothesis": "ကျုပ်တို့ ငယ်တုန်း ကတော့ ရေဝင် ပေမဲ့ ရွာမပျက်ဘူး ရေတွေ ကလည်း ဘောင်းလ",
    "cer_pct": 11.84,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_6884_2925164845",
    "reference": "ဒေါ်ဆွေစင်ထိုက် က လက်ရှိ အန်ဂျီအို တခု မှာ တာဝန် ယူနေ ပြီး သရုပ်ဆောင် အ",
    "hypothesis": "ဒေါ်ဆွေစင်ထိုက် က လက်ရှိ အန်ဒီ ကို တခု မှာ တာ ဝန် ယူနေ ပြီး သရုပ်ဆောင်",
    "cer_pct": 11.83,
    "wer_pct": 64.29
  },

```

```

    "id": "bur_2446_7284927245",
    "reference": "ဒီ နေ့ အထိ လည်း အမေစု နဲ့ မတွေ့ဖူးသေးတဲ့ သူတွေ ရှိသေးတုန်းပဲ",
    "hypothesis": "ဒီ နေ့ အထိ လည်း အမေဆု နဲ့ မတွေ့ဘူးသေးတဲ့ သူတွေ ရှိသေးတုန်း မယ်",
    "cer_pct": 11.67,
    "wer_pct": 44.44
  },
  {
    "id": "bur_7712_7015294160",
    "reference": "တပည့်တွေ က ဆရာမျိုင်း ကို သူတို့ ထမင်းဘူး ထမင်းချိုင့် မှ တစ်ယောက် တစ်ဦး",
    "hypothesis": "တပဲယ်တွေ က ဆရာပြိုင်း ကို သူတို့ ထမင်းဖူး ထမင်းချိုင်း မှ တစ်ယောက် တစ်ဦး",
    "cer_pct": 11.58,
    "wer_pct": 53.85
  },
  {
    "id": "bur_7543_7736998907",
    "reference": "မြန်မာ ဝတ်စုံ ဝတ် ပြီး အရံ လုပ်ပေးရတဲ့ အခါ မှာလည်း ကျေနပ်မိတယ်",
    "hypothesis": "ပြန်မှာ ဝတ်စုံ ဝတ် ပြီး အရန် လုပ်ပေးရတဲ့အခါ မှာလည်း ကျော်နပ်မိတယ်",
    "cer_pct": 11.29,
    "wer_pct": 55.56
  },
  {
    "id": "bur_5362_6830155942",
    "reference": "ကျောင်းသူဘဝ မှာတော့ ထရီဇာ မေမေ က ထရီဇာ ကို မုန့်ဖိုး မပေးဘူး",
    "hypothesis": "ကျောင်းသူ ဘဝ မှာတော့ ထရီစ မေမေ က ထရီစ ကို မုန့်ဖိုး မပေးဘူး",
    "cer_pct": 11.29,
    "wer_pct": 44.44
  },
  {
    "id": "bur_5932_1469607573",
    "reference": "ကိုယ့် ပြည်တွင်း မှာပဲ ကိုယ် နေချင်သပ ဆိုလည်း နေကြပေါ့",
    "hypothesis": "ကိုယ့် ပြည် တွင်း မှာပဲ ကိုနေချင်သပါ ဆိုလည်း နေကြပေါ့",
    "cer_pct": 11.11,
    "wer_pct": 71.43
  },
  {
    "id": "bur_7447_5796480670",
    "reference": "ဒီမှာ က တအား မအေးဘူး ဆိုတော့ ဆွယ်တာ ပါးပါးလေး နဲ့ ဆို ပို ပြီး သင့်တော်",
    "hypothesis": "ဒီမှာ က တအားမေအေးဘူး ဆိုတော့ ဆယ်တာ ပါးပါး လေ့ နဲ့ ဆို ပို ပြီး သင့်တော်",
    "cer_pct": 11.11,
    "wer_pct": 46.15
  },
  {
    "id": "bur_5932_7848856183",
    "reference": "ဤကား မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ကိုယ်ပိုင် အားကစားရုံ မရှိရသည့် အကြောင်းအရင်း ပင်",
    "hypothesis": "အ၏ က မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် ကိုယ်ပိုင် အားကစားရုံ မရှိရာ သည် အကြောင်းရင်း",
    "cer_pct": 11.11,

```

```

    "wer_pct": 77.78
  },
  {
    "id": "bur_7712_6518321090",
    "reference": "ရှန်ဟိုင်း ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ကို အာရှ တစ်ခွင် က ရုပ်ရှင် အကျော်အမော်တွေ သာမက
    "hypothesis": "ရှန်ဟိုင်း ရုပ်ရှင် ပွဲတော် ကို အာရှ တခွင် က ရုပ်ရှင် ကျော်မော်တွေတာ မက ပေး
    "cer_pct": 11.11,
    "wer_pct": 71.43
  },
  {
    "id": "bur_5189_1860325081",
    "reference": "သန့်ရှင်း သပ်ရပ် ပြီး ကျန်းမာရေး နှင့် ညီညွတ်ခြင်း သည် ထမင်းဆိုင် တစ်ဆိုင် ၏
    "hypothesis": "သုံရှင်းသပ်ရက် ပြီး ကျမ်းမာရေး နှင့် ညီညွတ်ချင်း သည် ထမင်းဆိုင် တစ်ဆိုင် ၏
    "cer_pct": 11.0,
    "wer_pct": 46.15
  },
  {
    "id": "bur_9762_4811821444",
    "reference": "ရှပ်စိမ်း ရှပ်နီ လို့တောင် ဘယ် ဆောင်းပါးရှင် ကမှ နာမည် မပေးသေးပါ",
    "hypothesis": "ရှက်စိမ်း ရှက်နီ လို့ တောင် ဘယ်ဆောင်းပရှင် ကမှ နာမင် မပေးသေးပါ",
    "cer_pct": 10.94,
    "wer_pct": 75.0
  },
  {
    "id": "bur_5189_8928070086",
    "reference": "တိုင်းပြည် ကောင်းကျိုး လည်း ဘား မှ မယ်မယ်ရရ မလုပ်ခဲ့ဘူး",
    "hypothesis": "တိုင်းပြည် ကောင်းကြို့ လည်း ဘာ မှ မငမယရရ မလုပ်ခဲ့ဘူး",
    "cer_pct": 10.91,
    "wer_pct": 42.86
  },
  {
    "id": "bur_5932_6509616443",
    "reference": "ဒါ နဲ့ပဲ အိပ်မက်တွေ ပျက်ခဲ့ရတယ် ဟု သူ က ဆိုသည်",
    "hypothesis": "ဒါ နဲ့ ပဲ အိပ်မေ့ ပြတ်ခဲ့ရတယ် ဟု သူ က ဆိုသည်",
    "cer_pct": 10.87,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_5903_6109751584",
    "reference": "ကလေးငယ် ကို နို့ချို တိုက်ကျွေးတာ က ရင်သား တစ်သျှူးတွေ လျော့ရဲမသွားစေပါတယ်
    "hypothesis": "ကလေးငယ် ကို နို့ချို တိုက်ကျွေးတာ က ယင်သား တစ်ရှူးတွေ ရော်ရဲ မသွားစေပ
    "cer_pct": 10.81,
    "wer_pct": 62.5
  },
  {
    "id": "bur_5903_5765913806",
    "reference": "ဝါဆို ကတော့ ဟိုလို အခန်းတွေ မရိုက်ဘူး လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ် လို့ ပြောပါတယ်

```

```

    "hypothesis": "တစ် ကတော့ ဟုလို ဦးခမ်းတွေ မရိုက်ဘူး လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ် လို့ ပြောပါတယ်",
    "cer_pct": 10.81,
    "wer_pct": 44.44
  },
  {
    "id": "bur_5903_5725697397",
    "reference": "နောက်ဆုံး လေးပွဲဆက် နိုင်ပွဲ ပျောက်ဆုံးနေ ပြီး ပွဲတိုင်း ဂိုး ပေးထားရပါတယ်",
    "hypothesis": "နောက်ဆုံး လေးပွဲစွပ် နိုင်ပွဲ ပျောက်ဆုံးနေသည် ပွဲတိုင်း ဂိုးပေးထားရပါတယ်",
    "cer_pct": 10.81,
    "wer_pct": 62.5
  },
  {
    "id": "bur_4409_1936778288",
    "reference": "ကချင် က ငြိမ်းချမ်းရေး ယူခဲ့ တုန်းက ဧရာဝတီ ပါ ရေတိမ်နုလု ဖြစ်နေရပြီ",
    "hypothesis": "ကချင် က ငြိမ်းချမ်းရေး ယူခဲ့ တုန်းက အရာဝတီ ပါ ရှေ့ တယ်နုလုလု ဖြစ်နေရပြီ",
    "cer_pct": 10.45,
    "wer_pct": 33.33
  },
  {
    "id": "bur_7712_3238176373",
    "reference": "အထူးတဖြင့် ပူပြင်းတဲ့ ရက်တွေ မှာ လန်းဆန်းစေပါတယ်",
    "hypothesis": "အထူးတဖြင့် ပူပြင်းနဲ့ ရပ်တွေ မှာ လမ်းဆန်းဆေပါတယ်",
    "cer_pct": 10.42,
    "wer_pct": 60.0
  },
  {
    "id": "bur_6884_3018868542",
    "reference": "အိုင်ဘီအမ် ဂျန်ဆင်နှင့်ဂျန်ဆင်တို့ လို ကုမ္ပဏီကြီးတွေ က ကိုယ့် ဝန်ထမ်းတွေ ကို စေ",
    "hypothesis": "အိုင်ဗီအန် ဂျန်ဆင် နှင့် ကျွန်ဆင်တို့ လို ကုမ္ပဏီကြီးတွေ က ကိုယ့်ဝန်ထမ်းတွေ ကို",
    "cer_pct": 10.31,
    "wer_pct": 77.78
  },
  {
    "id": "bur_5932_5043123899",
    "reference": "ရာဇပရား ၏ နံနက်ခင်း သည် ထုံးစံ အတိုင်း နှင်းမိုးများ တဖွဲဖွဲ ကျနေသည်",
    "hypothesis": "ရာအေပရား ၏ နာနက်ခင် သည် ထုံးစံ အတိုင်း နှင်းမိုးများ တဖွဲးဖွဲ ကြနေသည်",
    "cer_pct": 10.29,
    "wer_pct": 55.56
  },
  {
    "id": "bur_7712_8550140065",
    "reference": "အခု ကတော့ ပြည်သူ့ ဝန်ဆောင်မှု ကိုပါ ထည့် စဉ်းစား ပြီး ဦးတည် လုပ်လာတာ",
    "hypothesis": "အခု ကတော့ ပြည်သူ့ ဝင်ဆောင်မှု ကိုပါ ထည့်စင်းစား ပြီး မူးသည် လုပ်လာတာ",
    "cer_pct": 10.29,
    "wer_pct": 40.0
  },
  {

```

```

    "id": "bur_0644_6209518475",
    "reference": "ကျမ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် မှာ ပညာ သင်နေဆဲပါ",
    "hypothesis": "ကျမ အရန်ဂုန် တက္ကသိုလ် မှာ ပညာသင်နေဆဲ ပါ",
    "cer_pct": 10.26,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_5932_3843046570",
    "reference": "ယခင် တစ်ရက် ကပင် မိတာ ကျသင့်နှုန်းများ ကို တိုးမြှင့်လိုက်ကြောင်း သတင်းပါလ",
    "hypothesis": "ယခင် တရပ် ကပင် မိတာ ကျသင့် နှုန်းများ ကို တိုးမြှင့်လိုက်ကြောင့် သတင်းပါလ",
    "cer_pct": 10.26,
    "wer_pct": 62.5
  },
  {
    "id": "bur_3260_7526681454",
    "reference": "တက္ကသိုလ် အဆင့် တွင်လည်း ရှိတ်စပီးယား ကို မူရင်း အတိုင်း သင်ခဲ့ဖူးသူ ရှိကြော",
    "hypothesis": "တက္ကသိုလ် အဆင့် တွင် လည်း ရှိ္စပီးယား ကို မူယင်း အတိုင်သင်းခဲ့ဘူးတူ ရှိကြော",
    "cer_pct": 10.23,
    "wer_pct": 60.0
  },
  {
    "id": "bur_7865_7671749981",
    "reference": "ပြောရရင် ဘဏ်လုပ်ငန်း အထိုက်အလျောက် တိုးတက်ခဲ့တာပါ",
    "hypothesis": "ပြောရရင် ဘယ်လုပ်ငန်း အထိုက် လူယောက် တိုးတပ်ခဲ့တာပါ",
    "cer_pct": 10.2,
    "wer_pct": 100.0
  },
  {
    "id": "bur_7712_2275998497",
    "reference": "တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေ မှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ဆက် ရှိနေဆဲပဲ",
    "hypothesis": "တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေ မှာ လူ့အခွင့်ရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ဆက်ရှိနေဆယ်း ပဲ",
    "cer_pct": 10.14,
    "wer_pct": 57.14
  },
  {
    "id": "bur_8266_5108046521",
    "reference": "ဒီ ပွဲ ကို စီစဉ်ပေးတဲ့ သူ က ဦးပီးပေါ် ပါ",
    "hypothesis": "ဒီပွဲ ကို စီစဉ်ပေးတဲ့ သူ က ဦးပြီးပေါ့ပါ",
    "cer_pct": 10.0,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_3260_8853590661",
    "reference": "မမိ မွေးဖွားနေတဲ့ အချိန် မှာတော့ ဘုရား ဂုဏ်တော် ကိုပဲ တောက်လျှောက် ရွတ်နေခဲ့",
    "hypothesis": "မတ်မိ မွေးဖွားနေတဲ့ အချိန် မှာတော့ ဘုရားကုန်တော် ကိုပဲ ဒေါ်ာက်လျှောက် ရွတ်",
    "cer_pct": 9.88,

```

```

        "wer_pct": 55.56
    },
    {
        "id": "bur_5903_3712954765",
        "reference": "ကလေး စာကြည့်တိုက် ဆိုတာ ကတော့ ကြား တောင်မှ မကြားဖူးတဲ့ အရာ ပါ",
        "hypothesis": "ကလေး စာကြည့်တိုက် ဆိုတာ ကတော့ ကြားထောင် မှာ မကြားဖူးတဲ့ အရာပါ",
        "cer_pct": 9.84,
        "wer_pct": 55.56
    },
    {
        "id": "bur_5903_9053992454",
        "reference": "ကျနော်တို့ နိုင်ငံ ရဲ့ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့ အခြေအနေ အပေါ် မှာ မပျက်စီးစေချင်",
        "hypothesis": "ကျနော်တို့ နိုင်ငံရင်း ပြောင်း လဲတိုးတက်လာတဲ့ အခြေအနေ အပေါ် မှာ မပျက်စီးစေချင်",
        "cer_pct": 9.76,
        "wer_pct": 50.0
    },
    {
        "id": "bur_2446_8758097452",
        "reference": "လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေသစ် တွင် တစ်နှစ် အထိ တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ထားသည်",
        "hypothesis": "လူမှု ဖူလုံရေး ဥပဒေသစ် တွင် တစ်နှစ်အထိ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ထားသည်",
        "cer_pct": 9.68,
        "wer_pct": 85.71
    },
    {
        "id": "bur_5903_6903891423",
        "reference": "ကျွန်တော်တို့ ထက် ကြီးသူများ တွင်လည်း ဘမြင့်တို့ မေမြင့်တို့ မေနွဲ့တို့ ရှိပါသေးသည်",
        "hypothesis": "ကျနော်တို့ ထပ် ကြီးသူများ တွင် လည်း ဘားမြင့်တို့ မေမြင့်တို့ မေနွဲ့တို့ ရှိပါသေးသည်",
        "cer_pct": 9.64,
        "wer_pct": 75.0
    },
    {
        "id": "bur_5362_8411288253",
        "reference": "ကလေးဝ ဟာ ရေဘေးဒဏ် ခံခဲ့ရတာ တစ်လ ဝန်းကျင်လောက် ပဲ ရှိသေးတာ မှာ အခု",
        "hypothesis": "ကလေးဝ ဟာ ရေဘေးတန် ခံခဲ့ရတာ တလ ဝန်းချင်လောက်ပဲ ရှိသေးတာ မှာ အခု",
        "cer_pct": 9.62,
        "wer_pct": 50.0
    },
    {
        "id": "bur_3260_5171089226",
        "reference": "ဦးဝိရသူ ကို ငပေါကြီး လိုတော့ ဘယ်သူမှ ထင်မှာ မဟုတ်ဘူး",
        "hypothesis": "ဦးဝေတသူ ကို ငပေါကြီး လို့ တော့ ဘယ်သူမှ ထင်မှာ မဟုတ်ဘူး",
        "cer_pct": 9.62,
        "wer_pct": 57.14
    },
    {
        "id": "bur_7712_2372556093",
        "reference": "အာဂျင်တီးနား က ပါရာဂွေး အသင်း နဲ့ တုန်းက ကစားတဲ့ ခြေမျိုး နဲ့ ဆိုရင် ချီလီ

```



```

    "hypothesis": "အာကျေသီးနား က ပါအကွေး အသင်း နဲ့ သုန်းက ကစားတဲ့ ခြေမျိုးနဲ့ ဆိုရင် ချိလ်",
    "cer_pct": 9.52,
    "wer_pct": 43.75
  },
  {
    "id": "bur_5362_6807683568",
    "reference": "ဒီ ကို ရောက်သွားတာ နဲ့ သိပ် မကြာဘူး ဝတာပဲ သူတို့ ဆီမှာ က နွေရာသီ ရောက်",
    "hypothesis": "ဒီ ကို ရောက်သွားတာနဲ့ သိပ် မကြာဘူး ဝတာပဲ သူတို့ စီ မှာ က မေရာသညး",
    "cer_pct": 9.33,
    "wer_pct": 41.67
  },
  {
    "id": "bur_8266_4346019107",
    "reference": "တကယ်လို့ ဘယ်အိမ်တွေ ကျနော် ရောင်းခဲ့သလဲ ဆိုတာ သိချင်ရင် သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်",
    "hypothesis": "ဒကယ် လို့ဘဲ အိမ်တွင် ကျနော် ရောင်းခဲ့သလဲ ဆိုတာ သိချင်ရင် သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်",
    "cer_pct": 9.33,
    "wer_pct": 42.86
  },
  {
    "id": "bur_5362_6541053815",
    "reference": "အုပ်စုဖွင့်ပွဲ မှာ နယ်သာလန် ဟာ စပိန် နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်",
    "hypothesis": "အုပ်စု ဖွင့်ပွဲ မှာ နည်သာလမ် ဟာ စပိန် နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရ မှာ ဖြစ်ပါတယ်",
    "cer_pct": 9.23,
    "wer_pct": 75.0
  },
  {
    "id": "bur_8698_5332870218",
    "reference": "အခြားသော ဌာနများ ကို တတ်သိကျွမ်းကျင်လူများ နှင့် ချက်ခြင်း အစားထိုးသင့်ပါသည်",
    "hypothesis": "အခြားသော ထာနများ ကို တပ်သိ ကျွမ်းကျင်လူများ နှင့် ရှက်ချင်း အဆားထိုးသင့်ပါသည်",
    "cer_pct": 9.21,
    "wer_pct": 71.43
  },
  {
    "id": "bur_5903_3716507940",
    "reference": "မီးရထား ဝန်ကြီး ကလည်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး",
    "hypothesis": "မိယက်ထား ဝန်ကြီး ကလည်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေ နဲ့ ငရိမ်းချမ်း",
    "cer_pct": 9.09,
    "wer_pct": 33.33
  },
  {
    "id": "bur_7712_3105321951",
    "reference": "ဒီ နေ့ နှင့် ဆိုလျှင် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး သို့ သူ ရောက်နေသည် မှာ နှစ်ရက် ရှိပြီ",
    "hypothesis": "ဒီ နေ့နဲ့ ဆိုလင် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး သို့ သူ ရောက်နေသည် မှာ နှစ်ရပ် ရှိပြီ",
    "cer_pct": 9.09,
    "wer_pct": 36.36
  },

```

```

    "id": "bur_7712_9308318074",
    "reference": "ဘယ် အချိန် အထိ ဒီ အလုပ် ကို ဆက်လုပ်သွားမှာလဲ",
    "hypothesis": "ဘယ်ချိန် ထိ ဒီ လုပ် ကို ဆက်လုပ်သွားမှာလဲ",
    "cer_pct": 9.09,
    "wer_pct": 57.14
  },
  {
    "id": "bur_8698_2583113467",
    "reference": "အခု တလော လူတွေ ကလည်း တိုင်းလုံးကျော် ကိုပဲ အာရုံစိုက်နေ သလို ပဲဗျာ",
    "hypothesis": "အခု တလော လူတွေ ကလည်း တိုင်းလုံးကျော် ကိုပဲ အာရုံဆုင်နေသလို ပဲ ဗျာ",
    "cer_pct": 9.09,
    "wer_pct": 44.44
  },
  {
    "id": "bur_5932_8627443863",
    "reference": "အရင် နှစ် က တောင်ကုတ် မြို့ မှာ ကုလားတွေ ကို သတ်ခဲ့သူတွေ ကရော အပြစ်",
    "hypothesis": "အရင် နှစ် ကာ တောင့်ကုန်း မြို့ မှာ ကလားတွေ ကို သပ်ခဲ့သူတွေ ကရော အပစ်",
    "cer_pct": 8.97,
    "wer_pct": 41.67
  },
  {
    "id": "bur_5362_3498202959",
    "reference": "ကမ္ဘာကျော် မျက်လှည့်ဆရာကြီး ဒိုင်နမို ရဲ့ မျက်လှည့်ပညာတွေ ကို စကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်",
    "hypothesis": "ကမ္ဘာကျော် မြက်လှည့် ဆရာကြီး ဒိုင်တမို ရဲ့ မြက်လှည့် ပညာတွေ ကို ဆ ကြည့်",
    "cer_pct": 8.97,
    "wer_pct": 100.0
  },
  {
    "id": "bur_7712_0802303524",
    "reference": "ဂစ်တာသမားတွေ က တယောက် ကို သီချင်း နှစ်ပုဒ်စီ တီးသွားတာပါ",
    "hypothesis": "ဂစ္စာသမားတွေ က တစ်ယောက် ကို သီချင်း နှစ်ပုဒ်စီ သီးသွားတာပါ",
    "cer_pct": 8.93,
    "wer_pct": 42.86
  },
  {
    "id": "bur_3260_3327916895",
    "reference": "ဓာတ်ပုံ ထဲ က သူ နံဘေး မှာ ရပ်နေသူ ကတော့ လူကြိုက်များ ကျော်ကြားတဲ့ ရုပ်",
    "hypothesis": "ဒာတ်ပုံ နဲ က သူ နှပေး မှာ ရပ်နေသူ ကတော့ လူကျိုက်များ ကျော်ကြားတဲ့ ရုပ်",
    "cer_pct": 8.82,
    "wer_pct": 42.86
  },
  {
    "id": "bur_5932_7681192102",
    "reference": "ကျွန်မတို့ တုန်းက လည်း ထို သင်ခန်းစာများ ကိုပဲ သင်ခဲ့ရသည်",
    "hypothesis": "ကျမတို့ တုန်းကလည်း ထိုသင်ခန်းစာများ ကိုပဲ သင်ခဲ့ရသည်",
    "cer_pct": 8.77,

```

```

    "wer_pct": 71.43
  },
  {
    "id": "bur_4632_4228957350",
    "reference": "အခု ချိန် မှာ အစိုးရသစ် တက်လာတာ သုံးနှစ်ရှိပြီ",
    "hypothesis": "အခု အချိန် မှာ အစိုးရသစ် တက်လာတာ သုံးနှင့် ရှိပြီ",
    "cer_pct": 8.7,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_5189_9867817567",
    "reference": "သေဆုံးသွားသည့် ကျောင်းသူကလေး တွက် အသံတိတ် ဆုတောင်းပွဲ ကျင်းပရန် စုဝေး",
    "hypothesis": "သေဆုံးသွားသို့ ကျောင်းသူကလေး အတွက် အသံတိပ် စုတောင်းပွဲ ကျင်းပရန် စုဝေး",
    "cer_pct": 8.57,
    "wer_pct": 66.67
  },
  {
    "id": "bur_5362_7557861325",
    "reference": "လက်ထဲ တွင် ပါသော တစ်နေ့ စရိတ် နှင့် ဝယ်ခြမ်းရမည့် ဟင်းစား ကို တော်တော်",
    "hypothesis": "လက်ထဲတွင် ပါသော တစ်နေ့ စရိတ် နှင့် ဝယ်ချမ်း ရမည့် ဟင်းစား ကို တော်တော်",
    "cer_pct": 8.54,
    "wer_pct": 72.73
  },
  {
    "id": "bur_7865_9191506807",
    "reference": "ကလေးတွေ ကို ဆေးတိုက်တဲ့ အခါ အထူးသဖြင့် ပဋိဇီဝ ပိုးသတ်ဆေးတွေ ကို တိုက်",
    "hypothesis": "ကလေးတွေ ကို စစ်တိုက်တဲ့ အခါ အထူးသဖြင့် ပဋိဇီဝ ပိုးသတ်ဆေးတွေ ကို တိုက်",
    "cer_pct": 8.49,
    "wer_pct": 42.86
  },
  {
    "id": "bur_5362_5005233013",
    "reference": "မှတ်ထားခဲ့ ပြီး ကျောင်း ပြန် ရောက် မှ အတွေးလေး ကို အခြေခံ ပြီး ရေးခဲ့တာ",
    "hypothesis": "မှတ်ထားခဲ့ ပြီး ကျောင်းပြန်ရောက်မှ အတွေးလေး ကို အခြေအခံ ပြီး ရေးခဲ့တာ",
    "cer_pct": 8.45,
    "wer_pct": 54.55
  },
  {
    "id": "bur_5903_5269895062",
    "reference": "ငရဲမင်းကြီး က သူတော်ကောင်းများ ကို နတ်ပြည် တင်မည့် သဘော ဟု ပင် ထင်မိ",
    "hypothesis": "ငရဲမင်းကြီး က သူတော်ကောင်းများ ကို နတ်ပြည်တင်မိ သဘော ဟုပင် ထင်မိသည်",
    "cer_pct": 8.45,
    "wer_pct": 40.0
  },
  {
    "id": "bur_5932_9911919125",
    "reference": "စတာတွေ ကို ဒီ တပတ် ဧရာဝတီ ဖိုရမ် မှာ ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်"

```

```

    "hypothesis": "ဆတာတွေ ကို ဒီ တပတ် အရာဝတီ ဖိုထန်း မှာ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်",
    "cer_pct": 8.33,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_5903_7560121300",
    "reference": "အစိုးရ လုပ်တယ် ဆိုတာမျိုး စွပ်စွဲကြတာ လည်း အခြေအမြစ် မရှိဘူး",
    "hypothesis": "အဆိုးရ လုပ်တယ် ဆိုတာမျိုး စွပ်စွဲကြတာလည်း အခြေအမြစ် မရှိဘူး",
    "cer_pct": 8.33,
    "wer_pct": 57.14
  },
  {
    "id": "bur_3260_1939213623",
    "reference": "ရန်ကုန် မြို့ မှာ လမ်းဘေး စားသောက်ဆိုင်တွေ ကလည်း မြို့နယ်တိုင်း လိုလို မှာ ရှိနေတာ",
    "hypothesis": "ရန်ကုန် မြို့ မှာ လမ်းပေး စ သောက်ဆိုင်တွေ ကလည်း မြို့နယ်တိုင်း လို လို မှာ ရှိနေတာ",
    "cer_pct": 8.24,
    "wer_pct": 60.0
  },
  {
    "id": "bur_5362_8327824821",
    "reference": "သူ့ အခု လို ပြန်ကောင်းလာတာ ကလည်း သူ့ ကုသိုလ်ကံ ပါပဲ",
    "hypothesis": "သူ့ အခု လို ပြန် ကောင်းလာတာ ကလည်း သူ့ ကုသိုလ် ကန် ပါပဲ",
    "cer_pct": 8.0,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_5903_3959787551",
    "reference": "သန်းရွှေ က ခုချိန် ဆို မင်း အစ်မတွေ အမေတွေ ကိုတောင် ဆော်နေလောက်ပီ",
    "hypothesis": "သန်း ရွှေ က ခုချိန် ဆို မင်း အမတွေ အမေးတွေ ကိုတောင် ဆော်နေလောက်ပြီ",
    "cer_pct": 7.69,
    "wer_pct": 55.56
  },
  {
    "id": "bur_6118_1703825153",
    "reference": "သွား တစ်သက်တာ ခိုင်မြဲဖို့ ဆိုရင် သွားဆေးခန်း ကို သွားပြဖို့ ကလည်း အရေးပါပါတယ်",
    "hypothesis": "သွား သတ်သတ်တာ ခိုင်ပြဲဖို့ ဆိုရင် သွားစေးခန်း ကို သွားပြဖို့ ကလည်း အရေးပါပါတယ်",
    "cer_pct": 7.69,
    "wer_pct": 33.33
  },
  {
    "id": "bur_4632_0444758916",
    "reference": "ရေစိုရင် သွားပြီလေ ဟု ကုန်ခြောက် ရောင်းသူ ဒေါ်နန်းမေ က ရှင်းပြသည်",
    "hypothesis": "ရေ ဆိုရင် သွားပြီလေ ဟု ကုန်းခြောက် ရောင်းသူ ဒေါ်နန်းမြ က ရှင်းပြသည်",
    "cer_pct": 7.69,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {

```

```

    "id": "bur_5932_2611748221",
    "reference": "ဒုတိယ တစ်ခါ လည်း နှစ်ခါ ပဲ ရှိသေးတယ် ဆိုပြီး သတို့သမီး အရံ လုပ်တယ်",
    "hypothesis": "ဒုတိယ တစ်ခါ လည်း နှစ်ခါ ဘဲ ရှိသေးတယ် ဆိုပြီး သူတိုးသမီး အရန် လုပ်တယ်",
    "cer_pct": 7.58,
    "wer_pct": 30.0
  },
  {
    "id": "bur_4632_9542462968",
    "reference": "စိန်ဌေး ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရေး က ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားသစ် ဖြစ်ပါတယ်",
    "hypothesis": "စိန်ထေရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရေး က ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ စောစကားသစ် ဖြစ်ပါတယ်",
    "cer_pct": 7.58,
    "wer_pct": 42.86
  },
  {
    "id": "bur_7712_2730183819",
    "reference": "ဘယ်လို ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့် အိမ် က ကိုယ့် အိမ် ပါပဲ လို့ သူ က ဆိုတယ်",
    "hypothesis": "ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အိမ် ကါ ကိုယ်အိမ် ပါပဲ လို့ သူ က ဆိုတယ်",
    "cer_pct": 7.58,
    "wer_pct": 53.85
  },
  {
    "id": "bur_5362_7281857191",
    "reference": "လက်ရှိ တည်ဆဲ ဥပဒေ အရ တော့ ကျနော်တို့ ရင်ဆိုင်ကြရမှာပဲ",
    "hypothesis": "လက်ရှိ တီ ဆဲ ဥပဒေ အရ တော့ ကျနော်တို့ ယင်ဆိုင်ကြရမှာပဲ",
    "cer_pct": 7.55,
    "wer_pct": 57.14
  },
  {
    "id": "bur_5932_3147702339",
    "reference": "သမီးများ ၏ ဂီတ အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု ကို ကျေနပ်နေသည့် အဆိုတော် ဂရေဟမ်",
    "hypothesis": "သမီးများ ၏ ဂီတာ အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု ကို ကျေနပ်နေသည့် အဆိုတော် ဂရဟန်",
    "cer_pct": 7.46,
    "wer_pct": 33.33
  },
  {
    "id": "bur_8266_4818528387",
    "reference": "လာပြ တုန်းကတော့ ကျနော်တို့ လက်ခုပ်တီး ပြီး အားပေးခဲ့တာ",
    "hypothesis": "လပြ တုန်းကတော့ ကျနော်တို့ လကခုပ်တည် ပြီး အားပေးခဲ့တာ",
    "cer_pct": 7.41,
    "wer_pct": 33.33
  },
  {
    "id": "bur_5362_2636351700",
    "reference": "ကျနော် ဆိုရင် စပါး တာဝန်မကျေမှု ဖြစ်ခဲ့ လို့ ဘိုကလေး မြို့နယ် မှာ ထောင်ကျခဲ့ပုံ",
    "hypothesis": "ကျနတော် ဆိုရင် စဟး တာဝင်မကျေမှု ဖြစ်ခဲ့ လို့ ဗို်ကလေး မြို့နယ် မှ ထောင်ကျ",
    "cer_pct": 7.41,

```

```

    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_5362_3656986746",
    "reference": "ဘုရား ရုပ်တု ထုရင် လိုအပ်ရင် ခြေထောက်တွေ ဘာတွေ နဲ့ ညှပ် ပြီး ထုရတာပဲ",
    "hypothesis": "ဘုရားရုပ်တု ထု ရင် လိုအပ်ရင် ချထောက်တွေ ဘာတွေ နဲ့ ညှက် ပြီး ထုရတာပဲ",
    "cer_pct": 7.35,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_7865_6745727271",
    "reference": "မဟန်မှန်း သိ လို့ သူတို့ လည်း ထွက်သွားတယ်",
    "hypothesis": "မဟန်မန်း သည် လို့ သူတို့ လည်း ထွက်သွားတယ်",
    "cer_pct": 7.32,
    "wer_pct": 33.33
  },
  {
    "id": "bur_7712_7485180472",
    "reference": "ကချင် ပြည်နယ် အတွင်း မြေမြှုပ်နှံ နင်းမိ သဖြင့် ကလေး တဦး သေဆုံးသည်",
    "hypothesis": "ကချင် ပြည်နယ် အတွင်း မြေမြှုပ်နှံ နေးမိ သဖြင့် ကလေး သဦး သေဆုံးသည်",
    "cer_pct": 7.25,
    "wer_pct": 44.44
  },
  {
    "id": "bur_0644_2455453464",
    "reference": "ပြောရရင် ဒီ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေ ဆက် ပြီး ရှိနေဦးမယ် ဆိုတဲ့ သဘောပါ",
    "hypothesis": "ပြောရရင် ဒီ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေ ဆက်ပြီး ရှိနေ ဦးမယ် ဆိုတဲ့ သဘောပါ",
    "cer_pct": 7.14,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_7712_9908803640",
    "reference": "ဘုရားသုံးဆူ က ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ် ပြီး နေပြီ မဖွင့်သေးဘူး",
    "hypothesis": "ဘုရားသုံးစူ က ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ပြီးနေပြီ မဖွင့်သေးဘူး",
    "cer_pct": 7.14,
    "wer_pct": 57.14
  },
  {
    "id": "bur_7865_3065045577",
    "reference": "အင်ဒိုနီးရှား မှာ ပါတိတ် က အကောင်းဆုံး ဖြစ် လို့ ပါတိတ် ပဲ လိုချင်ပါတယ်",
    "hypothesis": "အင်ဒိုနီးရှား မှာ ပါတိတ် က အကောင်းဆုံး ဖြစ် လို့ ပါတိတ်ဖယ် လိုချင်ပါတယ်",
    "cer_pct": 7.04,
    "wer_pct": 30.0
  },
  {
    "id": "bur_5932_0589746425",
    "reference": "တောတွေ ကုန် ပြီး တောင်တွေ ကတုန်း ဖြစ်သွားတာ တောင် ဒေသခံတွေ က မွဲနေ

```

```

    "hypothesis": "တောတွေ ကုန် ပြီး ကောင်တွေ ကတုန်း ဖြစ်သွားတာ တောင် ဒီသခံတွေ က မွဲနေ",
    "cer_pct": 6.94,
    "wer_pct": 40.0
  },
  {
    "id": "bur_5932_6213666303",
    "reference": "ခု ချိန် တော့ စာအုပ် အငှားဆိုင်တွေ နည်းလာတယ်",
    "hypothesis": "ခု အချိန် တော့ စာအုပ် အငါးဆိုင်တွေ နည်းလာတယ်",
    "cer_pct": 6.82,
    "wer_pct": 33.33
  },
  {
    "id": "bur_0644_7324764887",
    "reference": "ဖားကန် က အဝင်များ တော့ ဒီမှာ အရောင်းအဝယ် ပြတ်သလို ဖြစ်နေတာ",
    "hypothesis": "ဖားကန် က အဝင်များ တော့ ဒီ မှာ အရောင်းအူးဝယ် ပြတ်သလို ဖြစ်နေတာ",
    "cer_pct": 6.78,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_3260_7896391923",
    "reference": "ဆိုနီ ကုမ္ပဏီ ကို ဆိုင်ဘာတိုက်ခိုက်မှု ပြုလုပ်ခဲ့တာ နဲ့ မဆိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်",
    "hypothesis": "ဆိုနီ ကုမ္ပဏီ ကို စိုက်ဟ တိုက်ခိုက်မှု ပြုလုပ်ခဲ့တာ နဲ့ မဆိုင်မူး ဆိုတယဲ့ ပြောဆိုချက်",
    "cer_pct": 6.73,
    "wer_pct": 45.45
  },
  {
    "id": "bur_7712_6285877116",
    "reference": "ဒီကနေ့ အထိ အမေ ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ် သီချင်းဆိုတယ်",
    "hypothesis": "ဒီ ကနေ့ အထိ အမေ ရုပ်ရှင် ရိုက်တယ် သီချင်း ဆိုတယ်",
    "cer_pct": 6.67,
    "wer_pct": 120.0
  },
  {
    "id": "bur_5932_1961144624",
    "reference": "ဒါပေမဲ့ အရင် လိုမျိုး ကားရိုက် ရရင် ပြီးရော ဆိုတာမျိုးတော့ မဖြစ်ချင်တော့ဘူး",
    "hypothesis": "ဒါပေမဲ့ အရင် လိုမျိုး ကားရိုက်ရရင် ပြီးယော ဆိုတာ အမျိုး တော့ မဖြစ်ချင်တော့ဘူး",
    "cer_pct": 6.67,
    "wer_pct": 62.5
  },
  {
    "id": "bur_5189_1500250622",
    "reference": "ကိုယ့် ရဲ့ မဲစာရင်း ပါ မပါ အပြင် မှာ သွားရောက် စစ်ဆေးဖို့ သာ လမ်းညွှန်ပါတယ်",
    "hypothesis": "ကို့ ရဲ့ မဲစာရင်း ပါင်မပါ အပြင် မှာ သွားရောက် စစ်ဆေးဖို့ သာ လမ်းညွှန်ပါတယ်",
    "cer_pct": 6.67,
    "wer_pct": 45.45
  },
  {

```

```

    "id": "bur_0366_5276116038",
    "reference": "ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် အပစ် ရပ်ရုံ ပဲ ရှိသေးတယ်",
    "hypothesis": "ယိမ်းချမ်းရေး အတွက် အပစ်ရပ်ရုံ ပဲ ရှိသေးတယ်",
    "cer_pct": 6.67,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_4632_2835370518",
    "reference": "ပရိသတ်တွေ တောင်းဆို လို့ ထပ် ပြီး ပြသနေတာပါ ဟု ယင်း က ပြောသည်",
    "hypothesis": "ပရိသတ် တွေ တောင်း ဆိုလို့ ထပ် ပြီး ပြသနေတာပါ ဟု ရင်း က ပြောသည်",
    "cer_pct": 6.56,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_5932_3157432517",
    "reference": "အဲဒါကြောင့် အလုပ် က ပင်ပန်း လို့ ဖြစ်တာ လို့ ဆရာဝန် က ပြောတယ်",
    "hypothesis": "အဲဒါကြောင့် အလုပ် က ပမန်း လို့ ဖြစ်တာ လို့ ဆရာဝင် က ပြောတယ်",
    "cer_pct": 6.45,
    "wer_pct": 20.0
  },
  {
    "id": "bur_3260_4581293306",
    "reference": "တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေ က ပြောတယ် ပေးချင် ရင် လွယ်လွယ်လေး ပါ",
    "hypothesis": "တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်တွေ က ပြောတယ် ပေးချင်ရင် လွယ်လွယ် လေး ပါ",
    "cer_pct": 6.15,
    "wer_pct": 62.5
  },
  {
    "id": "bur_5362_9507140670",
    "reference": "တက်တူး ဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မှန်ကြည့်ဖို့ မဟုတ်ဘူး",
    "hypothesis": "တက်တူး ဆိုတာ ကိုယ့်ဟာ ကို မှန်ကြည့်ဖို့ မဟုတ်ဘူး",
    "cer_pct": 6.12,
    "wer_pct": 40.0
  },
  {
    "id": "bur_6118_6780425302",
    "reference": "မဲဆွယ် တုန်း က ပြောထားတဲ့ အတိုင်း တကယ် လုပ်ပေးမယ့်သူ ပဲ လိုချင်တယ်",
    "hypothesis": "မဲစွယ် တုန်း က ပြောထားတဲ့ တိုင်း တကယ် လုပ်ပေးမယ့် သူ ပဲ လိုချင်တယ်",
    "cer_pct": 6.06,
    "wer_pct": 55.56
  },
  {
    "id": "bur_0644_9830035436",
    "reference": "အဖွား ကတော့ ခုထိ တရားသဘော အရိပ်လေး မသမ်းလောက်သေးဘူး",
    "hypothesis": "အဘွား ကတော့ ခု ထိ တရားသဘော အရိပ်လေး မသန်းလောက်သေးဘူး",
    "cer_pct": 5.88,

```



```

    "wer_pct": 66.67
  },
  {
    "id": "bur_6884_9689157160",
    "reference": "မန္တလေး ရဲ့ တောင်ဘက် ကနေ စ ပြီးတော့ ရန်ကုန် အထိ ပေါ့",
    "hypothesis": "မန္တလေး ရဲ့ တောင်ဘက် ကနေ စ ပြီးတော့ ရန်ကုန် အထိပေါ့",
    "cer_pct": 5.77,
    "wer_pct": 33.33
  },
  {
    "id": "bur_8698_7648870072",
    "reference": "ဒီ နှစ် ထဲ မှာ ကမ္ဘာ့ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဖီဖာ တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ က မှာ",
    "hypothesis": "ဒီ နှစ် ထဲ မှာ ကမ္ဘာ့ ဘောလုံး ဖွဲ့ချုပ် ဖီဖာ တွေ့ကျုံ့ခဲ့တဲ့ အပြောင်းလဲတွေ က မှာ",
    "cer_pct": 5.75,
    "wer_pct": 33.33
  },
  {
    "id": "bur_5362_4477915995",
    "reference": "ဒါတွေ ဟာ မူကြိုကျောင်းများ ကနေ မဖြစ်မနေ လုပ် ကို လုပ်ပေးရမယ့် အရာတွေ",
    "hypothesis": "ဒါရေ ဟာ မူကြို ကျောင်းများ ကနေ မဖြစ်မနေ လုပ် ကို လုပ်ပေးရမယ့် အရာတွေ",
    "cer_pct": 5.63,
    "wer_pct": 30.0
  },
  {
    "id": "bur_7712_7554748707",
    "reference": "အမျိုးသမီးတွေ က အမျိုးသမီးတွေ ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ ဟာ က မင်္ဂလာ သိပ် ရှိပါတယ်",
    "hypothesis": "အမျိုးသမီးတွေ က အမျိုးသမီးတွေ ကို ဂုန်ပြုတဲ့ ဟာ က မင်္ဂလာ သိပ်ရှိပါတယ်",
    "cer_pct": 5.63,
    "wer_pct": 40.0
  },
  {
    "id": "bur_5189_3092299790",
    "reference": "နောက်ပိုင်း နှစ်သိန်း သုံးသိန်း ထိ ချေးမယ် လို့ ကြားတယ်",
    "hypothesis": "နောက်ပိုင်း နှစ်သိန်း သုံးသိန်းထိ ခြေးမယ် လို့ ကြားတယ်",
    "cer_pct": 5.45,
    "wer_pct": 42.86
  },
  {
    "id": "bur_5189_9682393280",
    "reference": "တရားပွဲ ပြီး ကတည်းက ကျနော်တို့ မြို့ က လူတွေ ရန်လို လာကြတယ်",
    "hypothesis": "တရားပွဲ ပြည့် ကတည်းက ကျနော်တို့ မြို့ က လူတွေ ရန်လိုလာကြတယ်",
    "cer_pct": 5.08,
    "wer_pct": 44.44
  },
  {
    "id": "bur_9135_5647933809",
    "reference": "ဒီ အနုပညာ ဆိုတာ က ဘဝ အာမခံချက် မရှိဘူးလေ",

```

```

    "hypothesis": "ဒီ အနုပညာ ဆိုတာ က ဘေါ အာမခံချက် မရှိဘူးလေ",
    "cer_pct": 5.0,
    "wer_pct": 14.29
  },
  {
    "id": "bur_7865_5338914884",
    "reference": "မိုးတွင်း ကျတော့ မိုးရေခဲ ပြီး သုံးကြ တော့ သိပ် ပြဿနာ မရှိဘူး",
    "hypothesis": "မိုးတွင်း ကျတော့ မိုးရေခဲ ပြီး သုံးကြတော့ သိပ်ပြဿနာ မရှိဘူး",
    "cer_pct": 4.92,
    "wer_pct": 44.44
  },
  {
    "id": "bur_5189_2595460631",
    "reference": "ဒီ ကာလ အတွင်း တော့ အန်ကယ်တို့ ပဲ လက်လှမ်း မမီသလား တော့ မသိဘူး",
    "hypothesis": "ဒီ ကာလ အတွင်း တော့ အန်ကယ်တို့ ပဲ လက်လမ်း မမီ သလား တော့ မသိဘူး",
    "cer_pct": 4.92,
    "wer_pct": 30.0
  },
  {
    "id": "bur_7447_1077589200",
    "reference": "အားပေးမှု ကတော့ အတူတူ ပါပဲ လို့ ပြောပါတယ်",
    "hypothesis": "အားပေးမှု ကတော့ အတူတူ ပါ ပဲ လို့ ပြောပါတယ်",
    "cer_pct": 4.88,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_3260_8063154851",
    "reference": "ဒီ ခေါင်းစဉ် အောက် ကနေ သွား ပြီးတော့ ပုံစံတွေ ကွဲသွားကြတာ ပေါ့",
    "hypothesis": "ူီ ခေါင်းစဉ် အောက် ကနေ သွား ပြီးတော့ ပုံစံတွေ ကွဲသွားကြတာပေါ့",
    "cer_pct": 4.84,
    "wer_pct": 44.44
  },
  {
    "id": "bur_3260_7413103234",
    "reference": "မြန်မာ အသင်း ရဲ့ အုပ်ချုပ်သူ အဖြစ် ငွေဇော် လက်ရွေးစင် ဦးသန်းတိုးအောင် က",
    "hypothesis": "မြန်မာ အသင်း ရဲ့ ဥုပ်ချုပ်သူ အဖြစ် ငွေဇော် လက်ပ ရွေးစင် ဦးသန်းတိုးအောင်",
    "cer_pct": 4.55,
    "wer_pct": 36.36
  },
  {
    "id": "bur_4409_7539467068",
    "reference": "ကျန်တာ ကတော့ နောက် မှ အသေးစိတ် ထုတ်ပြန်ပါမယ်",
    "hypothesis": "ကျန်တာ ကတော့ နောက်မှ အသေးစိတ် ထုတ်ပြန်ပါမယ်",
    "cer_pct": 4.55,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {

```

```

    "id": "bur_5362_1403296681",
    "reference": "စီးပွားရေး အရ လည်း အမြဲ မတည်ငြိမ်ဘူး ပေါ့နော်",
    "hypothesis": "စီးပွားရေး အရ လည်း အမြဲမတည်အငြိမ်ဘူး ပေါ့နော်",
    "cer_pct": 4.44,
    "wer_pct": 33.33
  },
  {
    "id": "bur_8266_9753453292",
    "reference": "ဦးချန်ဟိန်း က လူတော်တွေ ကို သိတဲ့ အမြင်ရှိတယ်",
    "hypothesis": "ဦးချန်ဟန်း က လူတော်တွေ ကို သိတဲ့ အမြင် ရှိတယ်",
    "cer_pct": 4.44,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_5362_5216380771",
    "reference": "မဲစာရင်း နှင့် ပတ်သက် ၍ လှိုင် မြို့နယ် နှင့် မြို့နယ် အချို့ ကို ကွင်းဆင်း လေ့လာ",
    "hypothesis": "မဲစင်းရင်း နှင့် ပတ်သက် ၍ လှိုင် မြို့ နယ် နှင့် မြို့နယ် အချို့ ကို ကွင်းဆင်း လေ့လာ",
    "cer_pct": 4.4,
    "wer_pct": 25.0
  },
  {
    "id": "bur_7712_9232697967",
    "reference": "တချို့ ကလည်းပဲ တွက်ချက် ပြီးတော့ မှန်း ပြီးတော့ လုပ်နေကြတာ လည်း ရှိတယ်",
    "hypothesis": "သတချို့ ကလည်ပဲ သွက်ချက် ပြီးတော့ မှန်း ပြီးတော့ လုပ်နေကြတာ လည်း ရှိတယ်",
    "cer_pct": 4.29,
    "wer_pct": 33.33
  },
  {
    "id": "bur_4632_0669372791",
    "reference": "အဲဒီတော့ အဖြေ ကိုတော့ ကျမတို့ စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့",
    "hypothesis": "အဲဒီ့တော့ အဖြေ ကိုတော့ ကျမတို့ ဆောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့",
    "cer_pct": 4.08,
    "wer_pct": 40.0
  },
  {
    "id": "bur_7712_3446032073",
    "reference": "တိုင်းရင်းသား မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေ ကို ကျတော့ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး ပေးတယ်",
    "hypothesis": "သိုင်းရင်းသား မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေ ကို ကျတော့ နိုင်ငံသား အခွင့် အရေး ပေးတယ်",
    "cer_pct": 3.95,
    "wer_pct": 50.0
  },
  {
    "id": "bur_7712_3034231543",
    "reference": "ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ အကြောင်း ပြန် အစ မဖော်တော့ပါဘူး",
    "hypothesis": "ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖတ်မှုတွေ အကြောင်း ပြန် အစ မဖော်တော့ပါဘူး",
    "cer_pct": 3.23,

```

```

    "wer_pct": 33.33
  },
  {
    "id": "bur_5903_5506591898",
    "reference": "သူတို့ ကလေးတွေ ကလည်း လျှောက်သွားရင်း နဲ့ လမ်းပေါ် မှာ အဖွဲ့တွေ ဖြစ်လာတာ",
    "hypothesis": "သူတို့ ကလေးတွေ ကလည်း လျှောက်သွားရင်း နဲ့ လမ်းပေါ် မှ အဖွဲ့တွေ ဖြစ်လာတာ",
    "cer_pct": 2.78,
    "wer_pct": 22.22
  },
  {
    "id": "bur_3260_2458528742",
    "reference": "အနုပညာ က တော်တော်လေး ကို လုပ်ယူရမှာ ပေါ့",
    "hypothesis": "အနုပညာ က တော်တော်လေး ကို လုပ်ယူရမှာပေါ့",
    "cer_pct": 2.5,
    "wer_pct": 33.33
  },
  {
    "id": "bur_5932_2084742139",
    "reference": "တလေးတစား နဲ့ ဆိုချင်တဲ့ စိတ် နဲ့ ဆိုတာပါ",
    "hypothesis": "တလေး တစား နဲ့ ဆိုချင်တဲ့ စိတ် နဲ့ ဆိုတာပါ",
    "cer_pct": 2.5,
    "wer_pct": 33.33
  },
  {
    "id": "bur_5362_5931094986",
    "reference": "ခမ်းနား ရင် ခမ်းနား သလောက် ပိုက်ဆံ ကုန်တဲ့ အတွက် ပိုက်ဆံ ရှိ မှပဲ မင်္ဂလာ",
    "hypothesis": "ခမ်းနားရင် ခမ်းနား သလောက် ပိုက်ဆံ ကုန်တဲ့ အတွက် ပိုက်ဆံ ရှိ မှာပဲ မင်္ဂလာ",
    "cer_pct": 2.41,
    "wer_pct": 25.0
  },
  {
    "id": "bur_7712_8677078108",
    "reference": "အဲဒီ မှာ စ ပြီး ကျနော် တော်တော် ပြောဖြစ်တယ်",
    "hypothesis": "အဲဒီ မှာ စာ ပြီး ကျနော် တော်တော် ပြောဖြစ်တယ်",
    "cer_pct": 2.33,
    "wer_pct": 14.29
  },
  {
    "id": "bur_8266_0671510151",
    "reference": "ကောလင်း မြို့နယ် ရေကြီးတာ က ဆည်ကျိုး လို့ မဟုတ်ဘူး",
    "hypothesis": "ကောလင်း မြို့နယ် ရေကြီးတာ က ဆယ်ကျိုး လို့ မဟုတ်ဘူး",
    "cer_pct": 2.0,
    "wer_pct": 14.29
  },
  {
    "id": "bur_7712_2792768315",
    "reference": "ဒါပေမဲ့ ဒုတိယ အကြိမ် မှာတော့ ကျမတို့ ကံကောင်းပါတယ်",

```

```

    "hypothesis": "ဒါပေမဲ့ ဒုတိယ အကြိမ် မှာတော့ ကျမတို့ ကန့်ကောင်းပါတယ်",
    "cer_pct": 2.0,
    "wer_pct": 16.67
  },
  {
    "id": "bur_0644_0757163714",
    "reference": "ကျနော်တို့ က မြန်မာပြည် က ခွဲထွက်မယ် ဆိုတာလည်း မဟုတ်ဘူး",
    "hypothesis": "ကျနော်တို့ က မြန်မာပြည် က ခွဲထွက်မယ် ဆိုတာ လည်း မဟုတ်ဘူး",
    "cer_pct": 1.82,
    "wer_pct": 28.57
  },
  {
    "id": "bur_5932_0509223437",
    "reference": "ကျနော် ဟာ ဘယ်တော့မှ မလိမ်ညာတဲ့ သူ ပါ လို့လည်း ပြောခဲ့တယ်",
    "hypothesis": "ကျနော် ဟာ ဘယ်တော့မှ မလိမ်ညာတဲ့ သူ ပါ လို့လည်း ပြောခဲ့တယ်",
    "cer_pct": 1.79,
    "wer_pct": 12.5
  },
  {
    "id": "bur_7543_8168354038",
    "reference": "အစ်မတို့ ဘဝ ထဲ မှာ အဲဒါ ဆိုရင် သားသမီး လေးယောက် ဖြစ်လာမယ် ပေါ့",
    "hypothesis": "အစ်မတို့ ဘဝ ထဲ မှာ အဲဒါ ဆိုရင် သားသမီး လေးယောက် ဖြစ်လာမယ်ပေါ့",
    "cer_pct": 1.61,
    "wer_pct": 20.0
  },
  {
    "id": "bur_7712_9300006049",
    "reference": "တကယ်တော့ ဒီ နေရာတွေ က အခမ်းအနားတွေ ကျင်းပဖို့ သီးသန့် ဆောက်ထားတာ",
    "hypothesis": "တကယ်တော့ ဒီ နေရာတွေ က အခမ်းအနားတွေ ကျင်းပဖို့ သီးသန့် ဆောက်ထားတာ",
    "cer_pct": 1.52,
    "wer_pct": 12.5
  },
  {
    "id": "bur_7712_2519503124",
    "reference": "ဗိုလ်ချုပ် စောဌေးမောင် နဲ့ နောက်လိုက် တချို့ ခွဲထွက် တည်ထောင်ထားတဲ့ လက်နက်",
    "hypothesis": "ဗိုလ်ချုပ် စောထေးမောင် နဲ့ နောက်လိုက် တချို့ ခွဲထွက် တည်ထောင်ထားတဲ့ လက်နက်",
    "cer_pct": 0.99,
    "wer_pct": 10.0
  },
  {
    "id": "bur_5362_9597186665",
    "reference": "ဒီလို စာကြောင်းတွေ ဟာ ပွိုင့်တွေ ပါတဲ့ စာကြောင်းတွေ ပါ",
    "hypothesis": "ဒီလို စာကြောင်းတွေ ဟာ ပွိုင့်တွေ ပါတဲ့ စာကြောင်းတွေ ပါ",
    "cer_pct": 0.0,
    "wer_pct": 0.0
  },
  {

```

```

        "id": "bur_7712_4898633486",
        "reference": "ရတဲ့ အချိန် မှာ ကျမ ကို အိမ် က လက်ခံလာတယ်",
        "hypothesis": "ရတဲ့ အချိန် မှာ ကျမ ကို အိမ် က လက်ခံလာတယ်",
        "cer_pct": 0.0,
        "wer_pct": 0.0
    },
    {
        "id": "bur_3260_0144235108",
        "reference": "မကြာခင် နှစ်ပိုင်း မှာ သူတို့တွေ ထိုးဖောက်လာလိမ့်မယ်",
        "hypothesis": "မကြာခင် နှစ်ပိုင်း မှာ သူတို့တွေ ထိုးဖောက်လာလိမ့်မယ်",
        "cer_pct": 0.0,
        "wer_pct": 0.0
    }
]
}

```

5.6 Extract Reference and Hypothesis

ထုံးစံအတိုင်း WER ရလဒ်တွေကို အသေးစိတ် လေ့လာချင်လို့ အထက်ပါ json ဖိုင်ကနေ reference နဲ့ hypothesis စာကြောင်းတွေကိုပဲ ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ဖိုင်သပ်သပ် သိမ်းဆည်းပါမယ်။

```
[69]: %pwd
```

```
[69]: '/mnt/disk1/ye/exp/asr_tts_SLR80'
```

```
[70]: from IPython.display import Code
```

```
Code(filename='./scripts/extract_texts.py', language='python')
```

```
[70]: import argparse
import json
import sys
```

```

def extract_parallel_texts(json_path, ref_path, hyp_path):
    """
    Extracts reference and hypothesis texts from a JSON file
    and saves them as parallel plain text files.
    """
    try:
        # Load the JSON data with UTF-8 encoding
        with open(json_path, 'r', encoding='utf-8') as j_file:
            data = json.load(j_file)
    except FileNotFoundError:
        print(f"Error: The file '{json_path}' was not found.")
        sys.exit(1)
    except json.JSONDecodeError:
        print(f"Error: The file '{json_path}' does not contain valid JSON.")
        sys.exit(1)

```

```

# Get the utterances list, default to empty list if key doesn't exist
utterances = data.get("utterances", [])

if not utterances:
    print("Warning: No utterances found in the JSON file.")

references = []
hypotheses = []

# Extract the specific fields
for utt in utterances:
    # Use .get() to avoid KeyError if a field is missing, default to empty
    ↪string
    references.append(utt.get("reference", ""))
    hypotheses.append(utt.get("hypothesis", ""))

# Sanity check to ensure parallel alignment
if len(references) != len(hypotheses):
    print("Error: Mismatch in the number of references and hypotheses.")
    sys.exit(1)

# Write references to file
with open(ref_path, 'w', encoding='utf-8') as r_file:
    r_file.write('\n'.join(references))

# Write hypotheses to file
with open(hyp_path, 'w', encoding='utf-8') as h_file:
    h_file.write('\n'.join(hypotheses))

print(f"Successfully extracted {len(references)} parallel sentences.")
print(f"Reference file saved to: {ref_path}")
print(f"Hypothesis file saved to: {hyp_path}")

def main():
    # Set up argument parser
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Extract reference and hypothesis texts from a JSON file
        ↪into parallel plain text files."
    )

    # Define command line arguments
    parser.add_argument(
        '-j', '--json_file',
        required=True,
        help="Path to the input JSON file."
    )

```

```

parser.add_argument(
    '-r', '--reference_file',
    required=True,
    help="Path to save the extracted reference text (e.g., ref.txt)."
)
parser.add_argument(
    '-H', '--hypothesis_file',
    required=True,
    help="Path to save the extracted hypothesis text (e.g., hyp.txt)."
)

# Parse arguments
args = parser.parse_args()

# Run the extraction
extract_parallel_texts(args.json_file, args.reference_file, args.
↪hypothesis_file)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Extract reference and hypothesis texts...

```
[71]: !python ./scripts/extract_texts.py --json_file ./asr_output/asr_test_results.
↪json --reference_file ./ref.txt --hypothesis_file ./hyp.txt
```

Successfully extracted 253 parallel sentences.

Reference file saved to: ./ref.txt

Hypothesis file saved to: ./hyp.txt

```
[72]: !wc ./ref.txt ./hyp.txt
```

```

252  2270 49642 ./ref.txt
252  2269 49527 ./hyp.txt
504  4539 99169 total

```

5.7 Tagging Speaker_ID

သုံးမယ့် WER calculation ပရိုဂရမ်ရဲ့ ဖောမတ်နဲ့ ညှိတဲ့အပိုင်းပါ။ ရှေ့မှာ WER တွက်တုန်းက သင်ကြားခဲ့တာကို မှတ်မိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Hypothesis ဖိုင်အတွက်ရော Reference ဖိုင်အတွက်ရော speaker_id တပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

```
[73]: from IPython.display import Code

Code(filename='./scripts/tag_id.py', language='python')
```

```
[73]: import argparse
import re
import sys
```



```

def tag_id(input_file):
    line_num = 0

    try:
        # Open file with UTF-8 encoding (equivalent to Perl's "<:encoding(utf8)"
        and "use utf8")
        with open(input_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
            for line in f:
                # Equivalent to: if (($line ne '') & ($line !~ /\s+$/))
                # line.strip() checks if the line is empty or contains only
                whitespace

                if line.strip():
                    # Equivalent to: chomp($line); $line =~ s/^\s+|\s+$//g;
                    line = line.strip()

                    # Equivalent to: $line =~ s/ +/ /g;
                    # (Note: " ".join(line.split()) is a more Pythonic way to do
                    this,

                    # but re.sub is used here to exactly match your Perl regex)
                    line = re.sub(r' +', ' ', line)

                    # Increment line number ONLY for valid lines
                    line_num += 1

                    # Equivalent to: print "$line (ye_$lineNum)\n";
                    # (Python's print adds the newline automatically)
                    print(f"{line} (ye_{line_num})")

    except FileNotFoundError:
        # Equivalent to: or die "Couldn't open input file $ARGV[0]!, $!\n"
        print(f"Error: Couldn't open input file '{input_file}!", file=sys.
        stderr)
        sys.exit(1)

def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Read a text file, clean whitespace, and append a unique ID
        (ye_<num>) to each line."
    )
    parser.add_argument(
        '-i', '--input_file',
        required=True,
        help="Path to the input text file."
    )

    args = parser.parse_args()
    tag_id(args.input_file)

```

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

```
[84]: !mkdir err_analysis
```

```
[74]: !mv ./ref.txt ./err_analysis
```

```
[75]: !mv ./hyp.txt ./err_analysis
```

```
[76]: !head ./err_analysis/ref.txt
```

ကလေး ကလည်း စာအုပ်ထဲ မှာ မှင်နီရာ ဗရပူ နဲ့မို့ မျက်နှာလေး ငယ်လို့
စန္ဒာကေတို့ အိုမီဂါတို့ လိုက် လုပ်ကြသည်
ကရင် ပြည်နယ် မှာတော့ နေရောင် မမြင်ရဘဲ အံ့မှိုင်းတဲ့ ရာသီဥတု အပြင် မိုးရွာ ပြီး
အရမ်း အေးနေတယ်
ထို အဆင့်များ ခွင့်ပြု လျှင် ပုံနှိပ်စက် တင် ချွဲ ပုံနှိပ်ရသည်
ကျုပ် တပည့်တွေ က ကျုပ် ကြိုက်တတ်မှန်း သိ လို့ ဂျိက်လေဘယ် နဲ့ ကန်တော့နေကျ
အထူးသဖြင့် အဖြစ်ပျက်တွေ လူတွေ ရဲ့ နာမည်တွေ ကို မေ့တတ်ပါတယ်
ကထိန် ၏ အဓိပ္ပာယ် မှာ မြဲမြံခိုင်ခံ့ခြင်း ဟု ရပါသည်
ကဗျာ ပါ စကားလုံးတွေ က ရိုးရိုး ဗျည်း နှင့် ရိုးရိုး သရတွေ ချည်း
ကလေး ကို လည်ပင်းနာခြင်း သက်သာစေရန် ပလုတ်ကျင်းခိုင်းပါ
ကလေး က ရုပ်မြင်သံကြား ကြော်ငြာ တွင် ပြသသည့် ဂျေဒိုးနတ် ကို ပူဆာသည်

```
[77]: !head ./err_analysis/hyp.txt
```

ကလေး ကလည်း ဆောက်ထဲ မှာ မိစနေယာ ဘယ်တာပွား နဲ့ မှု မြန်နာလင်း နယ်လို့
ရော စံတာကေးတို့ ဝန်းမီ ကတို့ လိုက် လုပ်ကြသည်
ကငရင်း ပြည်နယ် မာတော့ နေယောက် မမိန်းယ ပဲ အုမ်မိုင်းနေရာ သည်ဦးတူ အမြင် မိုးရပြီး
အရိုင်းအေးနေတယ်
ဒဂုံစစ် များခွင့်ပြု ချွင် ပုံနှိပ်စက်တင်တွေ ပုံနှိပ်ရသည်
ကျို့ပတပေတွေ က ကျုပ် ကျို့က်တက်မှတ်သီ လို ဂိုက်လှေပဲ မြယ် ကတော့နေကျ
အထိုးသဖြင့် အဖြစ်ပြစ် အတွေ့ လူတွေ ရဲ့နာမယ်တွေ ဝိတော်တပ်ပါတယ်တော
ကထိန် ၏ ဒီပဲ ဘဲ မှာ မြပ်မြဲ ခိုင်ခံ့ကြေး ဟု ရပါသည်
ကဗျာ ဟ စာကားလုံးတွေ က ယိမ်းရိုး ပြီး နှင့် ယွေးရိုး သာတတွေ ကြီး
ကလေး ကို လယ်ဘင်းတာချဲ သတ်သာ စာရန် ပလုပ် ချင့်ခိုင်းပါ
ကလေး က ရုပ်မြင်သံကြား ကြောင်းရာ တွင် ပြသသည့် ချေတို့ နပ်ကိယဇ္ဈားစားသည်

```
[78]: !python ./scripts/tag_id.py --input_file ./err_analysis/ref.txt > ./
      ↪err_analysis/ref_id.txt
```

```
[79]: !python ./scripts/tag_id.py --input_file ./err_analysis/hyp.txt > ./
      ↪err_analysis/hyp_id.txt
```

```
[80]: !head ./err_analysis/ref_id.txt
```

ကလေး ကလည်း စာအုပ်ထဲ မှာ မှင်နီရာ ဗရပူ နဲ့မို့ မျက်နှာလေး cယ်လို့ (ye_1)
 စန္ဒာကေတို့ အိုမီဂါတို့ လိုက် လုပ်ကြသည် (ye_2)
 ကရင် ပြည်နယ် မှာတော့ နေရောင် မမြင်ရဘဲ အံ့မှိုင်းတဲ့ ရာသီဥတု အပြင် မိုးရွာ ပြီး
 အရမ်း အေးနေတယ် (ye_3)
 ထို အဆင့်များ ခွင့်ပြု လျှင် ပုံနှိပ်စက် တင် ချ် ပုံနှိပ်ရသည် (ye_4)
 ကျုပ် တပည့်တွေ က ကျုပ် ကြိုက်တတ်မှန်း သိ လို့ ဂျိုက်လေဘယ် နဲ့ ကန်တော့နေကျ (ye_5)
 အထူးသဖြင့် အဖြစ်ပျက်တွေ လူတွေ ရဲ့ နာမည်တွေ ကို မေ့တတ်ပါတယ် (ye_6)
 ကထိန် ၏ အဓိပ္ပာယ် မှာ မြဲမြံခိုင်ခံ့ခြင်း ဟု ရပါသည် (ye_7)
 ကဗျာ ပါ စကားလုံးတွေ က ရိုးရိုး ဗျည်း နှင့် ရိုးရိုး သရတွေ ချည်း (ye_8)
 ကလေး ကို လည်ပင်းနာခြင်း သက်သာစေရန် ပလုတ်ကျင်းခိုင်းပါ (ye_9)
 ကလေး က ရုပ်မြင်သံကြား ကြော်ငြာ တွင် ပြသသည့် ဂျေဒီးနတ် ကို ပူဆာသည် (ye_10)

[81]: !head ./err_analysis/hyp_id.txt

ကလေး ကလည်း ဆောက်ထဲ မှာ မိစနေယာ ဘယ်တာပွား နဲ့ မူ. မြန်နာလင်း နယ်လို့ (ye_1)
 ရော စံတာကေးတို့ ဝန်းမီ ကတို့ လိုက် လုပ်ကြသည် (ye_2)
 ကငရင်း ပြည်နယ် မာတော့ နေယောက် မမိမ်းယ ဝဲ အုမ်မှိုင်းနေရာ သည်ဦးတူ အမြင် မိုးရပြီး
 အရိုင်းအေးနေတယ် (ye_3)
 ဒဂုံစစ် များခွင့်ပြု ချင် ပုံနှိပ်စက်တင်တွေ ပုံနှိပ်ရသည် (ye_4)
 ကျိပတပေတွေ က ကျုပ် ကျိုက်တက်မှတ်သီ လို ဂိုက်လှေပဲ မြယ် ကတော့နေကျ (ye_5)
 အထိုးသဖြင့် အဖြစ်ပြစ် အတွေ့ လူတွေ ရဲ့နာမယ်တွေ ဝိဇေတတ်ပါတယ်ဘေ (ye_6)
 ကထိန် ၏ ခီဝဲ ဘဲ မှာ မြပ်းမြဲ ခိုင်ခံ့ကြေး ဟု ရပါသည် (ye_7)
 ကဗျာ ဟ စာကာလုံးတွေ က ယိမ်းရိုး ပြီး နှင့် ယွေးရိုး သာတတွေ ကြီး (ye_8)
 ကလေး ကို လယ်ဘင်းတာချ သတ်သာ စာရန် ပလုပ် ချင့်ခိုင်းပါ (ye_9)
 ကလေး က ရုပ်မြင်သံကြား ကြောင်းရာ တွင် ပြသားသည့် ချေတို့ နပ်ကိယဉ္ဇူးစားသည် (ye_10)

5.8 Check SCTK Toolkit

ဆရာ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ဆာဗာထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ tool folder တွေကိုပဲ ဆွဲထုတ်ကြည့်ရအောင်။ ပြီးတော့မှ SCTK ရှိလား confirm လုပ်မယ်။

[105]: !ls -d /home/ye/tool/*/

/home/ye/tool/anymalign/	/home/ye/tool/mosesbin/
/home/ye/tool/chrF/	/home/ye/tool/myWord/
/home/ye/tool/espeak-ng/	/home/ye/tool/openfst/
/home/ye/tool/fastText-0.9.2/	/home/ye/tool/openfst-python/
/home/ye/tool/festival/	/home/ye/tool/pialign/
/home/ye/tool/festvox/	/home/ye/tool/pywrapfst/
/home/ye/tool/flite/	/home/ye/tool/rabbit/
/home/ye/tool/gcc-7.3.0/	/home/ye/tool/SCTK/
/home/ye/tool/gcc-7.5.0/	/home/ye/tool/sox-14.4.2/
/home/ye/tool/giza-pp/	/home/ye/tool/speech_tools/
/home/ye/tool/JamSpell/	/home/ye/tool/SRILM/
/home/ye/tool/joeynmt/	/home/ye/tool/syl-Normalizer/

```

/home/ye/tool/kenlm/           /home/ye/tool/tmxt/
/home/ye/tool/kytea/          /home/ye/tool/traceroute-2.1.0/
/home/ye/tool/marian/         /home/ye/tool/transformers/

```

```
[114]: !ls /home/ye/tool/SCTK/bin/sclite
```

```
/home/ye/tool/SCTK/bin/sclite
```

```
[116]: !/home/ye/tool/SCTK/bin/sclite --help
```

```
sclite: <OPTIONS>
```

```
sclite Version: 2.10, SCTK Version: 1.3
```

```
Input Options:
```

```
-r reffile [ <rfmt> ]
```

```
Define the reference file, and it's format
```

```
-h hypfile [ <hfmt> <title> ]
```

```
Define the hypothesis file, it's format, and a 'title' used
for reports. The default title is 'hypfile'. This option
may be used more than once.
```

```
-i <ids> Set the utterance id type. (for transcript mode only)
```

```
-P Accept the piped input from another utility.
```

```
-e gbl|euc|utf-8 [ case-conversion-localization ]
```

```
Interpret characters as GB, EUC, utf-8, or the default, 8-bit
```

```
ASCII.
```

```
Optionally, case conversion localization can be set to either
```

```
'generic',
```

```
'babel_turkish', or 'babel_vietnamese', 'ukranian'
```

```
Alignment Options:
```

```
-s Do Case-sensitive alignments.
```

```
-d Use GNU diff for alignments.
```

```
-c [ NOASCII DH ]
```

```
Do the alignment on characters not on words as usual by split-
ting words into chars. The optional argument NOASCII does not
split ASCII words and the optional arg. DH deletes hyphens from
both the ref and hyp before alingment. Exclusive with -d.
```

```
-L LM CMU-Cambridge SLM Language model file to use in alignment and
scoring.
```

```
-S algo1 lexicon [ ASCIIIT00 ]
```

```
-S algo2 lexicon [ ASCIIIT00 ]
```

```
Instead of performing word alignments, infer the word segmenta-
tion using algo1 or algo2. See sclite(1) for algorithm details.
```

```
-F Score fragments as correct. Options -F and -d are exclusive.
```

```
-D Score words marked optionally deletable as correct if deleted.
Options -D and -d are exclusive.
```

```
-T Use time information, (if available), to calculated word-to-
word distances based on times. Options -F and -d are exclc.
```

```
-w wwl Perform Word-Weight Mediated alignments, using the WWL file
'wwl'.
```

```
IF wwl is 'unity' use weight 1.0 for all words.
```

`-m [ ref | hyp ]`
 Only used for scoring a hyp/ctm file, against a ref/stm file. When the 'ref' option is used, reduce the reference segments to time range of the hyp file's words. When the 'hyp' option is used, reduce the hyp words to the time range of the ref segments. The two may be used together. The argument `-m` by itself defaults to `'-m ref'`. Exclusive with `-d`.

Output Options:

`-O output_dir`
 Writes all output files into `output_dir`. Defaults to the hypfile's directory.

`-f level`
 Defines feedback mode, default is 1

`-l width`
 Defines the line width.

`-p`
 Pipe the alignments to another sclite utility. Sets `-f` to 0.

Scoring Report Options:

`-o [ sum | rsum | pralign | all | sgml | stdout | lur | snt | spk | dtl | prf | wws | nl.sgml | none ]`
 Defines the output reports. Default: 'sum stdout'

`-C [ det | bhist | sbhist | hist | none ]`
 Defines the output formats for analysis of confidence scores. Default: 'none'

`-n name`
 Writes all outputs using 'name' as a root filename instead of 'hypfile'. For multiple hypothesis files, the root filename is 'name'.hypfile'

Illegal argument: --help

5.9 WER Summary

```
[82]: !/home/ye/tool/SCTK/bin/sclite -r ./err_analysis/ref_id.txt -h ./err_analysis/
      ↪hyp_id.txt -i spu_id
```

sclite: 2.10 TK Version 1.3

Begin alignment of Ref File: './err_analysis/ref_id.txt' and Hyp File:

'./err_analysis/hyp_id.txt'

Alignment# 253 for speaker ye

SYSTEM SUMMARY PERCENTAGES by SPEAKER

```
,-----,
|               ./err_analysis/hyp_id.txt               |
|-----|
| SPKR   | # Snt  # Wrds | Corr   Sub   Del   Ins   Err  S.Err |
|-----+-----+-----|
| ye     | 253    2270 | 48.2   45.3   6.5   6.4   58.2  98.8 |
|=====|
```

	Sum/Avg	253	2270	48.2	45.3	6.5	6.4	58.2	98.8
Mean	253.0	2270.0	48.2	45.3	6.5	6.4	58.2	98.8	
S.D.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Median	253.0	2270.0	48.2	45.3	6.5	6.4	58.2	98.8	

Successful Completion

5.10 With pra Option

```
[83]: !/home/ye/tool/SCTK/bin/sclite -r ./err_analysis/ref_id.txt -h ./err_analysis/
      ↪hyp_id.txt -i spu_id -o pra
```

sclite: 2.10 TK Version 1.3

Begin alignment of Ref File: './err_analysis/ref_id.txt' and Hyp File:
 './err_analysis/hyp_id.txt'

Alignment# 253 for speaker ye

Writing string alignments to './err_analysis/hyp_id.txt.pra'

Successful Completion

```
[84]: !head -n 50 ./err_analysis/hyp_id.txt.pra
```

DUMP OF SYSTEM ALIGNMENT STRUCTURE

System name: ./err_analysis/hyp_id.txt

Speakers:

0: ye

Speaker sentences 0: ye #utts: 253

id: (ye_1)

Scores: (#C #S #D #I) 3 6 0 1

REF: ကလေး: ကလည်း စာအုပ်ထဲ မှာ ***** မှင်နီရာ ဗရပူ နဲ့မို့

မျက်နှာလေး: ငယ်လို့

HYP: ကလေး: ကလည်း ဆောက်ထဲ မှာ မိစနေယာ ဘယ်တာပွား နဲ့ မှု့

မြန်နာလင်း: နယ်လို့

Eval:

		S		I
S		S	S	S
S				

id: (ye_2)

Scores: (#C #S #D #I) 2 2 0 2

REF: ***** စန္ဒာကေတို့ အိုမိဂါတို့ လိုက်

လုပ်ကြသည်

HYP: ရော စံတာကေးတို့ ဝန်းမီ

ကတို့

လိုက်

လုပ်ကြသည်

Eval: I

I

S

S

id: (ye_3)

Scores: (#C #S #D #I) 1 10 1 0

REF: ကရင် ပြည်နယ် မှာတော့ နေရောင် မမြင်ရဘဲ အုံ့မှိုင်းတဲ့ ရာသီဥတု အပြင်

မိုးရွာ ပြီး အရမ်း အေးနေတယ်

HYP: ကကရင်း ပြည်နယ် ***** မာတော့ နေယောက် မမီးယ
ပဲ အုမ်မှိုင်းနေရာ သည်ဦးတု အမြင် မိုးရပြီး အရိုင်းအေးနေတယ်

Eval: S

D

S

S

S

S

S

S

S

S

S

id: (ye_4)

Scores: (#C #S #D #I) 0 5 3 0

REF: ထို အဆင့်များ ခွင့်ပြု လျှင် ပုံနှိပ်စက် တင် ရှိ

ပုံနှိပ်ရသည်

HYP: ***** ဒဂုံစစ်

များခွင့်ပြု ရှင် ပုံနှိပ်စက်တင်တွေ ပုံနှိပ်ရသည်

Eval: D

D

D

S

S

S

S

S

id: (ye_5)

Scores: (#C #S #D #I) 2 6 2 0

REF: ကျုပ် တပည့်တွေ က ကျုပ် ကြိုက်တတ်မှန်း သိ

လို့ ပိုက်လေဘယ် နဲ့ ကန်တော့နေကျ

HYP: ***** ကျုပ်တပေတွေ က ကျုပ်

***** ကျုပ်တက်မှတ်သိ လို ပိုက်လေပဲ

မြယ် ကတော့နေကျ

Eval: D

S

D

S

S

S

S

S

id: (ye_6)

Scores: (#C #S #D #I) 1 4 2 1

REF: ***** အထူးသဖြင့် အဖြစ်ပျက်တွေ လူတွေ ရဲ့

နာမည်တွေ ကို မေ့တတ်ပါတယ်

HYP: အထိုးသဖြင့် အဖြစ်ပြစ် အတွေ့ လူတွေ *****

***** ရဲ့နာမည်တွေ ဝိတော်တပ်ပါတယ်

```

Eval: I                      S
D                      D                      S                      S

```

id: (ye_7)

Scores: (#C #S #D #I) 4 3 0 2

REF: ကထိန် ***** ၏ အဓိပ္ပာယ် မှာ *****

မြဲမြဲခိုင်ခံ့ခြင်း ဟု ရပါသည်

HYP: ကထိန် ၏ ဒီပဲ ဘဲ

မှာ မြဲမြဲ ခိုင်ခံ့ကြေး

ဟု ရပါသည်

5.11 With dtl Option

```
[85]: !/home/ye/tool/SCTK/bin/sclite -r ./err_analysis/ref_id.txt -h ./err_analysis/
      ↪hyp_id.txt -i spu_id -o dtl
```

sclite: 2.10 TK Version 1.3

Begin alignment of Ref File: './err_analysis/ref_id.txt' and Hyp File:

'./err_analysis/hyp_id.txt'

Alignment# 253 for speaker ye

Writing overall detailed scoring report './err_analysis/hyp_id.txt.dtl'

Successful Completion

```
[86]: !head -n 50 ./err_analysis/hyp_id.txt.dtl
```

DETAILED OVERALL REPORT FOR THE SYSTEM: ./err_analysis/hyp_id.txt

SENTENCE RECOGNITION PERFORMANCE

sentences		253
with errors	98.8%	(250)
with substitutions	98.8%	(250)
with deletions	38.7%	(98)
with insertions	43.1%	(109)

WORD RECOGNITION PERFORMANCE

Percent Total Error	=	58.2%	(1321)
Percent Correct	=	48.2%	(1095)
Percent Substitution	=	45.3%	(1028)
Percent Deletions	=	6.5%	(147)
Percent Insertions	=	6.4%	(146)
Percent Word Accuracy	=	41.8%	

Ref. words	=	(2270)
Hyp. words	=	(2269)
Aligned words	=	(2416)

CONFUSION PAIRS	Total	(1013)
	With >= 1 occurrences	(1013)

1:	3	->	တွင် ==> တွင်း
2:	2	->	ကျွန်တော်တို့ ==> ကျနော်တို့
3:	2	->	ချိန် ==> အချိန်
4:	2	->	ဆရာမျိုင်း ==> ဆရာပြိုင်း
5:	2	->	ဆီက ==> က
6:	2	->	တယောက် ==> တစ်ယောက်
7:	2	->	တွင်လည်း ==> လည်း
8:	2	->	ထရီဇု ==> ထရီစ
9:	2	->	ဖမ်းတာလား ==> ဖမ်းနာလား
10:	2	->	မြန်မာနိုင်ငံ ==> နိုင်ငံ
11:	2	->	မှာ ==> မှ
12:	2	->	အတိုင်း ==> တိုင်း
13:	2	->	ဧရာဝတီ ==> အရာဝတီ
14:	2	->	ဦး ==> န
15:	1	->	က ==> ကာ
16:	1	->	က ==> ကိုယ့်
17:	1	->	က ==> ကိုယ့်အိမ်
18:	1	->	က ==> စွဲ
19:	1	->	က ==> ပြီတိက

5.12 Character Segmentation

SCLITE နဲ့ WER ကို ပြန်နွေးပေးတဲ့ သဘောနဲ့ ပြီးတော့ WER တန်းတွက်ရင် ဘယ်လို ရလဒ်မျိုး ရတယ်ဆိုတာမျိုးကို မြင်စေချင်တာကြောင့် အထက်က အလုပ်တွေကို လုပ်ပြခဲ့တာပါ။

တကယ်တမ်းက ASR Training လုပ်ထားတာက character unit တွေနဲ့မို့လို့ ပြီးတော့ တကယ်တမ်း error analysis လုပ်ရမှာကလည်း CER နဲ့က သင့်တော်တာမို့ အရင်ဆုံး ref.txt, hyp.txt နှစ်ဖိုင်ကို character segmentation လုပ်ကြရအောင်။ ပြီးမှ WER (တကယ်တမ်းကတော့ CER ဖြစ်သွားမှာပေါ့) နောက်တစ်ခေါက် ပြန်တွက်ကြည့်ရအောင်။

```
[87]: %cd ./scripts/
```

```
/mnt/disk1/ye/exp/asr_tts_SLR80/scripts
```

```
[127]: !wget https://raw.githubusercontent.com/ye-kyaw-thu/tools/refs/heads/master/
python/char_segmentation.py
```

```
--2026-06-10 10:56:34-- https://raw.githubusercontent.com/ye-kyaw-thu/tools/refs/heads/master/python/char_segmentation.py
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)...
185.199.109.133, 185.199.111.133, 185.199.110.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com
(raw.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1361 (1.3K) [text/plain]
Saving to: 'char_segmentation.py'
```

```
char_segmentation.p 100%[=====>] 1.33K --.-KB/s in 0s
```

```
2026-06-10 10:56:34 (276 MB/s) - 'char_segmentation.py' saved [1361/1361]
```

```
[88]: %cd ..
```

```
/mnt/disk1/ye/exp/asr_tts_SLR80
```

```
[39]: from IPython.display import Code
```

```
Code(filename='./scripts/char_segmentation.py', language='python')
```

```
[39]: """
```

```
For character segmentation.
Written by Ye Kyaw Thu.
Last updated: 20 Jan 2024
```

```
Usage:
python ./char_segmentation.py --input ./MyanmarTotal.my.clean.nosymbol --output .
↪ ./char_seg/MyanmarTotal.my.clean.nosymbol.char
```

```
"""
```

```
import sys
```

```
import argparse
```

```
import re # Importing the regular expressions module
```

```
def segment_characters(text):
```

```
    segmented = ' '.join(text)
```

```
    # Replace multiple spaces with a single space and strip leading/trailing
```

```
↪ spaces
```

```
    cleaned = re.sub(r'\s+', ' ', segmented).strip()
```

```
    return cleaned
```

```
if __name__ == '__main__':
```

```
    parser = argparse.ArgumentParser(description='Character segmentation of text.
```

```
↪')
```

```

parser.add_argument('-i', '--input', type=str, default=None, help='Input
↳file path. If not specified, will read from stdin.')
parser.add_argument('-o', '--output', type=str, default=None, help='Output
↳file path. If not specified, will write to stdout.')

args = parser.parse_args()

if args.input:
    with open(args.input, 'r', encoding='utf-8') as file:
        lines = file.readlines()
else:
    lines = sys.stdin.readlines()

segmented_lines = [segment_characters(line) for line in lines]

if args.output:
    with open(args.output, 'w', encoding='utf-8') as file:
        file.write('\n'.join(segmented_lines))
else:
    sys.stdout.write('\n'.join(segmented_lines))

```

```
[89]: !python ./scripts/char_segmentation.py --input ./err_analysis/ref.txt --output .
↳err_analysis/ref.char.txt
```

```
[90]: !python ./scripts/char_segmentation.py --input ./err_analysis/hyp.txt --output .
↳err_analysis/hyp.char.txt
```

```
[91]: !head ./err_analysis/hyp.char.txt
```

```

က လ ခေ ့း က လ ညှ ့် ့း ဆ ခေ ဇာ က ့် ထ ခဲ မ ဂှ ဇာ မ ့် စ န ခေ ယ
↳ဇာ ဘ ယ ့် တ ဇာ ပ ဝှ ဇာ ့း န ခဲ ဝှ မ ဂှ
ဂှ ဝှ မ ခြ န ့် န ဇာ လ င ့် ့း န ယ ့် လ ့် ဝှ ဝှ
ရ ခေ ဇာ စ ့် တ ဇာ က ခေ ့း တ ့် ဝှ ဝှ ဝ န ့် ့း မ ့် က တ ့် ဝှ ဝှ လ ့်
↳ဝှ က ့် လ ဝှ ပ ့် က ခြ သ ညှ ့်
က င ရ င ့် ့း ပ ခြ ညှ ့် န ယ ့် မ ဇာ တ ခေ ဇာ ဝှ န ခေ ယ ခေ ဇာ က ့်
↳မ မ ့် ့် ့း ယ ပ ခဲ အ ဝှ မ ့် မ ့်
ဝှ င ့် ့း န ခေ ရ ဇာ သ ညှ ့် ဦ ဝှ တ ဝှ ဝှ အ မ ခြ င ့် မ ့် ဝှ ့း ရ ပ ခြ
↳့် ့း အ ရ ့် ဝှ င ့် ့း အ ခေ ့း
န ခေ တ ယ ့်
ဒ ဝ ့် ဝှ စ စ ့် မ ချ ဇာ ့း ခ ဝှ င ဝှ ့် ပ ခြ ့် ဝှ ရ ချ ဂှ င ့် ပ ဝှ ့် န ဂှ
↳့် စ ဝှ ့် စ ပ က ့် တ င
့် တ ဝှ ခေ ပ ဝှ ့် န ဂှ စ ဝှ ့် ရ သ ညှ ့်
က ချ ့် ဝှ ပ တ ပ ခေ ဝှ တ ဝှ ခေ က က ချ ဝှ ပ ့် က ချ ့် ဝှ က ့် တ က ့်
↳မ ဂှ တ ့် သ ့် လ ့် ဝှ ဝှ ဝှ ဝှ
့် လ ဂှ ခေ ပ ခဲ မ ခြ ယ ့် က တ ခေ ဇာ ဝှ န ခေ က ချ

```

```
[92]: !head ./err_analysis/ref.char.txt
```

172

ရ ဝိ ဝု ဝး သ ရ တ ဝု ဝေ ခ ချ ည ဝ် ဝး
 က လ ဝေ ဝး က ဝိ ဝု လ ည ဝ် ပ ဝ ဝ် ဝး န ဘ ခ ခြ ဝ ဝ် ဝး သ က ဝ် သ ဘ ပ
 ↪ စ ဝေ ရ န ဝ် ပ လ ဝု တ ဝ် က ချ ဝ ဝ်
 ဝး ခ ဝိ ဝု ဝ ဝ် ဝး ပ ခါ
 က လ ဝေ ဝး က ရ ဝု ပ ဝ် မ ခြ ဝ ဝ် သ ဝ် က ခြ ဘ ဝး က ခြ ဝေ ဘ ဝ် ဝ ဝ် ဝ ဝ်
 ↪ ဘ တ ဝု ဝ ဝ် ပ ခြ သ သ ည ဝ် ဝ် ဝ ဝ်
 ဝေ ဒ ဝိ ဝု ဝး န တ ဝ် က ဝိ ဝု ပ ဝု ဆ ဘ သ ည ဝ်

5.13 Adding ID

Character unit segmentation လုပ်ထားတဲ့ ref, hyp ဖိုင်တွေကိုလည်း speaker_id တပ်ကြရအောင်။

```
[93]: !python ./scripts/tag_id.py --input_file ./err_analysis/ref.char.txt > ./
      ↪err_analysis/ref.char_id.txt
```

```
[94]: !python ./scripts/tag_id.py --input_file ./err_analysis/hyp.char.txt > ./
      ↪err_analysis/hyp.char_id.txt
```

Speaker-ID တပ်ပြီးသား ဖိုင်တွေကို Confirmation လုပ်ပါ။

```
[95]: !head ./err_analysis/ref.char_id.txt
```

က လ ဝေ ဝး က လ ည ဝ် ဝး စ ဘ အ ဝု ပ ဝ် ထ ဝဲ မ ဝု ဘ မ ဝု ဝ ဝ် န ဝိ ရ ပ
 ↪ ဘ ဗ ရ ပ ဝု န ဝဲ ဝု မ ဝိ ဝု ဝု မ
 ချ က ဝ် န ဝု ဘ လ ဝေ ဝး ဝ ယ ဝ် လ ဝိ ဝု ဝု (ye_1)
 စ န ဝု ဒ ဘ က ဝေ တ ဝိ ဝု ဝု အ ဝိ ဝု မ ဝိ ဝ ဝါ တ ဝိ ဝု ဝု လ ဝိ ဝု က ဝ် လ ပ
 ↪ ဝု ပ ဝ် က ခြ သ ည ဝ် (ye_2)
 က ရ ဝ ဝ် ပ ခြ ည ဝ် န ယ ဝ် မ ဝု ဘ တ ဝေ ဘ ဝု န ဝေ ရ ဝေ ဘ ဝ် မ မ ပ
 ↪ ခြ ဝ ဝ် ရ ဘ ဝဲ အ ဝု ဝ် ဝု မ ဝု ဝိ
 ဝု ဝ ဝ် ဝး တ ဝဲ ဝု ရ ဘ သ ဝိ ဥ တ ဝု အ ပ ခြ ဝ ဝ် မ ဝိ ဝု ဝး ရ ဝု ဘ ပ ခြ ပ
 ↪ ဝိ ဝး အ ရ မ ဝ် ဝး အ ဝေ ဝး န ဝေ
 တ ယ ဝ် (ye_3)
 ထ ဝိ ဝု အ ဆ ဝု ဝ် မ ချ ဘ ဝး ခ ဝု ဝု ဝ် ပ ခြ ဝု လ ချ ဝု ဝ ဝ် ပ ဝု ဝ် ပ
 ↪ န ဝု ဝိ ပ ဝ် စ က ဝ် တ ဝ ဝ် ခြ
 ပ ဝု ဝ် န ဝု ဝိ ပ ဝ် ရ သ ည ဝ် (ye_4)
 က ချ ဝု ပ ဝ် တ ပ ည ဝ် တ ဝု ဝေ က က ချ ဝု ပ ဝ် က ခြ ဝိ ဝု က ဝ် တ တ ပ
 ↪ ဝ် မ ဝု န ဝ် ဝး သ ဝိ လ ဝိ ဝု ဝု ဝ
 ဝု ဝိ ဝု က ဝ် လ ဝေ ဘ ယ ဝ် န ဝဲ ဝု က န ဝ် တ ဝေ ဘ ဝု န ဝေ က ချ (ye_5)
 အ ထ ဝု ဝး သ ဖ ခြ ဝု ဝ် အ ဖ ခြ စ ဝ် ပ ချ က ဝ် တ ဝု ဝေ လ ဝု တ ဝု ဝေ ပ
 ↪ ရ ဝဲ ဝု န ဘ မ ည ဝ် တ ဝု ဝေ က ဝိ
 ဝု မ ဝေ ဝု တ တ ဝ် ပ ဝါ တ ယ ဝ် (ye_6)
 က ထ ဝိ န ဝ် ချိ အ ဝိ ပ ဝု ပ ဘ ယ ဝ် မ ဝု ဘ မ ခြ ဝဲ မ ခြ ဝဲ ခ ဝိ ဝု ဝ ဝ်
 ↪ ဝ် ခ ဝ် ဝု ခ ခြ ဝ ဝ် ဝး ဟ ဝု ရ
 ပ ဝါ သ ည ဝ် (ye_7)

က ဗ ချ ဘ ပ ခါ စ က ဘ ဝး လ ဝု ဝံ ဝး တ ဝွ ဝေ က ရ ဝိ ဝု ဝး ရ ဝိ ဝု ဝး ဗ
 ↳ ချ ည ဝ် ဝး န ဝှ ဝ ဝှ ဝ် ရ ဝိ ဝု ဝး
 ရ ဝိ ဝု ဝး သ ရ တ ဝွ ဝေ ခ ချ ည ဝ် ဝး (ye_8)
 က လ ဝေ ဝး က ဝိ ဝု လ ည ဝ် ပ ဝ ဝ် ဝး န ဘ ခ ဖြ ဝ ဝ် ဝး သ က ဝ် သ ဘ
 ↳ စ ဝေ ရ န ဝ် ပ လ ဝု တ ဝ် က ချ ဝ ဝ်
 ဝး ခ ဝိ ဝု ဝ ဝ် ဝး ပ ခါ (ye_9)
 က လ ဝေ ဝး က ရ ဝု ပ ဝ် မ ဖြ ဝ ဝ် သ ဝံ က ဖြ ဘ ဝး က ဖြ ဝေ ဘ ဝ် ဝ ဖြ
 ↳ ဘ တ ဝွ ဝ ဝ် ပ ဖြ သ သ ည ဝှ ဝ် ဂ ချ
 ဝေ ဒ ဝိ ဝု ဝး န တ ဝ် က ဝိ ဝု ပ ဝု ဆ ဘ သ ည ဝ် (ye_10)

[96]: !head ./err_analysis/hyp.char_id.txt

က လ ဝေ ဝး က လ ည ဝ် ဝး ဆ ဝေ ဘ က ဝ် ထ ဝဲ မ ဝှ ဘ မ ဝိ စ န ဝေ ယ
 ↳ ဘ ဘ ယ ဝ် တ ဘ ပ ဝှ ဘ ဝး န ဝဲ ဝှ မ ဝှ
 ဝု ဝှ မ ဖြ န ဝ် န ဘ လ ဝ ဝ် ဝး န ယ ဝ် လ ဝိ ဝု ဝှ (ye_1)
 ရ ဝေ ဘ စ ဝ် တ ဘ က ဝေ ဝး တ ဝိ ဝု ဝှ ဝ န ဝ် ဝး မ ဝိ က တ ဝိ ဝု ဝှ လ ဝိ
 ↳ ဝု က ဝ် လ ဝု ပ ဝ် က ဖြ သ ည ဝ်
 (ye_2)
 က ဝ ဝ ဝ် ဝး ပ ဖြ ည ဝ် န ယ ဝ် မ ဘ တ ဝေ ဘ ဝှ န ဝေ ယ ဝေ ဘ က ဝ်
 ↳ မ မ ဝိ ဝ် ဝး ယ ပ ဝဲ အ ဝု မ ဝ် မ ဝိ
 ဝု ဝ ဝ် ဝး န ဝေ ရ ဘ သ ည ဝ် ဦ ဝု တ ဝု ဝှ အ မ ဖြ ဝ ဝ် မ ဝိ ဝု ဝး ရ ပ ဖြ
 ↳ ဝိ ဝး အ ရ ဝိ ဝု ဝ ဝ် ဝး အ ဝေ ဝး
 န ဝေ တ ယ ဝ် (ye_3)
 ဒ ဝ ဝိ ဝု စ စ ဝ် မ ချ ဘ ဝး ခ ဝှ ဝ ဝှ ဝ် ပ ဖြ ဝိ ဝု ရ ချ ဝှ ဝ ဝ် ပ ဝု ဝံ န ဝှ
 ↳ ဝိ စ ဝှ ဝ် စ ပ က ဝ် တ ဝ
 ဝ် တ ဝှ ဝေ ပ ဝု ဝံ န ဝှ စ ဝှ ဝ် ရ သ ည ဝ် (ye_4)
 က ချ ဝိ ဝု ပ တ ပ ဝေ ဝှ တ ဝှ ဝေ က က ချ ဝု ပ ဝ် က ချ ဝိ ဝု က ဝ် တ က ဝ်
 ↳ မ ဝှ တ ဝ် သ ဝိ လ ဝိ ဝု ဝ ဝိ ဝု က
 ဝ် လ ဝှ ဝေ ပ ဝဲ မ ဖြ ယ ဝ် က တ ဝေ ဘ ဝှ န ဝေ က ချ (ye_5)
 အ ထ ဝိ ဝု ဝး သ ဖ ဖြ ဝ ဝှ အ ဖ ဖြ စ ဝ် ပ ဖြ စ ဝ် အ တ ဝှ ဝေ ဝှ လ ဝု
 ↳ တ ဝှ ဝေ ရ ဝဲ ဝှ န ဘ မ ယ ဝ် တ ဝှ
 ဝေ ဝ ဝိ ဝေ တ ဝ် တ ပ ဝ် ပ ခါ တ ယ ဝ် ဝေ ဘ (ye_6)
 က ထ ဝိ န ဝ် ၏ ဝေ ဒ ဝိ ပ ဝ် ဘ ဝဲ မ ဝှ ဘ မ ဖြ ပ ဝ် ဝး မ ဖြ ဝဲ ခ ဝိ ဝု ဝ
 ↳ ဝ် ခ ဝံ ဝှ က ဖြ ဝေ ဝး ဟ ဝု ရ ပ
 ဝါ သ ည ဝ် (ye_7)
 က ဗ ချ ဘ ပ ဘ စ ဘ က ဘ လ ဝု ဝံ ဝး တ ဝှ ဝေ က ယ ဝိ ဝေ ဝး ရ ဝိ ဝု ဝး
 ↳ ပ ဖြ ဝိ ဝး န ဝှ ဝ ဝှ ဝ် ယ ဝှ ဝေ ဝး ရ
 ဝိ ဝု ဝး သ ဘ တ တ ဝှ ဝေ က ဖြ ဝိ ဝး (ye_8)
 က လ ဝေ ဝး က ဝိ ဝု လ ယ ဝ် ဘ ဝ ဝ် ဝး တ ဘ ခ ချ ဝဲ သ တ ဝ် သ ဘ စ
 ↳ ဘ ရ န ဝ် ပ လ ဝု ပ ဝ် ခ ချ ဝ ဝှ ဝ် ခ
 ဝိ ဝု ဝ ဝ် ဝး ပ ခါ (ye_9)

Successful Completion

```
[99]: !head -n 50 ./err_analysis/hyp.char_id.txt.pra
```

DUMP OF SYSTEM ALIGNMENT STRUCTURE

System name: ./err_analysis/hyp.char_id.txt

Speakers:

0: ye

Speaker sentences 0: ye #utts: 253

id: (ye_1)

Scores: (#C #S #D #I) 39 13 4 7

REF: က လ ဝေး က လ ညှိ ဝေး *** စ တ အ ဝူ ပ န် ထ ခဲ မ ဝှ တ မ ဝှ င ပ
↪ နီ နီ ရ တ *** *** *** ဗ

ရ ပ ဝှ *** *** န ခဲ ဝှ မ ဝှ ဝှ မ ဝှ က နီ နီ ဝှ တ လ *** ဝေး င ယ နီ လ ပ
↪ ဝှ ဝှ

HYP: က လ ဝေး က လ ညှိ ဝေး ဆ ဝေး တ *** *** က နီ ထ ခဲ မ ဝှ တ မ ပ

↪ *** နီ စ နီ ဝေး တ တ ယ နီ တ တ

ပ ဝှ တ ဝေး န ခဲ ဝှ မ ဝှ ဝှ မ ဝှ နီ နီ *** တ လ င နီ ဝေး န ယ နီ လ ဝှ ဝှ
↪ ဝှ

Eval:

								I	S		D	D	S	
D	S	S		S	S		I	I	I	S	S		I	I
S				S	S					I	S		S	

id: (ye_2)

Scores: (#C #S #D #I) 28 6 2 5

REF: *** *** *** စ နီ ဝှ ဒ တ က ဝေး *** တ ဝှ ဝှ *** အ ဝှ မ ဝှ နီ ဂ ဝှ တ ပ
↪ ဝှ ဝှ လ ဝှ ဝှ က နီ

လ ဝှ ပ နီ က ဝှ သ ညှိ

HYP: ရ ဝေး တ စ *** နီ တ တ က ဝေး တ ဝှ ဝှ ဝှ နီ ဝေး မ ဝှ *** က တ ပ

↪ ဝှ ဝှ လ ဝှ ဝှ က နီ လ ဝှ ပ

နီ က ဝှ သ ညှိ

Eval: I I I D S S I I S S S

D S

id: (ye_3)

Scores: (#C #S #D #I) 64 13 6 8

REF: က *** ရ င နီ *** ပ ဝှ ညှိ န ယ နီ မ ဝှ တ တ ဝေး တ ဝှ နီ ဝေး ရ ဝေး
↪ တ င နီ မ မ ဝှ င နီ *** ရ

တဲ အ ဝံ ဝံ မ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ တဲ ဝံ ရ ဝံ သ *** *** ဝီ ဉ တ ဝံ *** အ
 ဝံ
 ဝံ
 HYP: က ဝံ
 ဝံ
 ဝံ အ ဝံ မ ဝံ မ *** ဝီ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ *** ဝံ ဝံ ရ ဝံ သ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ
 ဝံ
 *** ဝံ
 Eval: I I D S I S S D S S D
 S S D S I I S S I S
 D S S I I S S I S
 D D I I S

id: (ye_4)

Scores: (#C #S #D #I) 42 8 2 6

REF: *** ထ ဝံ ဝံ အ ဆ ဝံ ဝံ မ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ
 ဝံ
 ဝံ ဝံ *** က ဝံ တ ဝံ ဝံ *** *** ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ
 HYP: ဒ ဝံ ဝံ ဝံ *** *** စ ဝံ မ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ
 ဝံ
 ဝံ စ ဝံ က ဝံ တ ဝံ တ ဝံ
 Eval: I S D D S S I S I
 I S I S S S

id: (ye_5)

Scores: (#C #S #D #I) 47 9 8 3

REF: က ဝံ *** ဝံ ဝံ တ ဝံ
 က ဝံ တ ဝံ တ ဝံ မ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ
 လ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ လ *** ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ
 ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ
 HYP: က ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ *** တ ဝံ ဝံ ဝံ *** တ ဝံ ဝံ ဝံ က က ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ
 က ဝံ တ ဝံ က ဝံ မ ဝံ တ ဝံ ***
 သ ဝံ လ ဝံ ဝံ *** ဝံ *** ဝံ ဝံ က ဝံ လ ဝံ ဝံ *** *** *** ဝံ မ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ က
 တ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ
 Eval: I D S D S D S S S I
 S S S D S S S S
 D I D D D S S S S

id: (ye_6)

Scores: (#C #S #D #I) 44 5 3 7

REF: အ ထ *** ဝံ ဝံ သ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ အ ထ ဝံ ဝံ စ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ
 *** လ ဝံ ဝံ တ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ ဝံ
 ဝံ မ ဝံ ဝံ တ ဝံ ဝံ ဝံ က ဝံ ဝံ မ ဝံ ဝံ တ *** တ *** ဝံ ဝံ ဝံ တ ဝံ ဝံ *** ***

HYP: အထိရဲသဖွဲ့ငှ်အဖွဲ့စပ်စွဲစပ်အတူစွဲ
 လူတူစွဲရဲနဲ့နာမယ
 နီတူစွဲဝီ***စွဲတီတပ်ပီတယီစွဲ
 Eval: I S S S
 I I S
 S D D D I I I I

id: (ye_7)
 Scores: (#C #S #D #I) 34 8 3 2
 REF: ကထိနီ၏အခီပုပာယီမာမာစွဲ***စွဲမာ
 စွဲခီပုငှ်ခီစွဲ
 စွဲငှ်းဟုရပီသညီ
 HYP: ကထိနီ၏စွဲဒီ***စွဲပီဘဲမာမာစွဲပီးမာ
 စွဲခီပုငှ်ခီစွဲ
 စွဲ***စွဲးဟုရပီသညီ

5.16 CER with “dtl” Option

```
[100]: !/home/ye/tool/SCTK/bin/sclite -r ./err_analysis/ref.char_id.txt -h ./
err_analysis/hyp.char_id.txt -i spu_id -o dtl
```

sclite: 2.10 TK Version 1.3

Begin alignment of Ref File: './err_analysis/ref.char_id.txt' and Hyp File:
 './err_analysis/hyp.char_id.txt'

Alignment# 253 for speaker ye

Writing overall detailed scoring report './err_analysis/hyp.char_id.txt.dtl'

Successful Completion

```
[101]: !head -n 50 ./err_analysis/hyp.char_id.txt.dtl
```

DETAILED OVERALL REPORT FOR THE SYSTEM: ./err_analysis/hyp.char_id.txt

SENTENCE RECOGNITION PERFORMANCE

sentences		253
with errors	96.8%	(245)
with substitutions	88.1%	(223)
with deletions	71.1%	(180)
with insertions	75.1%	(190)

WORD RECOGNITION PERFORMANCE

Percent Total Error = 12.4% (1960)

Percent Correct = 90.5% (14298)

Percent Substitution = 6.3% (988)

Percent Deletions = 3.2% (505)

Percent Insertions = 3.0% (467)

Percent Word Accuracy = 87.6%

Ref. words = (15791)

Hyp. words = (15753)

Aligned words = (16258)

CONFUSION PAIRS Total (358)
With >= 1 occurrences (358)

1: 28 -> ဆ ==> စ
2: 28 -> ချ ==> ြ
3: 23 -> ဝ် ==> ိ
4: 20 -> ရ ==> ယ
5: 18 -> စ ==> ဆ
6: 18 -> ြ ==> ချ
7: 17 -> န ==> မ
8: 16 -> က ==> ဝ
9: 15 -> ဉ ==> င
10: 14 -> တ ==> သ
11: 13 -> ဂ ==> က
12: 13 -> မ ==> န
13: 13 -> ိ ==> ဝ်
14: 12 -> က ==> န
15: 12 -> တ ==> ဝ
16: 11 -> ဘ ==> ဝ
17: 11 -> ိ ==> ္
18: 10 -> ခ ==> က
19: 10 -> ္ ==> ိ

အထက်ပါ error analysis ရလဒ်ကနေ တကယ်တမ်း ဘယ် vocab တွေမှာ အမှားများနေတာလဲ ဆိုတာကို အသေးစိတ် လေ့လာလို့ ရပါလိမ့်မယ်။

5.17 Summary

- Error analysis ကို SCLITE toolkit ကိုသုံးပြီး အသေးစိတ် လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ဆရာတို့ python code က တွက်ပေးတဲ့ ရလဒ်ထက် အနည်းငယ် လျော့ကျသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ WER မို့လို့ နည်းတာ (သို့) လျော့ကျသွားတာက ရလဒ်ပိုကောင်းပါတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ Python code report မှာက CER (Myanmar) 13.29% ဖြစ်ပြီး SCLITE ရဲ့ ရလဒ်က 12.4% ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ASR သုတေသနအတွက် ဟိုးတုန်းကတည်းက သုံးလာခဲ့ကြတဲ့ SCLITE နဲ့ confirm လုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်

ဆရာအတွက်ကတော့ ငါတို့ experiment ရလဒ်ကို ပိုမိုစိတ်ချရတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။

- ဒီ ASR Tutorial က ဆရာကိုယ်တိုင် run ပြထားလို့ လွယ်သလို မြင်ရပေမယ့် လက်တွေ့ ကိုယ်တိုင် coding လုပ်ပြီး အစအဆုံး အဆင်ပြေပြေနဲ့ run နိုင်ဖို့က အတွေ့အကြုံ လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သုံးမယ့် ASR modeling architecture ပေါ်မူတည်ပြီးလည်း ရလဒ်တွေက ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။
- လေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့က မြန်မာစာ transcript လုပ်ထားတာတွေကို syllable ဖြတ်ပြီး ASR မော်ဒယ်ဆောက်ကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ CER ASR model နဲ့ syl ASR model အကြား ရလဒ်တွေကို တိုင်းတာကြည့်ပါ။ တစ်ခုရှိတာက မော်ဒယ်နှစ်ခုက segmentation unit မတူတဲ့ ဒေတာနဲ့ ဆောက်လုပ်ထားတာမို့လို့ နှိုင်းယှဉ်နိုင်ဖို့အတွက်က Evaluation မလုပ်ခင်မှာ CER နဲ့ ညှိပြီးတိုင်းဖို့ကို အကြံပေးချင်ပါတယ်။
- Enjoy ASR modeling!

ရဲကျော်သူ

(10 June 2026)

5.18 Reference

- SLR80 Dataset: <https://www.openslr.org/80/>
- WER Calculation: <https://github.com/ye-kyaw-thu/NLP-Class/tree/master/exercise/exe-6>
-

```
@inproceedings{oo-etal-2020-burmese,
  title = {{Burmese Speech Corpus, Finite-State Text Normalization and Pronunciation Grammar}},
  author = {Oo, Yin May and Wattanavekin, Theeraphol and Li, Chenfang and De Silva, Pasindu},
  booktitle = {Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference (LREC)},
  month = may,
  year = {2020},
  pages = "6328--6339",
  address = {Marseille, France},
  publisher = {European Language Resources Association (ELRA)},
  url = {https://www.aclweb.org/anthology/2020.lrec-1.777},
  ISBN = {979-10-95546-34-4},
}
```

[]: